

MATH'LAB 6E · LIVRE ENSEIGNANT

Tome 3

Repères enseignant

Scripts, solutions, corrigés, rituels corrigés et références pour les 64 séances.

V3 · version pilote 2026-2027

Le tome de référence

La V3 est alignée sur le contrôle du **Tome 2 V8**. Elle conserve les repères, scripts, solutions et rituels corrigés de la V2, et récupère les réponses qui étaient encore cachées dans quelques ressources mixtes.

Repères & scripts

Conduite de séance, vigilances, relances et aides graduées.

Solutions & corrigés

Réponses attendues, preuves, validations et schémas.

Rituels corrigés

Question + réponse + stratégie de correction pour les rituels utilisés.

Compléments V8

S32 : défis avancés corrigés. S63 : fiches animateur détaillées. S64 : FAQ avec réponses possibles.

Principe : le Tome 2 contient ce qui peut être donné ou montré aux élèves. Le Tome 3 contient ce qui révèle une réponse, une correction, une solution ou un repère réservé à l'enseignant.

Contenu

64 séances · 375 pages. Les nouveaux compléments sont placés directement après la séance concernée, et non regroupés en annexe.

Sommaire ^{1/3}

PÉRIODE 1 - ENTRER DANS MATH'LAB

S01	Hextoile	6
S02	Les pièces de cinq carrés	11
S03	Le renard triangulé	16
S04	Le robot maladroit	20
S05	La numération des Trio2	24
S06	Expliquer sans dévoiler	31
S07	La rosace des six distances	36
S08	Le programme saboté	41
S09	Simple motif	52
S10	Le coffre des quatre verrous	58
S11	Échecs : capturer ou protéger ?	64
S12	Le programme de construction inversé	72
S13	La tuile transformée	77
S14	Capsules minute : transmettre une démarche	83
S15	Le code des Mayas	90
S16	Les boucles humaines	97
S17	Red fish : l'animal compassé	104
S18	Les territoires aux champignons	109

PÉRIODE 2 - DEVENIR CHERCHEUR

S19	La frise des deux gestes	119
S20	Vrai, faux ou parfois vrai ?	122
S21	La rosace de précision	127
S22	Si... alors... avec Robomorpion	132

Sommaire ^{2/3}

PÉRIODE 2 - DEVENIR CHERCHEUR

S23	L'enquête des suspects	139
S24	Échecs : mat en un	145
S25	La boîte mystère	151
S26	Expliquer une numération	157
S27	Ce pavage est-il possible ?	166
S28	Forum des chercheurs	168

PÉRIODE 3 - MANIPULER, PROGRAMMER ET MODÉLISER

S29	Scratch : première mission	173
S30	Origamaths 1 : le bateau géométrique	180
S31	Du robot au lutin	183
S32	L'enclos le plus efficace	187
S33	Patrons qui ferment	193
S34	Défendre une stratégie	198
S35	Scratch : dessiner avec des boucles	206
S36	Échecs : choisir le meilleur coup	210
S37	Solides cachés	215
S38	Tinkercad : reproduire un objet simple	221
S39	Tutoriel Scratch	227
S40	Origamaths 2 : construire le patron du phoque	232

PÉRIODE 4 - CONCEVOIR DES PROJETS

S41	Origamaths 3 : plier et mettre le phoque en volume	236
S42	Tinkercad : le mobilier urbain de Maths City	240
S43	Les ponts de Königsberg	242
S44	Création symétrique grand format	247

Sommaire ^{3/3}

PÉRIODE 4 - CONCEVOIR DES PROJETS

S45	Scratch : le labyrinthe	252
S46	La balance mystérieuse	257
S47	Maths City : bâtiments sous contraintes	261
S48	L'affiche d'une démarche	264
S49	Maths City : place pavée collaborative	269
S50	Échecs : mini-problèmes par équipes	275
S51	Projet court au choix : Scratch ou 3D	282
S52	Pitch et critique constructive	287
S53	Codes secrets	292
S54	Création géométrique libre sous contraintes	300

PÉRIODE 5 - PARTAGER ET TRANSMETTRE

S55	Maths City : bâtiments en papercraft	305
S56	Grande recherche ouverte : l'escalier des choix	312
S57	Maths City : finaliser les objets numériques	319
S58	Créer le tutoriel	326
S59	Le tribunal des affirmations	331
S60	Assembler Maths City	342
S61	Parcours rétrospectif à stations	347
S62	Capsules finales : présenter Math'Lab aux futurs 6e	357
S63	Préparer et tester le Rallye Math'Lab CM2	362
S64	Répétition générale : devenir ambassadeur Math'Lab	371

Hextoile – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/02-construire/Papiers-crayons/Hextoile/Hextoile-Reperes-enseignant.md

Rôle de ce document

Ce fichier accompagne la séance S01-Hextoile.md.

Il ne doit pas être distribué aux élèves. Il rassemble :

- une construction possible ;
- les difficultés prévisibles ;
- une progression des aides ;
- les points à observer pendant la séance ;
- quelques conseils pour le bilan.

L'activité peut être réussie selon plusieurs ordres de tracés. La procédure ci-dessous constitue donc **une correction possible**, et non l'unique méthode.

Objectif mathématique réel

La réussite ne repose ni sur la mesure ni sur l'utilisation des graduations.

Les élèves doivent comprendre que :

- deux points déterminent un tracé droit ;
- certains tracés doivent être prolongés ;
- de nouveaux points apparaissent à l'intersection de deux lignes ;
- un segment et une demi-droite ne produisent pas le même résultat ;
- l'ordre des tracés peut faciliter ou compliquer la construction.

Hextoile permet surtout de donner du sens à la **demi-droite**.

Repérage des six points de départ

Pour faciliter les explications, nommer mentalement les six points de départ dans le sens des aiguilles d'une montre :

A ----- B
F ----- C
E ----- D

La disposition réelle est celle d'un hexagone. Les lettres ne sont pas obligatoirement inscrites sur la fiche élève.

- A : point supérieur gauche ;
- B : point supérieur droit ;
- C : point situé à droite ;
- D : point inférieur droit ;
- E : point inférieur gauche ;
- F : point situé à gauche.

Une construction possible

Étape 1 – Faire apparaître l'hexagone de départ

Relier les points consécutifs :

[AB], [BC], [CD], [DE], [EF] et [FA].

Les six points donnés forment ainsi l'hexagone central extérieur.

Étape 2 – Construire la pointe supérieure

- prolonger le segment [FA] au-delà de A ;
- tracer la demi-droite [DB) ;
- leur intersection donne la première pointe extérieure.

Cette étape est la plus utile à montrer lorsqu'un groupe est complètement bloqué : elle fait comprendre pourquoi un simple segment ne suffit pas.

Étape 3 – Reproduire le même principe autour de l'hexagone

Pointe recherchée	Premier tracé	Second tracé
Pointe supérieure	prolonger [FA] au-delà de A	demi-droite [DB)
Pointe supérieure droite	prolonger [AB] au-delà de B	demi-droite [EC)
Pointe inférieure droite	prolonger [BC] au-delà de C	demi-droite [FD)
Pointe inférieure	prolonger [CD] au-delà de D	demi-droite [AE)
Pointe inférieure gauche	prolonger [DE] au-delà de E	demi-droite [BF)
Pointe supérieure gauche	prolonger [EF] au-delà de F	demi-droite [CA)

Les intersections obtenues forment les six pointes de l'Hextoile.

Les demi-droites diagonales tracées à l'intérieur de l'hexagone font également apparaître le petit hexagone central.

Étape 4 – Vérifier la figure

Avant de colorier, vérifier que :

- la figure possède six pointes ;
- chacune des six pointes est obtenue par une intersection ;
- aucun sommet extérieur n'a été placé au hasard ;
- le petit hexagone central est visible ;
- les tracés passent précisément par les points donnés.

Étape 5 – Colorier, si le temps le permet

Le coloriage est facultatif pendant la première séance.

On peut proposer :

- une couleur pour les six pointes ;
- une autre couleur pour la couronne hexagonale ;
- une troisième couleur pour l'hexagone central.

Le coloriage ne doit commencer qu'après validation de la construction.

Progression des aides

L'objectif est d'aider les élèves à repartir sans leur donner immédiatement toute la procédure.

Aide 1 – Questionner l'observation

Quels points du modèle semblent alignés ?

Où voyez-vous un trait qui continue après un point ?

Les six points donnés pourraient-ils d'abord former une figure connue ?

Aide 2 – Faire construire l'hexagone

Inviter l'élève à relier les six points voisins.

Ne pas indiquer encore comment obtenir les pointes.

Aide 3 – Faire chercher un prolongement

Choisissez un côté de l'hexagone.
Sur le modèle, ce côté semble-t-il s'arrêter à son extrémité ?

Faire comprendre qu'un segment doit devenir une demi-droite.

Aide 4 – Débloquer une première pointe

Donner seulement la pointe supérieure :

Prolonge [FA] au-delà de A, puis trace [DB] .

Demander ensuite :

Peux-tu reproduire le même mécanisme en tournant autour de l'hexagone ?

Aide 5 – Donner le tableau partiellement

Ne fournir que les deux ou trois lignes suivantes du tableau de construction, puis laisser l'équipe poursuivre le motif.

Aide 6 – Correction guidée

En dernier recours, construire une pointe au tableau ou au vidéoprojecteur, puis laisser les élèves poursuivre seuls.

Erreurs fréquentes

Utiliser les graduations

L'élève mesure ou cherche à reporter des longueurs.

Réponse possible :

Les points nécessaires doivent apparaître grâce aux tracés.
Tu n'as aucune longueur à mesurer.

Placer les pointes à l'œil

L'élève dessine directement un sommet extérieur.

Réponse possible :

Comment peux-tu obtenir ce point comme intersection de deux tracés ?

Tracer un segment trop court

Les deux lignes devraient se rencontrer, mais l'élève les arrête aux points donnés.

Réponse possible :

Ton tracé doit-il s'arrêter au deuxième point ou continuer après lui ?

Choisir le mauvais sens de la demi-droite

Par exemple, l'élève trace [BD] alors que la pointe demande [DB] .

Faire rappeler que la première lettre désigne l'origine de la demi-droite.

Tracer des lignes trop épaisses

Les intersections deviennent imprécises.

Faire tailler le crayon et rappeler qu'en géométrie un trait fin permet de mieux lire la figure.

Effacer les traits de construction trop tôt

Les diagonales intérieures sont utiles : elles font partie de la figure et permettent de faire apparaître l'hexagone central.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Donner dès le départ l'ordre complet des tracés.
- Faire une démonstration intégrale avant la recherche.
- Autoriser le placement approximatif des sommets extérieurs.
- Transformer la séance en leçon longue sur les notations.
- Exiger que tous les élèves utilisent exactement le même ordre.
- Valoriser uniquement la figure terminée : la démarche et les corrections comptent également.

Points à observer pendant la séance

Indicateur	Ce que l'on peut regarder
Observation	L'élève prend-il le temps d'analyser le modèle ?
Stratégie	Commence-t-il par organiser les six points donnés ?
Demi-droite	Comprend-il qu'un tracé doit être prolongé ?
Intersection	Attend-il que les nouveaux points soient construits ?
Précision	Les tracés passent-ils réellement par les points ?
Coopération	Les idées sont-elles expliquées et testées dans l'équipe ?
Persévérance	L'élève corrige-t-il une première tentative ?
Communication	Peut-il expliquer le tracé qui l'a débloqué ?

Bilan collectif conseillé

Faire verbaliser trois idées :

1. Les points extérieurs n'étaient pas donnés

Ils ont été **construits** comme intersections de deux tracés.

2. Un segment n'aurait pas toujours suffi

Il fallait poursuivre certains tracés au-delà d'un point : c'est le rôle d'une demi-droite.

3. Plusieurs ordres étaient possibles

La construction pouvait commencer par différentes pointes, à condition de respecter les alignements.

Formulation de synthèse possible :

Dans cette mission, nous n'avons mesuré aucune longueur.
Nous avons construit de nouveaux points en prolongeant des tracés et en utilisant leurs intersections.

Gestion du temps

Si la majorité termine rapidement

Proposer de :

- comparer deux ordres de construction ;
- rédiger les étapes permettant d'obtenir une pointe ;
- colorier la figure ;
- expliquer la différence entre [DB] et [BD] ;
- créer un titre ou une légende pour la production.

Si plusieurs élèves n'ont pas terminé

Ne pas transformer la fin de séance en correction complète.

On peut :

- valider les pointes correctement construites ;
- photographier ou conserver les travaux ;
- montrer seulement le principe d'une pointe ;
- laisser le coloriage de côté ;
- reprendre rapidement la figure lors d'un temps ultérieur.

Source et utilisation

Activité : **Hextoile**, collection *Papiers Crayons*, IREM Paris-Nord.

Le support officiel fournit le modèle et les six points de départ. L'IREM présente Hextoile comme une activité nécessitant l'emploi de demi-droites, contrairement aux premières figures de la progression qui utilisent seulement des segments.

Conserver le PDF officiel comme fiche élève et ne pas le redessiner inutilement.

S02 – Les pièces de cinq carrés

· 1 document de référence

Pentominos – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/pentaminos/Pentominos-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Réponse attendue

Il existe **12 pentominos libres**, lorsque deux formes obtenues par rotation ou retournement sont considérées comme identiques.

Ils sont traditionnellement désignés par les lettres :

F – I – L – P – N – T – U – V – W – X – Y – Z

La lettre évoque approximativement la forme de la pièce.

Les douze pentominos

Dans les schémas ci-dessous, chaque carré noir représente une case.

F**I****L****P****N****T**

U



V



W



X



Y



Z



Ce que l'activité doit faire émerger

La séance ne vise pas la mémorisation des douze formes.

Elle permet de travailler :

- la recherche exhaustive ;
- la production et l'organisation de plusieurs solutions ;
- le classement ;
- l'élimination des doublons ;
- les rotations et les retournements de manière intuitive ;
- la distinction entre une collection importante et une collection complète ;
- la justification.

Une méthode de recherche organisée

Une stratégie efficace consiste à partir des cinq tétraminoes libres, puis à ajouter un cinquième carré sur tous les bords possibles.

À chaque ajout, il faut :

1. vérifier que la nouvelle forme reste connexe ;
2. éliminer les formes déjà obtenues ;
3. tester les rotations ;
4. tester les retournements ;
5. conserver une seule représentation de chaque classe.

Cette méthode peut être évoquée lors du bilan, sans être imposée au départ.

Progression des aides

Aide 1 – Vérifier la règle

Tes cinq carrés sont-ils tous reliés par des côtés ?

Aide 2 – Déplacer un seul carré

Garde quatre carrés fixes et cherche toutes les places possibles pour le cinquième.

Aide 3 – Tester les doublons

Tourne la première pièce d'un quart de tour. Peut-elle recouvrir la seconde ?

Aide 4 – Tester le retournement

Imagine que tu retournes la pièce comme une crêpe. Obtiens-tu une forme déjà trouvée ?

Aide 5 – Classer

Peux-tu regrouper les pièces qui contiennent une ligne de quatre carrés ? Une ligne de trois ? Aucune ligne de trois ?

Aide 6 – Donner une base de recherche

Fournir un tétramino et demander d'ajouter le cinquième carré à tous les emplacements possibles.

Erreurs fréquentes

Carrés reliés seulement par un sommet

La forme n'est pas un pentomino.

Rappeler que chaque carré doit être relié au reste de la pièce par au moins un côté.

Formes ouvertes ou séparées

Les cinq carrés doivent former une seule pièce connexe.

Doublons par rotation

Les élèves conservent la même pièce dans plusieurs orientations.

Faire manipuler et superposer.

Doublons par symétrie

Les élèves pensent qu'une image miroir est toujours nouvelle.

Rappeler que le retournement est autorisé dans cette mission.

Recherche non conservée

Les élèves démontent une forme avant de l'avoir dessinée.

Faire instaurer la règle :

Je construis, je vérifie, je dessine, puis je démonte.

Obsession du nombre 12

Ne pas annoncer trop tôt qu'il existe douze formes. Sinon la mission devient une chasse aux pièces manquantes au lieu d'une recherche sur l'organisation.

Points à observer

Indicateur	Observation possible
Production	L'élève trouve-t-il plusieurs formes ?
Vérification	Teste-t-il les rotations et retournements ?
Classement	L'équipe organise-t-elle sa collection ?
Exhaustivité	Les élèves cherchent-ils à prouver qu'il ne manque rien ?
Coopération	Les trouvailles individuelles sont-elles mises en commun ?
Argumentation	L'élève peut-il expliquer pourquoi deux formes sont identiques ?
Trace	Les pièces sont-elles dessinées avant d'être démontées ?

Bilan conseillé

Faire distinguer trois affirmations :

1. **Nous avons trouvé beaucoup de pièces.**
2. **Nous n'avons plus d'idée nouvelle.**
3. **Nous sommes certains d'avoir trouvé toutes les pièces.**

Seule la troisième demande une véritable justification d'exhaustivité.

Formulation de synthèse :

Chercher toutes les solutions ne consiste pas seulement à essayer au hasard.
Il faut organiser les essais, conserver les résultats et éliminer les doublons.

Prolongements possibles

- Construire un rectangle 6×10 avec les douze pentominos.
- Former des silhouettes.
- Chercher les pentominos possédant un axe de symétrie.
- Comparer les périmètres des douze pentominos.
- Programmer la recherche de polyominos plus tard dans l'année.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-01 – Combien de chiffres 1 ?

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-01-Combien-de-chiffres-1.md

Rituel - corrigé

Question

Lina écrit tous les nombres entiers de **1 à 20**.

Combien de fois écrit-elle le chiffre **1** ?

Réponses proposées

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13
- E. 14

Réponse

C. 12

Explication

Le chiffre 1 apparaît :

- une fois dans 1 ;
- une fois dans 10 ;
- deux fois dans 11 ;
- une fois dans chacun des nombres de 12 à 19.

Donc :

$$1 + 1 + 2 + 8 = 12$$

Stratégie à valoriser

Organiser le comptage en séparant :

- le chiffre des dizaines ;
- le chiffre des unités.

Cette question est une création originale de type Kangourou. Elle peut être remplacée par une question officielle issue des archives du concours.

S03 – Le renard triangulé

· 1 document de référence

Le renard triangulé – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/animaux triangulés/renard triangulé/Renard-triangule-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

Cette activité combine reproduction géométrique et création sous contraintes.

Elle ne doit pas devenir un simple coloriage. La priorité reste :

- l'analyse du modèle ;
- la précision des tracés ;
- l'organisation de la construction ;
- la transformation réfléchie de la figure.

Lecture du modèle

Le renard est construit sur un réseau triangulaire.

Les élèves peuvent utilement repérer :

- les deux pointes des oreilles ;
- le sommet situé entre les oreilles ;
- l'axe central du front ;
- les deux zones correspondant aux yeux ;
- les deux côtés du museau ;
- la pointe inférieure du visage.

Le modèle comporte volontairement plusieurs triangles de tailles différentes.

Ordre possible de reproduction

Il n'existe pas un ordre unique.

Une procédure efficace consiste à :

1. tracer le contour extérieur du visage ;
2. placer le sommet central entre les oreilles ;
3. tracer l'axe du front vers le museau ;
4. construire les deux grandes zones latérales ;
5. ajouter les lignes des yeux et des joues ;
6. terminer par les triangles du museau ;
7. vérifier les deux moitiés de la figure.

Cette procédure est une aide pour l'enseignant, pas un programme à distribuer.

Progression des aides

Aide 1 – Lire le contour

Peux-tu suivre tout le contour du renard avec ton doigt sans passer par l'intérieur ?

Aide 2 – Repérer l'axe

Quels sommets sont situés au milieu du visage ?

Aide 3 – Décomposer

Commence par les oreilles et le contour. Tu ajouteras les triangles intérieurs ensuite.

Aide 4 – Donner trois points de départ

Signaler :

- le sommet central supérieur ;
- le centre du front ;
- la pointe du museau.

Aide 5 – Contour prétracé

Fournir une version adaptée où seul le contour extérieur est déjà réalisé.

L'élève complète le réseau intérieur.

Erreurs fréquentes

Commencer par les petits détails

L'élève risque de décaler toute la figure.

L'inviter à construire d'abord le contour et les grandes lignes.

Relier des points qui ne le sont pas dans le modèle

Faire comparer segment par segment, sans donner toute la correction.

Rechercher une symétrie parfaite

Le modèle est très proche d'une organisation symétrique, mais l'élève doit s'appuyer sur les points du réseau plutôt que sur une construction instrumentée de symétrie.

Colorier trop tôt

Le coloriage masque parfois les erreurs et consomme le temps consacré à la transformation.

Transformer sans respecter les contraintes

Faire vérifier la liste :

- quatre segments modifiés ;
- dix triangles visibles ;
- aucune courbe ;
- une partie du renard conservée.

Validation de la reproduction

La reproduction est considérée comme satisfaisante lorsque :

- le contour est fermé ;
- les deux oreilles sont reconnaissables ;
- l'axe central est présent ;
- les zones principales sont triangulées ;
- les segments passent par les points du réseau ;
- aucun segment majeur n'est oublié.

Une petite différence de proportion ne doit pas bloquer l'entrée dans la phase créative.

Validation de la création

La création respecte la mission lorsque :

- elle représente un animal réel ou imaginaire ;
- elle reste construite uniquement avec des segments ;

- elle contient au moins dix triangles ;
- au moins quatre segments du modèle ont été modifiés ;
- une partie de la structure du renard reste identifiable ;
- l'élève peut expliquer ses choix.

Bilan conseillé

Faire comparer deux démarches :

- reproduire le plus fidèlement possible ;
- modifier volontairement en respectant des contraintes.

Question centrale :

En quoi les contraintes vous ont-elles aidés à créer ?

Idées à faire émerger :

- une contrainte évite la page blanche ;
- la même structure peut produire plusieurs résultats ;
- observer une figure permet de mieux la transformer ;
- la précision et la créativité ne s'opposent pas.

Exploitation des productions

Les meilleures productions peuvent être :

- photographiées ;
- placées dans la galerie du Math'Lab ;
- conservées dans [10-Patrimoine-MathLab/Productions-eleves/2026-2027/](#) ;
- utilisées plus tard pour une capsule vidéo sur la transformation d'une figure géométrique.

Ne publier aucune production nominative ni image d'élève sans respecter les autorisations prévues par l'établissement.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-01 – Le triangle magique

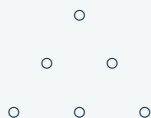
05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-01-Triangle-magique.md

Rituel - corrigé

Énigme

Placez les nombres **1, 2, 3, 4, 5 et 6**, chacun une seule fois, dans les six cercles du triangle.

La somme des trois nombres situés sur chaque côté doit être égale à **9**.



Organisation

- 1 minute de recherche individuelle ;
- 2 minutes de recherche en équipe ;
- 2 minutes de correction et d'explication.

Une solution

Placer les nombres 1, 2 et 3 aux trois sommets.

Les nombres placés au milieu des côtés sont alors :

- 6 entre 1 et 2 ;
- 4 entre 2 et 3 ;
- 5 entre 3 et 1.

Chaque côté donne bien :

$$\begin{aligned} 1 + 6 + 2 &= 9 \\ 2 + 4 + 3 &= 9 \\ 3 + 5 + 1 &= 9 \end{aligned}$$

Les rotations et les symétries donnent des présentations équivalentes.

Idée à faire émerger

La somme des trois côtés vaut $3 \times 9 = 27$.

Les nombres placés aux sommets sont comptés deux fois, tandis que les trois autres nombres sont comptés une fois.

Comme $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$, la somme des nombres placés aux sommets doit être :

$$27 - 21 = 6$$

Les sommets sont donc nécessairement occupés par 1, 2 et 3.

Cette énigme est une création originale de type EurêkaMaths.

S04 – Le robot maladroit

· 1 document de référence

Le robot maladroit – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/Algorithmique-débranchée/robot maladroit/Robot-maladroit-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

Cette première séance d'algorithmique débranchée doit faire émerger quatre idées :

1. une tâche est décomposée en instructions simples ;
2. les instructions sont exécutées dans l'ordre ;
3. le robot ne devine jamais l'intention du programmeur ;
4. un programme est testé puis corrigé.

L'objectif n'est pas d'introduire immédiatement un vocabulaire informatique abondant.

Convention de lecture des plateaux

- La flèche indique la position et l'orientation initiales.
- Les cases noires sont interdites.
- L'étoile représente la batterie ou la station finale.
- Les cercles A et B sont des balises obligatoires.
- **TOURNE** modifie l'orientation sans déplacer le robot.
- **AVANCE** déplace le robot d'une seule case.

Plateaux

Plateau A

Mission : atteindre la batterie.

Un programme correct possible comporte :

```
AVANCE
AVANCE
TOURNE À DROITE
AVANCE
AVANCE
TOURNE À GAUCHE
AVANCE
AVANCE
TOURNE À DROITE
AVANCE
STOP
```

Selon la lecture exacte du plateau imprimé, d'autres programmes corrects peuvent exister.

Plateau B

Mission : passer par A, puis B, puis atteindre la station.

Avant la séance, exécuter soi-même le plateau imprimé pour vérifier le trajet minimal et noter une solution de référence.

Le but n'est pas d'imposer cette solution, mais de pouvoir :

- vérifier rapidement un programme ;
- identifier un déplacement impossible ;
- accompagner le défi d'efficacité.

Progression des aides

Aide 1 – Orientation

Demander :

Dans quelle direction le robot regarde-t-il actuellement ?

Faire tourner physiquement le pion sans le déplacer.

Aide 2 – Séparer tourner et avancer

Demander à l'élève de mimer :

- une rotation sur place ;
- puis un déplacement d'une case.

Aide 3 – Tracer le trajet

Autoriser une ligne légère sur le quadrillage, puis demander de traduire chaque changement de direction en instruction.

Aide 4 – Cartes d'instructions

Fournir des cartes :

AVANCE
TOURNE À DROITE
TOURNE À GAUCHE
STOP

Les élèves les ordonnent avant de recopier.

Aide 5 – Programme partiel

Donner les trois premières instructions correctes et laisser l'équipe poursuivre.

Erreurs fréquentes

Le robot tourne et avance en même temps

Rappeler :

Une instruction produit une seule action.

L'orientation n'est pas mise à jour

Après chaque rotation, faire replacer la flèche du pion.

Les élèves exécutent l'intention

L'élève jouant le robot corrige spontanément un programme faux.

Rappeler :

Le robot doit obéir, même si le résultat semble absurde.

Plusieurs cases pour un seul AVANCE

Dans cette séance, AVANCE signifie toujours une seule case.

Le programme n'est pas numéroté

La numérotation facilite l'identification du premier bug.

Toute la séquence est effacée

Lorsqu'un bug apparaît, faire conserver la première version et modifier seulement les instructions nécessaires.

Débogage : méthode à installer

Quand un programme échoue :

1. repartir du début ;
2. exécuter lentement chaque instruction ;
3. identifier la première instruction après laquelle le robot n'est plus au bon endroit ou dans la bonne direction ;
4. expliquer le bug ;
5. modifier le moins d'instructions possible ;
6. recommencer le test.

Formulation utile :

On ne corrige pas au hasard. On cherche le premier moment où le programme ne fait plus ce qui était prévu.

Points à observer

Indicateur	Observation possible
Décomposition	L'élève traduit-il le trajet en actions simples ?
Ordre	Les instructions sont-elles numérotées et ordonnées ?
Orientation	Le sens du robot est-il actualisé après un virage ?
Exécution	Le robot suit-il littéralement le programme ?
Débogage	L'équipe identifie-t-elle la première erreur ?
Correction	La modification est-elle ciblée ?
Efficacité	Les élèves comparent-ils la longueur de deux programmes ?
Coopération	Les rôles sont-ils réellement répartis ?

Bilan conseillé

Faire comparer :

- un programme correct mais long ;
- un programme correct plus court ;
- un programme presque correct comportant un seul bug.

Questions :

- Un programme plus court est-il toujours meilleur ?
- Une seule instruction incorrecte peut-elle faire échouer tout le programme ?
- Pourquoi faut-il connaître l'orientation du robot ?
- Que signifie « tester » ?
- Que signifie « déboguer » ?

Synthèse possible :

Un programme est une suite ordonnée d'instructions précises.
Pour le corriger, on cherche la première instruction qui produit un écart.

Prolongements

- Ajouter l'instruction RÉPÈTE.
- Interdire les rotations à gauche.
- Écrire un programme pour une autre équipe.
- Concevoir un plateau possédant plusieurs trajets.
- Introduire plus tard les boucles et les conditions.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-01 – Départ express

05-Ressources/01-rituels/courses-nombres/CAN-01-Départ-express.md

Rituel - corrigé

Consigne

Écrivez uniquement les résultats.
Vous disposez de quelques secondes pour chaque question.

Questions

N°	Question	Réponse
1	$18 + 7$	25
2	$60 - 19$	41
3	8×5	40
4	$72 \div 8$	9
5	Quel nombre faut-il ajouter à 63 pour obtenir 100 ?	37
6	Le double de 45	90
7	$250 + 75$	325
8	9×7	63

Bonus

$$1\,000 - 199 = 801$$

Correction rapide

Faire annoncer les réponses.

Faire verbaliser uniquement deux stratégies :

$$60 - 19 = 60 - 20 + 1$$

et

$$1\,000 - 199 = 1\,000 - 200 + 1$$

Le rituel n'est pas noté. Il sert à installer une réponse rapide et à valoriser les procédures efficaces.

S05 – La numération des Trioz

· 1 document de référence

La numération des Trioz – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/Numérations/trioz/TrioZ-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Principe mathématique

La numération des Trioz est une numération de position en base 3.

Les symboles représentent :

Symbole trioZ	Valeur
	0
	1
	2

Les valeurs de position, de droite à gauche, sont :

1 ; 3 ; 9 ; 27 ; 81 ; ...

Une écriture abcd représente donc :

$a \times 27 + b \times 9 + c \times 3 + d$

Réponses au document

Tableau A

	Terre	TrioZon
	0	
	1	
	2	
	3	 
	4	 
	5	 
	6	 
	7	 
	8	 
	9	  
	10	  

Question 2

Le premier nombre nécessitant quatre symboles est :

27 =    

Question 3

correspond à :

$$\begin{aligned} &1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 \\ &= 27 + 18 + 2 \\ &= 47 \end{aligned}$$

Question 4

$45 = ? \text{ } \text{ } \text{ } \text{ }$

car :

$45 = 1 \times 27 + 2 \times 9$

et :

$62 = \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ }$

car :

$62 = 2 \times 27 + 0 \times 9 + 2 \times 3 + 2$

Tableau B – Calculs

Première ligne

$2 \times 4 = 8$

Chez les Trio2 :

$\text{ } \times ? = \text{ } \text{ }$

Deuxième ligne

$2 \times 5 = 10$

Chez les Trio2 :

$\text{ } \times ? = ? \text{ } \text{ }$

Troisième ligne

$2 \times 3 = 6$

Chez les Trio2 :

$\text{ } \times ? = \text{ } \text{ }$

Quatrième ligne

$4 \times 10 = 40$

Chez les Trio2 :

$? \times ? \text{ } = ? \text{ } \text{ } \text{ }$

Tableau C – Régularités

Première ligne

2 × 3 = 6

Chez les Trioz :

👤 × 🧑 = 🧑🧑

Deuxième ligne

5 × 3 = 15

Chez les Trioz :

🧑🧑 × 🧑 = 🧑🧑🧑

Troisième ligne

2 × 9 = 18

Chez les Trioz :

👤 × 🧑🧑 = 🧑🧑🧑🧑

Quatrième ligne

3 × 9 = 27

Chez les Trioz :

🧑🧑 × 🧑🧑 = 🧑🧑🧑🧑🧑🧑

Remarque attendue

Dans la numération des Trioz :

- multiplier par 🧑🧑, c'est-à-dire par 3, ajoute un zéro à droite ;
- multiplier par 🧑🧑🧑, c'est-à-dire par 9, ajoute deux zéros à droite.

C'est le même principe que dans notre numération décimale lorsque l'on multiplie un entier par 10 ou par 100.

Méthodes de conversion

De Triozon vers la Terre

Exemple :

👤🧑🧑🧑

Tableau de position :

Symbole	2	0	2	2
Valeur du rang	27	9	3	1
Contribution	54	0	6	2

Total :

54 + 0 + 6 + 2 = 62

De la Terre vers Triozon

Méthode par décomposition

Pour 45 :

$$\begin{aligned} 45 &= 27 + 18 \\ 45 &= 1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 0 \end{aligned}$$

donc :

$$45 = 1 \text{ } \textcircled{27} \text{ } \textcircled{9} \text{ } \textcircled{3} \text{ } \textcircled{0}$$

Méthode par divisions successives

Pour 62 :

$$\begin{aligned} 62 \div 3 &= 20 \text{ reste } 2 \\ 20 \div 3 &= 6 \text{ reste } 2 \\ 6 \div 3 &= 2 \text{ reste } 0 \\ 2 \div 3 &= 0 \text{ reste } 2 \end{aligned}$$

Les restes lus de bas en haut donnent :

2022

soit :

$$\textcircled{2} \textcircled{0} \textcircled{2} \textcircled{2}$$

La méthode par divisions successives peut être réservée aux élèves qui la découvrent ou à un prolongement.

Progression des aides

Aide 1 – Poursuivre la suite

Faire écrire :

0 ; 1 ; 2 ; 10 ; 11 ; 12 ; 20 ; ...

avec les chiffres terrestres avant de revenir aux symboles trio.

Aide 2 – Comparer à un compteur

Demander :

Que fait un compteur terrestre après 9 ?
Que doit faire un compteur trio après 2 ?

Aide 3 – Valeurs de position

Donner :

tout à droite : 1
puis : 3
puis : 9
puis : 27

Aide 4 – Jetons et échanges

Matérialiser :

3 unités = 1 paquet de trois
3 paquets de trois = 1 paquet de neuf
3 paquets de neuf = 1 paquet de vingt-sept

Aide 5 – Décomposition partielle

Pour 47, écrire :

$$47 = 27 + 18 + \dots$$

et laisser l'élève terminer.

Erreurs fréquentes

Lire comme « dix »

Le symbole ressemble à notre écriture 10, mais sa valeur est 3.

Réponse possible :

Les symboles sont les mêmes positions, mais les échanges se font après 2 et non après 9.

Additionner les symboles

Par exemple, interpréter     comme $1 + 2 + 0 + 2$.

Faire rappeler que la position modifie la valeur.

Utiliser un chiffre 3

En base 3, seuls 0, 1 et 2 sont autorisés.

Confondre nombre et écriture

Le nombre 3 existe chez les Trio, mais il s'écrit  .

Oublier un rang nul

Pour 45, certains élèves écrivent   au lieu de    .

Faire utiliser le tableau des rangs.

Croire que quatre symboles commencent à 10

Le nombre d'écritures possibles avec trois positions est :

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

Les quatre symboles commencent donc à 27.

Bilan conseillé

Ne pas commencer par annoncer « base 3 ».

Faire d'abord expliquer :

- les trois chiffres disponibles ;
- le passage après 2 ;
- la valeur des positions ;
- un exemple de conversion.

Puis donner le vocabulaire :

Les Trio utilisent une numération de position en base 3.

Question centrale :

Qu'est-ce qui ressemble à notre système décimal et qu'est-ce qui change ?

Réponses attendues :

- ressemblance : la position d'un chiffre détermine sa valeur ;
- différence : les échanges se font par groupes de 3 au lieu de groupes de 10.

Préparation d'une future vidéo

Cette séance peut servir plus tard de sujet à une capsule réalisée par un groupe.

La vidéo pourrait expliquer :

1. les trois symboles ;
2. comment compter de 0 à 10 ;
3. une conversion dans chaque sens ;
4. la règle de multiplication par $\frac{1}{3}$ et $\times 3$.

Pour une diffusion publique, utiliser des exemples et des visuels créés par les élèves. Le document original comporte une mention limitant sa reproduction hors du cadre de la classe : ne pas afficher ou republier la fiche intégrale sans autorisation.

Source

Yvan Monka, Académie de Strasbourg, **La numération des Triozy**, Maths et Tiques.

Conserver l'attribution sur le document original.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-02 – Décompositions rapides

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-02-Decompositions-rapides.md

Rituel - corrigé

Objectif

Mobiliser rapidement la décomposition des nombres et les liens entre addition et multiplication.

Consigne

Écrivez uniquement les résultats.
Une question est annoncée toutes les 20 à 25 secondes.

Calculs

N°	Calcul annoncé	Réponse
1	3×8	24
2	9×5	45
3	$27 + 9$	36
4	$54 \div 3$	18
5	$3 \times 20 + 2$	62
6	$4 \times 10 + 7$	47
7	Le triple de 15	45
8	Combien de groupes de 3 dans 27 ?	9

Bonus

$$2 \times 27 + 2 \times 3 + 2 = 62$$

Correction rapide

Faire verbaliser une seule stratégie, par exemple :

$$3 \times 20 + 2 = 60 + 2 = 62$$

Le bonus prépare discrètement une décomposition utile pendant la mission, sans expliquer le système des Trio2.

S06 – Expliquer sans dévoiler

· 1 document de référence

Expliquer sans dévoiler – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/présenter-démarche/expliquer sans dévoiler/Expliquer-sans-devoiler-Reperes-enseignant.md

Finalité

Cette séance constitue la première véritable entrée dans l'univers **Communiquer**.

Les élèves ne doivent pas simplement raconter une ancienne séance. Ils apprennent à construire une aide adaptée à un destinataire.

La compétence centrale est :

sélectionner une information suffisamment utile pour faire progresser, mais pas assez complète pour supprimer la recherche.

Choix des sujets

Pour quatre équipes, utiliser de préférence :

- Hextoile ;
- Pentominos ;
- Robot maladroit ;
- Trioz.

Le renard triangulé peut servir :

- de cinquième carte ;
- de remplacement pour un groupe ayant rencontré des difficultés importantes avec Trioz ;
- de sujet supplémentaire lors d'une reprise.

Il est préférable que chaque groupe travaille sur une activité différente.

Attribution des cartes

Deux méthodes sont possibles.

Attribution par l'enseignant

Permet d'équilibrer la difficulté.

- Trioz : groupe capable de sélectionner des informations abstraites ;
- Hextoile : groupe précis dans le vocabulaire géométrique ;
- Robot : groupe à l'aise avec une démonstration gestuelle ;
- Pentominos : groupe capable de parler d'organisation et de doublons ;
- Renard : groupe ayant besoin d'un support très visuel.

Tirage au sort

Possible lorsque les équipes fonctionnent déjà bien.

Prévoir toutefois un échange si un groupe n'a pas suffisamment compris la séance attribuée.

La frontière entre aide et solution

Aide trop faible

Réfléchissez bien.
Essayez plusieurs choses.
Observez la figure.

Ces phrases sont vraies, mais peu opérationnelles.

Aide utile

Pour Hextoile, cherchez d'abord les alignements qui continuent après un point.

Cette phrase oriente la recherche sans donner les tracés.

Solution dévoilée

Tracez d'abord telle droite, puis telle demi-droite : leur intersection est la première pointe.

Cette formulation donne déjà une étape précise de la correction.

Critères de réussite

Une présentation réussie :

- nomme clairement le but ;
- utilise un vocabulaire compréhensible ;
- propose une stratégie précise ;
- signale une erreur fréquente ;
- ne révèle pas la réponse ;
- respecte le temps ;
- répartit la parole ;
- utilise un support simple.

La qualité de l'explication compte davantage que la beauté du support.

Progression des aides

Aide 1 – Identifier le destinataire

Qu'est-ce qu'un élève qui n'a jamais fait cette activité ne peut pas encore savoir ?

Aide 2 – Choisir un seul obstacle

Quel est le premier blocage rencontré par la majorité des élèves ?

Aide 3 – Transformer la correction en question

Au lieu de donner une étape, formuler :

Que faut-il prolonger pour faire apparaître un nouveau point ?

Aide 4 – Utiliser un autre exemple

Pour Trioz, créer un mini-compteur différent des nombres demandés dans la fiche.

Pour le robot, utiliser un parcours de trois cases qui n'est pas celui de la séance.

Aide 5 – Script allégé

Donner uniquement :

Votre mission...
Pour commencer...
Attention à...
À vous de chercher...

Erreurs fréquentes

Raconter toute la séance

Faire recentrer sur ce dont le destinataire a besoin pour commencer.

Lire un texte intégral

Demander des mots-clés sur une petite fiche plutôt qu'un paragraphe complet.

Montrer la correction

Masquer les réponses, utiliser un exemple partiel ou une autre situation.

Employer un vocabulaire non expliqué

Exemples :

- base 3 ;
- programme ;
- demi-droite ;
- rotation.

Demander soit de définir le mot, soit d'utiliser une formulation plus accessible.

Un élève parle seul

Imposer une répartition minimale de la parole.

Support surchargé

Limiter à :

- un titre ;
- trois mots-clés ;
- un schéma ou exemple ;
- une erreur à éviter.

Feedback entre équipes

Le retour doit rester précis et bienveillant.

Faire utiliser obligatoirement :

J'ai bien compris...
J'aurais besoin de préciser...
Vous dévoilez peut-être trop lorsque...

Refuser les retours vagues :

C'était bien.
Parlez plus fort.
Ce n'était pas clair.

Les remarques sur la voix peuvent être ajoutées, mais elles ne remplacent pas l'analyse du contenu.

Gestion du temps

La durée des présentations peut dépasser le temps prévu si cinq équipes interviennent.

Solutions :

- limiter strictement à 60 secondes ;
- présenter trois groupes devant toute la classe et deux en binômes ;
- enregistrer seulement l'audio de deux équipes pour une écoute ultérieure ;
- poursuivre au début de S07 sans refaire toute la préparation.

Ne pas supprimer la répétition croisée : elle constitue le cœur de l'amélioration.

Première approche de la vidéo

Cette séance prépare la production vidéo sans imposer immédiatement :

- le cadrage ;
- le montage ;
- la publication ;
- les autorisations ;
- la gestion du son.

Une équipe peut être filmée uniquement pour observer sa prestation, puis la vidéo est supprimée après le retour.

La première vraie capsule destinée au patrimoine Math'Lab pourra être produite plus tard, lorsque les élèves maîtriseront mieux :

- la structure d'une explication ;
- la durée ;
- la répartition de la parole ;
- la distinction entre aide et solution.

Bilan conseillé

Écrire au tableau deux axes :

UTILE ← INUTILE
PRÉSERVE LA RECHERCHE ← DONNE LA SOLUTION

Placer quelques exemples de conseils sur ces deux axes.

Faire émerger qu'une bonne explication se situe :

- du côté utile ;
- mais sans atteindre la solution complète.

Synthèse :

Communiquer une démarche, ce n'est pas réciter une correction.
C'est permettre à quelqu'un d'avancer par lui-même.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-02 – La rangée de carrés

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-02-La-rangee-de-carres.md

Rituel - corrigé

Question

On fabrique une rangée de carrés avec des allumettes.

- Un carré utilise 4 allumettes.
- Deux carrés côte à côte utilisent 7 allumettes.

Combien faut-il d'allumettes pour fabriquer **six carrés côte à côte** ?

Réponses proposées

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 21
- E. 24

Réponse

B. 19

Explication

Le premier carré utilise 4 allumettes.

Chaque nouveau carré partage un côté avec le précédent. Il ajoute donc seulement 3 allumettes.

Pour six carrés :

$$4 + 5 \times 3 = 19$$

Stratégie à valoriser

Ne pas reconstruire ou recompter toute la figure.

Chercher ce qui reste identique et ce qui est ajouté à chaque étape.

Cette question est une création originale de type Kangourou.

S07 – La rosace des six distances

1 document de référence

La rosace des six distances – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/rosaces/rosaces 6 distances/Rosace-six-distances-Reperes-enseignant.md

Finalité mathématique

La séance met en évidence le compas comme outil de **report de distance**.

Le cercle de départ a pour centre O et pour rayon OA .

Lorsque la pointe sèche est placée en A et que l'ouverture reste égale à OA , le nouvel arc coupe le cercle de départ en deux points. Chacun est :

- à la distance OA de A ;
- à la distance OA de O .

Les triangles ainsi obtenus sont équilatéraux.

En répétant le report, on construit les six sommets d'un hexagone régulier inscrit dans le cercle.

Construction de référence

1. Premier point

- Placer la pointe sèche en A .
- Conserver l'ouverture OA .
- Tracer un arc coupant le cercle en B .

Alors :

$$OA = OB = AB$$

Le triangle OAB est équilatéral.

2. Points suivants

- Placer la pointe sèche en B pour obtenir C .
- Puis en C pour obtenir D .
- Puis en D pour obtenir E .
- Puis en E pour obtenir F .
- Enfin, le report depuis F doit revenir sur A .

On obtient six points :

A, B, C, D, E et F

et :

$$AB = BC = CD = DE = EF = FA = OA$$

3. Rosace

Avec l'ouverture toujours égale à OA , tracer des arcs ou des cercles de centres :

A, B, C, D, E et F

Les parties intérieures font apparaître les six pétales.

Selon le choix graphique, on peut :

- tracer les six cercles complets ;
- ou ne conserver que les arcs utiles à la rosace centrale.

4. Finitions possibles

- Relier A-B-C-D-E-F-A : hexagone régulier.
- Relier A-C-E-A et B-D-F-B : deux triangles équilatéraux.
- Ajouter une couronne de nouveaux centres obtenus par intersections.
- Colorier les zones selon une rotation d'ordre 6.

Pourquoi six reports ?

Dans un cercle, le côté de l'hexagone régulier inscrit est égal au rayon.

Chaque report correspond à un angle au centre de 60° .

Ainsi :

$$6 \times 60^\circ = 360^\circ$$

Cette justification par les angles n'a pas besoin d'être formalisée pendant la séance si elle arrive avant le chapitre correspondant.

On peut simplement constater que les six reports ferment exactement la construction.

Progression des aides

Aide 1 – Utiliser le point donné comme centre

Place la pointe sèche du compas sur A. Que se passe-t-il si tu traces un arc sans changer l'ouverture ?

Aide 2 – Nommer l'intersection

Faire repérer un premier point B.

Demander :

Quelles distances sont égales dans le triangle OAB ?

Aide 3 – Reproduire le mécanisme

Le point B peut-il maintenant jouer le même rôle que A ?

Aide 4 – Chaîne partielle

Construire B et C, puis laisser l'élève poursuivre.

Aide 5 – Six points fournis

Pour un élève très en difficulté, fournir directement les six points afin qu'il réussisse la rosace.

Erreurs fréquentes

Modifier l'ouverture du compas

La rosace ne se referme plus.

Réponse possible :

Quelle distance devait rester identique pendant toute la construction ?

Placer les points à l'œil

Les pétales deviennent irréguliers.

Demander :

Comment ce point peut-il être obtenu comme intersection de deux tracés ?

Utiliser le crayon du compas comme pointe sèche

Faire verbaliser le rôle des deux branches :

- pointe sèche : centre ;
- mine : trace.

Piquer approximativement

Un petit écart se propage autour du cercle.

Faire agrandir légèrement le point et placer soigneusement la pointe sèche.

Tracer des cercles complets trop épais

Les zones deviennent illisibles.

Faire tracer légèrement les constructions, puis repasser uniquement le motif choisi.

Commencer le coloriage avant la validation

Le coloriage peut masquer une construction fausse.

Validation de la construction

La rosace de base est validée lorsque :

- six points ont été construits ;
- le dernier report revient sur A ;
- l'ouverture n'a pas changé ;
- les six pétales sont visibles ;
- les intersections sont précises ;
- aucune position n'a été choisie au hasard.

Une légère imprécision instrumentale est acceptable si la démarche est comprise.

Points à observer

Indicateur	Observation possible
Compas	L'ouverture reste-t-elle constante ?
Centre	La pointe sèche est-elle placée sur le bon point ?
Intersection	Les nouveaux points sont-ils construits ?
Régularité	L'élève répète-t-il correctement le mécanisme ?
Fermeture	Le sixième report revient-il sur A ?
Précision	Les traits sont-ils fins et les points nets ?
Création	La finition respecte-t-elle la structure de base ?
Communication	L'élève peut-il expliquer le premier report ?

Bilan conseillé

Faire montrer un compas fermé à l'ouverture OA.

Question centrale :

Qu'est-ce qui est resté invariant pendant toute la construction ?

Réponse attendue :

La distance entre les deux branches du compas.

Faire distinguer :

- le centre du cercle ou de l'arc ;
- le rayon ;
- les points d'intersection ;
- la figure créative finale.

Synthèse :

Le compas ne sert pas seulement à tracer un cercle.
Il permet de transporter une distance sans la mesurer.

Prolongements

- Construire un flocon ou une rosace à deux couronnes.
- Chercher les axes de symétrie de la figure.
- Rédiger un programme de construction.
- Créer une capsule vidéo montrant uniquement la première étape.
- Comparer une rosace précise et une rosace construite avec des points placés à l'œil.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-02 – Le carré magique incomplet

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-02-Carre-magique-incomplet.md

Rituel - corrigé

Énigme

Placez les nombres de **1 à 9**, chacun une seule fois, dans le carré.

La somme des trois nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale doit être égale à **15**.

8		
	5	
		2

Organisation

- 1 minute de recherche individuelle ;
- 2 minutes de recherche en équipe ;
- 2 minutes de correction.

Solution

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Chaque ligne, colonne et diagonale a pour somme 15.

Stratégie à valoriser

Commencer par les lignes ou diagonales comportant déjà deux nombres connus.

Vérifier les nombres restants au fur et à mesure plutôt que procéder uniquement au hasard.

Cette énigme est une adaptation d'un carré magique classique.

S08 – Le programme saboté

· 1 document de référence

Le programme saboté – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/Algorithmique-débranchée/programme saboté/Programme-sabote-Reperes-enseignant-complet.md

Finalité

Cette séance approfondit la notion de débogage introduite en S04.

Les élèves doivent distinguer :

- le **bug** : l'instruction incorrecte ou manquante ;
- l'**effet du bug** : la mauvaise position ou orientation ;
- les **conséquences** : toutes les erreurs visibles ensuite.

La priorité est de localiser le premier écart.

Convention

- Le robot part de la case fléchée.
- AVANCE signifie une case.
- TOURNE À DROITE et TOURNE À GAUCHE sont des rotations sur place.
- Les cases noires sont interdites.
- La cible est représentée par une étoile.
- Le trajet attendu est indiqué en pointillés sur les plateaux enseignant ou peut être suivi visuellement.

Défi 1 – Bug simple

Programme fourni

1. AVANCE
2. AVANCE
3. TOURNE À DROITE
4. AVANCE
5. TOURNE À DROITE
6. AVANCE
7. AVANCE
8. STOP

Bug prévu

L'instruction 5 doit être :

TOURNE À GAUCHE

et non :

TOURNE À DROITE

Effet

Le robot s'oriente dans la direction opposée et quitte immédiatement le trajet attendu à l'instruction suivante.

Défi 2 – Mauvaise orientation

Programme fourni

1. AVANCE
2. TOURNE À GAUCHE
3. AVANCE
4. AVANCE
5. TOURNE À DROITE
6. AVANCE
7. TOURNE À DROITE
8. AVANCE
9. STOP

Bug prévu

L'instruction 2 doit être :

TOURNE À DROITE

Point pédagogique

Les élèves voient que le déplacement faux apparaît à l'instruction 3, mais que la cause se situe à l'instruction 2.

Défi 3A – Instruction en trop

Programme fourni

1. AVANCE
2. AVANCE
3. TOURNE À DROITE
4. AVANCE
5. AVANCE
6. AVANCE
7. TOURNE À GAUCHE
8. AVANCE
9. STOP

Correction attendue

Supprimer l'une des instructions AVANCE successives qui conduit le robot une case trop loin.

Le numéro exact dépend de la présentation finale du plateau. Vérifier avant impression.

Défi 3B – Instruction manquante

Programme fourni

1. AVANCE
2. TOURNE À DROITE
3. AVANCE
4. AVANCE
5. AVANCE
6. STOP

Correction attendue

Ajouter une rotation avant le dernier déplacement.

Le sens exact dépend du plateau imprimé.

Vérification avant utilisation

Le support SVG est original et les plateaux sont conçus pour faire travailler les types de bugs annoncés.

Avant la première utilisation :

1. imprimer le support ;

2. placer un pion sur chaque départ ;
3. exécuter chaque programme ;
4. noter la correction exacte correspondant à l'orientation imprimée ;
5. ajuster au besoin les programmes dans le fichier Markdown.

Cette vérification est importante, car une rotation dépend toujours de l'orientation initiale et du plateau.

Méthode à installer

Faire utiliser systématiquement un tableau de suivi :

Étape	Instruction	Case atteinte	Orientation
départ	—		
1			
2			

Quand un écart apparaît :

- revenir à l'étape précédente ;
- vérifier la rotation ;
- distinguer la cause du déplacement faux ;
- modifier une seule chose à la fois.

Progression des aides

Aide 1 – Matérialiser l'orientation

Utiliser un pion-flèche très visible.

Aide 2 – Faire verbaliser chaque état

Après chaque instruction :

Où est le robot ?
Dans quelle direction regarde-t-il ?

Aide 3 – Comparer au trajet attendu

Faire marquer les cases attendues au crayon léger.

Aide 4 – Réduire la zone de recherche

Dire :

Le premier bug se trouve entre les instructions 3 et 6.

Aide 5 – Donner deux choix

Exemple :

À l'instruction 5, faut-il tourner à droite ou à gauche ?

Erreurs fréquentes

Corriger la conséquence

Les élèves modifient une instruction tardive alors que le premier bug est antérieur.

Refaire tout le programme

Rappeler qu'un programme presque correct doit être réparé localement.

Effacer la première version

La comparaison des versions permet de comprendre la correction.

Tester seulement à partir du bug

Une correction peut produire un nouvel effet plus tard. Il faut retester depuis le départ.

Changer plusieurs instructions à la fois

On ne sait plus quelle modification a réellement réparé le programme.

Points à observer

Indicateur	Observation possible
Exécution	Les instructions sont-elles suivies littéralement ?
Orientation	Le sens est-il mis à jour après chaque rotation ?
Diagnostic	Le premier écart est-il localisé ?
Explication	L'équipe distingue-t-elle cause et conséquence ?
Correction	La modification est-elle minimale ?
Test	Le programme est-il repris depuis le début ?
Conservation	Les deux versions sont-elles gardées ?
Création	Le bug inventé par l'équipe est-il cohérent ?

Bilan conseillé

Écrire un exemple :

Instruction 4 : mauvaise rotation
Instruction 5 : mauvais déplacement
Instruction 6 : collision

Demander :

Quel est le bug ?
Quelles sont les conséquences ?

Faire émerger :

- le bug est l'instruction 4 ;
- les erreurs observées aux instructions 5 et 6 sont des conséquences.

Synthèse :

La première erreur explique souvent toutes celles qui suivent.

Situations avancées ajoutées à la séance

Défi 4 – Les deux sabotages

Plateau

- départ : case en bas à gauche ;

- orientation initiale : nord ;
- cible : case en haut à droite ;
- un obstacle est placé au sud du premier virage attendu ;
- un second obstacle est placé au sud du deuxième virage attendu.

Programme saboté

```

1.  AVANCE
2.  AVANCE
3.  TOURNE À DROITE
4.  AVANCE
5.  AVANCE
6.  TOURNE À DROITE
7.  AVANCE
8.  AVANCE
9.  TOURNE À DROITE
10. AVANCE
11. AVANCE
12. TOURNE À DROITE
13. AVANCE
14. AVANCE
15. TOURNE À DROITE
16. AVANCE
17. AVANCE
18. STOP

```

Premier bug

L'instruction 6 doit être :

```
TOURNE À GAUCHE
```

Avec `TOURNE À DROITE`, le robot s'oriente vers le sud et rencontre l'obstacle à l'instruction 7.

Second bug

Après correction de l'instruction 6, le programme progresse jusqu'à l'instruction 12.

L'instruction 12 doit également être :

```
TOURNE À GAUCHE
```

Avec `TOURNE À DROITE`, le robot s'oriente vers le sud et rencontre le second obstacle à l'instruction 13.

Programme corrigé

```

1.  AVANCE
2.  AVANCE
3.  TOURNE À DROITE
4.  AVANCE
5.  AVANCE
6.  TOURNE À GAUCHE
7.  AVANCE
8.  AVANCE
9.  TOURNE À DROITE
10. AVANCE
11. AVANCE
12. TOURNE À GAUCHE
13. AVANCE
14. AVANCE
15. TOURNE À DROITE
16. AVANCE
17. AVANCE
18. STOP

```

Point pédagogique

Le premier bug empêche physiquement le robot d'atteindre la partie du programme où se trouve le second.

Il faut donc :

1. corriger le premier bug ;
2. recommencer depuis le départ ;
3. poursuivre l'exécution ;
4. découvrir le second bug.

Cette situation montre qu'un programme peut contenir plusieurs erreurs successives.

Défi 5 – Le détour fantôme

Mission

Le robot part à gauche, orienté vers l'est, et doit rejoindre la cible située cinq cases plus loin.

Le programme atteint bien la cible, mais il comporte un détour inutile.

Programme fourni

```
1. AVANCE
2. AVANCE
3. TOURNE À GAUCHE
4. AVANCE
5. TOURNE À DROITE
6. AVANCE
7. TOURNE À DROITE
8. AVANCE
9. TOURNE À DROITE
10. AVANCE
11. TOURNE À DROITE
12. TOURNE À DROITE
13. AVANCE
14. AVANCE
15. AVANCE
16. STOP
```

Analyse du bloc inutile

Avant l'instruction 3, le robot se trouve sur la troisième case de la ligne du bas et regarde vers l'est.

Les instructions 3 à 12 lui font :

- monter d'une case ;
- avancer d'une case vers la droite ;
- redescendre ;
- revenir à gauche ;
- effectuer les rotations nécessaires pour regarder de nouveau vers l'est.

Après l'instruction 12, le robot se trouve donc :

- sur la même case ;
- dans la même orientation.

Les instructions 3 à 12 peuvent être supprimées sans modifier le résultat final.

Programme raccourci

```
1. AVANCE
2. AVANCE
3. AVANCE
4. AVANCE
5. AVANCE
6. STOP
```

Comparaison

- programme initial : 16 instructions, **STOP** compris ;
- programme raccourci : 6 instructions, **STOP** compris ;
- gain : 10 instructions.

Point pédagogique

Le programme initial n'est pas faux : il atteint la cible.

Il est cependant inefficace.

Cette situation permet de distinguer :

- **correction** : rendre un programme fonctionnel ;
- **optimisation** : rendre un programme plus court, plus lisible ou plus efficace.

Prolongements détaillés

1. Le bug unique créé par les élèves

Durée

5 à 10 minutes.

Consigne

À partir d'un programme correct, l'équipe modifie exactement une instruction :

- remplacer **TOURNE À DROITE** par **TOURNE À GAUCHE** ;
- supprimer un **AVANCE** ;
- ajouter un **AVANCE** ;
- déplacer une rotation.

Une autre équipe doit retrouver la modification.

Validation

Le défi est valide si :

- le programme original fonctionne ;
- une seule modification a été faite ;
- le bug produit un effet observable ;
- la correction est unique ou clairement justifiée.

2. Le programme à deux corrections

Durée

10 à 15 minutes.

Principe

Proposer un programme qui peut être réparé de plusieurs façons.

Les élèves comparent les solutions.

Questions

- Quelle correction modifie le moins le programme ?
- Quelle version contient le moins d'instructions ?
- Quelle version est la plus facile à lire ?
- Deux programmes différents peuvent-ils être aussi corrects l'un que l'autre ?

3. La chaîne de calcul sabotée

Durée

10 minutes.

Exemple 1

Départ : 12
 $+ 8 \rightarrow \times 3 \rightarrow - 15 \rightarrow \div 5$

Version affichée :

$12 \rightarrow 20 \rightarrow 60 \rightarrow 35 \rightarrow 7$

Le premier résultat incorrect est **35**, car :

$60 - 15 = 45$

Les résultats suivants sont des conséquences de cette première erreur.

Exemple 2

Départ : 25
 $\times 4 \rightarrow - 30 \rightarrow \div 7 \rightarrow + 6$

Version sabotée :

$25 \rightarrow 100 \rightarrow 70 \rightarrow 11 \rightarrow 17$

Le bug se trouve à l'étape $70 \div 7$.

Objectif

Transférer la méthode :

repérer la première erreur → comprendre son effet → corriger → recalculer la suite

4. Concevoir un plateau-défi

Durée

20 à 30 minutes.

Production attendue

Chaque équipe crée :

- un quadrillage de 5×5 ou 6×6 ;
- une case de départ ;
- une orientation initiale ;
- une cible ;
- deux ou trois obstacles ;
- un trajet correct ;
- un programme saboté contenant un seul bug ;
- une correction réservée à l'enseignant.

Contraintes

- le trajet doit être réalisable ;
- le programme doit comporter entre 6 et 15 instructions ;
- le bug ne doit pas provoquer une sortie immédiate du plateau ;
- une autre équipe doit pouvoir expliquer précisément la correction.

5. Introduire les boucles

À utiliser lors d'une séance ultérieure.

Programme correct

```
RÉPÈTE 4 FOIS  
  AVANCE  
  TOURNE À DROITE
```

Le robot trace un carré.

Bugs possibles

- RÉPÈTE 3 FOIS ;
- TOURNE À GAUCHE ;
- placer TOURNE À DROITE après la boucle ;
- mettre deux fois AVANCE dans la boucle ;
- oublier la rotation.

Idée essentielle

Une erreur placée dans une boucle est répétée plusieurs fois.

6. Passer à Scratch

À programmer après plusieurs séances d'algorithmique débranchée.

Transposition possible

Créer un déplacement simple dans Scratch, puis saboter :

- le nombre de pas ;
- l'angle de rotation ;
- l'ordre de deux blocs ;
- le nombre de répétitions ;
- la position initiale ;

- le bloc s'orienter à.

Méthode conservée

1. Lancer le programme.
2. Observer le premier écart.
3. Identifier le bloc responsable.
4. Modifier un seul bloc.
5. Relancer depuis le début.

7. Un programme contenant deux bugs

Durée

10 à 15 minutes.

Réserver ce défi aux groupes solides.

Consigne

Le programme contient exactement deux erreurs.

Les élèves doivent :

1. repérer et corriger le premier bug ;
2. retester depuis le début ;
3. repérer le second bug ;
4. conserver les trois versions :
 - programme initial ;
 - programme après la première correction ;
 - programme final.

Vigilance

Les deux bugs doivent être suffisamment espacés pour que le premier ne rende pas le second impossible à observer.

8. Correction minimale ou réécriture complète ?

Situation

Donner un programme long comportant une seule erreur.

Deux élèves proposent :

- de remplacer une instruction ;
- de réécrire tout le programme.

Débat

- Les deux solutions fonctionnent-elles ?
- Laquelle permet de mieux comprendre le bug ?
- Pourquoi conserver le programme initial ?
- Dans quel cas une réécriture complète pourrait-elle être préférable ?

Conclusion attendue

Pour apprendre à déboguer, on privilégie d'abord la correction minimale. Une réécriture peut toutefois être utile si le programme est devenu illisible ou inutilement complexe.

9. Capsule vidéo « Comment déboguer ? »

Durée

Une séance de communication ultérieure.

Format

2 à 3 minutes.

Plan conseillé

1. Présenter le plateau et l'objectif.
2. Lire le programme.

3. Exécuter jusqu'au premier écart.
4. Nommer l'instruction responsable.
5. Expliquer son effet.
6. Montrer la correction minimale.
7. Retester le programme.

Répartition possible

- un narrateur ;
- un élève qui joue le robot ;
- un contrôleur ;
- un cadreur ou responsable du support.

Critères

- le bug est clairement visible ;
- l'explication distingue cause et conséquence ;
- la vidéo ne dépasse pas trois minutes ;
- le programme final est testé.

Cette capsule peut rejoindre :

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Videos/  
    └─ Algorithmique/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-02 – Calculs en chaîne

05-Ressources/01-rituels/courses-nombres/CAN-02-Calculs-en-chaîne.md

Rituel - corrigé

Consigne

Chaque résultat sert de départ au calcul suivant.
Écrivez tous les résultats intermédiaires.

Chaîne principale

Départ : 12

Étape	Instruction	Résultat
1	Ajouter 8	20
2	Multiplier par 3	60
3	Retirer 15	45
4	Diviser par 5	9
5	Ajouter 31	40
6	Prendre la moitié	20
7	Multiplier par 4	80
8	Retirer 19	61

Bonus

Départ : 25

$\times 4 \rightarrow - 30 \rightarrow \div 7 \rightarrow + 6$

Résultats :

$25 \rightarrow 100 \rightarrow 70 \rightarrow 10 \rightarrow 16$

Stratégie à valoriser

Une erreur dans une étape modifie tous les résultats suivants.

Pour retrouver une erreur, il faut vérifier les calculs dans l'ordre et repérer la première étape incorrecte.

Le rituel prépare directement la démarche de débogage.

S09 – Simple motif

· 1 document de référence

Simple motif – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/02-construire/Papiers-crayons/simple motif/Simple-motif-Reperes-enseignant-complet.md

Source

Activité **Simple motif**, collection *Papiers Crayons*, IREM Paris-Nord.

La version éco indique de placer les points d'intersection entre le cercle **c1** et les demi-droites :

d5, d15, d25, d33, d43 et d54

Elle doit être utilisée avec la feuille-repère « Cercles ».

Conserver l'attribution de l'IREM sur le support.

Finalité

La séance travaille :

- la lecture d'une figure ;
- le placement de points par intersection ;
- l'utilisation de droites, demi-droites et segments ;
- l'organisation d'une construction ;
- la reconnaissance d'une structure répétée six fois ;
- la vérification autonome.

Le motif est plus complexe qu'il n'y paraît, car les élèves doivent comprendre comment les six bandes s'enchaînent autour de l'hexagone central.

Lecture du modèle

Faire repérer trois couches.

Couche 1 – L'espace central

Un hexagone blanc constitue le vide central.

Couche 2 – La couronne

Six bandes quadrilatérales entourent cet hexagone.

Couche 3 – Le contour extérieur

Un second hexagone forme la limite extérieure.

Les six séparations obliques donnent l'impression que les bandes se chevauchent ou tournent.

Construction de référence

L'ordre exact dépend de la feuille-repère utilisée.

Une organisation efficace consiste à :

1. placer les six points demandés ;
2. construire d'abord l'hexagone intérieur ;
3. prolonger les directions utiles pour obtenir le contour extérieur ;
4. tracer une séparation oblique dans une première bande ;
5. reproduire le même principe autour du centre ;
6. vérifier la fermeture complète ;
7. repasser les traits définitifs ;

8. colorier alternativement.

La correction ne doit pas être donnée sous forme d'un programme complet au départ.

Aides progressives

Aide 1 – Décomposer le motif

Faire entourer ou surligner :

- l'hexagone intérieur ;
- l'hexagone extérieur ;
- une bande seulement.

Aide 2 – Commencer par l'intérieur

Donner le premier côté de l'hexagone intérieur.

Demander :

Quel même principe peux-tu répéter autour du centre ?

Aide 3 – Faire apparaître une bande

Tracer une seule séparation oblique.

Demander ensuite aux élèves de reproduire le mécanisme sur la bande suivante.

Aide 4 – Numéroter les positions

Numéroter les six zones de 1 à 6 dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'élève traite une zone après l'autre.

Aide 5 – Support partiellement construit

Fournir :

- les six points ;
- l'hexagone intérieur ;
- une bande complète.

L'élève poursuit les cinq autres.

Erreurs fréquentes

Points de départ imprécis

Toute la figure se décale.

Faire recommencer le placement avant d'ajouter les tracés.

Confusion entre segment et demi-droite

Une ligne s'arrête trop tôt et l'intersection utile n'apparaît pas.

Contour intérieur non fermé

Les élèves construisent les bandes une par une sans vérifier la structure centrale.

Bandes de formes différentes

Faire comparer les six zones par rotation visuelle.

Colorier trop tôt

Le coloriage masque les erreurs de construction.

Effacer les traits utiles

Certains traits de construction constituent aussi les limites des bandes.

Validation

La construction est considérée comme réussie si :

- les six points de départ sont corrects ;
- le contour intérieur est fermé ;
- le contour extérieur est fermé ;
- six bandes sont identifiables ;
- les séparations sont cohérentes ;
- la figure possède une organisation régulière ;
- le coloriage renforce la lecture sans masquer les tracés.

Gestion des rythmes

Élèves en difficulté

Objectif minimal :

- placer correctement les six points ;
- construire l'hexagone intérieur ;
- terminer au moins trois bandes avec aide.

Une version partiellement construite peut être donnée.

Élèves dans le rythme

Réaliser le motif complet puis un coloriage alterné.

Élèves rapides

Choisir une activité :

- écrire les premières étapes d'un programme de construction ;
- inverser le sens visuel du motif ;
- créer une nouvelle gamme de couleurs ;
- essayer de reproduire le motif sans modèle ;
- expliquer une bande à une autre équipe sans montrer la solution.

Seconde construction pour les élèves rapides – Soissons

Pourquoi choisir Soissons ?

Soissons appartient à la même série que Hextoile et Simple motif : constructions avec la règle seule utilisant droites et demi-droites.

Dans la progression numérique de l'IREM Paris-Nord, Soissons est placé immédiatement après Simple motif. Il constitue donc un prolongement cohérent et plus dense.

Le support officiel comporte :

- le modèle terminé ;
- un grand octogone de départ.

La version économique utilise la feuille-repère « Cercles » et demande de placer les intersections du cercle **c1** avec les demi-droites :

d3, d11, d19, d27, d31, d39, d48 et d56

Objectif pendant S09

Il n'est pas nécessaire que Soissons soit terminé.

Pour un groupe rapide, l'objectif raisonnable est de :

1. analyser le modèle ;
2. repérer le centre ;
3. tracer les huit directions ;
4. construire deux motifs voisins ;

5. identifier la répétition alternée ;
6. poursuivre seul si le temps le permet.

Lecture du modèle

Soissons est organisé autour d'un centre commun.

On observe :

- huit rayons ou directions principales ;
- huit zones grises qui convergent vers le centre ;
- quatre carrés dont les côtés sont horizontaux ou verticaux ;
- quatre carrés tournés d'un huitième de tour, apparaissant comme des losanges ;
- un contour noir formé de huit secteurs ;
- une alternance carré / losange répétée quatre fois.

Aides progressives

Aide 1 – Repérer le centre

Demander :

Où se rejoignent toutes les grandes directions de la figure ?

Aide 2 – Tracer les directions

Faire relier le centre aux huit sommets ou points remarquables de l'octogone.

Aide 3 – Isoler deux motifs voisins

Masquer temporairement le reste du modèle et ne conserver visuellement :

- un carré droit ;
- le losange voisin ;
- les deux zones grises correspondantes.

Aide 4 – Construire un premier carré

Aider l'élève à repérer les quatre droites qui délimitent un carré blanc.

Aide 5 – Exploiter la répétition

Demander :

Après un carré droit, quelle forme vient toujours ?
Quel angle de rotation semble séparer deux motifs voisins ?

Il n'est pas nécessaire de formaliser l'angle de 45° à ce stade.

Critères de réussite

Le défi est réussi si l'élève :

- ne place aucun point au hasard ;
- utilise le centre et les directions principales ;
- construit au moins deux formes voisines correctement ;
- comprend l'alternance carré / losange ;
- peut expliquer comment poursuivre autour du centre.

Gestion matérielle

Créer une pochette :

S09 – Défis à poursuivre

Les constructions Soissons non terminées y sont conservées.

Elles peuvent être reprises :

- en fin d'une autre séance ;
- lors d'une absence d'activité numérique ;
- pendant un atelier autonome ;

- comme défi facultatif à la maison, sans obligation.

Prolongements précis

Prolongement 1 – Programme de construction

Rédiger un programme suffisamment précis pour une équipe qui possède la même feuille-repère.

Critères :

- ordre logique ;
- vocabulaire correct ;
- points et lignes clairement désignés ;
- absence de consigne ambiguë.

Prolongement 2 – Motif inversé

Modifier les séparations pour donner l'impression que les bandes tournent dans l'autre sens.

L'élève doit expliquer quelle modification produit cet effet.

Prolongement 3 – Couronne étendue

Prolonger certaines directions pour créer une seconde couronne autour du motif.

La nouvelle figure doit conserver une organisation en six parties.

Prolongement 4 – Explication vidéo

Préparer une capsule de deux minutes :

1. présenter la structure générale ;
2. expliquer le rôle des six points ;
3. montrer une étape utile ;
4. laisser la suite à chercher.

Ne pas montrer une correction complète.

Bilan conseillé

Question centrale :

Qu'est-ce qui se répète six fois dans cette figure ?

Faire émerger :

- une même bande ;
- une même séparation ;
- une même organisation autour du centre.

Comparer avec Hextoile :

- Hextoile fait surtout apparaître de nouveaux points par prolongement ;
- Simple motif demande davantage de lire une structure fermée et répétitive.

Synthèse :

Repérer une partie qui se répète permet de comprendre et de construire une figure complexe.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-03 – Compléments et ajustements

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-03-Compléments-et-ajustements.md

Rituel - corrigé

Objectif

Mobiliser les compléments et les calculs par ajustement.

Calculs

N°	Calcul annoncé	Réponse
1	$38 + 20$	58
2	$67 - 30$	37
3	Combien faut-il ajouter à 46 pour obtenir 100 ?	54
4	$49 + 18$	67
5	$100 - 58$	42
6	$75 + 25$	100
7	$199 + 36$	235
8	$302 - 99$	203

Bonus

$$498 + 207 = 705$$

Stratégies à valoriser

$$49 + 18 = 50 + 18 - 1$$

$$302 - 99 = 302 - 100 + 1$$

$$498 + 207 = 500 + 207 - 2$$

S10 – Le coffre des quatre verrous

1 document de référence

Le coffre des quatre verrous – Repères enseignant renforcés

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/recherche-cooperative/coffre quatre verrous/Coffre-quatre-verrous-Reperes-enseignant-renforces.md

Vue d'ensemble

Symbole	Énigme	Résultat	Chiffre
Carré	Compter tous les carrés d'une grille 3×3	14	4
Cercle	Chemins les plus courts évitant un segment	6	6
Étoile	Différence égale à $3 \times \text{Cercle}$	$32 - 14 = 18$	3
Triangle	Différence égale à $5 \times \text{Carré} - 1$	$72 - 53 = 19$	7

Ordre final :

Étoile – Cercle – Carré – Triangle

Code :

3647

Carte Carré

Énoncé

Compter tous les carrés d'une grille 3×3 .

Le résultat comporte deux chiffres. Le verrou conserve le chiffre des unités.

Dénombrement

- 9 carrés 1×1 ;
- 4 carrés 2×2 ;
- 1 carré 3×3 .

Total :

 $9 + 4 + 1 = 14$

Le chiffre du verrou est donc :

4

Exigence de justification

Refuser une réponse 14 obtenue sans classement.

L'objectif est de montrer que toutes les tailles ont été prises en compte.

Carte Cercle

Configuration

Le quadrillage nécessite :

- trois déplacements vers la droite ;
- deux déplacements vers le bas.

Sans interdiction, le nombre de chemins courts est :

10

Le segment interdit relie les points (1,1) et (2,1) horizontalement.

Dénombrement des chemins interdits

Pour atteindre le début du segment interdit (1,1), il existe deux possibilités :

DB
BD

Après avoir traversé le segment interdit, il reste un déplacement vers la droite et un vers le bas, dans deux ordres :

DB
BD

Nombre de chemins utilisant le passage interdit :

$$2 \times 2 = 4$$

Nombre de chemins autorisés :

$$10 - 4 = 6$$

Le chiffre Cercle est donc :

6

Méthode alternative

Les élèves peuvent lister les dix mots formés de trois D et deux B, puis barrer ceux qui traversent le passage interdit.

Carte Étoile

Données

Utiliser une fois chacun les chiffres :

1, 2, 3 et 4

Former deux nombres à deux chiffres.

Leur différence doit être :

$$3 \times \text{Cercle}$$

Comme Cercle = 6 :

$$3 \times 6 = 18$$

Le plus grand nombre doit être pair.

Possibilités donnant 18

$$\begin{aligned} 32 - 14 &= 18 \\ 41 - 23 &= 18 \end{aligned}$$

La contrainte « le plus grand nombre est pair » élimine 41 - 23.

Il reste :

$$32 - 14 = 18$$

Le chiffre Étoile est le chiffre des dizaines du plus grand nombre :

Carte Triangle

Données

Utiliser une fois chacun les chiffres :

2, 3, 5 et 7

Former deux nombres à deux chiffres.

La différence doit être :

$5 \times \text{Carré} - 1$

Comme $\text{Carré} = 4$:

$5 \times 4 - 1 = 19$

Solution

$72 - 53 = 19$

Le chiffre Triangle est le chiffre des dizaines du plus grand nombre :

7

Vérification de l'unicité

L'élève peut classer les essais selon le chiffre des dizaines du plus grand nombre.

Avec 7 comme dizaine, les possibilités pertinentes sont :

$72 - 53 = 19$
 $73 - 52 = 21$
 $75 - 32 = 43$

Les autres dizaines ne permettent pas d'obtenir 19 avec les quatre chiffres utilisés une seule fois.

Ordre final

Contraintes :

1. Triangle immédiatement après Carré.
2. Cercle ni premier ni dernier.
3. Étoile avant Carré.

Le bloc :

Carré – Triangle

ne peut pas occuper les positions 1-2, car Étoile doit être avant Carré.

S'il occupe 2-3 :

- Étoile doit être première ;
- Cercle serait quatrième, ce qui est interdit.

Le bloc doit donc occuper les positions 3-4.

Parmi les deux places restantes :

- Cercle ne peut pas être premier ;
- Cercle est donc deuxième ;
- Étoile est première.

Ordre unique :

Étoile – Cercle – Carré – Triangle

Code :

3647

Aides progressives

Carré

1. Combien de petits carrés ?
2. Combien de carrés formés de quatre cases ?
3. Existe-t-il un carré encore plus grand ?

Cercle

1. Écrire tous les chemins avec trois D et deux B.
2. Repérer les chemins traversant le segment marqué.
3. Classer selon les deux premiers déplacements.

Étoile

1. Calculer $3 \times \text{Cercle}$.
2. Chercher toutes les soustractions donnant 18.
3. Utiliser ensuite la parité.

Triangle

1. Calculer $5 \times \text{Carré} - 1$.
2. Commencer par les nombres dont la dizaine est 7.
3. Conserver les chiffres déjà utilisés.

Erreurs fréquentes

- Carré : oublier les carrés 2×2 .
- Cercle : compter des chemins comportant un détour.
- Étoile : utiliser deux fois le même chiffre.
- Étoile : conserver $41 - 23$ malgré la contrainte de parité.
- Triangle : annoncer $72 - 53$ sans chercher l'unicité.
- Ordre : interpréter « immédiatement après » comme « quelque part après ».

Gestion des rythmes

Groupe en difficulté

Valider deux cartes complètes et accompagner les deux cartes dépendantes.

Groupe dans le rythme

Résoudre les quatre cartes et justifier l'ordre.

Groupe rapide

Commencer par le défi de la grille 4×4 , puis le deuxième passage interdit.

Groupe très rapide

Créer un coffre cohérent pour une autre équipe.

Bilan conseillé

Comparer les quatre démarches :

- classer par taille ;
- dénombrer des chemins ;
- chercher toutes les soustractions possibles ;
- raisonner sur des positions.

Faire émerger :

Une même mission coopérative peut réunir plusieurs formes de raisonnement mathématique.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

Le coffre des quatre verrous – Défis avancés renforcés

Corrigé de prolongement

05-Ressources/02-collections/03-chercher/recherche-cooperative/coffre quatre verrous/Coffre-quatre-verrous-Defis-avances-renforces.md

Correction

16 carrés de taille 1×1
 9 carrés de taille 2×2
 4 carrés de taille 3×3
 1 carré de taille 4×4

Total :

$$16 + 9 + 4 + 1 = 30$$

Correction

Comme Cercle = 6, la différence demandée est 30.

Les essais montrent qu'aucune disposition ne convient.

Le défi consiste donc à justifier une impossibilité, pas à inventer une réponse.

KANG-03 – Les pages du livre

Rituel - corrigé

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-03-Les-pages-du-livre.md

Question

Un petit livre possède **20 pages**, numérotées de 1 à 20.

Combien de chiffres faut-il écrire pour numéroter toutes les pages ?

Réponses proposées

- A. 20
- B. 29
- C. 30
- D. 31
- E. 40

Réponse

D. 31

Explication

Les pages de 1 à 9 utilisent 9 chiffres.

Les pages de 10 à 20 sont au nombre de 11 et utilisent chacune deux chiffres :

$$11 \times 2 = 22$$

Au total :

$$9 + 22 = 31$$

Stratégie à valoriser

Séparer les nombres selon leur nombre de chiffres.

Cette question est une création originale de type Kangourou.

S11 – Échecs : capturer ou protéger ?

· 1 document de référence

Échecs – Capturer ou protéger ? – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/07-jouer/capturer ou protéger/Échecs-Capturer-ou-protéger-Repères-enseignant.md

Repères enseignant

Objectif de la première séance d'échecs

L'objectif n'est pas de conduire une partie complète.

La séance installe quatre réflexes :

1. repérer les attaques ;
2. chercher les défenseurs ;
3. prévoir une reprise ;
4. comparer le bilan matériel.

Les positions sont volontairement réduites. Les rois sont présents pour conserver l'apparence d'une position d'échecs, mais la recherche porte principalement sur les échanges de pièces.

Valeur des pièces

Pièce	Valeur
Pion	1
Cavalier	3
Fou	3
Tour	5
Dame	9

Le roi n'a pas de valeur d'échange : sa perte termine la partie.

Préciser que ces valeurs sont approximatives. Une position réelle peut justifier un choix différent, mais elles sont suffisantes pour les situations de la séance.

Position A – La tour oubliée

Pièces

Blancs :

Roi g1
Fou c4

Noirs :

Roi h8
Tour f7

Trait aux Blancs.

Analyse

Le fou placé en c4 se déplace en diagonale :

c4 – d5 – e6 – f7

Il peut donc jouer :

Fxf7

La tour n'est pas protégée dans cette position.

Les Blancs gagnent une tour de valeur 5 et conservent leur fou.

Réponse attendue

Capturer.

Point pédagogique

Commencer par une situation où la capture est clairement favorable permet d'installer la méthode sans difficulté excessive.

Position B – Le pion empoisonné

Pièces

Blancs :

Roi g1
Dame d1

Noirs :

Roi g8
Tour d8
Pion d7

Trait aux Blancs.

Analyse

La dame blanche peut jouer :

Dxd7

Elle gagne un pion de valeur 1.

La tour noire placée en d8 peut immédiatement répondre :

Txd7

Les Blancs perdent alors leur dame de valeur 9.

Bilan :

+1 – 9 = –8

Réponse attendue

Renoncer à la capture.

Point pédagogique

Une pièce peut sembler offerte alors qu'elle est protégée par une pièce située juste derrière elle.

Position C – Le cavalier attaqué

Pièces

Blancs :

Roi g1
Cavalier e4
Pions f2 et h2

Noirs :

Roi g8
Fou b7

Trait aux Blancs.

Analyse

Le fou noir suit la diagonale :

b7 – c6 – d5 – e4

Le cavalier blanc est donc attaqué.

Coup f3

Le pion se place en f3.

Un pion blanc attaque en diagonale vers le haut de l'échiquier :

e4 et g4

Le pion protège donc le cavalier en e4.

Si les Noirs jouent :

Fxe4

les Blancs peuvent répondre :

fxe4

Coup h3

Le pion placé en h3 attaque seulement g4.

Il ne protège pas e4.

Réponse attendue

Jouer f3.

Point pédagogique

Protéger une pièce ne signifie pas empêcher toute capture. Cela signifie pouvoir reprendre l'attaquant.

Position D – L'échange favorable

Pièces

Blancs :

Roi g1
Fou d3

Noirs :

Roi g8
Tour h7

Trait aux Blancs.

Analyse

Le fou suit la diagonale :

d3 – e4 – f5 – g6 – h7

Il peut jouer :

Fxh7+

Le signe + indique que le roi noir est attaqué.

Le roi noir peut répondre :

Rxh7

Dans la notation française utilisée ici, R désigne le roi. Pour éviter la confusion avec la tour, faire verbaliser :

Le roi noir capture le fou en h7.

Bilan matériel :

tour gagnée : +5
fou perdu : -3
bilan : +2

Réponse attendue

La capture est favorable.

Point pédagogique

Une pièce protégée peut être capturée si l'échange final est avantageux.

Défi E – Deux attaquants contre un défenseur

Pièces

Blancs :

Roi g1
Tour e1
Dame h4

Noirs :

Roi g8
Tour e7
Dame e8

Trait aux Blancs.

Suite

1. Txe7

La tour blanche capture la tour noire.

Si les Noirs reprennent :

1... Dxe7

la dame blanche peut répondre :

2. Dxe7

Bilan :

- Blancs perdent une tour : -5 ;
- Noirs perdent une tour et une dame : +5 + 9.

Bilan net :

+9

Idée

La tour noire possède un défenseur, mais les Blancs disposent de deux attaquants.

Défi F – Quelle pièce capturer ?

Pièces

Blancs :

Roi g1
Cavalier e5

Noirs :

Roi g8
Dame d7
Tour f7

Trait aux Blancs.

Le cavalier blanc attaque simultanément :

d7 et f7

Capture de la tour

Cxf7

Le roi noir peut répondre :

Rxf7

Bilan approximatif :

tour gagnée 5 – cavalier perdu 3 = +2

Capture de la dame

Cxd7

La tour noire peut répondre :

Txd7

Bilan :

dame gagnée 9 – cavalier perdu 3 = +6

Réponse attendue

Capturer la dame en d7.

Point pédagogique

Lorsque plusieurs captures sont possibles, comparer le bilan final et non seulement la première pièce visible.

Aides progressives

Aide 1 – Tracer les lignes d'attaque

Autoriser l'élève à suivre les diagonales ou les lignes avec une règle.

Aide 2 – Déplacer physiquement

Reconstituer la position sur un échiquier.

Aide 3 – Nommer les défenseurs

Faire entourer la pièce visée puis demander :

Quelle pièce adverse pourrait capturer l'attaquant sur cette case ?

Aide 4 – Tableau du bilan

Blancs gagnent	Blancs perdent	Bilan

Aide 5 – Limiter la suite

Faire analyser seulement :

capture → reprise

sans chercher d'autres coups.

Erreurs fréquentes

Regarder uniquement la pièce capturée

Faire systématiquement demander :

Et ensuite, que peut jouer l'adversaire ?

Confondre attaquée et perdue

Une pièce attaquée peut être déplacée ou protégée.

Croire qu'une pièce protégée est intouchable

La position D montre qu'un échange peut rester favorable.

Utiliser la valeur du roi

Le roi ne peut pas être échangé comme une pièce ordinaire.

Un joueur confirmé donne directement la réponse

Lui confier la responsabilité d'expliquer :

- la ligne d'attaque ;
- la reprise ;
- le bilan.

Prolongements

Création d'une position

Les élèves rapides créent une position comportant :

- deux rois ;
- entre trois et six autres pièces ;
- une capture tentante ;
- une reprise possible ;
- une décision unique et justifiable.

Ils fournissent :

- la position ;

- la question ;
- la suite principale ;
- le bilan matériel.

Partie limitée

Lors d'une séance ultérieure, jouer une mini-partie avec :

- roi ;
- trois pions ;
- une tour ou un fou.

Après chaque capture, le joueur doit annoncer :

Cette pièce est-elle protégée ?

Patrimoine Math'Lab

Conserver les meilleures positions créées dans :

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Echecs/  
   └─ Positions-defis/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-03 – Les quatre reines

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-03-Les-quatre-reines.md

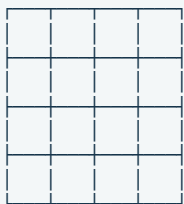
Rituel - corrigé

Énigme

Place quatre reines sur un échiquier de 4×4 de manière qu'aucune reine ne puisse en capturer une autre.

Une reine attaque :

- toute sa ligne ;
- toute sa colonne ;
- les deux diagonales passant par sa case.



Organisation

- 3 minutes de recherche individuelle ou en binôme ;
- 2 minutes de comparaison ;
- 1 minute de correction.

Une solution

En numérotant les colonnes de 1 à 4, placer les reines :

ligne 1 : colonne 2
 ligne 2 : colonne 4
 ligne 3 : colonne 1
 ligne 4 : colonne 3

Représentation :

```

. D . .
. . . D
D . . .
. . D .
  
```

L'autre solution est obtenue par symétrie :

```

. . D .
D . . .
. . . D
. D . .
  
```

Stratégie à valoriser

Une fois une reine placée, barrer mentalement ou au crayon :

- sa ligne ;
- sa colonne ;
- ses diagonales.

L'énigme prépare la lecture des lignes d'attaque sur un échiquier.

S12 – Le programme de construction inversé

1 document de référence

Construction inversée – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/programme de constructions/construction inversee/Construction-inversee-Reperes-enseignant.md

Finalité

La séance développe la compétence **Communiquer**.

Le programme n'est pas évalué uniquement par sa conformité au vocabulaire scolaire. Il doit produire une figure suffisamment proche de la carte secrète lorsqu'il est exécuté par un destinataire qui ne connaît pas cette carte.

Le test constitue donc une étape essentielle.

Description des cartes

Carte A – La cible carrée

Support initial :

carré ABCD

Figure secrète :

1. diagonales $[AC]$ et $[BD]$;
2. point O , intersection des diagonales ;
3. milieux E , F , G , H des quatre côtés ;
4. quadrilatère $EFGH$;
5. cercle de centre O passant par E .

Programme possible

1. Trace les segments $[AC]$ et $[BD]$.
2. Nomme O leur point d'intersection.
3. Place E , F , G et H , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
4. Trace les segments $[EF]$, $[FG]$, $[GH]$ et $[HE]$.
5. Trace le cercle de centre O passant par E .

Carte B – Le moulin

Support initial :

carré ABCD

Figure secrète :

1. diagonales ;
2. point central O ;
3. milieux E , F , G , H ;
4. segments $[AF]$, $[BG]$, $[CH]$, $[DE]$.

Programme possible

1. Trace les diagonales $[AC]$ et $[BD]$.
2. Nomme O leur point d'intersection.
3. Place E , F , G et H , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
4. Trace $[AF]$, $[BG]$, $[CH]$ et $[DE]$.

Le point O n'est pas indispensable pour la suite, mais il structure la lecture de la figure. Un groupe peut remarquer que l'étape 2 est inutile : c'est une bonne discussion sur l'économie du programme.

Carte C – L'œil triangulaire

Support initial :

triangle ABC

Figure secrète :

1. milieux D, E, F de [AB], [BC], [CA] ;
2. triangle DEF ;
3. segments [AE], [BF], [CD] ;
4. point O, intersection des trois segments ;
5. cercle de centre O passant par D.

Programme possible

1. Place D, E et F, milieux respectifs de [AB], [BC] et [CA].
2. Trace [DE], [EF] et [FD].
3. Trace [AE], [BF] et [CD].
4. Nomme O leur point d'intersection.
5. Trace le cercle de centre O passant par D.

Dans un triangle non équilatéral, le cercle peut sembler décentré. C'est volontaire : les élèves doivent suivre la définition plutôt que chercher une symétrie visuelle parfaite.

Carte D – La roue

Support initial :

cercle de centre O
diamètres [AC] et [BD]

Figure secrète :

1. quadrilatère ABCD ;
2. segments [AB], [BC], [CD], [DA] ;
3. segments [AC] et [BD] déjà présents ;
4. milieux E, F, G, H des côtés du quadrilatère ;
5. quadrilatère EFGH.

Programme possible

1. Trace [AB], [BC], [CD] et [DA].
2. Place E, F, G et H, milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [DA].
3. Trace [EF], [FG], [GH] et [HE].

Défis avancés

Carte E – L'étoile des milieux

Support :

carré ABCD

Figure :

- milieux E, F, G, H ;
- segments [AG], [BH], [CE], [DF] ;
- diagonales ;
- cercle de centre O, intersection des diagonales, passant par E.

Le programme doit rester inférieur ou égal à dix étapes.

Carte F – Le double blason

Support :

rectangle ABCD

Figure :

- diagonales ;
- centre O ;
- milieux des quatre côtés ;
- quadrilatère des milieux ;
- cercle de centre O passant par le milieu de $[AB]$;
- segments reliant chaque sommet au milieu du côté opposé.

Aides progressives

Aide 1 – Faire la liste des objets

points à placer
segments à tracer
cercles à tracer

Aide 2 – Construire le graphe des dépendances

Exemple :

diagonales $\rightarrow$ point O $\rightarrow$ cercle de centre O

Aide 3 – Donner une banque de verbes

trace – place – nomme – relie

Aide 4 – Numéroté visuellement

L'enseignant peut poser de petites étiquettes 1, 2, 3 sur une copie de la carte afin d'aider le groupe à ordonner les étapes.

Aide 5 – Donner une phrase à corriger

Trace un cercle dans le milieu.

L'élève doit préciser :

- le centre ;
- le point par lequel passe le cercle.

Erreurs fréquentes

Utiliser un point avant de l'avoir nommé

Exemple :

Trace le cercle de centre O .

alors que O n'a pas encore été défini.

Écrire « milieu du carré »

Il faut construire l'intersection des diagonales ou préciser le centre.

Donner une longueur visuelle

Trace un petit cercle.

Le rayon doit être défini par deux points.

Employer « pareil »

Le destinataire ne sait pas exactement quelle propriété répéter.

Regrouper trop d'actions

Une longue phrase peut cacher plusieurs étapes et produire une omission.

Corriger oralement pendant le test

Rappeler que l'erreur observée constitue une donnée utile sur la qualité du programme.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Les points sont définis avant leur utilisation.	☐	☐
L'ordre est exécutable.	☐	☐
Les cercles sont entièrement définis.	☐	☐
Le vocabulaire est compréhensible.	☐	☐
La figure peut être obtenue sans la voir.	☐	☐
Le retour des testeurs est utilisé.	☐	☐
Les versions 1 et 2 sont conservées.	☐	☐

Prolongements

Message oral interdit

Faire exécuter un programme seulement à partir d'un enregistrement audio, puis comparer les difficultés avec l'écrit.

Programme volontairement saboté

Modifier une instruction d'un programme correct et demander à une équipe de localiser l'erreur.

Patrimoine Math'Lab

Conserver :

- la carte secrète ;
- le programme version 1 ;
- la construction du testeur ;
- le diagnostic ;
- le programme version 2.

Dossier conseillé :

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Programmes-de-construction/  
   └─ S12/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

RALLYE-01 – Tétonor express

05-Ressources/01-rituels/rallye irem/RALLYE-01-Tetonor-express.md

Rituel - corrigé

Nombres disponibles

6 9 17 33

Nombres-cibles

23 42 102 297

Mission

Associez les quatre nombres disponibles en **deux paires**.

Pour chaque paire :

- la somme des deux nombres doit être l'un des nombres-cibles ;
- le produit des deux nombres doit être un autre nombre-cible ;
- chaque nombre disponible est utilisé une seule fois ;
- chaque cible est utilisée une seule fois.

Réponse

Première paire :

6 et 17
 $6 + 17 = 23$
 $6 \times 17 = 102$

Deuxième paire :

9 et 33
 $9 + 33 = 42$
 $9 \times 33 = 297$

Mise en commun

Question :

Quelle cible vous a permis d'identifier une paire rapidement ?

La cible 297 oriente fortement vers :

9×33

Source

Adaptation courte du niveau facile de l'épreuve **Tétonor**, Rallye mathématique cycle 3 2025 de l'IREM Paris-Nord.

Le support a été réduit à deux paires afin de tenir dans un rituel de six minutes.

S13 – La tuile transformée

· 1 document de référence

La tuile transformée – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/02-construire/pavages/tuiles transformée/Pavage-tuile-transformee-Reperes-enseignant.md

Principe mathématique

On part d'un carré.

Une partie du bord gauche est découpée puis déplacée sur le bord droit par une translation horizontale.

La forme découpée devient :

- un creux à gauche ;
- une avancée congruente à droite.

Lorsque deux copies de la tuile sont placées côte à côte avec le même vecteur de translation :

- l'avancée de la première occupe exactement le creux de la seconde ;
- aucune aire n'est perdue ;
- aucune aire n'est ajoutée ;
- il n'existe donc ni trou ni chevauchement.

Les bords supérieur et inférieur restent compatibles. Les lignes peuvent donc être répétées par translation verticale.

Pourquoi partir d'un carré ?

Le carré fournit initialement un pavage évident.

La transformation ne modifie pas l'aire de la tuile :

- on retire une pièce ;
- on replace exactement cette même pièce ailleurs.

On transforme seulement la frontière.

Il est possible de partir d'un rectangle, mais le carré quadrillé simplifie :

- la découpe ;
- l'alignement ;
- le traçage ;
- le contrôle par les élèves.

Fabrication détaillée

Étape 1 – Le chemin

Le chemin doit relier :

coin supérieur gauche → coin inférieur gauche

Il suit le quadrillage et reste à gauche.

Il ne doit pas :

- s'auto-intersecter ;
- rejoindre le bord droit ;
- produire une pièce en plusieurs morceaux ;
- créer des languettes trop fines ;
- passer deux fois sur le même segment.

Étape 2 – La découpe

Découper uniquement le long du chemin.

On obtient :

- la pièce principale ;

- une pièce possédant l'ancien bord gauche du carré.

Étape 3 – La translation

Déplacer la petite pièce vers la droite.

Les deux extrémités de l'ancien bord gauche sont alignées avec :

- le coin supérieur droit ;
- le coin inférieur droit.

Le haut reste en haut.

Aucune rotation ou symétrie n'est autorisée.

Étape 4 – La fixation

Utiliser du ruban adhésif au recto et, si nécessaire, au verso.

Éviter une surépaisseur trop importante, car la tuile doit ensuite servir de gabarit.

Démonstration conseillée

Préparer deux tuiles.

Tuile correcte

La pièce a été translatée.

Deux copies s'emboîtent.

Tuile incorrecte

La pièce a été retournée avant fixation.

Faire constater :

- que certaines parties se font face au lieu de se compléter ;
- qu'un trou ou un chevauchement apparaît ;
- que les extrémités ne sont plus à la bonne hauteur.

Question :

Qu'est-ce qui a été conservé lors d'une translation et perdu lors d'un retournement ?

Réponses accessibles :

- le sens haut-bas ;
- l'orientation ;
- la position relative des détails.

Aides progressives

Aide 1 – Marquer le haut

Écrire H sur les deux morceaux avant la découpe.

Après déplacement, les deux lettres doivent rester lisibles dans le même sens.

Aide 2 – Ajouter une flèche

Tracer une flèche horizontale du bord gauche vers le bord droit.

Aide 3 – Chemin pré-dessiné

Donner un chemin comportant :

- deux marches vers la droite ;
- une marche vers la gauche ;
- quatre à six changements de direction.

Aide 4 – Tuile déjà transformée

Faire uniquement chercher :

- comment la placer ;
- quel déplacement répéter ;
- pourquoi les formes s'emboîtent.

Aide 5 – Deux copies transparentes

Utiliser deux photocopies sur papier calque ou deux contours découpés.

Erreurs fréquentes

Retourner la pièce

C'est l'erreur centrale de la séance.

Faire comparer les lettres H ou les coins supérieur et inférieur.

Faire pivoter la pièce de 180°

Le creux et l'avancée ne se trouvent plus à la même hauteur.

Tracer un chemin fermé

On obtient un morceau intérieur et non une transformation d'un bord.

Découper plusieurs pièces

La manipulation devient difficile et la garantie d'emboîtement est moins lisible.

Dessiner à main levée les copies suivantes

Les petites différences s'accumulent.

La tuile physique doit rester le gabarit.

Décorer avant le test

La décoration ne corrige pas une tuile incorrecte.

Validation de la tuile

La tuile est validée si :

- elle est formée d'un seul morceau après fixation ;
 - la pièce a été uniquement translaturée ;
 - le haut et le bas sont conservés ;
 - deux exemplaires s'emboîtent horizontalement ;
 - deux lignes peuvent être superposées verticalement ;
 - le contour peut être retracé sans ambiguïté.
-

Défis avancés

Défi 1 – Deuxième transformation

Après la transformation gauche-droite :

1. tracer un chemin entre les deux extrémités du bord supérieur ;
2. découper la partie située au-dessus du chemin ;
3. la déplacer vers le bord inférieur ;
4. ne pas la tourner ;
5. vérifier le pavage dans les deux directions.

Cette transformation produit une tuile plus complexe.

Défi 2 – Coloriage sous contrainte

Colorier le pavage avec le moins de couleurs possible, avec la règle :

Deux tuiles partageant un segment ne doivent pas avoir la même couleur.

Sur le pavage régulier obtenu, deux couleurs alternées suffisent si le nombre de colonnes et la disposition le permettent.

Défi 3 – Tuile cachée

Sur un pavage où certains contours ont été effacés :

- retrouver une tuile complète ;
- repasser son contour ;
- indiquer deux translations permettant de produire ses voisines.

Défi 4 – Diagnostic

Comparer trois transformations :

translation
rotation
retournement

Déterminer lesquelles conservent l'emboîtement et justifier.

Défi 5 – Pavage à deux tuiles

Créer deux tuiles différentes possédant :

- le même bord gauche ;
- deux bords droits complémentaires ;
- une alternance régulière.

Ce défi nécessite plusieurs essais et n'est pas attendu de tous les élèves.

Questions de bilan

- Qu'est-ce qui est resté identique entre la pièce découpée et la pièce replacée ?
- Pourquoi l'aire totale ne change-t-elle pas ?
- Pourquoi le bord gauche et le bord droit sont-ils complémentaires ?
- Quel mouvement répète la tuile ?
- Pourquoi une rotation n'est-elle pas la même chose qu'une translation ?
- La décoration intervient-elle dans la preuve du pavage ?

Prolongements

Pavage collectif

Choisir une tuile par équipe et produire une bande de pavage.

Assembler les bandes si leurs hauteurs sont identiques.

Numérisation

Photographier une tuile et la reproduire plus tard dans Scratch ou dans un logiciel de dessin par copies et translations.

Patrimoine Math'Lab

Conserver :

- la tuile physique ;
- une photographie ;
- le pavage ;
- une phrase expliquant la transformation.

Dossier conseillé :

10-Patrimoine-MathLab/
└─ Pavages/
 └─ S13-Tuiles-transformees/

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-04 – Produits et ajustements

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-04-Produits-et-ajustements.md

Rituel - corrigé

Objectif

Calculer mentalement des produits en utilisant la décomposition ou la compensation.

Calculs

N°	Calcul annoncé	Réponse
1	8×6	48
2	12×4	48
3	25×6	150
4	18×5	90
5	9×14	126
6	16×7	112
7	19×8	152
8	$240 \div 6$	40

Bonus

$$21 \times 19$$

Réponse :

$$399$$

Stratégies à valoriser

$$19 \times 8 = 20 \times 8 - 8$$

$$9 \times 14 = 10 \times 14 - 14$$

$$21 \times 19 = 21 \times 20 - 21$$

Ne corriger en détail qu'une ou deux stratégies.

S14 – Capsules minute : transmettre une démarche

· 1 document de référence

Capsules minute – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/capsules-minutes/Capsules-minute-Reperes-enseignant.md

Place dans la progression

La séance constitue la première production vidéo destinée au patrimoine Math'Lab.

Elle réinvestit S06 :

but → stratégie → difficulté → conseil

et ajoute les contraintes propres à la vidéo :

durée → cadrage → son → support → archivage

Le calendrier prévoit des productions vidéo ponctuelles et réparties entre les groupes. Il n'est donc pas nécessaire que chaque équipe explique toutes les activités.

Niveau d'exigence

Pour une première capsule, privilégier :

- une idée mathématique correcte ;
- une structure claire ;
- une voix audible ;
- un support visible ;
- une durée courte.

Ne pas exiger :

- un montage élaboré ;
- des transitions numériques ;
- une musique ;
- plusieurs caméras ;
- une image parfaite ;
- un texte appris par cœur.

Une vidéo techniquement modeste mais mathématiquement claire est réussie.

Choix des activités

Activités particulièrement adaptées

Hextoile

Point fort :

observer → prolonger → utiliser les intersections

Risque :

montrer toute la correction.

Pentominos

Point fort :

chercher → classer → éliminer les doublons

Risque :

annoncer immédiatement les douze formes.

Trio2

Point fort :

repérer des régularités dans une numération inconnue

Risque :

présenter toutes les conversions.

Programme saboté

Point fort :

exécuter → premier écart → correction minimale → nouveau test

Très adapté à la vidéo.

Coffre des quatre verrous

Point fort :

expertises différentes → mise en commun → contraintes d'ordre

Risque :

révéler le code final.

Échecs

Point fort :

capture → reprise → bilan

Utiliser une position très simple.

Tuile transformée

Point fort :

découper → traduire → emboîter

Très visuel.

Construction inversée

Point fort :

montrer une consigne ambiguë puis sa version corrigée.

Organisation avec peu de matériel

Un seul appareil

Cette configuration reste suffisante pour quatre ou cinq équipes.

Pendant le tournage :

- une équipe filme ;
- une équipe s'installe ;
- les autres répètent ou évaluent leur script.

Le temps total pour cinq équipes est d'environ quinze à dix-huit minutes.

Aucun appareil disponible

La séance peut rester utile :

- réaliser les capsules en direct devant la classe ;
- enregistrer uniquement l'audio ;
- conserver les scripts ;
- programmer le tournage à un autre moment.

La structure pédagogique ne dépend pas du matériel.

Plusieurs appareils

Limitier malgré tout le nombre de zones afin de conserver un niveau sonore acceptable.

Cadrage recommandé

Pour éviter les difficultés liées au droit à l'image et pour faciliter la concentration :

- filmer la table vue de dessus ou en légère plongée ;
- montrer les mains ;
- montrer la production ;
- placer la voix hors champ ;
- ne pas afficher les noms.

Ce choix convient particulièrement aux constructions, aux pavages, à l'algorithmique et aux échecs.

Autorisations et diffusion

Distinguer :

Usage interne

- visionnage dans la classe ;
- conservation dans l'espace pédagogique prévu ;
- utilisation avec les futurs élèves selon les règles de l'établissement.

Diffusion élargie

- site public ;
- réseau social ;
- exposition accessible hors établissement ;
- partage externe.

Une diffusion élargie nécessite de vérifier les autorisations applicables.

Par défaut, ne pas publier les vidéos.

Validation avant tournage

Mathématiques

- la démarche est juste ;
- le vocabulaire est précis ;
- le conseil est réellement utile ;
- la capsule ne donne pas une fausse règle générale ;
- le résultat éventuellement montré a été vérifié.

Communication

- le titre apparaît dans les vingt premières secondes ;
- une seule idée principale est développée ;
- le support est préparé ;
- la conclusion est courte ;
- la durée est réaliste.

Technique

- l'appareil est stable ;
 - le support est dans le champ ;
 - la voix est audible ;
 - les notifications sont coupées ;
 - aucun nom complet n'est visible.
-

Erreurs fréquentes

Une introduction trop longue

Couper les salutations et commencer par la mission.

Lire le texte

Remplacer les phrases complètes par des mots-clés.

Montrer trop de choses

Une capsule minute n'est pas un cours complet.

Parler pendant que le support est déplacé

Préparer les objets dans l'ordre avant la prise.

Masquer la figure avec les mains

Marquer au ruban adhésif la position du support et la zone où poser les mains.

Employer des mots vagues

Remplacer :

truc, trait, ça, ici, comme ça

par le vocabulaire de l'activité.

Refaire de nombreuses prises

Fixer une limite raisonnable. La recherche d'une vidéo parfaite peut faire perdre l'objectif mathématique.

Retour aux équipes

Utiliser la forme :

clair + utile + amélioration

Exemple :

Le but est annoncé rapidement.
La démonstration du déplacement de la tuile est utile.
Pendant la prochaine prise, laissez le gabarit dans le champ lorsque vous expliquez le retournement.

Éviter de comparer publiquement la qualité des équipes.

Archivage

Dossier conseillé

```
10-Patrimoine-MathLab/  
├── Videos/  
│   ├── P1-Premieres-capsules/  
│   │   ├── 01-Hextoile/  
│   │   ├── 02-Pentominos/  
│   │   ├── 03-Trioiz/  
│   │   ├── 04-Algorithme/  
│   │   ├── 05-Cooperation/  
│   │   ├── 06-Echecs/  
│   │   ├── 07-Pavages/  
│   │   └── 08-Construction-inversee/  
│   └── P2-Secondes-capsules/  
│       ├── 01-Geometrie/  
│       ├── 02-Algebre/  
│       ├── 03-Statistique/  
│       ├── 04-Probabilites/  
│       ├── 05-Logique/  
│       ├── 06-Optimisation/  
│       ├── 07-Combinatoire/  
│       └── 08-Autres/  
└── P3-Troisiemes-capsules/  
    ├── 01-Geometrie/  
    ├── 02-Algebre/  
    ├── 03-Statistique/  
    ├── 04-Probabilites/  
    ├── 05-Logique/  
    ├── 06-Optimisation/  
    ├── 07-Combinatoire/  
    └── 08-Autres/
```

Conserver avec la vidéo

- le script ;
- le support utilisé ;

- la grille de retour ;
- la date ;
- le nom de l'activité ;
- les conditions de diffusion autorisées.

Ne pas intégrer le nom complet des élèves dans le nom du fichier.

Après la séance

L'enseignant peut classer les capsules en trois catégories :

À conserver immédiatement

Mathématiquement juste et compréhensible.

À conserver après une reprise courte

Un mot faux, une partie inaudible ou une durée trop longue.

À ne pas archiver

Erreur mathématique importante, problème de droit à l'image ou fichier inutilisable.

Il n'est pas nécessaire de refaire toutes les capsules le jour même.

Prolongements

Capsule ultra-courte

Réduire une capsule à 45 secondes.

Version sans parole

Expliquer seulement avec :

- des cartes ;
- des symboles ;
- des gestes ;
- trois phrases écrites.

Capsule critique

Montrer une erreur fréquente puis demander au spectateur de la repérer.

Comparaison S06–S14

Comparer :

- présentation orale ;
- capsule filmée ;
- avantages ;
- contraintes ;
- améliorations.

Préparation des futures productions

Les critères construits ici pourront être réutilisés pour :

- S26 : expliquer une numération ;
- S39 : tutoriel Scratch ;
- S58 : tutoriel de projet ;
- S62 : capsules finales.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

RALLYE-02 – Deux pommes, trois pains express

05-Ressources/01-rituels/rallye irem/RALLYE-02-Deux-pommes-trois-pains-express.md

Rituel - corrigé

Code

On utilise quatre symboles :

Symbole	Il représente
P0	une pomme
PA	un pain
PDP	une pomme et deux pains
CDP	deux pommes

Question 1

Une carte contient :

PDP + CDP + PA + PA

Combien représente-t-elle de pommes et de pains ?

Réponse

PDP = 1 pomme et 2 pains
CDP = 2 pommes
PA + PA = 2 pains

Total :

3 pommes et 4 pains

Question 2

Compléter avec un seul symbole :

PDP + PA + _____

pour obtenir :

3 pommes et 3 pains

Réponse

Les symboles déjà présents représentent :

1 pomme et 3 pains

Il manque :

2 pommes et 0 pain

Donc :

Question 3 – Bonus

Compléter avec un seul symbole :

$PO + PDP + \underline{\hspace{2cm}}$

pour obtenir :

3 pommes et 4 pains

Réponse

Les symboles présents représentent :

2 pommes et 2 pains

Il manque :

1 pomme et 2 pains

Donc :

PDP

Mise en commun

Question :

Comment avez-vous évité de tout recompter plusieurs fois ?

Faire apparaître un tableau à deux colonnes :

Pommes	Pains

Source

Adaptation courte de l'épreuve **Deux pommes trois pains**, Rallye mathématique cycle 3 2025 de l'IREM Paris-Nord.

L'activité originale comporte trois niveaux de difficulté. Cette version est réduite pour un rituel de six minutes.

S15 – Le code des Mayas

1 document de référence

Le code des Mayas – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/Numérations/code mayas/Mayas-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Précision historique et mathématique

La numération maya utilise couramment :

- un point pour 1 ;
- une barre pour 5 ;
- un signe en forme de coquillage pour 0.

Les chiffres de 0 à 19 combinent ces symboles.

Dans une écriture positionnelle purement vigésimale :

```
niveau 1 : 1
niveau 2 : 20
niveau 3 : 400
niveau 4 : 8000
```

Les niveaux de poids plus élevé sont placés au-dessus.

Variante calendaire

Le calendrier maya utilise une adaptation dans laquelle un des niveaux vaut 360 plutôt que 400.

Pour éviter de mélanger deux systèmes lors d'une première découverte, toute la séance utilise la version pure en base 20.

Le préciser seulement si la question apparaît.

Lecture des chiffres de 0 à 19

Pour un chiffre n :

```
nombre de barres = quotient entier de n par 5
nombre de points = reste de la division par 5
```

Exemples :

Nombre	Barres	Points
3	0	3
5	1	0
8	1	3
13	2	3
19	3	4

Le zéro est représenté par le coquillage.

Tablette mystère – Corrections

Première série

Inscription	Valeur
1 point	1
4 points	4
1 barre	5
1 barre et 3 points	8
2 barres et 3 points	13
3 barres et 4 points	19

Deuxième série

20

niveau 2 : 1
niveau 1 : 0

Calcul :

$$1 \times 20 + 0 = 20$$

21

niveau 2 : 1
niveau 1 : 1

25

niveau 2 : 1
niveau 1 : 5

39

niveau 2 : 1
niveau 1 : 19

45

niveau 2 : 2
niveau 1 : 5

400

niveau 3 : 1
niveau 2 : 0
niveau 1 : 0

Cartes experts

Carte A – Décoder

Inscription :

niveau 2 : 2
niveau 1 : 7

Calcul :

$$2 \times 20 + 7 = 47$$

Carte B – Coder 239

Division par 20 :

$$239 = 11 \times 20 + 19$$

Inscription :

niveau 2 : 11
niveau 1 : 19

Carte C – Identifier 405

Décomposition :

$$405 = 1 \times 400 + 0 \times 20 + 5$$

Inscription correcte :

niveau 3 : 1
niveau 2 : coquillage
niveau 1 : 5

Le zéro intermédiaire ne peut pas être supprimé.

Carte D – Corriger la traduction

Inscription :

niveau 3 : 2
niveau 2 : 0
niveau 1 : 5

La traduction 205 est fausse.

Calcul correct :

$$2 \times 400 + 0 \times 20 + 5 = 805$$

Erreur probable :

le scribe a lu les niveaux comme les chiffres décimaux 2, 0, 5.

Défi collectif

Inscription 1 ; 0 ; 18

$$1 \times 400 + 0 \times 20 + 18 = 418$$

Nombre 799

$799 \div 400 = 1$ reste 399
 $399 \div 20 = 19$ reste 19

Donc :

niveau 3 : 1
niveau 2 : 19
niveau 1 : 19

Aides progressives

Aide 1 – Décomposer chaque chiffre

Faire écrire :

$$13 = 2 \times 5 + 3$$

Aide 2 – Lire du bas vers le haut

Numéroter les niveaux :

1 en bas
2 au milieu
3 en haut

Aide 3 – Tableau des poids

Niveau	Poids
3	400
2	20
1	1

Aide 4 – Matériel

Utiliser :

- cailloux ou jetons pour les points ;
- bâtonnets pour les barres ;
- carte vide pour le zéro.

Regrouper vingt unités pour fabriquer un jeton au niveau supérieur.

Aide 5 – Partir du calcul

Pour coder 239, fournir :

$$239 = 11 \times 20 + 19$$

L'élève doit seulement traduire les deux chiffres.

Erreurs fréquentes

Lire de haut en bas comme un nombre décimal

Une inscription 2 ; 0 ; 5 ne vaut pas 205.

Oublier le zéro intermédiaire

Sans le niveau zéro, les positions se décalent.

Utiliser cinq points

Les cinq points sont remplacés par une barre.

Mettre quatre barres dans un niveau

Quatre barres valent 20 et doivent être regroupées au niveau supérieur.

Inverser unités et vingtaines

Le niveau du bas est celui des unités.

Utiliser 400 trop tôt

Laisser d'abord les élèves stabiliser les deux niveaux.

Comparaison avec les Trioz

Point commun

Les deux écritures sont positionnelles :

valeur du chiffre $\times$ valeur de la position

Différences

Trio	Maya
base 3	base 20
trois chiffres possibles	vingt chiffres possibles de 0 à 19
écriture horizontale dans l'activité	écriture verticale
chaque chiffre possède un symbole	un chiffre combine points et barres

Cette comparaison permet de comprendre qu'une base ne correspond pas nécessairement au nombre de symboles graphiques élémentaires.

Défis avancés – Corrections

Défi 1 – Addition

Addition :

(2 ; 17) + (1 ; 8)

Valeurs décimales :

57 + 28 = 85

Calcul direct en base 20 :

17 + 8 = 25 = 1 vingtaine + 5 unités
2 + 1 + 1 retenue = 4 vingtaines

Résultat :

4 ; 5

Défi 2 – Trois barres et quatre points

On cherche des nombres à deux niveaux.

Chaque niveau doit contenir au moins un point ou une barre.

Plus petit

Mettre le minimum au niveau des vingtaines :

niveau 2 : 1 point
niveau 1 : 3 barres et 3 points = 18

Valeur :

1 $\times$ 20 + 18 = 38

Plus grand

Mettre le maximum au niveau des vingtaines tout en conservant un symbole pour les unités :

niveau 2 : 3 barres et 3 points = 18
niveau 1 : 1 point

Valeur :

$$18 \times 20 + 1 = 361$$

Défi 3 – Coder 1234

$$1234 = 3 \times 400 + 34$$
$$34 = 1 \times 20 + 14$$

Inscription :

niveau 3 : 3
niveau 2 : 1
niveau 1 : 14

Défi 4 – Créer une erreur

Vérifier que :

- l'inscription respecte les chiffres de 0 à 19 ;
- la traduction fausse est plausible ;
- la correction utilise les poids des niveaux.

Défi 5 – Trois écritures

Choisir par exemple 47.

décimal : 47
maya : 2 ; 7
Trio : 1202 en base 3

Vérification Trio :

$$1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 = 47$$

Sources documentaires

- Mathematical Association of America, présentation du système numérique maya et distinction entre numération pure et calendrier.
- Article pédagogique « The Ludic and Powerful Mayan Mathematics for Teaching », système positionnel de base 20 utilisant points, barres et zéro.
- Rallye mathématique cycle 3 2026 de l'IREM Paris-Nord, épreuve « Équipes » pour le rituel.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

RALLYE-03 – Former des équipes

05-Ressources/01-rituels/rallye irem/RALLYE-03-Former-des-equipes.md

Rituel - corrigé

Énigme

Un groupe de **17 participants** doit être réparti uniquement en :

- équipes de deux ;
- équipes de trois.

Trouve **toutes les répartitions possibles**.

Tableau de recherche

Équipes de 2	Équipes de 3	Nombre total

Solutions

7 équipes de 2 et 1 équipe de 3
 $7 \times 2 + 1 \times 3 = 17$

4 équipes de 2 et 3 équipes de 3
 $4 \times 2 + 3 \times 3 = 17$

1 équipe de 2 et 5 équipes de 3
 $1 \times 2 + 5 \times 3 = 17$

Il existe donc trois répartitions.

Méthode à valoriser

Commencer par le plus grand nombre possible d'équipes de trois, puis diminuer ce nombre de deux en deux :

5 équipes de 3 → il reste 2
 3 équipes de 3 → il reste 8
 1 équipe de 3 → il reste 14

Les restes sont alors divisibles par deux.

Prolongement express

Pourquoi le nombre d'équipes de trois doit-il être impair ?

Parce que :

- 17 est impair ;
- un nombre d'équipes de deux représente toujours un nombre pair de personnes ;
- il faut donc qu'un nombre impair de groupes de trois fournisse une contribution impaire.

Source

Adaptation du niveau facile de l'épreuve **Équipes**, Rallye mathématique cycle 3 2026 de l'IREM Paris-Nord.

S16 – Les boucles humaines

· 1 document de référence

Les boucles humaines – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/Algorithmique-débranchée/boucle humaine/Boucles-humaines-Reperes-enseignant.md

Place dans la progression

Cette séance prolonge :

- S04 – Le robot maladroit ;
- S08 – Le programme saboté.

Les élèves connaissent déjà :

- l'exécution littérale ;
- l'orientation ;
- l'ordre des instructions ;
- le premier écart ;
- la correction minimale.

La nouveauté est la structure :

RÉPÈTE n FOIS
séquence
FIN DE BOUCLE

Notions essentielles

Séquence

Suite ordonnée d'instructions.

Répétition

Nouvelle exécution complète de la séquence.

Nombre de répétitions

Nombre de fois où la totalité du contenu de la boucle est exécutée.

Corps de la boucle

Instructions situées entre :

RÉPÈTE

et :

FIN DE BOUCLE

Programmes équivalents

Programmes différents produisant le même comportement dans la situation étudiée.

Mission A – Correction

Programme développé :

```
AVANCE 1
AVANCE 1
AVANCE 1
AVANCE 1
AVANCE 1
STOP
```

Programme comprimé :

```
RÉPÈTE 5 FOIS
  AVANCE 1
FIN DE BOUCLE
STOP
```

Le programme avec boucle réduit la répétition visuelle, même si le robot exécute toujours cinq déplacements.

Mission B – Correction

Programme :

```
RÉPÈTE 4 FOIS
  AVANCE 2
  TOURNE À GAUCHE
FIN DE BOUCLE
STOP
```

Après chaque répétition

Répétition	Position	Orientation
1	coin inférieur droit	nord
2	coin supérieur droit	ouest
3	coin supérieur gauche	sud
4	coin inférieur gauche	est

Le robot retrouve donc :

- sa position ;
- son orientation.

Mission C – Correction

Programme :

```
RÉPÈTE 4 FOIS
  AVANCE 2
  PRENDS LE JETON
  TOURNE À GAUCHE
FIN DE BOUCLE
STOP
```

Le quatrième jeton se trouve sur la case de départ, atteinte après le quatrième déplacement.

Point pédagogique

Le robot peut revenir sur une case déjà visitée et y réaliser une action nouvelle.

Mission D – Corrections

D1

Programme incorrect :

```
RÉPÈTE 3 FOIS
  AVANCE 2
  TOURNE À GAUCHE
FIN DE BOUCLE
```

Après trois répétitions, le robot est au quatrième sommet, orienté vers le sud.

Correction :

```
3 → 4
```

D2

Programme incorrect :

```
RÉPÈTE 4 FOIS
  AVANCE 2
FIN DE BOUCLE
TOURNE À GAUCHE
```

Le robot avance huit cases en ligne droite, puis tourne une seule fois.

Correction :

déplacer la rotation dans le corps de la boucle.

D3

Programme incorrect :

```
RÉPÈTE 4 FOIS
  TOURNE À GAUCHE
  AVANCE 2
FIN DE BOUCLE
```

Avec le départ standard orienté vers l'est, le robot tourne d'abord vers le nord. Il parcourt donc un carré décalé par rapport à celui demandé.

Correction :

```
AVANCE 2
TOURNE À GAUCHE
```

Exécution d'une boucle

Pour éviter les erreurs, le lecteur peut annoncer :

```
Répétition 1 sur 4.
AVANCE 2.
TOURNE À GAUCHE.
Fin de la répétition 1.

Répétition 2 sur 4.
...
```

Le contrôleur déplace un jeton sur une bande numérotée :

```
1 – 2 – 3 – 4
```

Aides progressives

Aide 1 – Surlignage

Colorier chaque occurrence d'une même séquence avec la même couleur.

Aide 2 – Cartes physiques

Former un paquet représentant le corps de la boucle.

Reposer le paquet au début après chaque répétition.

Aide 3 – Tableau d'exécution

Répétition	Instruction	Position	Orientation

Aide 4 – Développer avant de comprimer

Un élève peut écrire toutes les instructions, puis encadrer le motif.

Aide 5 – Une seule instruction

Commencer par :

RÉPÈTE 5 FOIS
AVANCE

avant les boucles à plusieurs instructions.

Erreurs fréquentes

Répéter seulement la dernière instruction

Le robot doit reprendre depuis la première instruction du corps de boucle.

Oublier la rotation

La répétition des seuls déplacements ne produit pas un polygone.

Placer une action après la boucle

Elle n'est alors exécutée qu'une fois.

Confondre nombre de côtés et longueur d'un côté

Dans le carré :

4 = nombre de répétitions
2 = longueur de chaque déplacement

Tourner avant d'avancer

Le trajet peut avoir la même forme mais ne pas occuper les cases demandées.

Arrêter après avoir atteint visuellement la cible

Le robot doit terminer tout le programme.

Comparer les programmes

Programme développé et programme avec boucle :

- produisent le même trajet ;
- exécutent les mêmes actions ;
- n'ont pas la même longueur écrite ;
- ne sont pas également faciles à modifier.

Pour transformer le carré en hexagone, la boucle rend la modification du nombre de répétitions plus visible.

Défis avancés – Points de vigilance

Triangle symbolique

Le robot doit accepter une rotation de 120°.

Sur le quadrillage habituel, cette rotation n'est pas réalisable exactement. Le défi est conceptuel ou doit être exécuté avec une corde formant un triangle.

Deux boucles équivalentes

La notion d'équivalence dépend du langage autorisé.

Si `AVANCE 2` est une commande primitive, les deux programmes peuvent être comparés directement.

Deux erreurs

Le défi doit être exécuté sur un plateau clairement orienté pour éviter une ambiguïté sur l'ordre `AVANCE` puis `TOURNE`.

Création

Refuser les défis impossibles à vérifier ou les programmes sans position finale définie.

Prolongements

Passage futur à Scratch

Traduire :

```
RÉPÈTE 4 FOIS
  AVANCE 50 PAS
  TOURNE DE 90°
```

Le sens de la boucle reste identique.

Boucle et pavage

Reproduire une tuile plusieurs fois :

```
RÉPÈTE 6 FOIS
  TRACE LA TUILE
  DÉPLACE-TOI VERS LA DROITE
```

Boucle et calcul

Créer une suite numérique par répétition d'une opération.

Patrimoine Math'Lab

Conserver les meilleurs défis créés dans :

```
10-Patrimoine-MathLab/
├── Algorithmique/
│   └── Boucles/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

Les boucles humaines – Défis avancés

05-Ressources/02-collections/04-programmer/Algorithmique-debranchee/boucle humaine/Boucles-humaines-Defis-avances.md

Corrigé de prolongement

Solution

```
RÉPÊTE 3 FOIS
  AVANCE 3
  TOURNE DE 120° À GAUCHE
FIN DE BOUCLE
```

Réponse

```
AVANCE 1
TOURNE À DROITE
AVANCE 1
AVANCE 1
TOURNE À DROITE
AVANCE 1
AVANCE 1
TOURNE À DROITE
AVANCE 1
STOP
```

Attention : il n'y a pas de séparation automatique entre deux répétitions.

Correction

```
RÉPÊTE 4 FOIS
  AVANCE 3
  TOURNE À DROITE
FIN DE BOUCLE
STOP
```

Erreurs :

- nombre de répétitions ;
- longueur du déplacement.

L'ordre des instructions doit également être discuté selon l'orientation et le point de départ retenus. Avec le départ standard sur un sommet orienté le long du premier côté, AVANCE doit précéder TOURNE.

Solution

```
PRENDS LA CLÉ
RÉPÊTE 4 FOIS
  AVANCE 2
  TOURNE À GAUCHE
FIN DE BOUCLE
DÉPOSE LA CLÉ
STOP
```

La prise et le dépôt ne doivent pas être répétés.

CAN-03 – Boucles de calcul

05-Ressources/01-rituels/courses-nombres/CAN-03-Boucles-de-calcul.md

Rituel - corrigé

Consigne

Partir du nombre indiqué et exécuter plusieurs fois la même opération.

Écrire uniquement le résultat final.

N°	Départ	Opération répétée	Nombre de répétitions	Résultat
1	3	+ 4	3	15
2	20	– 3	4	8
3	2	× 2	5	64
4	100	÷ 2	3	12,5
5	7	+ 7	6	49
6	1	× 3	4	81

Bonus

Départ :

5

Répéter quatre fois :

× 2 puis + 1

Calcul :

5 → 11 → 23 → 47 → 95

Réponse :

95

Mise en commun

Comparer :

répéter 4 fois « + 3 »

et :

ajouter 12

Les deux méthodes donnent le même résultat, mais elles ne décrivent pas la même suite d'étapes.

Lien avec la séance

Une boucle de calcul fonctionne comme une boucle de déplacement :

- on identifie la séquence ;
- on fixe le nombre de répétitions ;
- on exécute dans le même ordre.

S17 – Red fish : l'animal compassé

· 1 document de référence

Red fish – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/02-construire/Papiers-crayons/redfiche/Red-fish-Reperes-enseignant.md

Source

L'activité principale est **Lunules / Red fish**, issue de la collection *Papiers Crayons* de l'IREM Paris-Nord.

La collection classe cette activité dans :

Avec le compas seul, des cercles et des arcs de cercles

Utiliser les documents officiels pour le modèle et le support de départ.

Le présent dossier Math'Lab ajoute :

- un déroulement de séance ;
- des aides progressives ;
- une fiche de recherche ;
- un échauffement ;
- un défi original.

Il ne remplace pas le support officiel.

Objectifs spécifiques

Observer la structure cachée

La figure finale montre des arcs, mais les élèves doivent penser en cercles complets.

Identifier deux paramètres

Chaque arc exige :

un centre + une ouverture

Utiliser les intersections

Les points non fournis au départ peuvent apparaître par croisement de deux cercles.

Accepter les traits de recherche

Tracer légèrement un cercle complet peut être une étape pertinente.

Distinguer construction et dessin

Une courbe ressemblante à main levée n'est pas une construction vérifiable.

Échauffement sur les lunules

Deux points A et B sont donnés.

Tracer :

cercle de centre A passant par B
cercle de centre B passant par A

Les deux cercles :

- ont le même rayon AB ;
- se coupent en deux points ;
- font apparaître deux formes en croissant ou une forme de feuille selon les arcs observés.

Questions utiles

- Le rayon a-t-il changé ?
 - Le centre a-t-il changé ?
 - Pourquoi les intersections sont-elles équidistantes de A et B ?
 - Quel arc appartient au cercle de centre A ?
-

Pilotage de la recherche

Phase 1 – Décrire

Demander aux élèves de désigner :

- les grands arcs ;
- les petits arcs ;
- les arcs qui semblent prolonger le même cercle ;
- les raccords exacts ;
- les intersections remarquables.

Phase 2 – Proposer

Chaque hypothèse doit avoir la forme :

Je place la pointe sèche en...
J'ouvre jusqu'à...
Je pense obtenir...

Phase 3 – Tester

Un cercle léger est tracé.

L'élève compare :

- ses intersections ;
- la position de l'arc ;
- la continuité avec les arcs voisins.

Phase 4 – Conserver ou abandonner

Une hypothèse fausse n'est pas un échec.

Faire noter ce qui permet de la rejeter :

- arc trop grand ;
 - mauvaise intersection ;
 - raccord impossible ;
 - centre non cohérent avec un autre arc.
-

Aides graduées

Aide 1 – Question

Quel point pourrait rester immobile pendant le tracé ?

Aide 2 – Famille d'arcs

Colorier deux arcs appartenant probablement au même cercle.

Aide 3 – Centre

Indiquer un centre, sans donner l'ouverture.

Aide 4 – Rayon

Indiquer deux points définissant l'ouverture, sans donner l'arc utile.

Aide 5 – Cercle complet

Tracer très légèrement un cercle correct et demander quels arcs doivent être conservés.

Aide 6 – Étape partielle

Fournir une copie sur laquelle une première famille d'arcs est construite.

Erreurs fréquentes

Modifier légèrement l'ouverture

Le décalage devient visible aux raccords.

Placer la pointe sur une intersection approximative

Faire grossir le point au crayon avant de placer la pointe sèche.

Confondre centre et extrémité

L'extrémité visible de l'arc n'est pas nécessairement son centre.

Gommer trop tôt

Les traits de recherche sont nécessaires pour comprendre et vérifier.

Tracer tous les cercles très fortement

La lecture de la figure devient difficile.

Utiliser le compas comme un crayon

Un arc doit être obtenu par rotation autour d'un centre fixe.

Chercher immédiatement le contour

Les arcs intérieurs peuvent produire les intersections utiles au contour.

Contrôle de la production

Ne pas exiger une superposition parfaite au modèle si la photocopie a légèrement déformé les dimensions.

Vérifier plutôt :

- cohérence des rayons ;
- passage par les points ;
- netteté des intersections ;
- qualité des raccords ;
- capacité à expliquer.

Validation orale rapide

Choisir un arc et demander :

1. Où est le centre ?
 2. Comment as-tu réglé l'ouverture ?
 3. Par quels points passe-t-il ?
 4. Pourquoi as-tu tracé cet arc avant ou après les autres ?
-

Défi original Poisson-lune

Le support `Poisson-lune-Defi-original.svg` est une création Math'Lab.

Il contient :

- le modèle final ;
- un support à points ;

- une aide limitée à quatre familles :
 - corps ;
 - queue ;
 - nageoires ;
 - détails intérieurs.

L'objectif n'est pas nécessairement d'achever le poisson.

Réussite minimale

- contour principal cohérent ;
- queue obtenue par deux arcs ;
- œil construit au compas ;
- deux centres et deux rayons expliqués.

Utilisation

- prolongement immédiat ;
- activité autonome ultérieure ;
- défi à reprendre en pochette ;
- support de capsule vidéo.

Mise en valeur

Le coloriage doit aider à lire les lunules et non masquer les raccords.

Conseils :

- deux ou trois couleurs ;
- arcs repassés finement ;
- traits de construction conservés sur une copie ou photographiés avant gommage ;
- légende possible d'un centre et d'un rayon.

Patrimoine Math'Lab

Conserver :

- une photographie avant gommage ;
- la production finale ;
- la fiche mission ;
- une courte explication d'un arc ;
- éventuellement le défi Poisson-lune.

Dossier conseillé :

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Constructions/  
    └─ Compas-seul/  
        └─ S17-Red-fish/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-05 – Doubles, moitiés et quarts

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-05-Doubles-moitiés-quarts.md

Rituel - corrigé

Calculs

N°	Question	Réponse
1	Double de 27	54
2	Moitié de 86	43
3	Quart de 100	25
4	Double de 135	270
5	Moitié de 250	125
6	Quart de 84	21
7	Double de 3,5	7
8	Moitié de 7	3,5

Bonus

Le quart de 360

Réponse :

90

Stratégies à valoriser

quart de 84 = moitié de 42 = 21

double de 135 = double de 100 + double de 35

Correction

Faire verbaliser seulement deux stratégies.

Le rituel prépare indirectement la notion d'ouverture conservée et de rayons liés, sans transformer la séance en cours de proportionnalité.

S18 – Les territoires aux champignons

· 3 documents de référence

Les territoires aux champignons – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/partage et decoupage/territoire champignons/Territoires-champignons-Reperes-enseignant.md

Source et adaptation

La séance est une création Math'Lab inspirée de l'épreuve 7 du Rallye cycle 3 2022 de l'IREM Paris-Nord.

L'épreuve officielle demande de partager des terrains contenant plusieurs espèces de champignons avec des contraintes sur la nature des frontières, notamment :

- trois droites ;
- une droite et deux arcs de cercle.

La présente adaptation transpose l'idée sur quadrillage et ajoute :

- l'égalité des aires ;
- la connexité ;
- un exemplaire de chaque espèce ;
- la recherche de plusieurs solutions ;
- la comparaison de la longueur des frontières.

Le support officiel n'est pas reproduit.

Données du grand terrain

Grille :

$$6 \times 6 = 36 \text{ cases}$$

Nombre de territoires :

4

Aire de chaque territoire :

$$36 \div 4 = 9 \text{ cases}$$

Position des symboles

Les coordonnées sont données sous la forme :

(ligne, colonne)

avec des numéros allant de 1 à 6.

Ronds

(1,1)
(2,4)
(4,2)
(5,5)

Triangles

(1,5)
(3,3)
(5,1)
(6,6)

Carrés

(2,2)
(3,6)
(4,4)
(6,3)

Chaque ligne et chaque colonne contient exactement deux symboles.

Échauffement 4 × 4

Symboles :

- ronds en haut à gauche et en bas à droite ;
- triangles en haut à droite et en bas à gauche.

Solutions possibles :

- séparation verticale ;
- séparation horizontale ;
- plusieurs frontières en escalier.

Chaque territoire contient huit cases, un rond et un triangle.

Solution 1 – Quatre carrés

Tracer :

- une frontière verticale entre les colonnes 3 et 4 ;
- une frontière horizontale entre les lignes 3 et 4.

On obtient quatre carrés 3 × 3.

Vérification

Territoire supérieur gauche

rond (1,1)
carré (2,2)
triangle (3,3)

Territoire supérieur droit

triangle (1,5)
rond (2,4)
carré (3,6)

Territoire inférieur gauche

rond (4,2)
triangle (5,1)
carré (6,3)

Territoire inférieur droit

carré (4,4)
rond (5,5)
triangle (6,6)

Chaque territoire possède neuf cases.

Longueur des frontières intérieures

6 + 6 = 12 segments-unités

Solution 2 – Frontières en escalier horizontal

Conserver une frontière horizontale complète entre les lignes 3 et 4.

Dans la moitié supérieure

Le territoire gauche contient :

```
ligne 1 : colonnes 1 à 2  
ligne 2 : colonnes 1 à 3  
ligne 3 : colonnes 1 à 4
```

Aire :

```
2 + 3 + 4 = 9
```

Le territoire droit est le complément dans les trois premières lignes.

Dans la moitié inférieure

Le territoire gauche contient :

```
ligne 4 : colonnes 1 à 4  
ligne 5 : colonnes 1 à 3  
ligne 6 : colonnes 1 à 2
```

Aire :

```
4 + 3 + 2 = 9
```

Le territoire droit est le complément.

Propriétés

- quatre territoires connectés ;
- aucun territoire rectangulaire ;
- un symbole de chaque espèce ;
- chaque territoire touche le bord extérieur.

Longueur des frontières

```
16 segments-unités
```

Solution 3 – Escaliers verticaux

Conserver une frontière verticale complète entre les colonnes 3 et 4.

Dans la moitié gauche

Le territoire supérieur contient :

```
colonne 1 : lignes 1 à 2  
colonne 2 : lignes 1 à 3  
colonne 3 : lignes 1 à 4
```

Aire :

```
2 + 3 + 4 = 9
```

Le territoire inférieur est le complément.

Dans la moitié droite

Le territoire supérieur contient :

colonne 4 : lignes 1 à 4
colonne 5 : lignes 1 à 3
colonne 6 : lignes 1 à 2

Aire :

$$4 + 3 + 2 = 9$$

Le territoire inférieur est le complément.

Propriétés

- solution distincte sur le terrain fixe ;
- aucun territoire rectangulaire ;
- longueur intérieure 16 ;
- un exemplaire de chaque symbole.

Vérification de la connexité

Méthode des élèves

Choisir une case du territoire.

La marquer, puis marquer toutes les cases accessibles en passant uniquement par un côté commun.

Le territoire est connecté si les neuf cases peuvent être atteintes.

Méthode avec jetons

Placer un jeton sur une case du territoire.

Faire avancer le jeton de case en case sans sortir de la région.

Erreur classique

Deux groupes de cases se touchant uniquement par un coin ne forment pas un seul territoire.

Compter les frontières

Une arête intérieure compte une fois, même si elle borde deux territoires.

Méthode

- repasser les frontières intérieures ;
- compter les segments horizontaux ;
- compter les segments verticaux ;
- additionner.

Ne pas compter le bord extérieur.

Solutions connues

Solution	Longueur intérieure
Quatre carrés	12
Escaliers horizontaux	16
Escaliers verticaux	16

Ne pas affirmer sans preuve que 12 est la longueur minimale parmi toutes les solutions possibles.

Aides progressives

Aide 1

$$36 \div 4 = 9$$

Aide 2

Faire repérer quatre groupes diagonaux de trois symboles dans les carrés 3×3 .

Aide 3

Colorier légèrement les quatre carrés sans tracer les frontières.

Aide 4

Pour la deuxième solution, donner les nombres :

$$2 - 3 - 4$$

et demander de les interpréter comme longueurs de lignes.

Aide 5

Tracer seulement les deux premiers segments de l'escalier.

Aide 6

Donner une solution comportant deux cases volontairement échangées.

Erreurs fréquentes

Oublier l'aire

Une région peut contenir les bons symboles mais avoir huit ou dix cases.

Créer un territoire en deux morceaux

Souvent provoqué par une case isolée près d'un symbole.

Compter une diagonale comme connexion

Rappeler la connexion par les côtés.

Modifier une frontière sans compensation

Si un territoire gagne une case, un autre doit la perdre.

Vérifier uniquement les symboles

Les six règles sont indépendantes.

Colorier trop tôt

Faire tracer les frontières au crayon avant le coloriage.

Questions de mise en commun

- Comment avez-vous trouvé la première solution ?
 - Comment avez-vous déformé une frontière en conservant l'aire ?
 - Quelle contrainte était la plus fragile ?
 - Comment vérifier rapidement une région de neuf cases ?
 - Plusieurs solutions peuvent-elles avoir la même longueur de frontière ?
 - Une forme originale est-elle forcément plus difficile à vérifier ?
-

Patrimoine Math'Lab

Conserver :

- le terrain de départ ;
- deux solutions d'une même équipe ;
- les tableaux de validation ;
- la comparaison des frontières ;
- un défi créé.

Dossier conseillé :

10-Patrimoine-MathLab/
└─ Recherches/
 └─ S18-Territoires-aux-champignons/

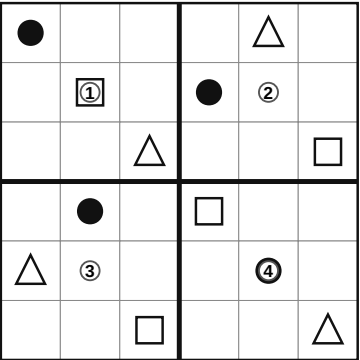
Territoires champignons Solutions enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/partage et decoupage/territoire champignons/Territoires-champignons-Solutions-enseignant.svg

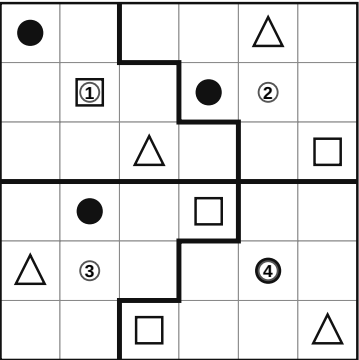
Territoires aux champignons – Trois solutions

Document enseignant. Chaque territoire possède 9 cases et un symbole de chaque espèce.

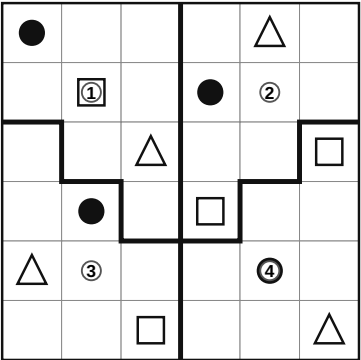
Solution 1 – Quatre carrés



Solution 2 – Escaliers horizontaux



Solution 3 – Escaliers verticaux



Comparaison des frontières intérieures

Solution	Forme	Longueur intérieure
Quatre carrés	4 rectangles 3 × 3	12 segments-unités
Escaliers horizontaux	4 régions non rectangulaires	16 segments-unités
Escaliers verticaux	4 régions non rectangulaires	16 segments-unités

La séance S18 est une adaptation originale inspirée de :

Rallye mathématique cycle 3 – Archives 2022
Épreuve 7 – Partagez les terrains
IREM Paris-Nord

Archive officielle

https://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/IMG/pdf/archives_rallye2022_cycle3.pdf

L'épreuve se trouve dans la partie des énoncés consacrée au partage de terrains contenant plusieurs espèces de champignons.

Le niveau le plus avancé demande notamment des partages utilisant :

trois droites
une droite et deux arcs de cercle

Adaptation Math'Lab

Le support de S18 n'est pas une copie de l'épreuve.

Il reprend l'idée générale du partage sous contraintes et introduit un nouveau terrain quadrillé avec :

- quatre territoires de même aire ;
- trois espèces par territoire ;
- une contrainte de connexité ;
- plusieurs solutions à comparer ;
- un calcul de longueur de frontière.

Classement local conseillé

```
05-Ressources/  
└─ 02-Collections/  
    └─ Chercher/  
        └─ Partages-et-decoupages/  
            └─ Territoires-aux-champignons/  
                └─ Source-Rallye-2022/
```


Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-04 – Le partage du potager

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-04-Partage-du-potager.md

Rituel - corrigé

Énigme

Un potager possède 24 parcelles.

Alice, Bilal et Chloé se les partagent.

- Alice reçoit deux fois plus de parcelles que Bilal.
- Chloé reçoit quatre parcelles de plus que Bilal.

Combien de parcelles reçoit chaque personne ?

Recherche organisée

Essayer différentes parts pour Bilal :

Bilal	Alice	Chloé	Total
3	6	7	16
4	8	8	20
5	10	9	24

Réponse

Bilal : 5
Alice : 10
Chloé : 9

Vérification

$$10 + 5 + 9 = 24$$

Alice possède bien :

$$2 \times 5 = 10$$

Chloé possède bien :

$$5 + 4 = 9$$

Bonus

Le potager contient maintenant 36 parcelles avec les mêmes règles.

Réponse :

Bilal : 8
Alice : 16
Chloé : 12

Stratégie à valoriser

Organiser les essais dans un tableau plutôt que proposer des nombres au hasard.

Les territoires aux champignons – Défis avancés

05-Ressources/02-collections/03-chercher/partage et decoupage/territoire champignons/Territoires-champignons-Defis-avances.md

Corrigé de prolongement

Réponse

36 n'est pas divisible par 5.

Les cinq territoires ne peuvent donc pas avoir exactement la même aire exprimée en cases entières.

S19 – La frise des deux gestes

Période 2 - Devenir chercheur · 1 document de référence

La frise des deux gestes – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/frises-geometriques/Frise-des-deux-gestes/Frise-deux-gestes-Reperes-enseignant.md

Vocabulaire

- motif-graine : dessin de départ ;
- panneau : zone contenant une occurrence ;
- glissement : translation intuitive ;
- demi-tour : rotation de 180° ;
- miroir horizontal : échange du haut et du bas ;
- période : nombre minimal de panneaux avant répétition exacte.

Frise de décodage

La frise alterne :

```
A
miroir horizontal de A
A
miroir horizontal de A
...
```

Les panneaux 4 et 6 sont donc les images miroir.

Le panneau 7 retrouverait l'orientation originale.

Pourquoi un motif asymétrique ?

Un motif trop symétrique paraît inchangé après transformation. L'orientation et les erreurs deviennent alors invisibles.

Miroir horizontal sur une grille de hauteur 4

```
0 ↔ 4
1 ↔ 3
2 ↔ 2
```

L'abscisse ne change pas.

Contrôle d'une reproduction

Vérifier :

1. nombre de segments ;
2. sommets ;
3. longueurs ;
4. segments obliques ;
5. orientation ;
6. position dans le panneau.

Erreurs fréquentes

- décalage progressif ;
- miroir vertical à la place de l'horizontal ;
- quart de tour à la place du demi-tour ;
- modification de la règle ;
- motif trop symétrique ;
- couleur utilisée à la place de la transformation.

Validation

Une frise est validée si :

- le motif respecte les contraintes ;

- la règle est écrite ;
- six panneaux sont présents ;
- les transformations sont exactes ;
- une autre équipe peut construire la suite.

Lien avec les boucles

```
RÉPÈTE 3 FOIS  
  TRACE A  
  DÉPLACE-TOI  
  TRACE B  
  DÉPLACE-TOI  
FIN DE BOUCLE
```

Patrimoine

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Creations/  
   └─ S19-Frises-geometriques/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-04 – Le motif manquant

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-04-Motif-manquant.md

Rituel - corrigé

Une suite de six cases contient une flèche et un point noir.

- la flèche tourne d'un quart de tour vers la droite ;
- le point se déplace dans les coins dans l'ordre : haut gauche → haut droit → bas droit → bas gauche.

La cinquième case est effacée.

Réponse

La case 5 contient :

une flèche vers le haut
un point dans le coin supérieur gauche

Bonus

La case 2 réapparaît à la case 6.

La suite possède une période de quatre cases.

Stratégie

Étudier séparément la flèche et le point, puis réunir les deux informations.

S20 – Vrai, faux ou parfois vrai ?

Période 2 - Devenir chercheur · 1 document de référence

Vrai, faux ou parfois vrai ? – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/debattre-conjectures/Vrai-faux-parfois-vrai/Conjectures-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

La séance porte d'abord sur la compétence **Communiquer** :

- formuler une conclusion ;
- produire un argument vérifiable ;
- écouter une objection ;
- distinguer opinion et justification ;
- modifier une position après réfutation.

Les connaissances numériques et géométriques servent de terrain au débat.

Sens des catégories

Toujours vrai

L'affirmation fonctionne dans tous les cas prévus par l'énoncé.

Jamais vrai

Aucun cas autorisé ne vérifie l'affirmation.

Parfois vrai

Il existe au moins un exemple et au moins un contre-exemple.

Cette troisième catégorie évite de réduire le travail à un simple questionnaire vrai/faux.

Exemple, contre-exemple et preuve

Exemple

Il montre que l'affirmation peut fonctionner.

Il ne suffit pas à prouver qu'elle fonctionne toujours.

Contre-exemple

Il s'agit d'un cas respectant les données de départ mais ne respectant pas la conclusion.

Un seul contre-exemple réfute une affirmation annoncée comme toujours vraie.

Argument général

Il explique pourquoi tous les cas sont couverts.

À ce niveau, l'argument peut être :

- verbal ;
- fondé sur la parité ;
- fondé sur une propriété connue ;
- accompagné d'un schéma codé ;
- organisé par cas simples.

Correction des douze cartes

Carte	Conjecture	Classement	Exemple ou argument
1	Somme de deux nombres pairs	Toujours vrai	$2a + 2b = 2(a+b)$ ou regroupement par paires
2	Somme de deux entiers paire	Parfois vrai	$2+4=6$, mais $2+3=5$
3	Produit de deux impairs pair	Jamais vrai	impair $\times$ impair reste impair
4	Divisible par 4 donc pair	Toujours vrai	tout multiple de 4 est aussi multiple de 2
5	Pair donc divisible par 4	Parfois vrai	8 oui, 6 non
6	Termine par 0 donc divisible par 4	Parfois vrai	20 oui, 30 non
7	Un carré est un rectangle	Toujours vrai	il possède quatre angles droits
8	Quatre côtés égaux donc carré	Parfois vrai	carré oui, losange non carré
9	Triangle avec deux angles droits	Jamais vrai	deux angles droits totalisent déjà 180°
10	Quatre angles droits donc quatre côtés égaux	Parfois vrai	carré oui, rectangle non carré
11	Triangle isocèle : deux angles égaux	Toujours vrai	propriété du triangle isocèle
12	Segments de même longueur parallèles	Parfois vrai	on peut en construire des parallèles ou des sécants

Arguments attendus

Carte 1

Faire représenter chaque nombre pair par des groupes de deux. La réunion de deux collections de paires forme encore des paires.

Carte 3

Un nombre impair peut être vu comme des paires plus une unité. Le produit de deux impairs laisse une unité non appariée.
Ne pas exiger une écriture littérale formelle.

Carte 4

multiple de 4 = $4 \times \text{entier} = 2 \times (2 \times \text{entier})$

Carte 7

Utiliser la définition inclusive :

Un rectangle est un quadrilatère qui possède quatre angles droits.

Le carré satisfait cette définition.

Carte 9

La somme des angles d'un triangle vaut 180° . Deux angles droits utiliseraient déjà toute cette somme et ne laisseraient rien au troisième angle.

Conjectures susceptibles de provoquer un débat

« Un carré est un rectangle »

Certains élèves utilisent des catégories exclusives apprises dans le langage courant.
Revenir aux propriétés plutôt qu'à l'apparence.

« Quatre côtés égaux donnent un carré »

Demander de construire un losange dont un angle n'est pas droit.

« Deux segments de même longueur sont parallèles »

Faire dessiner plusieurs paires de segments de même longueur dans des orientations différentes.

Aides progressives

Aide 1 – Tester

Utiliser de petits nombres ou une figure simple.

Aide 2 – Chercher le contraire

Que faudrait-il trouver pour prouver que ce n'est pas toujours vrai ?

Aide 3 – Fournir une structure

Exemple :
Contre-exemple :
Conclusion :

Aide 4 – Donner des objets à comparer

- carré ;
- rectangle non carré ;
- losange non carré ;
- triangle isocèle ;
- triangle rectangle.

Aide 5 – Limiter le vocabulaire

Demander seulement :

toujours
jamais
cela dépend

puis faire passer à la formulation mathématique.

Erreurs fréquentes

Accumuler des exemples

Dix exemples ne prouvent pas une affirmation universelle.

Donner un faux contre-exemple

Le cas doit respecter toutes les conditions de départ.

Confondre « faux » et « parfois faux »

Une affirmation parfois vraie n'est pas classée « jamais vraie ».

Utiliser seulement l'apparence

Une figure doit être vérifiée par ses propriétés ou par les instruments.

Changer l'affirmation pendant le débat

Faire relire exactement la carte.

Refuser de modifier son avis

Valoriser explicitement le changement de conclusion après un contre-exemple valable.

Organisation des cartes

Pour six équipes, distribuer deux séries :

Équipe	Cartes
1	1, 3, 5, 7, 9, 12
2	2, 4, 6, 8, 10, 11
3	1, 2, 4, 8, 9, 10
4	3, 5, 6, 7, 11, 12
5	1, 5, 6, 8, 9, 11
6	2, 3, 4, 7, 10, 12

Ainsi, chaque carte est étudiée par plusieurs équipes sans que toutes aient le même lot.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
L'élève distingue les trois catégories.	☐	☐
Il produit un exemple pertinent.	☐	☐
Il produit un contre-exemple valide.	☐	☐
Il justifie une affirmation toujours vraie.	☐	☐
Il écoute une objection.	☐	☐
Il accepte de modifier une conclusion.	☐	☐
Il utilise un vocabulaire précis.	☐	☐

Prolongements

Carte de la semaine

Afficher chaque semaine une conjecture à défendre.

Capsule vidéo

Produire une capsule :

Une affirmation

→ un exemple

→ un contre-exemple

→ une conclusion

Création d'un jeu

Les élèves fabriquent des cartes réparties équitablement entre les trois catégories.

Patrimoine

10-Patrimoine-MathLab/

└─ Debats-mathematiques/

└─ S20-Vrai-faux-parfois-vrai/

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-04 – Parité et divisibilité

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-04-Parite-divisibilite.md

Rituel - corrigé

Consigne

Répondre sans poser les opérations.

N°	Question	Réponse
1	$37 + 25$ est-il pair ou impair ?	pair
2	$18 + 41$ est-il pair ou impair ?	impair
3	17×9 est-il pair ou impair ?	impair
4	36 est-il divisible par 4 ?	oui
5	58 est-il divisible par 4 ?	non
6	125 est-il divisible par 5 ?	oui
7	Quel est le plus petit nombre à ajouter à 47 pour obtenir un multiple de 3 ?	1
8	Calculer $8 + 9 + 10$.	27

Bonus

Sans calculer précisément :

$2027 + 2029$

est-il pair ou impair ?

Réponse :

pair

Les deux nombres sont impairs et la somme de deux nombres impairs est paire.

Mise en commun

Faire verbaliser deux arguments :

pair + impair = impair
impair + impair = pair

Ne pas transformer le rituel en cours complet : les propriétés seront réutilisées pendant le débat.

S21 – La rosace de précision

Période 2 - Devenir chercheur · 1 document de référence

Rosace de précision – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-construire/compas-et-regle/Rosace-de-precision/Rosace-precision-Reperes-enseignant.md

Finalité

La difficulté de la séance repose moins sur la complexité visuelle que sur l'accumulation possible des imprécisions.

Les élèves doivent apprendre à instaurer des **points de contrôle** :

1. retour du sixième report sur **A** ;
2. médiatrice passant par **O** ;
3. retour du douzième report sur **A** ;
4. passage de chaque cercle par **O**.

Une erreur repérée tôt évite de construire une figure entière sur une base fausse.

Géométrie de la construction

Six points

Dans un cercle de rayon **R**, une corde de longueur **R** correspond à un angle au centre de 60° .

Le report de **OA** produit donc les sommets d'un hexagone régulier.

Les lettres retenues sont :

A – C – E – G – I – K

afin de laisser une place aux futurs milieux d'arcs.

Douze points

La médiatrice de **[AC]** :

- passe par **O** ;
- coupe le petit arc **AC** en son milieu ;
- fournit le point **B**.

La corde **AB** correspond alors à un angle au centre de 30° .

Le report de **AB** produit les douze points.

Cercles de la rosace

Chaque cercle :

- a pour centre un point de **A** à **L** ;
- a pour rayon **OA** ;
- passe par **O**.

Les douze centres sont régulièrement répartis, ce qui garantit la répétition du motif.

Ordre conseillé

Étape 1

Construire et valider les six points.

Étape 2

Construire la médiatrice.

Ne pas accepter un point **B** placé à l'œil.

Étape 3

Reporter AB et valider les douze points.

Étape 4

Tracer les cercles très légèrement.

Étape 5

Choisir les arcs définitifs après le contrôle.

Étape 6

Créer la variante.

Démonstration courte

Ne pas construire toute la rosace devant la classe.

Montrer uniquement :

1. un report de rayon ;
2. le retour attendu sur A ;
3. le changement d'ouverture de OA vers AB ;
4. un cercle centré sur un point et passant par O.

La recherche et l'exécution restent à la charge des élèves.

Aides progressives

Aide 1 – Langage

Faire annoncer :

Centre :
Ouverture :
Point obtenu :

Aide 2 – Couleurs

- six premiers points en bleu ;
- six nouveaux points en rouge.

Aide 3 – Support partiel

Fournir les six points mais pas B.

Aide 4 – Douze points fournis

L'élève réalise uniquement les cercles et le contrôle.

Aide 5 – Six centres alternés

Limiter aux centres :

A, C, E, G, I, K

pour obtenir une première rosace à six branches.

Erreurs fréquentes

Modifier l'ouverture pendant les reports

Le dernier point ne revient plus sur A.

Utiliser le mauvais arc de la médiatrice

Le point B doit se situer sur le petit arc AC.

Continuer avec l'ouverture OA

On reconstruit seulement les six points au lieu d'obtenir les douze.

Poser la pointe sèche à côté de la lettre

Les erreurs s'accumulent.

Tracer fortement dès le départ

La figure devient illisible et difficile à corriger.

Dessiner un raccord à main levée

Chaque courbe doit appartenir à un cercle identifiable.

Validation

Une production est validée si :

- les douze points sont réguliers ;
- la construction de B est visible ou explicable ;
- les douze cercles passent par O ;
- les rayons sont cohérents ;
- la variante suit une règle répétée ;
- l'élève explique au moins deux arcs.

Variantes

Couronne fine

Ouverture :

AB

À chaque point, le cercle passe par les deux points voisins.

Ne repasser que l'arc intérieur entre ces voisins.

Étoile double

Deux hexagones réguliers sont obtenus en reliant un point sur deux.

Rosace ajourée

On conserve uniquement les six centres de l'hexagone initial.

Le coloriage de période 3 doit suivre une règle explicite.

Activité officielle de prolongement

La collection *Papiers Crayons* de l'IREM Paris-Nord contient l'activité **Une rosace**, dans la rubrique des constructions au compas seul.

Elle utilise une feuille-repère de cercles et demande de placer certains points d'intersection avant la reproduction.

Le dossier [Officiel](#) - IREM contient les liens vers les documents originaux.

Patrimoine

10-Patrimoine-MathLab/
└─ Constructions/
 └─ S21-Rosace-de-precision/

Conserver :

- une figure avant gommage ;
- une figure finale ;
- la variante ;
- la fiche de contrôle ;
- un programme commenté.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-06 – Fractions de tour

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-06-Fractions-de-tour.md

Rituel - corrigé

Calculs

N°	Question	Réponse
1	Un demi-tour mesure combien de degrés ?	180°
2	Un quart de tour mesure combien de degrés ?	90°
3	Un sixième de tour mesure combien de degrés ?	60°
4	Un douzième de tour mesure combien de degrés ?	30°
5	Combien de quarts de tour dans un tour complet ?	4
6	Combien de sixièmes de tour dans un demi-tour ?	3
7	$5 \times 30^\circ$	150°
8	$360^\circ - 120^\circ$	240°

Bonus

Combien de douzièmes de tour représentent 210° ?

$$210 \div 30 = 7$$

Réponse :

7 douzièmes de tour

Mise en commun

Faire verbaliser :

$$360^\circ \div 12 = 30^\circ$$

Le lien avec la séance est direct : les douze points construits sur le cercle sont séparés par un douzième de tour.

Rosace de précision – Défis avancés

05-Ressources/02-collections/03-construire/compas-et-regle/Rosace-de-precision/Rosace-precision-Defis-avances.md

Corrigé de prolongement

Réponses

$$\begin{aligned} &1/24 \text{ de tour} \\ &360^\circ \div 24 = 15^\circ \end{aligned}$$

Correction

Après avoir obtenu B, il faut régler le compas sur :

AB

et non conserver OA.

S22 – Si... alors... avec Robomorpion

Période 2 - Devenir chercheur · 1 document de référence

Robomorpion – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/Algorithmique-débranchée/Robomorpion/Robomorpion-Reperes-enseignant.md

Source

Robomorpion est l'épreuve 5 du Rallye mathématique 2021 de l'IREM Paris-Nord.

Le document officiel comporte deux pages :

- prévoir des trajets ;
- retrouver des trajets à partir de la sortie ;
- coder et décoder un message ;
- placer des ronds et des croix pour obtenir des correspondances imposées.

Règles exactes

rond → tourner à gauche
vide → avancer tout droit
croix → tourner à droite

Dans le fonctionnement continu de l'activité, le robot change éventuellement d'orientation puis poursuit vers la case suivante.

Point pédagogique central

La décision dépend de deux informations :

1. le contenu de la case ;
2. l'orientation actuelle du robot.

Un rond ne signifie donc pas :

aller vers la gauche de la feuille

Il signifie :

tourner vers la gauche du robot

Exemple officiel

Le robot entre par la droite de la première ligne en regardant vers la gauche.

Il rencontre :

rond → tourne vers le bas
croix → tourne vers la gauche
cases vides → poursuit tout droit

Il sort par le côté gauche de la deuxième ligne.

Corrections de la page 1

Première grille à prévoir

Entrée :

côté gauche de la deuxième ligne

Trajet :

tout droit jusqu'à la croix de la quatrième colonne
→ tourner vers le bas
→ rond de la dernière ligne
→ tourner vers la droite

Sortie :

côté droit de la troisième ligne

Deuxième grille à prévoir

Entrée :

haut de la deuxième colonne

Trajet :

case vide
→ rond
→ tourner vers la droite
→ traverser la deuxième ligne
→ rond
→ tourner vers le haut
→ croix
→ tourner vers la droite

Sortie :

côté droit de la première ligne

Première grille à retrouver

Sortie montrée :

côté droit de la première ligne

Entrée retrouvée :

côté droit de la troisième ligne

Le robot entre en regardant vers la gauche.

Deuxième grille à retrouver

Sortie montrée :

bas de la troisième colonne

Entrée retrouvée :

bas de la première colonne

Le robot repasse par certaines zones avec une orientation modifiée.

Message secret de la page 2

Le document donne l'exemple :

B → U

Le message codé est :

UGFM BLRF, E'FQZGQ WRS !

Le message original est :

BIEN JOUE, C'ÉTAIT DUR !

Conserver cette réponse pour l'enseignant si la partie codage est utilisée comme prolongement.

Arbre de décisions

La forme complète peut être écrite :

RÉPÉTER jusqu'à ce que le robot sorte

lire la case

SI rond

tourner à gauche

SINON SI croix

tourner à droite

SINON

conserver la direction

avancer d'une case

La condition d'arrêt est :

le robot n'est plus dans la grille

Corrections des défis Math'Lab

Défi A – Prévoir

Entrée :

gauche de la quatrième ligne

Sortie :

bas de la cinquième colonne

Parcours :

L4C1 vide
L4C2 rond
L3C2 vide
L2C2 croix
L2C3 vide
L2C4 croix
L3C4 vide
L4C4 rond
L4C5 croix
L5C5 vide
sortie

Défi B – Retrouver

Sortie imposée :

droite de la troisième ligne

Entrée unique :

bas de la quatrième colonne

Parcours :

L5C4 vide
L4C4 croix
L4C5 rond
L3C5 rond
L3C4 croix
L2C4 croix
L2C5 croix
L3C5 rond
sortie

Le passage par L3C5 a lieu deux fois avec des orientations différentes.

Défi C – Symbole manquant

Entrée :

gauche de la quatrième ligne

Sortie souhaitée :

bas de la cinquième colonne

Réponse :

rond

Autres résultats :

case vide → sortie en bas de la troisième colonne
croix → sortie en bas de la deuxième colonne
rond → sortie en bas de la cinquième colonne

Méthode d'exécution

Utiliser un tableau :

Étape	Position	Orientations avant	Symbole	Décision	Orientations après
-------	----------	--------------------	---------	----------	--------------------

Faire annoncer les directions avec les quatre mots :

haut
droite
bas
gauche

Éviter au début :

nord
est
sud
ouest

si ce vocabulaire ralentit certains élèves.

Raisonnement à rebours

Pour remonter un trajet, utiliser la table inverse.

Si la case est vide

L'orientation avant et après est la même.

Si la case contient un rond

Le robot a tourné à gauche.

Pour retrouver l'orientation avant, tourner mentalement à droite.

Si la case contient une croix

Le robot a tourné à droite.

Pour retrouver l'orientation avant, tourner mentalement à gauche.

Toujours vérifier ensuite le trajet dans le sens normal.

Erreurs fréquentes

Utiliser la gauche de la feuille

Replacer le pion et demander :

Quelle est la gauche du robot maintenant ?

Tourner sans avancer

Après la décision, le déplacement continue vers la case suivante.

Avancer avant de lire la case

La décision est prise sur la case occupée.

Oublier l'orientation

Une position seule ne suffit pas à décrire l'état du robot.

Effacer tout le trajet

Faire conserver le premier tracé et repérer la première décision fausse.

Remonter en appliquant simplement les règles

À rebours, il faut inverser les rotations puis vérifier dans le sens normal.

Différenciation

Niveau 1

Une grille à prévoir avec le pion.

Niveau 2

Prévoir la sortie avant le déplacement.

Niveau 3

Retrouver l'entrée à partir de la sortie.

Niveau 4

Choisir un symbole manquant.

Niveau 5

Construire une grille reliant plusieurs entrées et sorties.

Prolongements

Code secret

Réutiliser la page 2 en S53.

Grille personnelle

Imposer :

- une entrée ;
- une sortie ;
- au moins un rond ;
- au moins une croix ;
- exactement cinq changements de direction.

Boucle

Relier à S16 :

RÉPÉTER jusqu'à la sortie

Scratch

Plus tard, traduire les conditions en blocs :

```
si ... alors  
sinon
```

Patrimoine

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Algorithmique/  
   └─ S22-Robomorpion/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-05 – La machine à tampons

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-05-Machine-a-tampons.md

Rituel - corrigé

Une machine reçoit un nombre entier.

SI le nombre est pair
ALORS elle imprime ○

SI le nombre est divisible par 3
ALORS elle imprime ×

Les deux règles sont testées. Un nombre peut donc recevoir deux tampons.

S'il ne vérifie aucune règle, la machine imprime :

–

Questions

N°	Nombre ou question	Réponse
1	Code de 8	○
2	Code de 9	×
3	Code de 12	○×
4	Code de 25	–
5	Nombres de 1 à 20 recevant les deux tampons	6, 12, 18
6	Parmi 14, 15, 18, 21, lequel reçoit seulement ○ ?	14
7	Plus petit nombre supérieur à 20 recevant les deux tampons	24
8	Combien de nombres de 1 à 30 reçoivent les deux tampons ?	5

Explication de la question 8

Les nombres recevant les deux tampons sont les multiples de 6 :

6, 12, 18, 24, 30

Lien avec la séance

Une même donnée peut déclencher :

- une action ;
- deux actions ;
- aucune des deux actions.

Dans Robomorpion, les trois cas sont exclusifs, car une case est soit ronde, soit croix, soit vide.

S23 – L'enquête des suspects

Période 2 - Devenir chercheur · 2 documents de référence

L'enquête des suspects – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/logique-et-deduction/Enquete-des-suspects/Enquete-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Solution unique

La combinaison complète est :

Personne	Lieu	Objet	Horaire
Amina	bibliothèque	badge	14 h 00
Bilal	salle informatique	lampe	14 h 15
Chloé	laboratoire	clé	14 h 30
Diego	atelier	carnet	14 h 45

La responsable est Chloé.

La solution a été vérifiée par exploration exhaustive des correspondances possibles : les huit indices ne laissent qu'une seule organisation.

Une chaîne de résolution possible

1. Diego est placé

Indice 3 :

Diego → 14 h 45

Indice 8 :

Diego ≠ bibliothèque

2. Bilal ne peut pas être à 14 h 30

Indice 2 :

clé → 14 h 30

Indice 6 :

Bilal ≠ clé

Donc :

Bilal ≠ 14 h 30

Il ne peut pas non plus être à 14 h 45, déjà attribué à Diego.

3. La salle informatique précède immédiatement le laboratoire

Indice 7.

Les couples horaires possibles sont :

14 h 00 / 14 h 15
14 h 15 / 14 h 30
14 h 30 / 14 h 45

La personne de la salle informatique a la lampe, donc elle ne peut pas être la personne de 14 h 30 portant la clé.

Le couple :

14 h 30 / 14 h 45

est impossible.

4. Bilal est à la salle informatique

Bilal ne possède ni la clé ni le badge.

La bibliothèque correspond au badge.

Il ne peut donc pas être à la bibliothèque.

Diego n'est pas non plus à la bibliothèque.

La salle informatique est associée à la lampe.

Par croisement des horaires et des exclusions, Bilal occupe :

salle informatique
lampe
14 h 15

5. Le laboratoire suit

L'indice 7 donne :

laboratoire → 14 h 30

L'indice 2 donne :

clé → 14 h 30

La personne du laboratoire possède donc la clé.

6. Amina et Chloé

Amina est passée avant Bilal.

Bilal est passé à 14 h 15.

Donc :

Amina → 14 h 00

L'horaire 14 h 30 revient à Chloé :

Chloé → laboratoire → clé → 14 h 30

7. Dernières associations

La bibliothèque est liée au badge :

Amina → bibliothèque → badge

Diego reçoit les derniers éléments :

Diego → atelier → carnet → 14 h 45

Utilisation de la grille

Rond

Association certaine.

Croix

Association impossible.

Propagation

Lorsqu'une ligne possède trois croix, la dernière case devient un rond.

Lorsqu'une colonne possède un rond, toutes les autres cases de cette colonne deviennent des croix.

Transfert

Exemple :

Bilal ↔ salle informatique
salle informatique ↔ lampe
donc Bilal ↔ lampe

Les élèves doivent apprendre à changer de grille lorsqu'une nouvelle association est obtenue.

Ordre conseillé des indices

Enveloppe A

2, 3, 5

Indices directs.

Enveloppe B

4, 6, 8

Associations et exclusions.

Enveloppe C

1, 7

Relations temporelles, plus exigeantes.

Erreurs fréquentes

Placer trop vite un rond

Une possibilité restante n'est certaine que lorsque toutes les autres sont éliminées.

Oublier la colonne

Un rond agit sur sa ligne et sa colonne.

Lire « juste après » comme « après »

Juste après désigne le créneau immédiatement suivant.

Utiliser l'apparence des prénoms

Aucun prénom ne donne d'information.

Ne remplir que le tableau final

Le tableau final sans grille ne montre pas le raisonnement.

Conserver une contradiction

Lorsqu'un indice est violé, il faut revenir à la première marque non justifiée.

Aides progressives

Aide 1

Placer Diego à 14 h 45.

Aide 2

Relier :

bibliothèque ↔ badge
salle informatique ↔ lampe

Aide 3

Faire écrire tous les couples horaires possibles pour :

salle informatique juste avant laboratoire

Aide 4

Rappeler que Bilal ne peut être ni à la bibliothèque ni à 14 h 30.

Aide 5

Fournir :

Bilal → salle informatique

et demander de poursuivre.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Utilise correctement rond et croix.	☐	☐
Propage les conséquences d'un rond.	☐	☐
Comprend « juste après ».	☐	☐
Transfère une information entre grilles.	☐	☐
Justifie une association.	☐	☐
Vérifie tous les indices.	☐	☐
Rédige une conclusion.	☐	☐

Prolongements

- créer une énigme à trois personnes ;
- supprimer un indice et vérifier si la solution reste unique ;
- ajouter un faux témoignage ;
- enregistrer une capsule « Comment utiliser une grille logique ? » ;
- organiser un échange d'énigmes entre équipes.

Patrimoine

10-Patrimoine-MathLab/
└─ Recherches-Logiques/
 └─ S23-Enquete-des-suspects/

Enquete Solution enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/logique-et-deduction/Enquete-des-suspects/Enquete-Solution-enseignant.svg

L'enquête des suspects – Solution enseignant

Solution unique compatible avec les huit indices.

Personne	Lieu	Objet	Horaire
Amina	bibliothèque	badge	14 h 00
Bilal	salle informatique	lampe	14 h 15
Chloé	laboratoire	clé	14 h 30
Diego	atelier	carnet	14 h 45

Laboratoire + clé + 14 h 30
RESPONSABLE : CHLOÉ

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-05 – Les trois boîtes

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-05-Les-trois-boîtes.md

Rituel - corrigé

Une clé se trouve dans une seule des trois boîtes.

Chaque boîte porte une phrase.

Boîte A : « La clé n'est pas ici. »

Boîte B : « La clé est dans la boîte A. »

Boîte C : « La clé n'est pas dans la boîte B. »

Une seule phrase est vraie.

Recherche

Tester les trois possibilités :

Clé dans...	Phrase A	Phrase B	Phrase C	Nombre de phrases vraies
A	fausse	vraie	vraie	2
B	vraie	fausse	fausse	1
C	vraie	fausse	vraie	2

Réponse

La clé est dans :

la boîte B

Méthode à retenir

Lorsque plusieurs affirmations dépendent d'une même situation :

1. tester une hypothèse ;
2. vérifier toutes les phrases ;
3. compter les conditions respectées ;
4. éliminer l'hypothèse si une règle est violée.

S24 – Échecs : mat en un

Période 2 - Devenir chercheur · 2 documents de référence

Échecs – Mat en un – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/07-jouer-echecs/mat-en-un/Echecs-Mat-en-un-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

La séance ne vise pas la pratique d'une partie complète.

Elle installe une méthode de vérification :

```
donner échec
→ examiner les fuites
→ examiner les captures
→ examiner les interpositions
→ conclure
```

Les six positions possèdent chacune un seul mat en un.

Solutions

Position A – Le couloir fermé

Trait : Les Blancs jouent.

Solution :

```
Te8#
```

La tour blanche va de e1 à e8.

Justification : La tour attaque le roi sur la 8e rangée ; les pions noirs ferment f7, g7 et h7, et le roi ne dispose d'aucune case libre.

Position B – Le point faible

Trait : Les Blancs jouent.

Solution :

```
Dxf7#
```

La dame blanche capture le pion f7.

Justification : La dame donne échec au roi e8 et elle est protégée par le fou c4. Le roi ne peut ni fuir, ni capturer la dame, ni interposer une pièce.

Position C – Le piège du bord

Trait : Les Noirs jouent.

Solution :

```
...Dh4#
```

La dame noire va de d8 à h4.

Justification : La dame attaque le roi e1 sur la diagonale h4–e1. Les Blancs ne peuvent ni déplacer le roi, ni capturer la dame, ni bloquer la diagonale.

Position D – Le défenseur caché

Trait : Les Blancs jouent.

Solution :

Dxg7#

La dame blanche capture le pion g7.

Justification : La dame est protégée par le fou c3. Elle contrôle les cases de fuite autour du roi et ne peut pas être capturée.

Position E – Le roi étouffé

Trait : Les Blancs jouent.

Solution :

Cf7#

Le cavalier blanc va de h6 à f7.

Justification : Le cavalier attaque h8. Le roi noir est enfermé par sa tour et ses pions ; un échec de cavalier ne peut pas être bloqué.

Position F – La tour protégée

Trait : Les Blancs jouent.

Solution :

Tg8#

La tour blanche va de g1 à g8.

Justification : La tour donne échec à côté du roi et elle est protégée par le cavalier f6. Le roi ne peut ni capturer la tour ni rejoindre g7 ou h7.

Conseils pédagogiques

Position A

Elle sert de modèle collectif.

Faire nommer les trois pions qui ferment les cases de fuite.

Positions B et C

Elles sont plus chargées.

Autoriser l'installation sur un échiquier réel.

L'objectif n'est pas de reconnaître une ouverture mais de vérifier le mat.

Position D

Faire repérer le rôle du fou c3 avant la capture de la dame.

Position E

Insister sur deux caractéristiques :

- le cavalier attaque sans suivre une ligne ;
- un échec de cavalier ne peut pas être bloqué.

Position F

Demander pourquoi le roi ne peut pas capturer la tour.

Réponse attendue :

la tour est protégée par le cavalier f6

Erreurs fréquentes

Annoncer « mat » dès qu'un roi est attaqué

Faire appliquer systématiquement les trois questions.

Oublier le camp au trait

Faire entourer la mention avant toute recherche.

Déplacer le roi sur une case attaquée

Faire nommer la pièce qui contrôle la case.

Capturer une pièce protégée avec le roi

Le roi ne peut jamais se placer sur une case attaquée.

Bloquer un cavalier

Rappeler qu'un cavalier ne donne pas échec le long d'une ligne.

Oublier une pièce lointaine

Dans les positions D et F, une pièce éloignée protège l'attaquant.

Aides progressives

Aide 1

Indiquer la pièce qui donne le mat.

Aide 2

Indiquer la case d'arrivée.

Aide 3

Colorier les cases de fuite du roi.

Aide 4

Demander :

Qui protège la pièce qui donne échec ?

Aide 5

Installer la position sur l'échiquier et jouer toutes les réponses défensives proposées.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Repère le camp au trait.	☐	☐
Trouve un coup donnant échec.	☐	☐
Vérifie les cases de fuite.	☐	☐
Vérifie la capture de l'attaquant.	☐	☐
Vérifie l'interposition.	☐	☐
Repère une pièce protectrice.	☐	☐
Formule une conclusion complète.	☐	☐

Suite de la progression

La prochaine séance d'échecs est prévue en S37 :

Échecs – gagner par une menace double

En S50, les élèves résoudront puis créeront eux-mêmes de courtes positions-défis.

Patrimoine

10-Patrimoine-MathLab/
└─ Echecs/
 └─ S24-Mat-en-un/

Echecs Mat en un Solutions

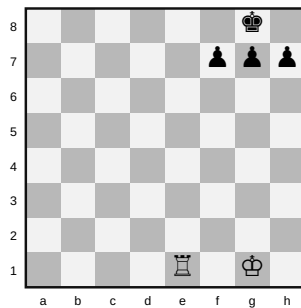
05-Ressources/02-collections/07-jouer-echecs/mat-en-un/Echecs-Mat-en-un-Solutions.svg

Échecs – Mat en un – Solutions enseignant

Chaque position possède un seul mat en un.

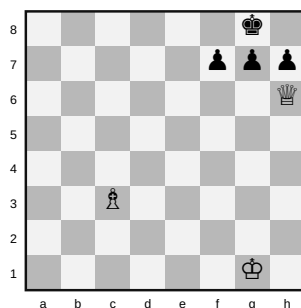
A – Le couloir fermé

Les Blancs jouent

**Te8#**

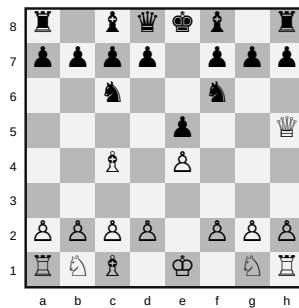
D – Le défenseur caché

Les Blancs jouent

**Dxg7#**

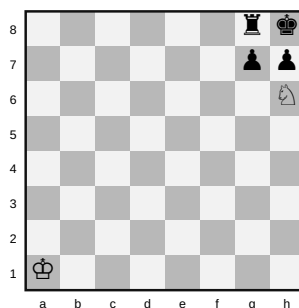
B – Le point faible

Les Blancs jouent

**Dxf7#**

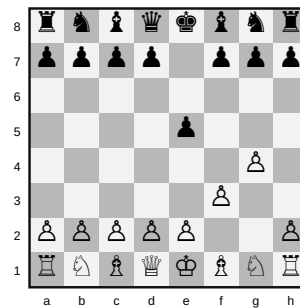
E – Le roi étouffé

Les Blancs jouent

**Cf7#**

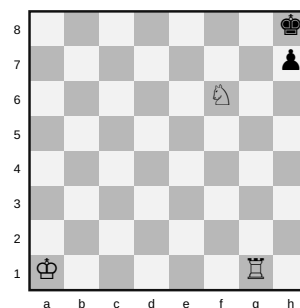
C – Le piège du bord

Les Noirs jouent

**...Dh4#**

F – La tour protégée

Les Blancs jouent

**Tg8#**

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-05 – Calculs de matériel

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-05-Calculs-de-matériel.md

Rituel - corrigé

Valeurs utilisées :

pion = 1
cavalier = 3
fou = 3
tour = 5
dame = 9

Questions

N°	Calcul annoncé	Réponse
1	Une tour et un pion	6
2	Un fou et un cavalier	6
3	Deux tours	10
4	Une dame moins une tour	4
5	Deux fous et un cavalier	9
6	Une dame, une tour et deux pions	16
7	Deux tours et un fou	13
8	Trois pions et un cavalier	6

Bonus

Une équipe échange :

une dame

contre :

une tour et deux fous

Valeur abandonnée :

9

Valeur obtenue :

$5 + 3 + 3 = 11$

Gain théorique :

2 points

Ces valeurs sont seulement des repères. Dans la séance, un mat vaut plus que tout gain de matériel.

S25 – La boîte mystère

Période 2 - Devenir chercheur · 1 document de référence

La boîte mystère – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creeer/solides-et-vues/boite-mystere/Boite-mystere-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Solution principale

Les hauteurs sont :

```
0 1 1
3 2 1
0 3 0
```

Les lignes sont lues de l'avant vers l'arrière.

Nombre de cubes :

```
0 + 1 + 1
+ 3 + 2 + 1
+ 0 + 3 + 0
= 11
```

Vérification des vues

Vue de dessus

Les cases non nulles sont :

```
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
```

Vue de face

Pour chaque colonne, on prend la plus grande hauteur :

Colonne gauche

 $\max(0, 3, 0) = 3$

Colonne du milieu

 $\max(1, 2, 3) = 3$

Colonne droite

 $\max(1, 1, 0) = 1$

Donc :

 $3 + 3 + 1$

Vue de droite

Pour chaque ligne, on prend la plus grande hauteur :

Ligne avant

 $\max(0, 1, 1) = 1$

Ligne centrale

$$\max(3, 2, 1) = 3$$

Ligne arrière

$$\max(0, 3, 0) = 3$$

Donc :

$$1 - 3 - 3$$

Pourquoi le dernier indice est-il nécessaire ?

Les trois vues imposent toutes les hauteurs sauf celle de la case centrale.

Trois valeurs sont possibles :

Hauteur centrale 1

```
0 1 1
3 1 1
0 3 0
```

Total :

10 cubes

Hauteur centrale 2

```
0 1 1
3 2 1
0 3 0
```

Total :

11 cubes

Hauteur centrale 3

```
0 1 1
3 3 1
0 3 0
```

Total :

12 cubes

Dans les trois cas, les vues restent identiques.

L'indice :

exactement 11 cubes

sélectionne donc la solution centrale.

L'unicité a été vérifiée par exploration exhaustive de toutes les hauteurs comprises entre 1 et 3 sur les six emplacements occupés.

Mise en scène conseillée

Avant la séance

Construire la maquette et la cacher sous une boîte.

Préparer quatre enveloppes :

A – vue de dessus
B – vue de face
C – vue de droite
D – exactement 11 cubes

Pendant la recherche

Ne pas ouvrir la boîte.

Les élèves doivent faire confiance aux représentations.

Révéler la construction réelle seulement après la validation collective.

Vocabulaire

Pile

Ensemble de cubes placés verticalement dans une même case.

Hauteur

Nombre de cubes d'une pile.

Vue

Représentation obtenue en regardant la construction depuis une direction.

Cube caché

Cube qui ne modifie pas le contour visible dans une vue donnée.

Tableau de hauteurs

Tableau indiquant le nombre de cubes empilés dans chaque case.

Erreurs fréquentes

Lire la vue de face comme trois piles seulement

Chaque nombre donne une hauteur maximale dans une colonne, pas forcément la hauteur d'une pile précise.

Oublier l'orientation

Une rotation du plateau échange les vues.

Marquer clairement :

AVANT
DROITE

Confondre case occupée et hauteur 1

Une case noire de la vue de dessus peut contenir 1, 2 ou 3 cubes.

Chercher immédiatement une seule réponse

Valoriser les maquettes provisoires différentes.

Compter uniquement les cubes visibles

Faire démonter les piles ou additionner le tableau de hauteurs.

Modifier une pile sans revérifier les trois vues

Après chaque changement, refaire le contrôle complet.

Aides progressives

Aide 1

Placer un cube dans chaque case noire.

Aide 2

Placer les deux piles de hauteur 3 :

milieu-gauche
arrière-milieu

Aide 3

Placer les deux piles de hauteur 1 de la ligne avant.

Aide 4

Donner le tableau :

0 1 1
3 ? 1
0 3 0

Aide 5

Faire tester successivement :

? = 1
? = 2
? = 3

puis compter.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Orienté correctement le plateau.	☐	☐
Lit la vue de dessus.	☐	☐
Interprète une hauteur maximale.	☐	☐
Utilise un tableau de hauteurs.	☐	☐
Accepte plusieurs solutions provisoires.	☐	☐
Compte tous les cubes.	☐	☐
Contrôle les trois vues.	☐	☐
Produit un dessin lisible.	☐	☐

Prolongements

- photographier les maquettes sous trois angles ;
- créer de nouveaux dossiers mystères ;
- utiliser des cubes virtuels plus tard ;
- préparer la modélisation 3D ;
- comparer dessin en perspective et vues orthogonales.

Patrimoine

- 10-Patrimoine-MathLab/
 - └─ Solides-et-vues/
 - └─ S25-Boite-mystere/

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-07 – Des cubes en piles

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-07-Cubes-en-piles.md

Rituel - corrigé

Questions

N°	Situation	Réponse
1	Trois piles de 2 cubes	6
2	Deux piles de 3 cubes et une pile de 1 cube	7
3	Hauteurs 1, 2, 3, 2	8
4	Une construction de 12 cubes perd une pile de 3 cubes	9
5	Cinq piles contiennent au moins un cube. Minimum de cubes ?	5
6	Cinq piles ont au maximum 3 cubes. Maximum de cubes ?	15
7	Une vue montre une hauteur 3. Minimum de cubes dans cette ligne ?	3
8	Hauteurs 0, 1, 1 / 3, 2, 1 / 0, 3, 0	11

Bonus

Une construction comporte six piles.

Cinq piles ont pour hauteurs :

1, 1, 3, 1, 3

La construction utilise 11 cubes.

Hauteur de la dernière pile :

$$\begin{aligned}
 &11 - (1 + 1 + 3 + 1 + 3) \\
 &= 11 - 9 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Point de vigilance

Le nombre de piles n'est pas forcément égal au nombre de cubes.

S26 · REPÈRES ENSEIGNANT

S26 – Expliquer une numération

Période 2 - Devenir chercheur · 3 documents de référence

Numerations Repères contenu

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/expliquer-une-numeration/Numerations-Reperes-contenu.svg

Repères de contenu – Trioz et Mayas

Document de travail : vérifier les règles avant de produire.

TRIOZ

Chiffres disponibles :



Valeur des positions :

27 | 9 | 3 | 1

Exemple :

$$1202 = 1 \times 27 + 2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 \times 1$$

$$= 47$$

Erreur à éviter :

lire 10 comme dix
ou additionner seulement les chiffres

Idée clé : échanges par groupes de 3.

NUMÉRATION INSPIRÉE DES MAYAS

Dans un niveau :



Valeur des niveaux, du bas vers le haut :

1 → 20 → 400

Exemple : 37

$$1 \times 20 + 17 \times 1 = 37$$

Erreur à éviter :

placer les unités en haut

Idée clé : addition dans un niveau,
position entre les niveaux.

Place dans la progression

La séance réinvestit :

S05 – La numération des Trioz
S14 – Capsules minute
S15 – Le code des Mayas

Elle prépare également :

S39 – Tutoriel Scratch
S58 – Tutoriel de projet
S62 – Capsules finales

L'enjeu principal est la communication d'un contenu déjà découvert.

Organisation recommandée

Quatre équipes

Triozy vidéo
Triozy affiche
Mayas vidéo
Mayas affiche

Cinq équipes

Ajouter :

Triozy mini-diaporama

Six équipes

Ajouter les deux mini-diaporamas.

Niveau d'exigence

Une production réussie est :

mathématiquement juste
courte
structurée
visuellement lisible
vérifiable
attribuée

Ne pas exiger :

- un montage vidéo ;
- des animations complexes ;
- une affiche décorative très travaillée ;
- un texte appris par cœur ;
- une présentation historique exhaustive.

Contenu Triozy attendu

Chiffres

0, 1, 2

Valeurs de position

1, 3, 9, 27...

Principe

La position d'un chiffre détermine sa valeur.

Les échanges se font par groupes de trois.

Erreurs fréquentes

- utiliser un chiffre 3 ;
- lire 10 comme dix ;
- additionner les chiffres ;
- oublier une position contenant zéro ;
- écrire une conversion sans décomposition.

Exemples sûrs

112 = 14
202 = 20
212 = 23
1200 = 45
1202 = 47

Contenu Mayas attendu

Dans un niveau

point = 1
barre = 5
zéro = symbole spécifique

Valeurs des niveaux

Du bas vers le haut :

1, 20, 400

Principe

À l'intérieur d'un niveau, les valeurs s'additionnent.

Entre les niveaux, la position multiplie la valeur.

Erreurs fréquentes

- lire les niveaux horizontalement ;
- placer les unités en haut ;
- oublier le zéro d'un niveau vide ;
- compter une barre comme dix ;
- confondre l'écriture additive d'un niveau et la valeur positionnelle des niveaux.

Exemples sûrs

17 = 3 barres + 2 points
37 = 1×20 + 17
65 = 3×20 + 5
82 = 4×20 + 2
425 = 1×400 + 1×20 + 5

Validation des exemples

Avant production, l'enseignant valide la fiche de préparation.

Ne pas attendre le produit final pour découvrir une conversion fausse.

Méthode :

décomposer
recalculer
faire vérifier par un deuxième élève
valider

Gestion du temps

5 minutes

Rituel.

9 minutes

Préparation mathématique.

13 minutes

Production.

Ce temps est court. L'objectif est une première version exploitable, non une œuvre finalisée.

8 minutes

Validation croisée.

7 minutes

Correction.

Le tournage peut se poursuivre après la séance lorsqu'un seul appareil est disponible.

Un seul appareil

Organiser un passage :

équipe 1 filme
équipe 2 s'installe
autres équipes finalisent ou évaluent

Les affiches et diaporamas servent de travail autonome pendant l'attente.

Critères par format

Vidéo

- durée comprise entre 1 min 30 et 2 min 30 ;
- voix audible ;
- support visible ;
- plan fixe ;
- structure respectée.

Affiche

- titre lisible ;
- cinq zones au maximum ;
- exemples vérifiables ;
- défi identifiable ;
- source présente.

Diaporama

- cinq diapositives ;
- une idée par diapositive ;
- police lisible ;
- peu de texte ;
- source finale.

Erreurs fréquentes dans la communication

Tout expliquer

Le support devient trop long.

Lire la fiche

L'élève ne reformule pas.

Choisir un exemple trop difficile

Le lecteur ne voit plus la règle.

Montrer seulement une conversion

Le support ne montre pas la méthode dans les deux sens.

Cacher la justification

Une bonne réponse sans décomposition reste difficile à vérifier.

Oublier le défi

La production reste passive.

Utiliser la fiche originale comme fond

Risque de reproduction non autorisée et faible appropriation.

Aides progressives

Trio2

Fournir :

27 | 9 | 3 | 1

et demander de placer les chiffres.

Mayas

Fournir :

niveau 400
niveau 20
niveau 1

Communication

Donner la structure :

règle
exemple
erreur
défi

Production

Imposer le format affiche aux équipes ayant besoin de davantage de stabilité.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Sélectionne les informations essentielles.	☐	☐
Explique la valeur de position.	☐	☐
Vérifie les conversions.	☐	☐
Utilise un exemple pertinent.	☐	☐
Anticipe une erreur fréquente.	☐	☐
Produit un défi cohérent.	☐	☐
Adapte le contenu au support.	☐	☐
Intègre un retour utile.	☐	☐
Indique la source.	☐	☐

Archivage

Conserver avec chaque production :

- le script ou brouillon ;
- le support source ;
- la grille de validation ;
- la date ;
- le système expliqué ;
- le format ;
- les conditions de diffusion.

Ne pas utiliser les noms complets des élèves dans les noms de fichiers.

Expliquer une numération – Diffusion et sources

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/expliquer-une-numeration/Numerations-Diffusion-et-sources.md

Sources / diffusion

Productions vidéo

Par défaut :

usage pédagogique interne

Pour une publication plus large, respecter :

- les autorisations de l'établissement ;
- le droit à l'image ;
- le droit à la voix ;
- les règles de protection des données ;
- les droits liés aux documents utilisés.

Privilégier :

- les mains ;
- les productions ;
- une voix sans nom complet ;
- un support créé par les élèves.

Numération des Trioz

L'activité initiale est attribuée à :

Yvan Monka
Maths et Tiques
Académie de Strasbourg

La fiche originale ne doit pas être reproduite intégralement sur le site Math'Lab sans autorisation.

Pour la production publique :

- utiliser les chiffres 0, 1, 2 ;
- ou créer trois symboles originaux ;
- fabriquer ses propres exemples ;
- mentionner l'inspiration et la source.

Formulation possible :

Support réalisé par les élèves du Math'Lab,
à partir de l'activité « La numération des Trioz »
d'Yvan Monka, Maths et Tiques.

Numération inspirée des Mayas

La séance utilise une version pédagogique :

point = 1
barre = 5
zéro = symbole de zéro
niveaux : 1, 20, 400

Elle est purement vigésimale.

Formulation possible :

Présentation pédagogique d'une numération
inspirée du système maya.

Ne pas présenter cette activité comme une description complète de toutes les pratiques historiques mayas ou calendaires.

Nommage des fichiers

Ne pas intégrer les noms complets des élèves.

Exemples :

S26-Triozy-Equipe-2-Affiche.pdf
S26-Mayas-Equipe-4-Video.mp4
S26-Triozy-Equipe-1-Diaporama.pdf

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-06 – Le compteur à trois chiffres

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-06-Compteur-a-trois-chiffres.md

Rituel - corrigé

Un compteur n'utilise que les chiffres :

0 – 1 – 2

Il compte ainsi :

0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100...

Questions

N°	Question	Réponse
1	Quelle écriture vient après 12 ?	20
2	Quelle écriture vient après 22 ?	100
3	Quelle écriture vient juste avant 100 ?	22
4	Quelle écriture vient après 122 ?	200
5	Combien d'écritures à deux chiffres peut-on former de 00 à 22 ?	9
6	Combien vaut 10 dans notre numération ?	3
7	Combien vaut 100 dans notre numération ?	9
8	Écrire 14 avec ce compteur.	112

Question finale

Parmi les écritures suivantes, laquelle vaut 20 ?

- A. 122
- B. 200
- C. 202
- D. 212

Réponse :

C. 202

Car :

$$2 \times 9 + 0 \times 3 + 2 \times 1 = 20$$

Intention

Le rituel réactive une logique de base 3 sans annoncer immédiatement le vocabulaire.

S27 – Ce pavage est-il possible ?

Période 2 - Devenir chercheur · 1 document de référence

Ce pavage est-il possible ? – Repères enseignant simplifiés

05-Ressources/02-collections/03-chercher/pavages/ce-pavage-est-il-possible/Pavages-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Organisation retenue

Le cœur de la séance porte uniquement sur quatre défis :

triangles
carrés
pentagones
hexagones

Les cartes E et F sont des prolongements.

Ce que les cartes doivent montrer

Uniquement :

- le nom de la forme autorisée ;
- un dessin isolé de cette forme ;
- la question « Peut-on paver le plan ? ».

Elles ne doivent montrer :

- ni le nombre de pièces autour du sommet ;
- ni leur ordre ;
- ni le calcul ;
- ni la réponse.

Déroulement

5 min : rituel
5 min : définir un pavage
2 min : répartition des formes
12 min : manipulation sans angles
6 min : conjectures orales
8 min : tableau des angles et calcul
7 min : test des sommets voisins
7 min : compte rendu
3 min : bilan

Résultats

triangles : $6 \times 60^\circ = 360^\circ \rightarrow$ possible
carrés : $4 \times 90^\circ = 360^\circ \rightarrow$ possible
pentagones : $3 \times 108^\circ = 324^\circ$ et $4 \times 108^\circ = 432^\circ \rightarrow$ impossible
hexagones : $3 \times 120^\circ = 360^\circ \rightarrow$ possible

Question centrale à poser

Votre essai montre-t-il seulement qu'un sommet peut être rempli, ou avez-vous réellement commencé un pavage ?

Vigilance

Ne pas distribuer le tableau des angles dès le départ.

La première phase doit rester expérimentale : les élèves manipulent, observent et formulent une conjecture avant de calculer.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-06 – Le sommet incomplet

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-06-Sommet-incomplet.md

Rituel - corrigé

Autour d'un point sont placés :

un triangle équilatéral
un carré
un hexagone régulier

Leurs angles au sommet mesurent :

$$60^\circ + 90^\circ + 120^\circ = 270^\circ$$

Il manque donc :

$$360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$$

Question

Quelle forme régulière complète exactement le sommet ?

- A. un triangle équilatéral
- B. un carré
- C. un pentagone régulier
- D. un hexagone régulier

Réponse

B. un carré

Vérification :

$$60^\circ + 90^\circ + 120^\circ + 90^\circ = 360^\circ$$

La somme vaut 360° , mais il faut encore tester la répétition autour des sommets voisins.

S28 – Forum des chercheurs

Période 2 - Devenir chercheur · 1 document de référence

Forum des chercheurs – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/forum-des-chercheurs/Forum-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Fonction de la séance

S28 clôt la période 2.

Il ne s'agit ni d'un exposé long ni d'une évaluation orale formelle.

Le forum permet de vérifier que les élèves sont capables de transformer une production en explication :

résultat
→ démarche
→ preuve
→ échange

Sélection des recherches

Choisir quatre recherches suffisamment différentes.

Sélection recommandée

A – Enquête des suspects

Compétence mise en valeur :

croiser des indices

B – Boîte mystère

Compétence mise en valeur :

changer de représentation

C – Pavage

Compétence mise en valeur :

expérimenter puis justifier

D – Robomorpion ou boucles humaines

Compétence mise en valeur :

exécuter et vérifier un programme

Cette sélection limite la répétition des activités géométriques.

Préparation avant la séance

Pour chaque mission, sélectionner :

- une production correcte ;
- une trace d'erreur ou d'essai ;
- un support manipulable ;
- une conclusion vérifiée.

Ne pas demander aux équipes de rechercher leurs anciens documents pendant les dix minutes de préparation.

Tout doit être disponible dès le début.

Chronométrage

Rituel

5 minutes

Lancement

4 minutes

Préparation

10 minutes

Forum

4 passages $\times$ 6 minutes = 24 minutes

Synthèse

8 minutes

Bilan individuel

4 minutes

Total :

55 minutes

Utiliser un signal à :

2 min 30

pour permettre au groupe de conclure avant trois minutes.

Gestion des questions

Avant chaque passage

Distribuer au public trois catégories :

comprendre
vérifier
prolonger

Chaque équipe du public prépare une seule question.

Pendant les réponses

Autoriser dix secondes de concertation.

Le maître des questions peut dire :

Nous avons besoin de vérifier.

Cette formulation doit être valorisée.

Question trop éloignée

Réponse possible de l'enseignant :

Cette question est intéressante, mais elle ouvre une nouvelle recherche. Nous la conservons pour plus tard.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Présente clairement le problème.	☐	☐
Sélectionne une étape décisive.	☐	☐
Distingue résultat et justification.	☐	☐
Utilise efficacement le support.	☐	☐
Respecte le temps.	☐	☐
Répartit la parole.	☐	☐
Écoute la question.	☐	☐
Répond avec précision.	☐	☐
Reconnaît une incertitude.	☐	☐
Pose une question utile.	☐	☐

Ne pas transformer ces critères en note chiffrée pendant la séance.

Difficultés fréquentes

Raconter toute la séance

Faire revenir au plan :

problème
étape décisive
preuve
conclusion

Donner seulement la réponse

Demander :

Quelle information convaincra le public ?

Lire le support

Le support doit servir de repère, non de texte intégral.

Répondre avant la fin de la question

Le maître des questions reformule avant de répondre.

Une seule personne parle

Imposer une intervention courte de chaque rôle.

Question-piège

Transformer :

Vous vous êtes trompés, non ?

en :

Comment avez-vous vérifié cette étape ?

Synthèse de la période

Faire émerger les méthodes rencontrées :

Méthode	Exemple de séance
repérer une régularité	code des Mayas
raccourcir	boucles humaines
construire avec précision	rosace
éliminer	enquête logique
chercher une décision	Robomorpion
changer de vue	boîte mystère
expérimenter et calculer	pavage
expliquer	numérations et forum

Passage vers la période 3

La période suivante introduira davantage :

- la manipulation ;
- Scratch ;
- les coordonnées ;
- la modélisation ;
- la fabrication numérique.

Conserver les bilans pour comparer les objectifs individuels en fin d'année.

Archivage

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Forums/  
   └─ S28-Forum-des-chercheurs/
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-06 – Le sprint des chercheurs

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-06-Sprint-des-chercheurs.md

Rituel - corrigé

Questions

N°	Question	Réponse
1	6×60	360
2	$360 - 324$	36
3	3×120	360
4	$2 \times 9 + 2$	20
5	$27 + 18 + 2$	47
6	Onze cubes moins six cubes	5
7	Trois quarts de 20	15
8	Le double de 45, puis enlever 10	80

Bonus

Une équipe dispose de :

3 minutes de présentation
2 minutes de questions
1 minute de transition

Durée totale pour quatre équipes :

$4 \times (3 + 2 + 1)$
 $= 4 \times 6$
 $= 24 \text{ minutes}$

Intention

Le rituel réactive des nombres rencontrés pendant la période sans recommencer les activités.

S29 – Scratch : première mission

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 2 documents de référence

Scratch S29 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/scratch/premiere-mission/Scratch-S29-Reperes-enseignant.md

Finalité

Cette séance est la première utilisation de Scratch dans le calendrier.

Elle ne cherche pas à présenter toutes les catégories de blocs.

Les objectifs prioritaires sont :

```
ouvrir un projet  
repérer l'interface  
déclencher avec le drapeau vert  
construire une séquence  
utiliser un paramètre  
tester  
débuguer  
sauvegarder
```

Les élèves transfèrent les habitudes acquises dans les séances débranchées.

Projets fournis

Chaque fichier .sb3 contient :

- un décor de mission ;
- un lutin orienté vers la droite ;
- un script de réinitialisation ;
- aucun bloc de trajet.

Le script initial ne doit pas être supprimé.

Script déjà présent

```
quand le drapeau vert est cliqué  
aller à la position de départ  
s'orienter à 90°
```

Les élèves ajoutent leur programme sous ce script.

Correspondances

```
une case = 40 pas  
un quart de tour = 90°  
direction 90° = droite  
direction 0° = haut  
direction -90° = gauche  
direction 180° = bas
```

Solutions de référence

Les solutions ci-dessous sont des trajets courts trouvés automatiquement sur la grille.

D'autres programmes corrects peuvent exister.

Mission A – Le premier virage

Départ Scratch :

```
x = -180  
y = -120  
direction = 90°
```

Cible :

```
x = 140  
y = 40
```

Une solution :

```
avancer de 320 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 160 pas
```

Longueur minimale repérée sur la grille : **12 cases**, soit **480 pas**.

Mission B – Le mur vertical

Départ Scratch :

```
x = -180  
y = 120  
direction = 90°
```

Cible :

```
x = 140  
y = -120
```

Une solution :

```
avancer de 120 pas  
tourner à droite de 90°  
avancer de 200 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 200 pas  
tourner à droite de 90°  
avancer de 40 pas
```

Longueur minimale repérée sur la grille : **14 cases**, soit **560 pas**.

Mission C – Le passage à droite

Départ Scratch :

```
x = -180  
y = -120  
direction = 90°
```

Cible :

```
x = 180  
y = 120
```

Une solution :

```
avancer de 360 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 240 pas
```

Longueur minimale repérée sur la grille : **15 cases**, soit **600 pas**.

Mission D – Le double détour

Départ Scratch :

```
x = -180  
y = 0  
direction = 90°
```

Cible :

```
x = 180  
y = 0
```

Une solution :

```
avancer de 80 pas  
tourner à droite de 90°  
avancer de 80 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 120 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 160 pas  
tourner à droite de 90°  
avancer de 160 pas  
tourner à droite de 90°  
avancer de 80 pas
```

Longueur minimale repérée sur la grille : **17 cases**, soit **680 pas**.

Mission E – Le petit labyrinthe

Départ Scratch :

```
x = -180  
y = -120  
direction = 90°
```

Cible :

```
x = 180  
y = 120
```

Une solution :

```
avancer de 40 pas  
tourner à droite de 90°  
avancer de 40 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 320 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 280 pas
```

Longueur minimale repérée sur la grille : **17 cases**, soit **680 pas**.

Conduite de la séance

Ne pas commencer par une démonstration complète

Montrer seulement :

- comment ouvrir le projet ;
- comment saisir un nombre dans un bloc ;
- comment accrocher un bloc sous le script existant ;
- comment lancer et arrêter.

Ne pas résoudre la mission A devant la classe.

Un ordinateur pour trois élèves

Le pilote ne décide pas seul.

Avant de toucher la souris, l'équipe doit annoncer :

le prochain bloc
son paramètre
le résultat attendu

Rotation des rôles

Faire tourner les rôles après chaque test, même lorsque le programme est presque terminé.

Bugs fréquents

Le lutin ne repart pas du début

Cause possible :

- les blocs ont été créés dans un deuxième script non relié au drapeau ;
- le script de réinitialisation a été supprimé.

Le lutin part dans la mauvaise direction

Cause possible :

orientation incorrecte
rotation placée avant le déplacement
sens droite/gauche inversé

Le lutin s'arrête entre deux cases

Le paramètre n'est pas un multiple de 40.

Le lutin tourne mais ne se déplace pas

Une rotation modifie seulement l'orientation.

Le programme fonctionne une fois mais pas après un déplacement manuel

Le script de départ doit replacer le lutin à chaque drapeau vert.

Un obstacle est traversé malgré une bonne position finale

La position finale ne suffit pas.

Il faut vérifier le trajet complet.

Ajouter temporairement des blocs attendre ou exécuter les blocs par petites parties.

Trop de modifications simultanées

Rappeler :

un test
une observation
une modification
un nouveau test

Aides progressives

Aide 1

Quelle est l'orientation actuelle ?

Aide 2

Combien de cases avant le prochain virage ?

Aide 3

Fournir seulement le nombre de segments du trajet.

Aide 4

Faire écrire la suite sous la forme :

A 120
G 90
A 80

Aide 5

Donner le premier segment et laisser l'équipe poursuivre.

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Repère scène, lutin, blocs et programme.	☐	☐
Utilise le drapeau vert.	☐	☐
Accroche les blocs dans le bon ordre.	☐	☐
Utilise des multiples de 40.	☐	☐
Utilise des rotations de 90°.	☐	☐
Repère le premier écart.	☐	☐
Modifie un seul bloc à la fois.	☐	☐
Explique un bug.	☐	☐
Sauvegarde le projet.	☐	☐

Préparation de S31

S31 traduira un ancien programme débranché dans Scratch.

Il n'est donc pas nécessaire d'introduire aujourd'hui :

- les conditions ;
- les capteurs ;
- les coordonnées comme notion ;
- les messages ;
- les variables ;
- les clones.

Les boucles peuvent rester un défi réservé aux élèves très rapides, sans mise en commun institutionnalisée.

Archivage

10-Patrimoine-MathLab/
└─ Scratch/
 └─ S29-Premiere-mission/

Scratch S29 Solutions enseignant

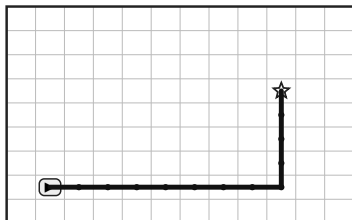
05-Ressources/02-collections/04-programmer/scratch/premiere-mission/Scratch-S29-Solutions-enseignant.svg

S29 – Solutions enseignant

Un trajet court est tracé. D'autres programmes corrects peuvent exister.

MISSION A

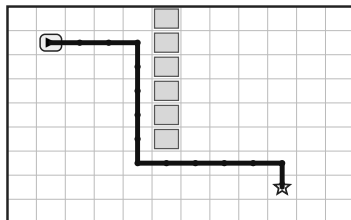
Le premier virage



E8 · N4

MISSION B

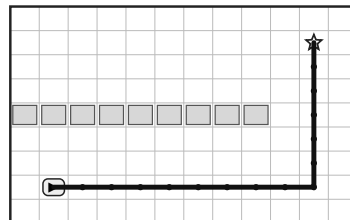
Le mur vertical



E3 · S5 · E5 · S1

MISSION C

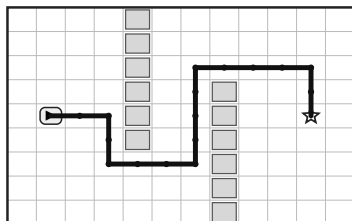
Le passage à droite



E9 · N6

MISSION D

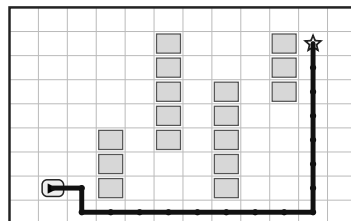
Le double détour



E2 · S2 · E3 · N4 · E4 · S2

MISSION E

Le petit labyrinthe



E1 · S1 · E8 · N7

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-08 – Pas de 40 et quarts de tour

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-08-Pas-de-40.md

Rituel - corrigé

Sur le quadrillage Scratch de la séance :

une case = 40 pas
un quart de tour = 90°

Questions

N°	Question	Réponse
1	3 cases	120 pas
2	6 cases	240 pas
3	200 pas	5 cases
4	320 pas	8 cases
5	Deux quarts de tour	180°
6	Trois quarts de tour	270°
7	Orientation vers la droite puis un quart de tour à gauche	vers le haut
8	Orientation vers le haut puis deux quarts de tour à droite	vers le bas

Bonus

Le lutin avance :

4 cases
puis 3 cases

Distance totale :

$(4 + 3) \times 40$
 $= 7 \times 40$
 $= 280 \text{ pas}$

Lien avec la séance

Les nombres placés dans les blocs Scratch sont des paramètres.

Changer le paramètre modifie l'effet du bloc sans changer sa nature.

S30 – Origamaths 1 : le bateau géométrique

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 1 document de référence

Origamaths S30 – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-construire/origamaths/bateau-geometrique/Origamaths-S30-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Pourquoi ce modèle ?

Le bateau est plus ambitieux qu'une cocotte tout en restant réalisable en une séance.

Il introduit :

- la symétrie axiale ;
- la précision des superpositions ;
- l'ouverture et l'aplatissement d'une poche ;
- plusieurs changements de forme ;
- un véritable passage du plan au volume.

Chronométrage

5 min	rituel
5 min	vallée, montagne, axe
5 min	préparation
8 min	grand triangle
7 min	premier carré
5 min	second triangle
5 min	second carré
6 min	ouverture du bateau
9 min	frise et bilan

Étapes critiques

Les coins rabattus

Les deux coins doivent rejoindre exactement l'axe.

L'ouverture du triangle

Les élèves doivent ouvrir par la base et rapprocher les pointes opposées.

Le second carré

Il doit être correctement aplati avant l'ouverture finale.

Le bateau

Les deux pointes supérieures sont écartées progressivement.

Erreurs fréquentes

- axe central mal marqué ;
- coins rabattus à des hauteurs différentes ;
- bande inférieure pliée sans retourner le modèle ;
- poche ouverte du mauvais côté ;
- carré non aplati ;
- ouverture finale forcée.

Réponses de la frise

rectangle
rectangle plié
triangle
carré
triangle
carré
bateau en volume

Place dans la progression

S30 installe le vocabulaire et les gestes de base.

S40–S41 réinvestiront :

- les plis vallée et montagne ;
- la précision ;
- la lecture d'un programme plus long ;
- la mise en volume d'un modèle complexe.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-07 – Le rectangle plié

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-07-Rectangle-plié.md

Rituel - corrigé

Un rectangle mesure :

20 cm × 14 cm

Il est plié exactement en deux de manière à superposer les deux côtés de 14 cm.

Questions

1. Quelles sont les dimensions du rectangle obtenu ?
2. Quelle est son aire ?
3. L'aire du papier a-t-elle changé ?

Réponses

Dimensions :

10 cm × 14 cm

Aire visible après pliage :

$10 \times 14 = 140 \text{ cm}^2$

Aire totale du papier :

$20 \times 14 = 280 \text{ cm}^2$

Le pliage ne change pas la quantité de papier. Il superpose deux moitiés.

S31 – Du robot au lutin

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 2 documents de référence

Scratch S31 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/scratch/du-robot-au-lutin/Scratch-S31-Reperes-enseignant.md

Place dans la progression

S31 relie S04, S08, S16 et S29. Les élèves transfèrent l'exécution littérale, les boucles et le débogage vers Scratch.

Chronométrage

5 + 8 + 7 + 14 + 8 + 6 + 4 + 3 = 55 minutes

Solutions

Mission A – Le détour en trois segments

Départ Scratch : x=-180, y=-120, direction 90°.

```
avancer de 120 pas
tourner à gauche de 90°
avancer de 80 pas
tourner à droite de 90°
avancer de 160 pas
```

Cible : (100 ; -40) · Orientation finale : E · Distance : 360 pas.

Mission B – Le carré parfait

Départ Scratch : x=-100, y=-80, direction 90°.

```
répéter 4 fois
  avancer de 80 pas
  tourner à gauche de 90°
```

Cible : (-100 ; -80) · Orientation finale : E · Distance : 320 pas.

Mission C – L'escalier

Départ Scratch : x=-180, y=120, direction 90°.

```
répéter 3 fois
  avancer de 40 pas
  tourner à droite de 90°
  avancer de 40 pas
  tourner à gauche de 90°
```

Cible : (-60 ; 0) · Orientation finale : E · Distance : 240 pas.

Mission D – Les deux virages identiques

Départ Scratch : x=-180, y=-120, direction 90°.

```
avancer de 80 pas
répéter 2 fois
  tourner à gauche de 90°
  avancer de 80 pas
tourner à droite de 90°
avancer de 120 pas
```

Cible : (-180 ; 80) · Orientation finale : N · Distance : 360 pas.

Mission E – La marche répétée

Départ Scratch : x=-180, y=-120, direction 90°.

```
répéter 2 fois
  avancer de 80 pas
  tourner à gauche de 90°
  avancer de 40 pas
  tourner à droite de 90°
  avancer de 80 pas
```

Cible : (60 ; -40) · Orientation finale : E · Distance : 320 pas.

Points de vigilance

- AVANCE 2 devient 80 pas, pas 2 pas.
- L'ordre AVANCE puis TOURNE doit rester identique.
- Une instruction placée hors de la boucle n'est exécutée qu'une fois.
- On conserve les boucles du programme papier.
- Le lutin ne doit pas être déplacé à la souris.

Débogage

```
relancer lentement
→ repérer le premier écart
→ retrouver l'instruction papier
→ corriger un seul bloc
→ retester
```

Équivalence

Deux scripts sont équivalents dans la situation étudiée lorsqu'ils produisent le même trajet, la même position finale et la même orientation finale.

Préparation de S35

Les élèves doivent pouvoir traduire sans aide :

```
RÉPÈTE 4 FOIS
  AVANCE 2
  TOURNE À GAUCHE
```

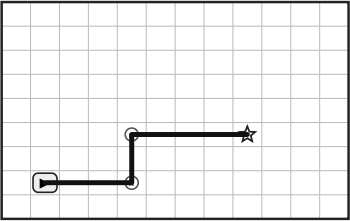
en :

```
répéter 4 fois
  avancer de 80 pas
  tourner à gauche de 90°
```

S31 – Solutions visuelles

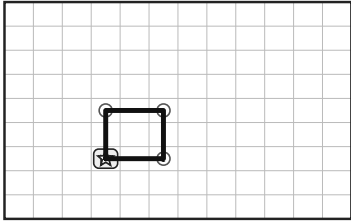
Trajets obtenus par exécution littérale des programmes papier.

MISSION A
Le détour en trois segments



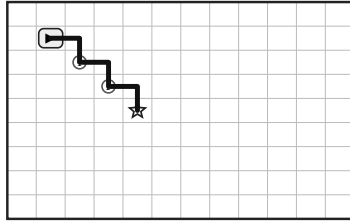
9 cases · fin E

MISSION B
Le carré parfait



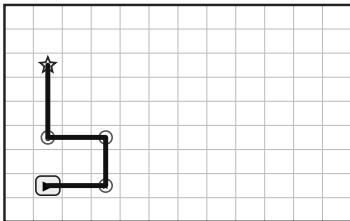
8 cases · fin E

MISSION C
L'escalier



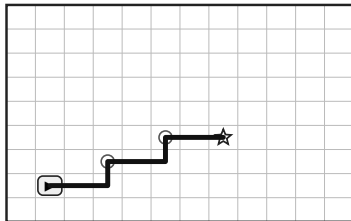
6 cases · fin E

MISSION D
Les deux virages identiques



9 cases · fin N

MISSION E
La marche répétée



8 cases · fin E

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-07 – Le traducteur distrait

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-07-Traducteur-distrain.md

Rituel - corrigé

Programme du robot :

```
RÉPÈTE 3 FOIS  
  AVANCE 2  
  TOURNE À DROITE  
FIN DE BOUCLE
```

Une case vaut 40 pas.

Quelle traduction est exacte ?

- A. répéter 3 fois : avancer de 40 pas ; tourner à droite de 90°
- B. répéter 2 fois : avancer de 80 pas ; tourner à droite de 90°
- C. répéter 3 fois : avancer de 80 pas ; tourner à droite de 90°
- D. répéter 3 fois : tourner à droite de 90° ; avancer de 80 pas

Réponse

C

La distance, le nombre de répétitions et l'ordre sont conservés.

S32 – L'enclos le plus efficace

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 1 document de référence

L'enclos le plus efficace – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/optimisation/enclos-le-plus-efficace/Enclos-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

Cette séance introduit une démarche d'optimisation sans commencer par une formule générale.

Les élèves passent :

d'un record expérimental
à une conjecture
puis à une vérification exhaustive

Résultats principaux

Pour un rectangle de périmètre 24 :

$$\begin{aligned} 2L + 2l &= 24 \\ L + l &= 12 \end{aligned}$$

Les couples entiers, en prenant $L \geq l$, sont :

	l	L	Aire par comptage
1	1	11	11
2	2	10	20
3	3	9	27
4	4	8	32
5	5	7	35
6	6	6	36

Le carré 6×6 est optimal parmi les rectangles à côtés entiers construits sur le quadrillage.

Chronométrage

5 min rituel
4 min situation
7 min premier essai
8 min battre le record
10 min organiser tous les cas
8 min conjecturer et justifier
8 min variante avec mur
5 min bilan

Points délicats

Confondre périmètre et contenu

Faire montrer :

la clôture avec un doigt
les cases contenues avec la paume

Compter quatre côtés sans tenir compte des longueurs

Revenir au déplacement segment par segment.

Considérer 4 × 8 et 8 × 4 comme deux solutions

Ce sont deux orientations du même rectangle.

S'arrêter au meilleur essai trouvé

Demander :

Comment savez-vous qu'une équipe ne peut pas encore faire mieux ?

Utiliser immédiatement la formule d'aire

La multiplication peut apparaître après le comptage des lignes et colonnes.

Croire que « carré » signifie automatiquement meilleur

La conclusion doit venir du tableau complet dans cette situation précise.

Variante avec un mur

La contrainte devient :

2 × profondeur + longueur = 24

L'optimum entier est :

profondeur 6
longueur 12
72 cases

Cette variante n'a pas besoin d'être entièrement corrigée pendant S32.
Elle peut rester une recherche prolongée.

Différenciation

Élèves fragiles

Utiliser d'abord 12 segments :

Dimensions	Cases
1 × 5	5
2 × 4	8
3 × 3	9

Puis revenir à 24.

Élèves avancés

- variante avec mur ;
- formes non rectangulaires ;
- comparaison de plusieurs périmètres ;
- formulation d'une règle générale.

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Respecte 24 segments.	☐	☐
Ferme l'enclos.	☐	☐
Compte correctement les cases.	☐	☐
Conserve les essais.	☐	☐
Organise les couples possibles.	☐	☐
Évite les doublons.	☐	☐
Distingue record et preuve.	☐	☐
Justifie avec le tableau complet.	☐	☐

Place dans la progression

S32 prépare notamment :

- les patrons et comparaisons de S33 ;
- les projets où plusieurs contraintes doivent être conciliées ;
- les jeux équitables ;
- les recherches ouvertes de fin d'année.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-07 – Périmètres express

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-07-Perimetres-express.md

Rituel - corrigé

Questions

N°	Question	Réponse
1	Périmètre d'un carré de côté 5	20
2	Périmètre d'un rectangle 3×7	20
3	Demi-périmètre d'un rectangle de périmètre 24	12
4	$2 \times (4 + 8)$	24
5	Largeur d'un rectangle de périmètre 24 et de longueur 9	3
6	Nombre de cases dans un rectangle 4×8	32
7	Nombre de cases dans un carré 6×6	36
8	Différence entre 36 et 35	1

Bonus

Un rectangle utilise 24 segments.

Sa largeur vaut 5.

Sa longueur vaut :

$$12 - 5 = 7$$

Il contient :

$$5 \times 7 = 35 \text{ cases}$$

Défis avancés corrigés

Contenus réservés à l'enseignant, retirés ou masqués dans le Tome 2 V8.

L'enclos le plus efficace – Défis avancés

05-Ressources/02-collections/03-chercher/optimisation/enclos-le-plus-efficace/Enclos-Défis-avances.md

Complément V8

Défis avancés

Défi 1 – Le mur

Un mur remplace un côté du rectangle.

Les 24 segments construisent seulement :

deux profondeurs
et un côté parallèle au mur

Compléter :

Profondeur	Longueur	Clôture	Cases
1	22	24	22
2	20	24	40
3	18	24	54
4	16	24	64
5	14	24	70
6	12	24	72
7	10	24	70
8	8	24	64
9	6	24	54
10	4	24	40
11	2	24	22

Conclusion :

profondeur 6
longueur 12
72 cases

Défi 2 – Une autre quantité de clôture

Recommencer avec :

20 segments

Trouver tous les rectangles possibles puis le meilleur.

Réponse :

5 × 5
25 cases

Défi 3 – Forme non rectangulaire

Avec 24 segments, construire une forme fermée non rectangulaire.

Peut-elle contenir plus de 36 cases ?

Conserver un dessin précis et expliquer comment les cases ont été comptées.

Défi 4 – Un obstacle dans le terrain

Une case ne peut pas être utilisée.

Construire un enclos avec 24 segments qui enferme le plus grand nombre possible de cases autorisées.

Défi 5 – Une règle générale

Comparer les meilleurs rectangles obtenus avec :

12 segments
16 segments
20 segments
24 segments
28 segments

Que remarques-tu sur la forme optimale ?

S33 – Patrons qui ferment

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 1 document de référence

Patrons qui ferment – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-construire/solides-et-patrons/patrons-qui-ferment/Patrons-Reperes-enseignant.md

Finalité

S33 n'est pas une leçon de vocabulaire suivie d'exercices.

Les élèves doivent réellement rencontrer les difficultés d'un patron :

face manquante
mauvaise longueur
superposition
patron non connecté
mauvaise anticipation des faces opposées

La validation vient du pliage, mais elle est précédée d'une prévision.

Organisation des cinq équipes

Équipe	Solide	Difficulté principale
A	Cube guidé	choisir et reproduire un patron valide
B	Pavé droit	faire correspondre les longueurs
C	Prisme triangulaire	placer les deux bases sans les confondre
D	Pyramide carrée	répartir les quatre faces latérales
E	Cube inventé	produire un patron valide différent

Avec quinze élèves :

5 équipes de 3

Rôles

- **architecte** : organise les faces ;
- **technicien** : découpe et pose les articulations ;
- **contrôleur** : utilise la grille et suit les erreurs.

Les rôles changent après le premier test.

Chronométrage

8 min énigme du lundi ou calcul mental
6 min diagnostic
5 min méthode de validation
10 min conception
8 min test provisoire
5 min validation croisée
9 min montage final
4 min galerie et bilan

Total :

55 minutes

Diagnostic des quatre patrons du cube

Patron 1 : valide
Patron 2 : invalide
Patron 3 : valide
Patron 4 : invalide

Pourquoi le rectangle 2×3 ne fonctionne-t-il pas ?

Lors du pliage, deux carrés cherchent à occuper la même face du cube.

Pourquoi le bloc de quatre carrés avec une longue queue ne fonctionne-t-il pas ?

Le cycle de carrés impose des orientations incompatibles ; deux faces se superposent avant la fermeture.

Il est préférable de faire constater la première superposition avec une copie découpée plutôt que d'exiger une preuve abstraite.

Inventaire des faces

Cube

6 carrés identiques

Pavé droit $4 \times 3 \times 2$

2 rectangles 4×3
2 rectangles 4×2
2 rectangles 3×2

Prisme triangulaire

2 triangles équilatéraux de côté 3
3 rectangles 5×3

Pyramide à base carrée

1 carré 4×4
4 triangles isocèles congruents de base 4

Utilisation du ruban adhésif

Test

Utiliser de très petits morceaux repositionnables au dos.

Le but est de pouvoir déplacer une face sans déchirer le papier.

Montage final

Remplacer par un ruban transparent plus solide.

Conserver éventuellement une articulation non fermée afin de rouvrir le modèle.

Polydron

Le Polydron peut servir :

- à vérifier rapidement qu'un ensemble de faces correspond au solide ;
- à observer les faces opposées ;
- à comprendre une articulation.

Il ne doit pas devenir la production principale de S33.

Le résultat attendu reste :

Erreurs fréquentes

Assembler deux arêtes de longueurs différentes

Faire mesurer avant de coller.

Construire directement le solide sans patron à plat

Le montage doit pouvoir être entièrement déplié.

Laisser une face isolée

Un patron est d'un seul tenant.

Tester au hasard

Demander de prévoir les faces opposées avant de plier.

Poser trop de ruban

De petites articulations suffisent au test.

Confondre une rotation du patron avec un nouveau patron

Un patron tourné ou retourné reste le même patron.

Validation du cube inventé

Pour l'équipe E, ne pas valider uniquement à l'œil.

Exiger :

1. six carrés ;
2. un ensemble connecté ;
3. un pliage complet ;
4. six faces distinctes ;
5. aucune superposition.

Un patron valide de secours est disponible dans la correction.

Place du document de grandes maquettes

Le fichier transmis présente trois projets composés de plusieurs solides :

- Math'mobile ;
- Math'nifique ;
- Optimus Math.

Les élèves doivent y construire les patrons, découper, coller, assembler et personnaliser les maquettes.

Ce travail est trop important pour une unique séance de 55 minutes.

S33 installe donc les compétences nécessaires. Le document peut ensuite devenir :

un projet long de 3 à 5 séances
un atelier du club maths
un prolongement de S55
une production d'exposition

Ne pas publier le PDF complet sur le site public sans vérification des droits. Le site peut présenter l'organisation pédagogique, la référence et les productions d'élèves autorisées.

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Compte les faces nécessaires.	☐	☐
Compare les longueurs des arêtes.	☐	☐
Organise un patron connecté.	☐	☐
Prévoit des faces opposées.	☐	☐
Repère la première superposition.	☐	☐
Corrige une seule difficulté à la fois.	☐	☐
Valide le patron d'une autre équipe.	☐	☐
Monte un solide en papier.	☐	☐

Préparation des séances suivantes

S37 réutilisera les solides montés pour travailler :

- les vues ;
- les ombres ;
- les descriptions ;
- les solides partiellement cachés.

Conserver au moins un exemplaire de chaque type.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-09 – Faces, arêtes et sommets express

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-09-Faces-arêtes-sommets.md

Rituel - corrigé

Ce rituel est utilisé lorsqu'aucune énigme du lundi n'est disponible.

Questions

N°	Question	Réponse
1	Nombre de faces d'un cube	6
2	Nombre d'arêtes d'un cube	12
3	Nombre de sommets d'un cube	8
4	Faces d'un prisme triangulaire	5
5	Arêtes d'un prisme triangulaire	9
6	Sommets d'un prisme triangulaire	6
7	Faces d'une pyramide à base carrée	5
8	Arêtes d'une pyramide à base carrée	8

Bonus

Pour chacun de ces solides, calculer :

sommets – arêtes + faces

Cube :

$8 - 12 + 6 = 2$

Prisme triangulaire :

$6 - 9 + 5 = 2$

Pyramide à base carrée :

$5 - 8 + 5 = 2$

Le bonus sert seulement d'observation. La relation générale n'est pas exigée.

S34 – Défendre une stratégie

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 2 documents de référence

Défendre une stratégie – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/defendre-une-strategie/Strategies-Repere-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

S34 prolonge directement S32.

Les mathématiques sont déjà connues. La difficulté porte sur :

la sélection des preuves
la complétude
la formulation du lien logique
la réponse aux objections
la concision

La séance doit éviter deux dérives :

- transformer l'oral en simple récitation ;
- demander aux élèves de défendre une stratégie manifestement fausse.

Une équipe recevant une stratégie faible doit la diagnostiquer puis la réparer.

Chronométrage

5 min rituel Kangourou
4 min réactivation
9 min analyse
10 min renforcement
10 min première audience
8 min seconde audience
5 min verdict
4 min trace individuelle

Total :

55 minutes

Analyse des cinq stratégies

A – Tableau complet

Verdict

SOLIDE

Force

Tous les couples sont recensés.

La comparaison est directe et vérifiable.

Limite

La stratégie peut être longue si la quantité de clôture augmente.

B – Rééquilibrage

Verdict

À RENFORCER

Force

Elle explique pourquoi rapprocher les dimensions améliore le contenu.

Faiblesse initiale

Les trois calculs 4×8 , 5×7 , 6×6 ne suffisent pas à eux seuls.

Renforcement attendu

Ajouter :

les rectangles 1×11 , 2×10 et 3×9
sont encore plus déséquilibrés ;
les étapes précédentes du rééquilibrage augmentent aussi le produit.

En 6e, cette idée peut rester illustrée par tous les couples, sans démonstration algébrique générale.

C – Trois meilleurs dessins

Verdict

À RENFORCER

Force

La comparaison entre 32 , 35 et 36 est correcte.

Faiblesse

Rien ne prouve au départ que les trois autres rectangles peuvent être écartés.

Renforcement

Ajouter une justification :

si la largeur vaut au plus 3,
la longueur vaut au plus 9,
donc le produit ne dépasse pas 27.

D – Le carré a l'air plus grand

Verdict

À ABANDONNER EN L'ÉTAT

Problème

Une impression visuelle ne suffit pas.

Réparation possible

Transformer l'intuition en question :

Le carré semble meilleur.
Comment le vérifier sur tous les cas ?

Puis utiliser A ou E.

E – Élimination par familles

Verdict

SOLIDE ET EFFICACE

Justification attendue

Pour une largeur comprise entre 1 et 4, les aires possibles sont :

11, 20, 27, 32

Elles restent inférieures à 35.

Il ne reste donc que :

$$\begin{array}{l} 5 \times 7 = 35 \\ 6 \times 6 = 36 \end{array}$$

Cette stratégie est plus courte que le tableau complet, mais elle exige une formulation rigoureuse.

Distinctions à faire verbaliser

Réponse correcte

$$6 \times 6$$

Justification complète

Tous les cas possibles sont pris en compte ou écartés correctement.

Stratégie efficace

Elle évite des étapes inutiles sans perdre la complétude.

Présentation convaincante

Elle rend la justification compréhensible et vérifiable.

Questions du jury

Préparer une carte par équipe ou laisser les jurés choisir.

Questions utiles :

- Avez-vous étudié tous les cas ?
- Quelle est votre preuve principale ?
- Pourquoi ce calcul permet-il de conclure ?
- Quel rectangle pourrait manquer ?
- Votre dessin est-il une preuve ou seulement un exemple ?
- Quelle étape de votre stratégie pourrait être supprimée ?
- Comment répondriez-vous à quelqu'un qui propose 5×7 ?
- Votre méthode fonctionnerait-elle avec 20 segments ?

Gestion de la parole

Porte-parole

Il présente l'affirmation et la conclusion.

Gardien des preuves

Il montre les données au moment exact où elles sont citées.

Répondant

Il n'improvise pas une nouvelle solution : il répond à l'objection avec les preuves préparées.

Jury

Il évalue l'argument, pas la personnalité ni l'aisance de l'orateur.

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Formule une affirmation précise.	☐	☐
Cite une preuve vérifiable.	☐	☐
Explique le lien logique.	☐	☐
Repère les cas manquants.	☐	☐
Anticipe une objection.	☐	☐
Répond avec des mathématiques.	☐	☐
Respecte le temps.	☐	☐
Répartit la parole.	☐	☐

Articulation avec S35

S35 demandera de construire un dessin dans Scratch avec des boucles.

Le bilan de S34 peut préparer cette idée :

une stratégie efficace
réduit le nombre d'étapes
sans perdre les informations indispensables

Cette phrase fera le lien avec la compression d'un programme par une boucle.

S34 – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/defendre-une-strategie/Strategies-S34-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Changement essentiel

Cette version ne reprend plus la recherche de l'enclos.

Chaque équipe travaille sur une situation indépendante.

L'objectif commun est uniquement méthodologique :

comparer
prouver
anticiper une objection
communiquer

Chronométrage

5 min rituel
4 min lancement
12 min recherche
8 min préparation
15 min audiences
6 min verdict
5 min trace individuelle

Total :

55 minutes

Solutions

Équipe A – Nombre secret

Meilleure stratégie

couper l'intervalle en deux à chaque question

Justification

Après chaque question, le nombre de possibilités est au plus divisé par deux :

100
50
25
13
7
4
2
1

Il faut donc au maximum 7 questions.

Une recherche dans l'ordre peut nécessiter jusqu'à 99 questions.

Une recherche au hasard ne donne aucune garantie.

Équipe B – Six carrés

Comptages

six carrés séparés : 24 bâtonnets
six carrés alignés : 19 bâtonnets
rectangle 2×3 : 17 bâtonnets

Meilleure stratégie

rectangle 2×3

Idée décisive

Plus les carrés partagent de côtés, moins il faut de bâtonnets.

Le rectangle 2×3 possède 7 côtés partagés :

$$24 - 7 = 17$$

Équipe C – Livraison

Distances :

M-A = 4
M-B = 6
M-C = 9
A-B = 3
A-C = 5
B-C = 2

Itinéraires proposés :

M-A-B-C-M = $4 + 3 + 2 + 9 = 18$
M-B-C-A-M = $6 + 2 + 5 + 4 = 17$
M-C-A-B-M = $9 + 5 + 3 + 6 = 23$

Meilleur itinéraire proposé

M-B-C-A-M
17 unités

Son trajet inverse possède la même longueur.

Équipe D – Quinze jetons

Stratégie gagnante

prendre 3 au premier tour
puis compléter chaque prise adverse pour obtenir 4

Exemples :

l'adversaire prend 1 → prendre 3
l'adversaire prend 2 → prendre 2
l'adversaire prend 3 → prendre 1

Le premier joueur laisse successivement :

12
8
4
0

Il prend donc le dernier jeton.

Toujours prendre 1 ou toujours prendre 3 ne garantit pas la victoire.

Équipe E – Badges

Machine A seule

2 min de réglage
 $140 \div 20 = 7$ min de production
total = 9 min

Machine B seule

$140 \div 10 = 14$ min

Deux machines

Pendant les deux minutes de réglage de A, B produit :

$2 \times 10 = 20$ badges

Il reste :

$140 - 20 = 120$ badges

Les deux machines produisent ensemble :

$20 + 10 = 30$ badges par minute

Temps supplémentaire :

$120 \div 30 = 4$ min

Temps total :

$2 + 4 = 6$ min

Meilleure stratégie

utiliser les deux machines en parallèle

Répartition conseillée

Groupes ayant besoin d'un contexte concret

B, C ou E

Groupes à l'aise avec une démonstration plus abstraite

A ou D

Questions du jury

Pour A

- La stratégie garantit-elle vraiment le résultat ?
- Pourquoi sept questions suffisent-elles ?

Pour B

- Avez-vous compté les côtés partagés une seule fois ?
- Existe-t-il un plan avec moins de 17 bâtonnets ?

Pour C

- Toutes les distances du trajet sont-elles comptées ?
- L'itinéraire inverse change-t-il la longueur ?

Pour D

- Que faites-vous après chaque choix adverse ?
- Pourquoi les multiples de quatre sont-ils importants ?

Pour E

- Que fait la machine B pendant le réglage de A ?
- Les machines travaillent-elles réellement en parallèle ?

Points d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Identifie le bon critère.	☐	☐
Compare les trois propositions.	☐	☐
Vérifie les calculs.	☐	☐
Produit une preuve visible.	☐	☐
Explique le lien logique.	☐	☐
Anticipe une objection.	☐	☐
Répond avec des mathématiques.	☐	☐
Respecte le temps.	☐	☐

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-08 – Le nombre retourné

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-08-Le-nombre-retourne.md

Rituel - corrigé

Un nombre possède deux chiffres.

La somme de ses chiffres vaut :

11

Lorsque l'on échange ses deux chiffres, le nouveau nombre est supérieur de :

27

Quel est le nombre initial ?

- A. 38
- B. 47
- C. 56
- D. 65
- E. 74

Réponse

B. 47

Vérification

$$\begin{aligned} 4 + 7 &= 11 \\ 74 - 47 &= 27 \end{aligned}$$

Stratégie rapide

Tester d'abord uniquement les nombres dont la somme des chiffres vaut 11 :

29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92

Puis comparer chaque nombre avec son retourné.

S35 – Scratch : dessiner avec des boucles

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 2 documents de référence

Scratch S35 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/scratch/dessiner-avec-des-boucles/Scratch-S35-Reperes-enseignant.md

Chronométrage

8 min énigme du lundi ou EUR-08
 5 min réactivation
 7 min extension Stylo
 20 min mission
 6 min amélioration
 6 min galerie
 3 min sauvegarde et bilan

Script de départ fourni

```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller au point de départ
s'orienter
mettre la taille du stylo à 3
abaïsser le stylo
```

Aucune solution n'est intégrée aux projets élèves.

Solutions

Mission A – Le carré précis

Départ : $x = -60$, $y = 60$, direction 90° .

```
répéter 4 fois
  avancer de 120 pas
  tourner à droite de  $90^\circ$ 
```

Mission B – Le triangle équilatéral

Départ : $x = -70$, $y = -55$, direction 90° .

```
répéter 3 fois
  avancer de 140 pas
  tourner à gauche de  $120^\circ$ 
```

Mission C – L'étoile à cinq branches

Départ : $x = -46$, $y = -6$, direction 18° .

```
répéter 5 fois
  avancer de 150 pas
  tourner à droite de  $144^\circ$ 
```

Mission D – La rosace de douze carrés

Départ : $x = 0$, $y = 0$, direction 90° .

```
répéter 12 fois
  répéter 4 fois
    avancer de 55 pas
    tourner à droite de  $90^\circ$ 
  tourner à droite de  $30^\circ$ 
```

Mission E – La fleur de douze triangles

Départ : $x = 0$, $y = 0$, direction 90° .

```
répéter 12 fois
  répéter 3 fois
    avancer de 70 pas
    tourner à gauche de 120°
  tourner à droite de 30°
```

Angles à retenir

```
triangle : 120°
carré : 90°
hexagone : 60°
rosace de 12 figures : 30°
étoile à 5 branches : 144°
```

Bugs fréquents

- figure ouverte : angle incorrect ;
- spirale au lieu d'une rosace : la petite figure ne revient pas exactement au départ ;
- figures superposées : rotation extérieure absente ;
- segment parasite : stylo abaissé avant le repositionnement ;
- ancien dessin visible : bloc `effacer tout` supprimé.

Répartition conseillée

A et B pour les groupes ayant besoin d'une entrée accessible ; C pour un groupe intermédiaire ; D et E pour les groupes capables d'analyser deux niveaux de boucle.

Préparation de S39

Conserver un programme réussi, une capture du motif, une explication de la boucle et un bug intéressant : ces éléments pourront servir au tutoriel Scratch.

Scratch S35 Solutions

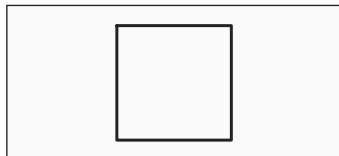
05-Ressources/02-collections/04-programmer/scratch/dessiner-avec-des-boucles/Scratch-S35-Solutions.svg

S35 – Solutions visuelles

Chaque motif revient au point et à l'orientation de départ.

MISSION A

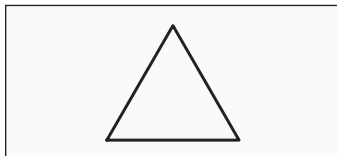
Le carré précis



répéter 4 fois
avancer de 120 pas
tourner à droite de 90°

MISSION B

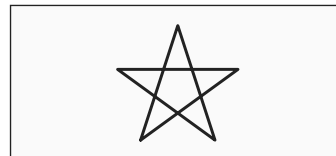
Le triangle équilatéral



répéter 3 fois
avancer de 140 pas
tourner à gauche de 120°

MISSION C

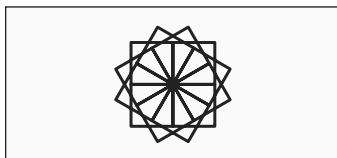
L'étoile à cinq branches



répéter 5 fois
avancer de 150 pas
tourner à droite de 144°

MISSION D

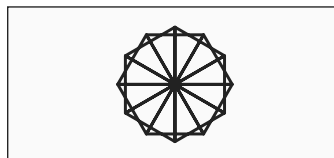
La rosace de douze carrés



répéter 12 fois
répéter 4 fois
avancer de 55 pas
tourner à droite de 90°

MISSION E

La fleur de douze triangles



répéter 12 fois
répéter 3 fois
avancer de 70 pas
tourner à gauche de 120°

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-08 – Le polygone codé

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-08-Le-polygone-code.md

Rituel - corrigé

Un lutin exécute :

RÉPÈTE 6 FOIS
AVANCE 50 PAS
TOURNE À DROITE DE ?°

Le lutin doit tracer un hexagone régulier puis retrouver exactement son point et son orientation de départ.

Quel angle convient ?

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°
- E. 120°

Réponse

C. 60°

Le lutin effectue un tour complet :

$$360 \div 6 = 60^\circ$$

S36 – Échecs : choisir le meilleur coup

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 2 documents de référence

Échecs S36 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/07-jouer-echecs/choisir-le-meilleur-coup/Echecs-S36-Reperes-enseignant.md

Finalité

S36 fait passer les élèves de :

voir un coup intéressant

à :

comparer plusieurs coups
et anticiper la meilleure défense

L'objectif n'est pas de jouer une partie complète.

Chronométrage

5 min Course aux nombres
5 min méthode
5 min installation silencieuse
12 min comparaison
10 min test contradictoire
13 min conseil des équipes
5 min synthèse

Solutions rapides

A – Fourchette

Cf6+

Le cavalier donne échec au roi g8 et attaque la dame h5. Après la réponse au check, Cxh5 gagne la dame.

B – Échange

Txd8

La tour prend la dame. Après la reprise par une tour noire :

9 - 5 = 4

C – Tempo

Db5+

La dame échappe au cavalier b4, donne échec au roi e8 et attaque le fou c5. L'échec empêche les Noirs de sauver immédiatement le fou.

D – Menace adverse

g3

Les Noirs menacent Dxd2 mat. Le pion g attaque la dame et interrompt la protection du fou f4. Sur ... Fxg3, une reprise par le pion f ou h attaque de nouveau la dame.

E – Découverte

Ff5+

Le fou libère la colonne e : la tour donne échec au roi e8. Le fou attaque en même temps la dame d7. Après la réponse à l'échec, la dame est perdue.

Points de vigilance

A

Ne pas accepter simplement :

« le cavalier attaque la dame »

La force du coup vient de l'échec simultané.

B

Faire poursuivre la séquence après la reprise noire.

C

Dc4 attaque aussi le fou, mais les Noirs peuvent le déplacer immédiatement. Db5+ gagne un temps grâce à l'échec.

D

Les élèves doivent commencer par observer la menace noire. Un coup offensif qui ignore Dxh2 mat est insuffisant.

E

Tous les déplacements du fou hors de la colonne e donnent un échec à la découverte. Il faut comparer la valeur de la pièce attaquée ensuite :

dame = 9
tour = 5
aucune pièce majeure = 0

Méthode de questionnement

Ne pas demander immédiatement :

Quel est le meilleur coup ?

Demander dans l'ordre :

1. Quel est le danger immédiat ?
2. Quels sont les trois coups candidats ?
3. Quelle réponse noire choisiriez-vous ?
4. Que reste-t-il après cette réponse ?
5. Quel coup impose le plus de contraintes ?

Matériel

Pour cinq équipes :

- cinq échiquiers ;
- cinq dossiers ;
- cinq fiches ;
- un jeu de cartes « réponse adverse » ;
- la grille du jury.

Les pièces peuvent rester installées pendant les présentations.

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Repère la menace adverse.	☐	☐
Teste les trois coups.	☐	☐
Cherche une défense forte.	☐	☐
Poursuit les échanges.	☐	☐
Compare le matériel.	☐	☐
Identifie un coup forcé.	☐	☐
Explique les coups moins bons.	☐	☐
Présente une analyse courte.	☐	☐

Préparation de S50

Conserver les dossiers et les analyses. S50 demandera aux élèves de créer eux-mêmes une courte position-défi.

Echecs S36 Solutions

S36 – Solutions visuelles

La flèche indique le meilleur coup retenu.

ÉQUIPE A

La fourchette forcée

8

7

6

5

4

3

2

1

a

b

c

d

e

f

g

h

Cf6+

L'échec oblige les Noirs à répondre. Le cavalier pourra ensuite prendre la dame h5.

ÉQUIPE B

L'échange avantageux

8

7

6

5

4

3

2

1

a

b

c

d

e

f

g

h

Txd8

Les Blancs donnent une tour de valeur 5 pour prendre une dame de valeur 9.

ÉQUIPE C

Sauver la dame avec tempo

8

7

6

5

4

3

2

1

a

b

c

d

e

f

g

h

Db5+

L'échec force les Noirs à répondre et leur interdit de sauver immédiatement le fou c5.

ÉQUIPE D

Voir la menace adverse

8

7

6

5

4

3

2

1

a

b

c

d

e

f

g

h

g3!

Les Noirs menacent Dxb2 mat. Le coup g3 attaque la dame et empêche cette combinaison.

ÉQUIPE E

L'échec à la découverte

8

7

6

5

4

3

2

1

a

b

c

d

e

f

g

h

Ff5+

Tous les coups ouvrent l'échec de la tour, mais Ff5 attaque en plus la dame.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-08 – Valeur et échanges

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-08-Valeur-et-echanges.md

Rituel - corrigé

Valeurs utilisées :

```
dame = 9
tour = 5
fou = 3
cavalier = 3
pion = 1
```

Questions

N°	Calcul	Réponse
1	Deux tours	10
2	Une tour et un fou	8
3	Une dame moins une tour	4
4	Trois pions et un cavalier	6
5	Une dame contre une tour et un cavalier	9 contre 8
6	Je prends une dame puis je perds ma tour	gain net 4
7	J'échange mon fou contre une tour	gain net 2
8	Mon cavalier gagne une dame puis est repris	gain net 6

Point important

Les valeurs aident à comparer les échanges, mais elles ne remplacent pas la sécurité du roi ni l'analyse de la position.

S37 – Solides cachés

Période 4 – Modéliser, créer et communiquer · 2 documents de référence

Solides cachés – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/solides-et-vues/solides-caches/Solides-S37-Reperes-enseignant.md

Finalité

La séance porte moins sur la qualité artistique des perspectives que sur le statut des informations :

voir
déduire
construire
contredire
vérifier

S25 proposait la reconstruction d'un même assemblage à partir de vues. S37 diversifie les démarches et introduit explicitement la critique des indices.

Chronométrage

8 min énigme du lundi ou CM-10
5 min lancement
5 min méthode
18 min enquête
8 min validation croisée
6 min conseil
5 min trace individuelle

Convention d'orientation

Dans les tableaux de hauteurs :

première ligne = rangée avant
dernière ligne = rangée arrière
colonnes = gauche vers droite

La vue de face donne la hauteur maximale de chaque colonne.

La vue de droite donne la hauteur maximale de chaque rangée, de l'avant vers l'arrière.

Solutions

A – Les trois vues

Tableau de hauteurs :

avant	2	0	1
milieu	1	3	0
arrière	0	2	1

Nombre total :

10 cubes

Vues :

face : 2 – 3 – 1
droite : 2 – 3 – 2

La combinaison empreinte + deux vues + total possède une unique solution avec des hauteurs de 1 à 3.

B – Les deux ombres

Candidat correct :

n° 1

Tableau :

avant	1	3	0
arrière	2	1	1

Il possède :

8 cubes
vue de face : 2 + 3 + 1
vue de droite : 3 + 2

Les autres candidats échouent sur la vue de droite ou sur le nombre total.

C – La description

Tableau :

avant	2	3	1
arrière	0	2	0

Raisonnement :

- quatre emplacements en forme de T ;
- tour avant centrale de hauteur 3 ;
- tour arrière centrale de hauteur 2 ;
- huit cubes au total ;
- tour avant gauche un cube plus haute que la tour avant droite.

Les deux hauteurs restantes ont pour somme 3 et diffèrent de 1 :

gauche = 2
droite = 1

D – Les hauteurs masquées

Tableau :

avant	1	3	2
arrière	2	1	0

Les deux inconnues sont :

3 et 1

La vue de droite de la rangée arrière impose une hauteur maximale de 2, donc la case arrière centrale ne peut pas valoir 3.

Le total impose ensuite :

$1 + 3 + 2 + 2 + 1 = 9$

E – Un témoin ment

Candidat correct :

n° 2

Propriétés :

9 cubes
5 emplacements occupés
tour maximale de hauteur 3

Le témoin 1 ment en affirmant qu'il y a huit cubes.

Pour le candidat 1, aucun témoin ne ment.

Pour les candidats 3 et 4, deux témoins mentent.

Répartition conseillée

Équipe	Niveau
A	intermédiaire
B	accessible
C	intermédiaire
D	accessible
E	avancé

Aides ciblées

A

Donner d’abord la tour centrale de hauteur 3.

B

Faire cocher séparément :

C

Faire construire d’abord l’empreinte en T avec quatre cubes.

D

Utiliser l’indice de la vue droite avant le total.

E

Construire un tableau :

candidat	témoin 1	témoin 2	témoin 3	nombre de mensonges
----------	----------	----------	----------	---------------------

Points de vigilance

Confondre la vue de dessus et le tableau des hauteurs

La vue de dessus indique seulement si une case est occupée.

Additionner les silhouettes pour obtenir le total

Une silhouette cache des cubes.

Tourner mentalement l’objet sans conserver l’avant

Placer une flèche « avant » sous chaque construction.

Valider avec un seul indice

La grille de validation oblige à vérifier toutes les informations.

Croire que toute énigme possède forcément une solution unique

Faire chercher explicitement une seconde solution possible.

Validation mathématique effectuée

A : solution unique vérifiée par énumération

B : un seul candidat respecte les deux vues et le total

D : les deux hauteurs cachées sont uniques

E : un seul candidat produit exactement un témoignage faux

Préparation de S38

Conserver les assemblages et leurs tableaux de hauteurs.

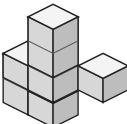
Ils pourront servir d'exemples pour montrer qu'un modèle numérique 3D peut être observé sous plusieurs angles.

Solides S37 Solutions

S37 – Solutions visuelles

Les tableaux sont rangés de l'avant vers l'arrière.

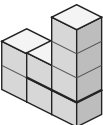
A



2 0 1 / 1 3 0 / 0 2 1

10 cubes

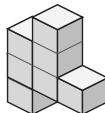
B



candidat 1

8 cubes

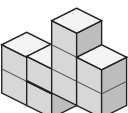
C



2 3 1 / 0 2 0

gauche 2 · droite 1

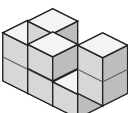
D



1 3 2 / 2 1 0

inconnues 3 et 1

E



candidat 2

le témoin 1 ment

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-10 – Cubes cachés express

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-10-Cubes-cachés-express.md

Rituel - corrigé

Ce rituel est utilisé lorsqu'aucune énigme officielle du lundi n'est disponible.

Questions

N°	Question	Réponse
1	Trois tours de hauteurs 1, 2 et 3 contiennent combien de cubes ?	6
2	Une vue de dessus montre cinq cases occupées. Nombre minimal de cubes ?	5
3	Une vue de face a pour hauteurs 2 – 3 – 1. Hauteur maximale ?	3
4	Deux tours de hauteur 3 et une tour de hauteur 2	8
5	Un assemblage de 10 cubes possède six tours. Cubes cachés au-dessus du premier niveau ?	4
6	Une tour de hauteur 4 perd son cube supérieur	3
7	Hauteurs 2 – 3 – 1 : somme des hauteurs visibles	6
8	Cinq tours et huit cubes : cubes ajoutés au-dessus du premier niveau	3

Point important

La somme des hauteurs d'une vue n'est pas toujours le nombre total de cubes : des cubes peuvent être cachés derrière d'autres tours.

S38 – Tinkercad : reproduire un objet simple

Période 4 - Modéliser, créer et communiquer · 2 documents de référence

Tinkercad S38 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/tinkercad/reproduire-un-objet-simple/Tinkercad-S38-Reperes-enseignant.md

Finalité

S38 est une première séance de modélisation 3D.

L'objectif n'est pas de créer librement, mais de comprendre qu'un objet complexe peut être décomposé en formes simples puis reconstruit par une suite d'actions précises.

décomposer
dimensionner
positionner
aligner
dupliquer
contrôler
corriger

Chronométrage

5 min Kangourou
8 min démonstration
5 min lecture de la fiche
22 min modélisation
7 min validation croisée
5 min correction et captures
3 min bilan

Préparation technique

Avant la séance :

- préparer l'accès à la classe Tinkercad ;
- tester un poste élève ;
- ouvrir directement l'espace de conception 3D ;
- prévoir un ordinateur pour deux ou trois élèves ;
- imprimer une fiche technique et une fiche d'équipe par groupe ;
- vérifier la saisie des dimensions, la duplication et l'alignement ;
- prévoir une solution papier de secours en cas de problème de connexion.

Démonstration limitée

Ne pas montrer la construction d'un des cinq objets.

Utiliser seulement deux boîtes pour démontrer :

dimension
position
élévation
duplication
alignement
changement de vue
groupement final

Organisation des rôles

Pour trois élèves :

- **pilote** : utilise la souris et le clavier ;
- **architecte** : lit les dimensions et annonce l'action suivante ;
- **contrôleur** : vérifie les vues et complète la fiche.

Changer de rôle après dix minutes.

Points de vigilance

Placer approximativement à la souris

Faire utiliser les valeurs numériques et l'alignement.

Modifier plusieurs paramètres à la fois

Revenir à une correction unique :

dimension
ou position
ou hauteur

Grouper trop tôt

Le groupement est réservé à la fin.

Confondre hauteur de la forme et hauteur au-dessus du plan

Faire distinguer :

dimension verticale de la pièce
élévation de sa base

Vérifier seulement en perspective

Imposer une vue orthogonale supplémentaire.

Une pièce flotte de 1 mm

Faire observer la vue latérale et contrôler l'élévation.

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Décompose l'objet en formes simples.	☐	☐
Saisit des dimensions exactes.	☐	☐
Utilise la duplication.	☐	☐
Utilise l'alignement.	☐	☐
Contrôle l'élévation.	☐	☐
Vérifie dans deux vues.	☐	☐
Corrige un paramètre à la fois.	☐	☐
Explique son ordre de construction.	☐	☐

Articulation avec S42

S38 apprend à reproduire un objet imposé.

S42 demandera de concevoir un mobilier utile ou symbolique pour le Math'Lab :

S38 : fidélité à une fiche technique
S42 : choix personnels sous contraintes

Équipe A – La balise lumineuse

Niveau : Accessible.

Forme	Dimensions	Position ou fonction
Boîte	42 × 42 × 6	base : z = 0
Cylindre	Ø 10 × 42	mât centré : base z = 6
Cylindre	Ø 26 × 18	lanterne centrée : base z = 48
Cône	Ø 30 × 14	toit centré : base z = 66

Contrôles essentiels :

- hauteur totale 80 mm ;
- quatre centres superposés ;
- aucune pièce flottante ;

Équipe B – Le robot gardien

Niveau : Accessible.

Forme	Dimensions	Position ou fonction
Boîte	36 × 24 × 32	corps centré : base z = 26
Boîte	28 × 22 × 20	tête centrée : base z = 58
2 boîtes	10 × 12 × 20	jambes : base z = 6 ; centres espacés de 22
2 boîtes	14 × 20 × 6	pieds : base z = 0
2 boîtes	8 × 8 × 30	bras : base z = 27
Cylindre	Ø 5 × 12	antenne centrée : base z = 78

Contrôles essentiels :

- symétrie gauche-droite ;
- deux pieds au contact du plan ;
- tête centrée ;

Équipe C – La mini-fusée

Niveau : Intermédiaire.

Forme	Dimensions	Position ou fonction
Cylindre	Ø 30 × 6	socle : base z = 0
Cylindre	Ø 22 × 48	fuselage centré : base z = 6
Cône	Ø 24 × 20	nez centré : base z = 54
4 boîtes	6 × 18 × 22	ailerons : base z = 6 ; répartis à 90°

Contrôles essentiels :

- hauteur totale 74 mm ;
- quatre ailerons répartis ;
- nez centré ;

Équipe D – Le pont miniature

Niveau : Intermédiaire.

Forme	Dimensions	Position ou fonction
2 boîtes	16 × 24 × 42	pilliers : base z = 0 ; centres espacés de 52
Boîte	76 × 26 × 10	tablier centré : base z = 42
2 boîtes	76 × 4 × 10	garde-corps : base z = 52

Contrôles essentiels :

- tablier horizontal ;
- piliers symétriques ;
- garde-corps parallèles ;

Équipe E – La station météo

Niveau : Avancé.

Forme	Dimensions	Position ou fonction
Cylindre	Ø 34 × 6	base : z = 0
Boîte	24 × 24 × 24	boîtier centré : base z = 6
Cylindre	Ø 6 × 32	mât centré : base z = 30
Sphère	Ø 18	capteur centré : base z = 62
2 boîtes	28 × 4 × 18	panneaux latéraux : base z = 9

Contrôles essentiels :

- symétrie des panneaux ;
- capteur centré ;
- aucune intersection inutile ;

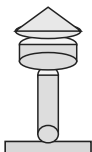
Tinkercad S38 Solutions

05-Ressources/02-collections/04-programmer/tinkercad/reproduire-un-objet-simple/Tinkercad-S38-Solutions.svg

S38 – Solutions visuelles et contrôles

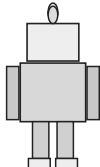
Les dessins sont schématiques : les dimensions de la fiche restent la référence.

A **La balise lumineuse**



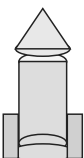
- hauteur totale 80 mm
- quatre centres superposés
- aucune pièce flottante

B **Le robot gardien**



- symétrie gauche-droite
- deux pieds au contact du plan
- tête centrée

C **La mini-fusée**



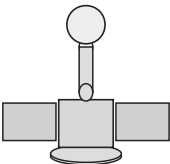
- hauteur totale 74 mm
- quatre ailerons répartis
- nez centré

D **Le pont miniature**



- tablier horizontal
- piliers symétriques
- garde-corps parallèles

E **La station météo**



- symétrie des panneaux
- capteur centré
- aucune intersection inutile

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-09 – La tour démontée

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-09-La-tour-demontee.md

Rituel - corrigé

Une tour est formée, du bas vers le haut, par :

un pavé de hauteur 8
un cylindre de hauteur 12
un cube d'arête 10
un cône de hauteur 7

La tour repose entièrement sur le plan et les quatre pièces sont empilées sans se pénétrer.

Quelle est sa hauteur totale ?

- A. 29
- B. 32
- C. 35
- D. 37
- E. 40

Réponse

D. 37

Justification

$$8 + 12 + 10 + 7 = 37$$

Les largeurs et les diamètres n'interviennent pas dans le calcul de la hauteur totale.

S39 – Tutoriel Scratch

Période 4 - Modéliser, créer et communiquer · 2 documents de référence

Tutoriel Scratch – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/tutoriel-scratch/Scratch-S39-Reperes-enseignant.md

Place dans la progression

S39 réinvestit directement :

S14 – première capsule vidéo
S29 – séquence, paramètres et débogage
S31 – traduction et boucles
S35 – stylo, boucles simples et imbriquées

S35 demandait de conserver un programme réussi, une capture du motif, une explication de la boucle et un bug intéressant pour préparer S39.

Différence avec S14

En S14, les élèves apprenaient à transmettre une démarche courte.

S39 exige en plus :

un problème reproductible
un vocabulaire Scratch exact
une correction visible
un test final

La capsule de S14 privilégiait déjà un plan fixe, l'absence de noms et une diffusion interne par défaut. Ces règles sont conservées.

Chronométrage

7 min énigme du lundi ou EUR-09
4 min démonstration / tutoriel
6 min découverte technique
10 min script
6 min répétition
16 min tournage
6 min test et archivage

Validation technique avant tournage

L'enseignant vérifie seulement :

- la cause du bug ;
- la correction ;
- le vocabulaire essentiel ;
- la possibilité de revenir à l'état initial.

Il ne corrige pas tout le script oral.

Organisation des rôles

Présentateur

Annonce le problème et organise les transitions.

Pilote Scratch

Exécute exactement les actions prévues.

Gardien du temps et du vocabulaire

Surveille la durée et les termes employés.

Réalisateur

Cadre, enregistre et vérifie le fichier.

Pour trois élèves, fusionner présentateur et gardien du temps.

Règles de tournage

- une seule prise lorsque le contenu est exploitable ;
- pas de musique ;
- pas de visage nécessaire ;
- écran ou mains seulement ;
- blocs suffisamment grands ;
- aucune information personnelle visible ;
- usage interne par défaut.

Avec un seul appareil

Cinq équipes restent possibles.

Pendant une prise :

une équipe filme
une équipe s'installe
trois équipes répètent ou testent

Aucun appareil disponible

Conserver :

- le script ;
- le storyboard ;
- une présentation en direct ;
- éventuellement un enregistrement audio ultérieur.

La séance reste une séance de communication même sans fichier vidéo.

Points de vigilance

Lire un texte intégral

Demander des mots-clés et un ordre d'actions.

Cliquer trop vite

Faire annoncer l'action avant de la réaliser.

Montrer la solution sans expliquer la cause

Revenir à :

résultat attendu
premier écart
bloc responsable
correction
test

Changer plusieurs blocs

Imposer une correction minimale.

Utiliser « ça », « truc », « là »

Faire nommer :

bloc
script
paramètre
orientation
boucle intérieure
boucle extérieure

Recommencer pour une hésitation

Une vidéo utile n'a pas besoin d'être parfaite.

Solutions synthétiques

Équipe	Cause	Correction
A	absence de remise à zéro	ajouter aller à et s'orienter
B	sens de rotation incorrect	droite → gauche
C	stylo encore abaissé	relever avant aller à
D	répétition développée	utiliser répéter 4 fois
E	angle intérieur de 80°	remplacer par 90°

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Repère le premier écart.	☐	☐
Explique l'effet d'un bloc.	☐	☐
Utilise le vocabulaire exact.	☐	☐
Prépare les clics et les vues.	☐	☐
Corrige un seul élément.	☐	☐
Montre le test final.	☐	☐
Respecte la durée.	☐	☐
Produit un fichier identifiable.	☐	☐

Archivage public

Le site public peut présenter :

- le titre des tutoriels ;
- la compétence expliquée ;
- les scripts écrits ;
- des captures anonymes ;
- les vidéos uniquement lorsque leur diffusion est autorisée.

Tutoriel Scratch – Solutions techniques

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/tutoriel-scratch/Scratch-S39-Solutions.md

Solutions / corrigé

A – Réinitialiser le lutin

Le projet contient seulement :

quand le drapeau vert est cliqué
avancer de 120 pas

Correction attendue au début du script :

aller à x : -150 y : 0
s'orienter à 90°

L'ordre est important : la remise à zéro précède le déplacement.

B – Corriger le virage

Le script utilise :

tourner à droite de 90°

Correction :

tourner à gauche de 90°

La distance ne doit pas être modifiée.

C – Supprimer le segment parasite

Lors d'une nouvelle exécution, le stylo reste abaissé.

Ajouter avant le repositionnement :

```
relever le stylo
```

Ordre attendu :

```
effacer tout  
relever le stylo  
aller à x : -100 y : -50  
s'orienter à 90°  
abaissier le stylo  
avancer de 200 pas  
tourner à gauche de 90°  
avancer de 100 pas
```

D – Simplifier le carré

Programme développé :

```
avancer 120  
tourner à droite 90°
```

répété quatre fois.

Programme simplifié :

```
répéter 4 fois  
  avancer de 120 pas  
  tourner à droite de 90°
```

Le résultat doit rester exactement le même.

E – Réparer la rosace

La boucle intérieure utilise par erreur :

```
tourner à droite de 80°
```

Correction :

```
tourner à droite de 90°
```

La boucle intérieure forme alors un carré fermé et retrouve l'orientation initiale.

La boucle extérieure peut ensuite tourner de 30° et recommencer douze fois.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-09 – Le script mystère

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-09-Le-script-mystere.md

Rituel - corrigé

Le lutin part orienté vers la droite.

Il exécute :

```
RÉPÈTE 3 FOIS
  AVANCE 40 PAS
  TOURNE À GAUCHE DE 90°
FIN

AVANCE 40 PAS
```

Quelle figure a-t-il tracée ?

- A. un segment
- B. un angle droit
- C. trois côtés d'un carré
- D. un carré complet
- E. un triangle

Réponse

D. un carré complet

Justification

La boucle trace trois côtés et effectue trois rotations.

Après la boucle, le lutin est orienté vers le bas. Le dernier déplacement ferme le carré.

Question de communication

Quelle information faut-il ajouter pour que le dessin soit réellement visible dans Scratch ?

abaisser le stylo

S40 – Origamaths 2 : construire le patron du phoque

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser · 1 document de référence

Origamaths S40 – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-construire/origamaths/le-phoque-patron/Origamaths-S40-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Référence obligatoire

La séance s'appuie sur le document original :

EQU322 – Le phoque
Didier Begliomini
Origamaths Créations

L'archive Math'Lab ne reproduit ni la feuille de travail, ni les consignes, ni le patron.

Pages à préparer

Pour chaque élève :

page 4 Feuille de travail
pages 5 à 7 Consignes pour réaliser le patron

Pour l'enseignant seulement :

page 8 figure terminée avec traits de construction
page 9 patron épuré

Le guide du document autorise explicitement la photocopie des pages nommées « Feuille de travail » et « Consignes pour réaliser le patron ».

Finalité mathématique

La compétence centrale est le tracé d'une perpendiculaire passant par un point :

- situé sur la droite ;
- extérieur à la droite ;
- nécessitant parfois le prolongement de la droite de référence.

L'activité fait également travailler la précision, la lecture séquentielle et la distinction entre outil de construction et résultat final.

Chronométrage

5 min Course aux nombres
5 min lancement
5 min démonstration de l'équerre
10 min phase A
12 min phase B
8 min phase C
7 min contrôle croisé
3 min archivage

Préparation matérielle

Prévoir par élève :

- les quatre pages autorisées nécessaires ;
- règle et équerre en bon état ;
- crayon gris taillé ;
- gomme propre ;
- stylo noir ;
- crayon bleu ;
- pochette rigide ou chemise.

Garder les ciseaux hors des tables pour éviter une découpe anticipée.

Organisation des rôles

Travail individuel avec un binôme de contrôle.

Dans chaque binôme :

Constructeur

- lit l'étape ;
- annonce la droite de référence ;
- annonce le point imposé ;
- trace au crayon gris.

Contrôleur

- vérifie le positionnement de l'équerre ;
- vérifie la longueur du prolongement ;
- contrôle le nom du point ;
- autorise ou refuse le passage au noir.

Changer les rôles à chaque phase.

Trois contrôles obligatoires

Contrôle A

Après les étapes 1 à 5.

Objectif : prévenir une erreur sur les premiers points structurants.

Contrôle B

Après les étapes 6 à 11.

Objectif : sécuriser la partie la plus dense en intersections et points avec apostrophe.

Contrôle C

Après les étapes 12 à 15.

Objectif : vérifier les derniers points, les zones bleues et la lisibilité du patron.

Stratégie de correction

Ne pas comparer globalement toute la feuille.

Chercher dans l'ordre :

1. premier point douteux
2. droite ou segment ayant produit ce point
3. étape du programme concernée
4. correction minimale
5. vérification des points dépendants

Une erreur ancienne peut déplacer plusieurs points suivants.

Points de vigilance

L'équerre pivote pendant le glissement

Faire maintenir la règle ou le côté de référence.

Le point est placé « à peu près »

Faire nommer les deux objets dont il est l'intersection.

Les droites sont trop courtes

Faire prolonger au-delà de la zone supposée d'intersection.

Le stylo noir est utilisé trop tôt

Le conserver fermé jusqu'à la validation d'une phase.

Les apostrophes disparaissent

Faire écrire les lettres légèrement à l'extérieur des zones denses.

Le patron est découpé à la fin de S40

Interdire toute découpe : le patron doit être transporté et corrigé à plat.

Gestion des rythmes

Élève rapide

Lui confier un contrôle de vocabulaire ou un défi avancé, jamais le pliage.

Élève en retard

Prioriser la précision sur la quantité. Terminer avec l'enseignant avant S41 plutôt que de conserver des points faux.

Patron trop abîmé

Recommencer sur une feuille propre peut être plus rapide qu'une succession de corrections illisibles.

Préparation de S41

Avant S41 :

- vérifier individuellement les patrons classés « à reprendre » ;
- prévoir un patron de secours ;
- préparer la projection des consignes de pliage depuis le document original ;
- organiser l'aide pour les plis vallée, montagne et renversé extérieur ;
- ne pas publier les pages de pliage sur le site public.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-09 – Mesures du carré

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-09-Mesures-du-carre.md

Rituel - corrigé

Le carré de départ possède un côté de 14 cm.

Questions

N°	Calcul	Réponse
1	$14 - 6$	8
2	$14 - 4$	10
3	$14 - 2,7$	11,3
4	$14 - 5,1$	8,9
5	$14 \div 2$	7
6	$2 \times 5,5$	11
7	$7 - 1$	6
8	$6 + 4 + 2,7$	12,7
9	complément de 8,9 à 14	5,1
10	moitié de 11	5,5

Mise en commun

Deux réflexes utiles :

écrire les unités
aligner les dixièmes lors des soustractions

S41 – Origamaths 3 : plier et mettre le phoque en volume

Période 4 - Concevoir des projets · 1 document de référence

Origamaths S41 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-construire/origamaths/le-phoque-plier/Origamaths-S41-Reperes-enseignant.md

Référence

EQU322 – Le phoque
Didier Begliomini
Origamaths Créations

Le phoque est présenté dans le document comme un origami 3D utilisant les plis vallée, montagne et le pli renversé extérieur.

Finalité

La séance ne se réduit pas à fabriquer un objet.

Elle fait travailler :

lecture séquentielle
repérage des points
anticipation spatiale
sens des plis
coordination des gestes
contrôle d'une transformation
persévérance

Chronométrage

7 min énigme du lundi ou CM-11
4 min préparation et légende
6 min checkpoint A
10 min checkpoint B
11 min checkpoint C
12 min checkpoint D
5 min stabilisation et bilan

Préparation indispensable

Avant la séance :

- vérifier les patrons S40 classés « à reprendre » ;
- préparer plusieurs patrons de secours ;
- construire soi-même un modèle complet ;
- conserver quatre modèles intermédiaires correspondant aux checkpoints ;
- tester la projection des pages 10 à 22 ;
- préparer des enveloppes de transport ;
- dégager une table de photographie ;
- prévoir une feuille d'essai par binôme.

Modèles intermédiaires conseillés

A – après l'étape 4
B – après l'étape 10
C – après l'étape 17
D – modèle terminé

Ils permettent d'aider sans manipuler immédiatement le patron de l'élève.

Organisation de la projection

Afficher une seule page à la fois.

Ne pas démontrer toutes les étapes à l'avance.

Pour chaque nouvelle page :

observer
nommer les points
annoncer le sens des plis
manipuler
comparer
poursuivre

Rôles du binôme

Les deux élèves travaillent sur leur propre modèle.

Le lecteur ne touche pas le patron de son partenaire sauf demande explicite.

Changer les rôles à chaque checkpoint.

Feu d'aide

Vert

nous avançons

Jaune

nous avons un doute mais pouvons continuer à observer

Rouge

nous sommes bloqués depuis plus de 45 secondes

Traiter en priorité les cartes rouges du checkpoint C.

Étapes particulièrement sensibles

Début du pliage

Une inversion des premiers plis perturbe toutes les étapes suivantes.

Pli renversé extérieur

Faire ouvrir suffisamment le papier avant de chercher à l'aplatir.

Dégagement des couches arrière

Faire tirer dans la direction indiquée par le document, jamais verticalement.

Formation finale de la queue

Comparer les deux côtés avant le dernier aplatissement.

Aider sans faire à la place

Ordre d'intervention :

1. demander le numéro de l'étape
2. faire nommer les points
3. faire annoncer vallée ou montagne
4. montrer le modèle intermédiaire
5. guider une première ouverture
6. laisser l'élève terminer le pli

Critères d'observation

Indicateur	Réussi	À consolider
Suit les étapes dans l'ordre.	☐	☐
Repère les points et segments.	☐	☐
Distingue vallée et montagne.	☐	☐
Marque les plis avec précision.	☐	☐
Ouvre le papier sans le déchirer.	☐	☐
Demande une aide ciblée.	☐	☐
Explique une correction.	☐	☐
Obtient un volume stable.	☐	☐

Gestion des modèles inachevés

Ne pas accélérer brutalement les dernières étapes.

Classer le modèle avec :

checkpoint validé
page à reprendre
nature du blocage

Prévoir un court atelier de reprise avant l'exposition ou pendant un temps autonome.

Archivage

Photographier :

- un modèle à chaque checkpoint ;
- plusieurs modèles terminés sous des angles différents ;
- une erreur utile accompagnée de sa correction ;
- les conseils de dépannage rédigés par les élèves.

Ne pas publier une photographie permettant de reconstituer entièrement le patron original.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-11 – Plier, doubler, partager

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-11-Plier-doubler-partager.md

Rituel - corrigé

Ce rituel sert de secours lorsqu'aucune énigme officielle du lundi n'est disponible.

Questions

N°	Question	Réponse
1	La moitié de 14	7
2	Le quart de 20	5
3	Le double de 5,5	11
4	La moitié de 12,6	6,3
5	3×4 plis identiques	12
6	$24 \div 2$	12
7	$24 \div 4$	6
8	Complément de 7,5 à 14	6,5
9	Deux moitiés et quatre quarts représentent combien d'unités ?	2
10	Un carré plié en deux puis encore en deux comporte combien de quarts ?	4

Mise en commun

plier en deux → partager par 2
plier encore en deux → partager chaque moitié par 2

S42 – Tinkercad : le mobilier urbain de Maths City

Période 4 - Concevoir des projets · 1 document de référence

S42 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/tinkercad/maths-city-mobilier-urbain/Maths-City-S42-Reperes-enseignant.md

Finalité

Concevoir un objet urbain numérique sous contraintes mesurables, le tester puis l'améliorer.

Responsabilités temporaires

Il n'existe **aucun rôle fixe permanent**. Pour cette mission seulement, les élèves peuvent se répartir puis échanger : lecture du cahier des charges, manipulation de Tinkercad, contrôle des mesures, captures et explication.

Fil rouge Maths City

S42 : mobilier urbain numérique
S47 : prototypes de bâtiments en papier
S49 : sols et pavages
S55 : bâtiments définitifs
S57 : finalisation numérique
S60 : assemblage
S64 : répétition générale des ambassadeurs
HS-FEST : exposition et Rallye CM2

Points de vigilance

- croquis coté avant Tinkercad ;
- dimensions contrôlées dans plusieurs vues ;
- pas de décoration avant validation de la fonction ;
- deux captures finales compréhensibles.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-10 – La place de Maths City

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-10-La-place-de-Maths-City.md

Rituel - corrigé

Une place carrée de 80 mm de côté doit conserver une bordure de 5 mm tout autour.

Quelle est l'aire de la zone centrale restante ?

- A. 4 900 mm²
- B. 5 000 mm²
- C. 5 600 mm²
- D. 6 000 mm²
- E. 6 400 mm²

Réponse

- A. 4 900 mm²

Justification

La bordure de 5 mm est présente à gauche et à droite :

$$80 - 5 - 5 = 70 \text{ mm}$$

La zone centrale est donc un carré de côté 70 mm :

$$70 \times 70 = 4\,900 \text{ mm}^2$$

Piège

Il ne faut pas retirer 5 mm une seule fois, mais deux fois dans chaque direction.

S43 – Les ponts de Königsberg

Période 4 - Concevoir des projets · 2 documents de référence

S43 – Repères enseignant corrigés

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-chercher/graphes-et-parcours/ponts-de-konigsberg/Ponts-S43-Reperes-enseignant.md

Ce qui doit être explicite pour les élèves

La consigne ne se limite pas à « trouver un chemin ».

Chaque équipe doit savoir exactement ce qu'elle rend :

des essais conservés
un tableau des degrés
les zones impaires repérées
un parcours complet ou un argument d'impossibilité
une vérification par une autre équipe

Progression de la séance

essayer
→ conserver les blocages
→ simplifier le réseau
→ compter les degrés
→ comparer les cas
→ expliquer par les entrées et les sorties

La règle ne doit pas être donnée avant les missions différenciées.

Solutions des dossiers

A – Les sept ponts

N = 3
S = 3
I = 5
P = 3

Les quatre zones sont impaires : parcours impossible.

B – Le port en diagonale

A = 3
B = 2
C = 3
D = 2

Deux zones impaires : départ et arrivée obligatoirement en A et C.

Exemple :

A → B → C → D → A → C

C – Le parc des deux boucles

Liaisons :

AB, BC, CA, AD, DE, EA

Degrés :

A = 4
B = 2
C = 2
D = 2
E = 2

Toutes les zones sont paires.

Exemple de circuit :

A → B → C → A → D → E → A

L'intérêt du dossier C est de montrer un réseau non réduit à une seule boucle. La zone A est traversée plusieurs fois, mais ses quatre liaisons sont utilisées par deux paires entrée-sortie.

D – L'archipel en étoile

O = 3
A = 1
B = 1
C = 1

Quatre zones impaires : impossible.

E – Réparer le réseau

Ajouter N–S donne :

N = 4
S = 4
I = 5
P = 3

Il reste deux zones impaires, donc un parcours ouvert est possible.

Retirer une liaison entre deux zones impaires fonctionne également.

Argument accessible aux élèves

Dans une zone intermédiaire :

j'entre par une liaison
je ressorts par une autre

Les liaisons sont donc consommées par paires.

Dans un circuit, toutes les zones sont intermédiaires : tous les degrés sont pairs.

Dans un parcours ouvert, seuls le départ et l'arrivée peuvent avoir un degré impair.

Erreurs fréquentes

Effacer les échecs

Les essais doivent être conservés : ils alimentent l'explication du blocage.

Tracer sans numéroté

Un tracé non numéroté est difficile à vérifier. Exiger les numéros 1, 2, 3...

Déclarer impossible après deux essais

Faire rappeler :

un échec montre qu'un ordre ne fonctionne pas
il ne prouve pas que tous les ordres échouent

Compter une liaison double comme une seule

Dans le réseau des sept ponts, deux ponts entre les mêmes zones comptent comme deux liaisons distinctes.

Donner seulement les degrés

Le dossier demande aussi un parcours, un circuit, une réparation ou une phrase d'impossibilité selon l'équipe.

Principe du rituel indépendant

Le rituel ne doit pas annoncer la notion de la séance.

Pour S43, éviter tout problème de rues, ponts, parcours ou graphes.

Le rituel EUR-10 – Les trois boîtes mobilise une recherche numérique sans fournir d'indice sur la mission principale.

Objectifs :

entretenir la variété
éviter une mini-leçon déguisée
séparer clairement rituel et mission
ne pas rendre la stratégie principale trop prévisible

À la fin des sept minutes, faire ranger le support du rituel avant de distribuer les cartes des ponts.

Chronométrage

7 min rituel indépendant : énigme du lundi ou EUR-10
5 min lecture de la consigne commune
12 min recherche sur les sept ponts
10 min dossiers différenciés
8 min vérification croisée
8 min mise en commun
5 min trace individuelle

Ponts S43 Solutions

S43 – Solutions corrigées

Les suites proposées sont des exemples.

A	N=3, S=3, I=5, P=3 4 zones impaires	Impossible.
B	A=3, B=2, C=3, D=2 A et C	A → B → C → D → A → C
C	A=4, B=2, C=2, D=2, E=2 0 zone impaire	A → B → C → A → D → E → A
D	O=3, A=1, B=1, C=1 4 zones impaires	Impossible.
E	après ajout N-S : 4, 4, 5, 3 I et P	Parcours ouvert possible.

0 impaire : circuit · 2 impaires : parcours ouvert · 4 ou plus : impossible

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-10 – Les trois boîtes

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-10-Les-trois-boîtes.md

Rituel - corrigé

Trois boîtes A, B et C contiennent ensemble 36 jetons.

On sait que :

la boîte B contient 4 jetons de plus que la boîte A
la boîte C contient deux fois autant de jetons que la boîte A

Combien de jetons contient chaque boîte ?

Recherche attendue

Les élèves peuvent utiliser :

- des essais organisés ;
- un schéma en barres ;
- un tableau ;
- un raisonnement par compensation.

Réponse

A = 8 jetons
B = 12 jetons
C = 16 jetons

Vérification :

$8 + 12 + 16 = 36$
 $12 = 8 + 4$
 $16 = 2 \times 8$

Mise en commun

Une manière de raisonner consiste à retirer d'abord les 4 jetons supplémentaires de la boîte B :

$36 - 4 = 32$

Les 32 jetons restants correspondent alors à quatre parts égales :

A : 1 part
B : 1 part
C : 2 parts

Donc :

$32 \div 4 = 8$

S44 – Création symétrique grand format

Période 4 - Concevoir des projets · 1 document de référence

S44 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-créer/symétrie/creation-grand-format/Symétrie-S44-Reperes-enseignant.md

Finalité

La séance suit une démarche de création contrôlée :

```
motif-source
→ transformation
→ contrôle de cinq repères
→ constat précis
→ correction
```

Les élèves ne reçoivent pas une définition à recopier avant de produire.

Chronométrage

```
7 min  rituel indépendant
5 min  observation des transformations
5 min  lecture de la mission et croquis
21 min version 1
6 min  test géométrique
5 min  contrôle croisé
4 min  correction
2 min  présentation
```

Préparation matérielle

Préparer avant la séance :

```
équipe A : une feuille A3 paysage et un calque
équipe B : un carré de papier de 40 × 40 cm et une attache parisienne
équipe C : une bande de 20 × 50 cm et une attache parisienne
équipe D : une bande de 60 × 15 cm et un calque de 15 × 15 cm
équipe E : un carré de 40 × 40 cm, un calque et une attache parisienne
```

Prévoir aussi :

- règles, équerres et compas ;
- crayons à papier bien taillés ;
- gomme ;
- feutres ou crayons de couleur ;
- cinq cartes de mission ;
- une fiche de projet et une grille de contrôle par équipe ;
- le guide élève projeté ou imprimé.

Consigne commune à faire reformuler

Avant le départ, demander à chaque rapporteur de compléter oralement :

```
Notre motif-source sera construit dans...
Notre axe ou notre centre sera placé...
Nous allons reproduire le motif en utilisant...
Nous contrôlerons les points P1 à P5 avec...
```

Ne pas valider le groupe tant que ces quatre éléments ne sont pas précis.

Vocabulaire

Introduire seulement les mots nécessaires :

motif-source
axe
centre 0
point correspondant
quart de tour
demi-tour
retournement
module
raccord

Validation du croquis

Le croquis est accepté lorsque :

- le format et les dimensions sont notés ;
- l'axe ou le centre est correctement placé ;
- la zone-source est respectée ;
- le motif n'est pas trop complexe ;
- les cinq points P1 à P5 sont répartis ;
- la méthode de reproduction est annoncée ;
- le test peut être réellement effectué.

Équipe A – L'affiche miroir

Installation

support : A3 paysage, 42 × 29,7 cm
axe vertical : à 21 cm du bord gauche
zone-source : moitié gauche

Production minimale

- trois formes géométriques différentes ;
- six sommets ou points repérables ;
- cinq points de contrôle à des distances différentes de l'axe ;
- une reproduction dans la moitié droite.

Contrôle

Pour chaque paire de points :

même perpendiculaire à l'axe
même distance à l'axe
positions situées de part et d'autre de l'axe

Le pliage ou le calque retourné doit permettre la superposition.

Équipe B – La rosace des quatre quartiers

Installation

support : carré 40 × 40 cm
centre 0 : à 20 cm de chaque côté
zone-source : quart supérieur droit
rotation : 90°

Production minimale

- un arc ou un cercle ;
- deux polygones ;
- cinq points de contrôle ;
- quatre secteurs obtenus à partir du même motif-source ;
- au moins un raccord entre deux secteurs voisins.

Contrôle

Fixer le calque en O.

Faire tourner de 90°, puis 180°, puis 270°.

Le point O reste fixe et chaque Pi doit atteindre son correspondant.

Équipe C – Le totem en demi-tour

Installation

support : 20 × 50 cm
centre 0 : à 10 cm des côtés et à 25 cm du haut
zone-source : moitié supérieure
rotation : 180°

Production minimale

- une forme non symétrique, par exemple une flèche ;
- cinq points de contrôle ;
- le motif correspondant dans la moitié inférieure.

Contrôle

Pour chaque paire P_i et P_i' :

P_i , 0 et P_i' sont alignés
 $OP_i = OP_i'$
0 est le milieu de $[P_iP_i']$

La forme non symétrique permet de contrôler l'orientation.

Équipe D – La frise double

Installation

support : 60 × 15 cm
axe horizontal : à 7,5 cm
séparations verticales : 15, 30 et 45 cm
module-source : rectangle supérieur gauche de 15 × 7,5 cm

Production minimale

- un motif-source touchant les deux bords verticaux du module ;
- son retournement sous l'axe ;
- quatre modules de 15 × 15 cm ;
- cinq points de contrôle ;
- trois raccords continus.

Contrôle

Le même calque de 15 × 15 cm doit se superposer aux quatre modules.

Aux abscisses 15, 30 et 45 cm, les traits doivent arriver et repartir à la même hauteur.

Équipe E – Le parterre de Maths City

Installation

support : carré 40 × 40 cm
centre 0 : à 20 cm de chaque côté
entrées : milieux des quatre côtés
zone-source : secteur supérieur droit
rotation : 90°

Production minimale

- un bassin ou monument central de rayon compris entre 3 et 5 cm ;
- un chemin de 3 cm de large ;
- une zone plantée polygonale ;
- cinq points de contrôle ;
- une légende ;
- quatre secteurs compatibles.

Contrôle

Après chaque quart de tour :

- l'entrée doit rejoindre le secteur suivant ;
- le chemin doit rester relié au centre ;

- la zone plantée ne doit pas chevaucher le chemin ;
- l'élément central reste fixe.

Le contrôle croisé

L'équipe testeuse ne corrige pas directement la production.

Elle effectue quatre actions :

1. entourer le motif-source
2. nommer la transformation
3. contrôler un point choisi au hasard parmi P1 à P5
4. écrire un défaut prioritaire et une correction possible

Exemples de formulations recevables :

P3 est 6 mm trop loin de l'axe.
Après le quart de tour, P2 dépasse du secteur.
Le raccord situé à 30 cm est décalé de 4 mm.
O n'est pas le milieu du segment reliant P4 à son correspondant.

À refuser :

ce n'est pas beau
les couleurs ne vont pas
il faut recommencer

La correction

En quatre minutes, l'équipe ne doit pas tout refaire.

Elle corrige un seul paramètre :

- position ;
- longueur ;
- angle ;
- orientation ;
- raccord ;
- intervalle entre modules.

La fiche doit conserver l'état **avant** et l'état **après**.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Lit et reformule la mission.	☐	☐
Place correctement l'axe ou O.	☐	☐
Respecte la zone-source.	☐	☐
Indique cinq repères.	☐	☐
Utilise une méthode géométrique.	☐	☐
Contrôle réellement les cinq repères.	☐	☐
Formule un défaut précis.	☐	☐
Réalise une correction ciblée.	☐	☐
Explique la transformation.	☐	☐

Photographies à conserver

croquis et motif-source
version 1
test avec le calque
défaut identifié
version 2
production finale

La production E est également copiée dans le dossier Maths City.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

KANG-11 – Le cadenas à trois chiffres

05-Ressources/01-rituels/kangourou/KANG-11-Le-cadenas-a-trois-chiffres.md

Rituel - corrigé

Le code d'un cadenas est un nombre de trois chiffres non nuls.

On sait que :

le chiffre des centaines est supérieur de 4 au chiffre des unités
le chiffre des dizaines est le double du chiffre des unités
le nombre retourné est inférieur de 396 au nombre initial

Quel est le code ?

- A. 624
- B. 642
- C. 684
- D. 462
- E. 846

Réponse

B. 642

Vérification

$6 = 2 + 4$
 $4 = 2 \times 2$
 $642 - 246 = 396$

Stratégie accessible

Le chiffre des unités doit pouvoir être doublé sans dépasser 9.

On teste alors les chiffres possibles et on vérifie les trois conditions.

S45 – Scratch : le labyrinthe

Période 4 - Concevoir des projets · 2 documents de référence

S45 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/scratch/labyrinthe/Scratch-S45-Reperes-enseignant.md

Finalité

S45 combine trois acquis :

événement clavier
boucle permanente
condition

La difficulté nouvelle est la gestion d'un état par variable :

clé obtenue
score
vies
porte ouverte

Chronométrage

7 min rituel indépendant
5 min découverte du projet
6 min préparation des scripts
16 min déplacement et murs
10 min condition particulière
6 min test croisé
4 min correction
1 min trace

Rituel

Le calcul mental est volontairement indépendant du thème de Scratch.

Préparation

- déposer les cinq projets .sb3 dans un dossier accessible ;
- vérifier que Scratch 3 s'ouvre sur les postes ;
- attribuer une mission par équipe ;
- imprimer une fiche de projet, une carte et une grille par équipe ;
- prévoir un poste pour deux ou trois élèves ;
- vérifier que les projets sont enregistrables localement ou dans OneDrive.

Éléments déjà présents

Chaque projet contient :

- un décor de labyrinthe ;
- un lutin `Joueur` ;
- une `Sortie` ;
- les objets de la mission ;
- les variables nécessaires ;
- aucun bloc de solution.

Validation avant la mission particulière

Ne pas autoriser la suite tant que :

droite fonctionne
gauche fonctionne
haut fonctionne
bas fonctionne
le mur renvoie au départ

Départs des joueurs

Les coordonnées exactes sont indiquées dans les cartes de mission et dans le décor.

Points de vigilance

Le joueur traverse les murs

Réduire le déplacement de 5 à 3, voire à 2.

Plusieurs vies retirées

Ajouter une courte attente après le contact ou éloigner immédiatement le joueur.

Cristal compté plusieurs fois

Cacher le cristal dès le premier contact.

Objet qui ne réapparaît pas

Ajouter `montrer` au drapeau vert dans le script de l'objet.

Variable non réinitialisée

Toutes les variables doivent recevoir leur valeur initiale au drapeau vert.

Porte ouverte dès le départ

Vérifier l'ordre :

```
mettre porteOuverte à 0
montrer
```

Test réalisé sans relancer

Exiger un clic sur le drapeau vert avant chacun des cinq tests.

Répartition des missions

Équipe	Niveau	Notion dominante
A	accessible	événement de victoire
B	intermédiaire	variable booléenne
C	intermédiaire	compteur
D	avancé	vies et temporisation
E	avancé	état d'une porte

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Programme les quatre directions.	☐	☐
Utilise une boucle permanente.	☐	☐
Détecte le contact avec le mur.	☐	☐
Initialise les variables.	☐	☐
Programme la condition particulière.	☐	☐
Empêche la victoire prématurée.	☐	☐
Teste depuis l'état initial.	☐	☐
Identifie le script défaillant.	☐	☐
Corrige et enregistre une version 2.	☐	☐

Validation technique des projets

Les fichiers `.sb3` fournis sont vérifiés structurellement :

- archive ZIP lisible ;

- fichier `project.json` valide ;
- ressources graphiques présentes ;
- noms des lutins et variables conformes.

Ils devront néanmoins être ouverts une fois dans l'environnement Scratch utilisé au collège avant la séance.

S45 – Solutions et scripts attendus

Solutions / corrigé

05-Ressources/02-collections/04-programmer/scratch/labyrinthe/Scratch-S45-Solutions.md

Script commun du joueur

```

quand le drapeau vert est cliqué
aller à x : départX y : départY
s'orienter à 90
répéter indéfiniment
  si touche flèche droite pressée
    ajouter 3 à x
  si touche flèche gauche pressée
    ajouter -3 à x
  si touche flèche haut pressée
    ajouter 3 à y
  si touche flèche bas pressée
    ajouter -3 à y
  si couleur bleue touchée
    aller à x : départX y : départY

```

A – Sortie simple

Dans Joueur ou Sortie :

```

si Joueur touche Sortie
  dire « Gagné ! » pendant 2 secondes
  arrêter tout

```

B – Clé et porte

Au drapeau vert :

```

mettre cle à 0
montrer la clé

```

Dans Clé :

```

si touche Joueur et cle = 0
  mettre cle à 1
  cacher

```

À la porte :

```

si touche Porte
  si cle = 1
    dire « Gagné ! »
    arrêter tout
  sinon
    dire « Il manque la clé »
    retourner au départ

```

C – Trois cristaux

Au drapeau vert :

```

mettre score à 0
montrer chaque cristal

```

Dans chaque cristal :

```

si touche Joueur
  ajouter 1 à score
  cacher

```

À la sortie :

```
si score = 3
  victoire
sinon
  dire joindre(3 - score)(« cristal(s) manquant(s) »)
```

Pour éviter un comptage multiple, le cristal se cache immédiatement après l'ajout.

D – Gardien mobile

Au drapeau vert :

```
mettre vies à 3
```

Dans Gardien :

```
quand drapeau vert cliqué
  s'orienter à 90
  répéter indéfiniment
    avancer de 4
    rebondir si le bord est atteint
```

Dans Joueur :

```
si touche Gardien
  ajouter -1 à vies
  retourner au départ
  attendre 0,5 seconde
si vies = 0
  dire « Perdu »
  arrêter tout
```

L'attente évite de retirer plusieurs vies pendant un même contact.

E – Bouton et porte

Au drapeau vert :

```
mettre porteOuverte à 0
montrer Porte
```

Dans Bouton :

```
si touche Joueur
  mettre porteOuverte à 1
```

Dans Porte :

```
si porteOuverte = 1
  cacher
sinon
  montrer
```

Le joueur est renvoyé au départ s'il touche la porte tant qu'elle est fermée.

À la sortie :

```
si porteOuverte = 1
  victoire
```

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-12 – Calculs à compléter

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-12-Calculs-a-completer.md

Rituel - corrigé

Compléter sans poser les opérations.

1. $37 + \underline{\quad} = 100$
2. $\underline{\quad} - 48 = 52$
3. $25 \times \underline{\quad} = 200$
4. $420 \div \underline{\quad} = 60$
5. $18 \times 5 = 20 \times 5 - \underline{\quad}$
6. $99 + 47 = 100 + 47 - \underline{\quad}$
7. $7 \times 19 = 7 \times 20 - \underline{\quad}$
8. $1\,000 - 375 = \underline{\quad}$

Réponses

1. 63
2. 100
3. 8
4. 7
5. 10
6. 1
7. 7
8. 625

Mise en commun

Faire expliciter au moins deux stratégies :

- complément à 100 ;
- multiplication par compensation ;
- division comme recherche de facteur ;
- soustraction par étapes.

S46 – La balance mystérieuse

Période 4 - Concevoir des projets · 2 documents de référence

S46 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/raisonnement-par-cas/balance-mystérieuse/Balance-S46-Reperes-enseignant.md

Finalité

La séance travaille :

anticipation
raisonnement par cas
élimination d'hypothèses
arbre de décision
optimisation
preuve qu'une méthode fonctionne toujours

Elle ne porte pas sur le calcul de masses.

Chronométrage

7 min rituel indépendant
5 min réussite ou stratégie
8 min lecture et préparation
15 min construction de l'arbre
8 min tests avec cartes secrètes
6 min contrôle croisé
4 min correction
2 min trace finale

Matériel

La simulation papier suffit :

- cartes secrètes ;
- cartes de verdict ;
- étiquettes A à I ;
- fiche de stratégie ;
- gabarit d'arbre.

Une balance réelle peut être utilisée avec des objets préparés, mais elle n'est pas nécessaire.

Rôle de l'arbitre

L'arbitre :

- garde la carte cachée ;
- vérifie mentalement ou avec la solution le résultat de la pesée ;
- annonce seulement gauche, équilibre ou droite ;
- ne conseille jamais les stratégies ;
- révèle la carte après la conclusion.

Validation avant le premier test

Vérifier que l'équipe a prévu les trois résultats possibles de sa première pesée.

Ne pas laisser une équipe découvrir sa stratégie au fur et à mesure des verdicts.

Points de vigilance

Oublier une branche

Faire utiliser les trois cartes de verdict.

Peser des groupes de tailles différentes

Dans les missions avec un seul objet différent, les groupes comparés doivent contenir le même nombre d'objets normaux.

Changer la stratégie après avoir vu la carte

Faire écrire l'arbre avant les tests.

Conclure après un seul succès

Exiger plusieurs cartes réparties dans différentes branches.

Mission D

Tous les objets ont des masses différentes. Il n'y a donc pas d'équilibre lorsqu'on compare un objet à un autre.

Différenciation

- A peut être réalisée intégralement puis servir de modèle d'arbre.
- B donne une première pesée fortement guidée.
- C ajoute un cas d'équilibre qui laisse deux suspects.
- D mobilise des comparaisons successives et une insertion dans un classement.
- E demande de concevoir la première répartition optimale.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Liste tous les suspects.	☐	☐
Prévoit les verdicts possibles.	☐	☐
Réduit les suspects après chaque verdict.	☐	☐
Respecte la limite.	☐	☐
Termine chaque branche.	☐	☐
Teste plusieurs cas.	☐	☐
Repère une branche défaillante.	☐	☐
Justifie la stratégie complète.	☐	☐

S46 – Solutions

05-Ressources/02-collections/01-chercher/raisonnement-par-cas/balance-mysterieuse/Balance-S46-Solutions.md

Solutions / corrigé

A – Trois objets

Comparer A et B.

A > B → A est plus lourd
A = B → C est plus lourd
A < B → B est plus lourd

Une seule pesée suffit.

B – Six objets

Comparer ABC et DEF.

Le plateau le plus lourd contient l'objet différent.

Dans le groupe de trois suspects, comparer deux objets :

premier plus lourd → premier objet
équilibre → troisième objet
second plus lourd → second objet

Deux pesées suffisent pour les six cas.

C – Huit objets, un plus léger

Comparer ABC et DEF.

équilibre → suspect parmi G et H
plateau gauche plus léger → suspect parmi A, B et C
plateau droit plus léger → suspect parmi D, E et F

Dans un groupe de trois, comparer deux objets.

Dans le groupe G,H, comparer directement G et H.

Deux pesées suffisent.

D – Classer quatre objets

Comparer A avec B, puis C avec D.

Appelons :

G1 : gagnant de A/B
P1 : perdant de A/B
G2 : gagnant de C/D
P2 : perdant de C/D

Comparer G1 et G2. Le gagnant est le plus lourd.

Supposons $G1 > G2$. Il reste à insérer P1 dans la chaîne $G2 > P2$.

Comparer P1 et G2 :

$P1 > G2 \rightarrow G1 > P1 > G2 > P2$
 $P1 < G2 \rightarrow$ comparer P1 et P2

La cinquième pesée termine le classement si nécessaire.

La situation est symétrique lorsque $G2 > G1$.

E – Neuf objets

Partager en trois groupes :

ABC
DEF
GHI

Comparer ABC et DEF.

gauche plus lourd → suspect parmi ABC
équilibre → suspect parmi GHI
droite plus lourd → suspect parmi DEF

Comparer ensuite deux objets du groupe de trois suspects.

Deux pesées suffisent pour les neuf cartes.

Idée commune

La première pesée doit répartir les cas possibles en groupes assez petits pour que la dernière pesée puisse les distinguer.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-10 – Repères numériques express

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-10-Reperes-numeriques-express.md

Rituel - corrigé

Répondre sans poser les opérations.

1. Quel nombre vaut 7 dizaines et 14 unités ?
2. La moitié de 3,6 est ____.
3. Le quart de 28 est ____.
4. Compléter : $0,75 = \frac{\quad}{100}$.
5. Quel nombre est exactement entre 4,2 et 4,8 ?
6. $15 \times 20 =$ ____.
7. $900 \div 30 =$ ____.
8. Ranger du plus petit au plus grand : 0,9 ; 0,09 ; 0,909.

Réponses

1. 84
2. 1,8
3. 7
4. 75
5. 4,5
6. 300
7. 30
8. $0,09 < 0,9 < 0,909$

S47 – Maths City : bâtiments sous contraintes

· 2 documents de référence

S47 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-construire/maths-city/batiments-sous-contraintes/Maths-City-S47-Reperes-enseignant.md

Finalité

S47 est une séance de construction **en papier uniquement**. Les élèves construisent un prototype qui doit satisfaire un cahier des charges mesurable.

Matériel

papier A4 ordinaire
papier légèrement cartonné si disponible
patrons et colonnes de papier
règles, crayons, ciseaux
colle ou ruban adhésif
gabarit de route de 30 mm
gabarit personnage de 45 mm
petite masse-test pour la passerelle

Responsabilités temporaires

Il n'existe **aucun rôle fixe permanent**. Lecture des contraintes, fabrication, contrôle et présentation doivent circuler.

Repères par mission

- A : contrôler les 18 unités représentées et la hauteur ;
- B : vérifier la compatibilité avec les trois vues ;
- C : contrôler le total d'unités et les niveaux ;
- D : laisser la route libre et tester la passerelle 10 secondes ;
- E : vérifier que le personnage atteint réellement la cour.

Validation

Un autre groupe contrôle au moins une mesure. Une correction réelle doit apparaître entre la version 1 et la version 2.

S47 – Solutions et montages possibles

Solutions / corrigé

05-Ressources/02-collections/03-construire/maths-city/batiments-sous-contraintes/Maths-City-S47-Solutions.md

A – Maison de 18 unités

Colonnes fournies :

$$3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 18$$

Une implantation possible occupe huit cases de la parcelle et laisse une case centrale de façade libre pour l'entrée.

B – Bâtiment à partir de trois vues

Tableau des hauteurs :

2	1	0
3	2	1
1	1	0

Vérifications :

7 colonnes
11 unités
vue de face : 3, 2, 1
vue de droite : 2, 3, 1

C – Tour de 20 unités

Colonnes fournies :

$$5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 = 20$$

Les six colonnes occupent six cases dans une base maximale de 3×3 .

Une seule colonne atteint 100 mm.

D – Passerelle

Le patron permet de fabriquer :

deux poutres triangulaires
un tablier plié en U
quatre pieds renforcés

Les pieds sont placés hors de la bande de route de 30 mm.

La gomme est posée au centre pendant dix secondes.

E – Bâtiment public

Le patron fournit trois murs de 50 mm de hauteur et un mur de façade comportant une ouverture de 20×45 mm.

Les murs entourent une cour libre de 40×40 mm.

La façade reste située sur le bord extérieur de la parcelle.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-11 – Les trois cartes-nombres

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-11-Les-trois-cartes-nombres.md

Rituel - corrigé

Trois cartes portent trois nombres entiers différents.

On sait que :

leur somme vaut 45
le plus grand vaut le double du plus petit
le troisième vaut 3 de plus que le plus petit

Le problème est-il possible ?

Recherche

En appelant n le plus petit nombre :

$n + (n + 3) + 2n = 45$
 $4n + 3 = 45$
 $4n = 42$

Il n'existe pas de nombre entier n .

Mission

Modifier **un seul nombre de l'énoncé** pour rendre le problème possible, puis trouver les trois nombres.

Exemple

Remplacer 45 par 47.

$n + (n + 3) + 2n = 47$
 $4n = 44$
 $n = 11$

Les nombres sont :

11 ; 14 ; 22

S48 – L’affiche d’une démarche

Période 4 - Concevoir des projets · 1 document de référence

S48 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/affiche-demarche/Affiche-S48-Reperes-enseignant.md

Finalité

La séance travaille la transformation d’une expérience vécue en ressource transmissible.

sélectionner
→ organiser
→ reformuler
→ illustrer
→ tester auprès d’un lecteur
→ corriger

Le cœur mathématique reste présent, mais l’objectif principal est la communication.

Chronométrage

7 min rituel indépendant
5 min comparaison de formulations
7 min dossier et préparation
20 min version 1
6 min test du lecteur silencieux
7 min correction et finalisation
3 min galerie et trace

Préparation

- imprimer une mission et un dossier par équipe ;
- prévoir un support A3 ou grand format ;
- imprimer une fiche de préparation et un test du lecteur par équipe ;
- préparer feutres, règles, colle et papier brouillon ;
- attribuer à l’avance les missions les plus adaptées aux groupes ;
- prévoir un espace d’affichage provisoire.

Ce qui doit être validé avant le grand format

L’équipe doit avoir écrit :

la question
la tâche finale du lecteur
les étapes essentielles
le visuel central
l’erreur fréquente
la conclusion provisoire

Ne pas valider un plan contenant uniquement des titres sans contenu.

Rôle du test silencieux

Le test est faussé si les auteurs :

- expliquent oralement ;
- pointent la bonne zone ;
- reformulent la consigne ;
- corrigent le lecteur pendant la lecture.

Ils peuvent seulement observer et noter.

Repères par mission

A – Balance

L’affiche doit faire apparaître les trois résultats de la première pesée.

La conclusion ne doit pas dépendre d’un exemple unique.

B – Königsberg

Éviter une longue histoire de la ville.

Le lecteur doit comprendre le passage :

zone → point
pont → trait
nombre de traits → degré

Le tableau 0 / 2 / 4 zones impaires est indispensable.

C – Robot

Le programme doit pouvoir être testé sur le quadrillage du dossier.

Exiger un vocabulaire constant :

avancer d'une case
tourner à droite
tourner à gauche

D – Robomorpion

L'équipe doit expliquer une menace concrète et la règle générale :

avant de jouer son idée,
chercher d'abord si l'adversaire peut gagner au coup suivant

E – Prototype

Une contrainte ne peut pas être déclarée valide sans valeur observée.

Le tableau doit contenir au moins un échec, une correction et un nouveau test.

Critique recevable

Exemples :

« je ne sais pas quelle étape vient après la pesée 1 »
« le mot degré n'est pas défini »
« le schéma du robot ne montre pas son orientation »
« la conclusion ne reprend pas la question »

À éviter :

« ce n'est pas assez joli »
« je préfère une autre couleur »

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Sélectionne les informations utiles.	☐	☐
Formule une question claire.	☐	☐
Organise une démarche numérotée.	☐	☐
Utilise des verbes précis.	☐	☐
Produit un visuel fonctionnel.	☐	☐
Donne une preuve ou un test.	☐	☐
Explique une erreur fréquente.	☐	☐
Accepte le test silencieux.	☐	☐
Corrige les incompréhensions.	☐	☐
Produit un support lisible.	☐	☐

Archivage

Photographier :

- le brouillon ;
- la version 1 ;
- le test du lecteur ;
- la version 2.

Les meilleures affiches rejoignent le patrimoine Math'Lab.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

S48 – Contenus attendus

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/affiche-demarche/Affiche-S48-Contenus-attendus.md

Attendus / référence

A – Balance

ABC contre DEF
gauche plus lourd → suspects A, B, C
équilibre → suspects G, H, I
droite plus lourd → suspects D, E, F

Dans chaque groupe de trois, comparer deux objets :

premier plus lourd → premier
équilibre → troisième
second plus lourd → second

B – Königsberg

Le degré d'une zone est le nombre de ponts qui y arrivent.

0 zone impaire → circuit possible
2 zones impaires → parcours ouvert possible
4 zones impaires ou davantage → impossible

Dans l'exemple de Königsberg, quatre zones ont un degré impair.

C – Robot

Un programme recevable utilise des actions non ambiguës.

Exemple :

1. avancer de deux cases
2. tourner à droite
3. avancer d'une case
4. tourner à gauche
5. avancer de trois cases

L'orientation initiale doit être indiquée.

D – Robomorpion

Avant de choisir un coup :

1. chercher une victoire immédiate
2. chercher une menace adverse immédiate
3. bloquer si nécessaire
4. seulement ensuite préparer sa propre stratégie

L'affiche doit comparer au moins trois coups candidats.

E – Prototype

Exemple de tableau :

Contrainte	Attendu	Observé	Verdict
hauteur	60 mm	40 mm	non
parcelle	80 × 80 mm	aucun dépassement	oui
cubes	18	18	oui

Après correction :

hauteur observée : 60 mm
verdict : validé

CAN-11 – Calculs en chaîne

Rituel - corrigé

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-11-Calculs-en-chaîne.md

Partir du nombre indiqué et effectuer mentalement les opérations dans l'ordre.

Chaîne A

départ 12
 $\times 5$
 $- 20$
 $\div 4$
 $+ 17$

Chaîne B

départ 3,5
 $\times 2$
 $+ 6$
 $\div 2$
 $- 1,5$

Chaîne C

départ 80
 $\div 4$
 $+ 15$
 $\times 2$
 $- 10$

Réponses

A : 27
B : 5
C : 60

Vérification

Chaque équipe écrit les résultats intermédiaires d'une chaîne afin de repérer l'étape d'une éventuelle erreur.

S49 – Maths City : place pavée collaborative

3 documents de référence

S49 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/maths-city/place-pavee-collaborative/Maths-City-S49-Reperes-enseignant.md

Ce qui rendait l'ancienne version difficile

- trop de vocabulaire présenté en même temps ;
- une règle de raccord abstraite ;
- des zones de travail insuffisamment visibles ;
- des élèves invités à créer avant de savoir précisément où commencer ;
- plusieurs contrôles sans ordre de priorité.

La nouvelle version repose sur trois repères visuels constants :

GRIS = ne pas toucher
POINTILLÉ = commencer ici
FLÈCHE NORD = conserver cette orientation

Matériel

un gabarit imprimé à 100 % par équipe
une fiche de mission par équipe
une fiche de préparation par équipe
papier-calque
règles et équerres
crayons à papier et gommes
feutres distribués après validation seulement

Chronométrage

7 min rituel indépendant
8 min démonstration collective
6 min lecture et reformulation
20 min construction de la version 1
7 min assemblage et contrôle
5 min correction et finition
2 min trace et photographie

Attribution des missions

B : la plus accessible
C : accessible si la translation est déjà manipulée
D : intermédiaire
A : intermédiaire à exigeante
E : exigeante sur le contrôle des contraintes

Premier passage obligatoire du professeur

Ne pas attendre que le module soit rempli.

Valider lorsque l'équipe montre :

- la bonne zone de départ ;
- les cases grises ;
- l'axe ou le centre ;
- la transformation ;
- le nombre de copies.

Aides courtes

A

Trace d'abord seulement trois éléments simples dans le carré pointillé.
Place 0 sur ton calque.
Tourne sans déplacer 0.

B

Choisis un point à gauche.
Mesure sa distance à l'axe.
Reporte la même distance à droite.

C

Le calque glisse ; il ne tourne jamais.
Le premier déplacement vaut 20 mm.

D

0 ne bouge pas.
Le calque fait un demi-tour complet.

E

Commence par écrire les quatre P imposés.
Tiens ensuite un compteur : P = ____ et Q = ____.
Contrôle les neuf carrés 2×2 un par un.

Ce qui est évalué

Indicateur	Réussi	À consolider
Repère la zone de départ.	☐	☐
Respecte les cases grises.	☐	☐
Utilise la méthode demandée.	☐	☐
Contrôle la production avant la finition.	☐	☐
Assemble correctement le module.	☐	☐
Mesure le décalage.	☐	☐
Corrige un défaut réel.	☐	☐

Point essentiel

Le but n'est pas d'obtenir cinq dessins très décorés.

Le but est d'obtenir cinq modules :

construits avec une méthode identifiable
correctement orientés
compatibles lors de l'assemblage

S49 – Script de lancement enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/maths-city/place-pavee-collaborative/Maths-City-S49-Script-enseignant.md

Script enseignant

Ce que je montre

Préparer au tableau ou sous la caméra :

- un module agrandi ;
- deux modules imprimés à 100 % ;
- un exemple de raccord correct ;
- un exemple de raccord volontairement décalé ;

- une règle et un morceau de calque.

Ce que je dis mot pour mot

Aujourd'hui, chaque équipe réalise seulement **un carré** de la place. Vous n'avez pas à inventer toute la place.

Votre carré mesure 8 cm sur 8 cm. Les petites cases mesurent 1 cm. Les cases grises sont déjà terminées : elles représentent les passages entre deux carrés. Vous ne dessinez jamais dessus.

La zone pointillée indique la partie que vous devez construire en premier. Quand cette première partie est terminée, vous m'appellez. Vous ne recopiez pas à l'œil : vous utilisez la méthode indiquée sur votre fiche.

Quand les cinq carrés seront terminés, nous placerons A au centre, B au nord, C à l'est, D au sud et E à l'ouest. Les cases grises devront se retrouver exactement face à face.

Vérification de compréhension

Poser successivement ces questions :

Sur quelle feuille travaillez-vous ?
Dans quelles cases est-il interdit de dessiner ?
Quelle partie devez-vous construire en premier ?
À quel moment avez-vous le droit de repasser ou de décorer ?
Où sera placé le module A ?

Ne distribuer les feutres ou crayons de couleur qu'après la construction au crayon.

Phrase exigée avant de commencer

Chaque équipe doit pouvoir dire :

Nous sommes l'équipe ____.
Nous commençons dans ____.
Nous devons reproduire notre dessin en ____.
Nous appellerons le professeur avant ____.

Validation rapide par équipe

Équipe A

Montrez le carré de départ de 3 cm sur 3 cm.
Montrez le centre 0.
Dites combien de rotations vous ferez.

Réponse attendue : trois rotations de 90°.

Équipe B

Montrez la moitié gauche.
Montrez l'axe vertical.
Dites où apparaîtra la copie.

Réponse attendue : dans la moitié droite, comme dans un miroir.

Équipe C

Montrez le carré de départ de 2 cm sur 2 cm.
Montrez les trois cases suivantes de la frise du haut.
Montrez la frise du bas.

Réponse attendue : trois glissements de 2 cm vers la droite, puis un glissement de 6 cm vers le bas.

Équipe D

Montrez la moitié haute.
Montrez le centre O.
Dites où apparaîtra la copie.

Réponse attendue : dans la moitié basse après un demi-tour.

Équipe E

Montrez la grille centrale de 16 cases.
Montrez les quatre cases P déjà imposées.
Dites combien de P et de Q il faut obtenir au total.

Réponse attendue : huit P et huit Q.

Ce que je refuse

un élève qui commence à colorier avant le tracé
un motif recopié à l'œil
une case grise modifiée
un groupe qui dessine dans une zone différente de celle indiquée
une validation formulée seulement par « c'est bon »

Formulations d'aide

Au lieu de donner la solution, demander :

Quelle est la partie que tu dois reproduire ?
Quel point ou quel axe doit rester fixe ?
La copie a-t-elle gardé la même orientation ?
Peux-tu superposer ton calque ?
Combien de cases P as-tu déjà ?
Quel raccord dois-tu vérifier avec A ?

S49 – Solutions et productions attendues

05-Ressources/02-collections/05-creer/maths-city/place-pavee-collaborative/Maths-City-S49-Solutions.md

Solutions / corrigé

Il n'existe pas un dessin unique. En revanche, la méthode et les contrôles sont imposés.

A – Rotations de 90°

Le modèle de départ est construit dans le carré pointillé de 30 × 30 mm en haut à gauche.

Il doit apparaître :

une première fois dans la zone de départ
une deuxième fois après un quart de tour
une troisième fois après un demi-tour
une quatrième fois après trois quarts de tour

Test : le calque tourné de 90° autour de O doit se superposer au dessin.

B – Symétrie axiale

La moitié gauche est le modèle de départ.

Chaque point de la moitié droite doit :

être à la même hauteur que son point correspondant
être à la même distance de l'axe vertical
se trouver de l'autre côté de l'axe

Test : après pliage sur l'axe, les deux moitiés se superposent.

C – Translations

Le petit carré de 20 × 20 mm en haut à gauche est le modèle de départ.

Positions attendues dans la frise du haut :

0 mm
20 mm
40 mm
60 mm

La frise du bas est obtenue en faisant glisser toute la frise du haut de 60 mm vers le bas.

Test : huit copies identiques, jamais tournées ni retournées.

D – Demi-tour

La moitié haute est le modèle de départ.

Après rotation de 180° autour de O :

le haut devient le bas
la gauche devient la droite
O reste fixe

Test : le calque tourné d'un demi-tour doit se superposer.

E – Pavage P/Q

Les élèves travaillent seulement dans la grille centrale de 4 × 4 cases.

Règles :

8 cases P
8 cases Q
les quatre cases d'entrée imposées restent P
aucun carré 2 × 2 entièrement P
aucun carré 2 × 2 entièrement Q
le résultat n'est pas le damier alterné classique

Exemple valide :

Q Q Q P
P Q P P
P P Q P
Q P Q Q

Vérifications : huit P, huit Q, quatre cases d'entrée P et aucun bloc 2 × 2 uniforme.

Assemblage

A au centre
B au nord
C à l'est
D au sud
E à l'ouest

Les quatre cases grises de deux bords voisins doivent se faire face. Un décalage supérieur à 2 mm entraîne une correction.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-13 – Automatismes variés

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-13-Automatismes-varies.md

Rituel - corrigé

Répondre sans poser les opérations.

1. $25 \times 18 =$ _____
2. $48 \times 5 =$ _____
3. Les trois quarts de 80 = _____
4. $4,7 + 2,85 =$ _____
5. $450 \div 9 =$ _____
6. $99 + 67 =$ _____
7. $1\ 000 - 375 =$ _____
8. Le double de 3,25 = _____

Réponses

1. 450
2. 240
3. 60
4. 7,55
5. 50
6. 166
7. 625
8. 6,5

Mise en commun

Faire expliquer au moins deux procédures parmi :

- multiplier par 100 puis diviser par 4 ;
- multiplier par 10 puis prendre la moitié ;
- utiliser un quart ;
- compenser avec 100 ;
- décomposer un nombre décimal.

S50 – Échecs : mini-problèmes par équipes

Période 4 - Concevoir des projets · 2 documents de référence

S50 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/07-jouer-echecs/mini-problemes-par-equipes/Echecs-S50-Reperes-enseignant.md

Finalité

La séance ne cherche pas à jouer une partie complète.

Elle travaille une démarche courte :

```
installer
→ observer
→ proposer
→ vérifier
→ justifier
→ créer
→ faire tester
```

Chronométrage

```
7 min  rituel indépendant
6 min  démonstration collective
10 min résolution
7 min  justification
15 min création
7 min  test croisé
3 min  correction et archivage
```

Matériel

Une équipe peut travailler avec :

- un échiquier et quelques pièces ;
- ou l'échiquier papier et les pièces à découper ;
- une carte de mission ;
- une fiche de résolution-création ;
- une grille de test.

Les positions utilisent très peu de pièces.

Phrase de lancement

Vous ne cherchez pas le meilleur coup d'une partie entière. Vous cherchez une réponse précise à une question précise. Chaque coup doit être vérifié comme une petite démonstration.

Démonstration à faire

Placer deux rois et une tour.

Faire distinguer :

```
donner échec
mettre mat
attaquer une pièce
laisser son propre roi en échec
```

Faire rappeler qu'un roi ne peut jamais :

- rester en échec ;
- se déplacer sur une case attaquée ;
- se placer à côté de l'autre roi.

Ordre de distribution

1. donner la carte sans les pièces ;

2. faire lire la liste des pièces ;
3. distribuer l'échiquier ;
4. faire placer les rois ;
5. faire placer les autres pièces ;
6. contrôler la position ;
7. seulement ensuite autoriser la recherche.

Repères par mission

A – Dame et roi

La difficulté est de vérifier les cases de fuite et la protection de la dame.

Exiger que les élèves nomment :

g8
g7
h7

B – Fourchette

Faire tracer mentalement les huit cases attaquées par le cavalier en e7.

La dame n'est pas prise immédiatement : le roi doit d'abord répondre à l'échec.

C – Blocage

La position est volontairement artificielle afin d'obtenir une seule réponse.

Insister sur la ligne :

e8 – e7 – e6 – e5 – e4 – e3 – e2 – e1

Le fou h3 doit rejoindre e6.

D – Dame clouée

La dame noire empêche d'abord la tour blanche d'attaquer directement le roi.

Après **Txe7+**, le fou b4 protège la tour.

E – Mat du couloir

Faire distinguer :

cases de fuite attaquées : f8 et h8
cases occupées par les Noirs : f7, g7 et h7

Contrôle des défis créés

Avant le test croisé, vérifier rapidement :

deux rois présents
rois non adjacents
pièces sur les cases autorisées
camp qui joue indiqué
solution écrite
question correspondant à la solution

Ne pas corriger immédiatement toute la position.

Demander d'abord :

Quelle règle de votre recette n'avez-vous pas respectée ?

Erreurs fréquentes

Pièce placée sans coordonnée

Faire annoncer la case à voix haute avant de poser la pièce.

Mat déclaré trop vite

Faire vérifier successivement :

fuite
capture
interposition

Cavalier déplacé en diagonale

Utiliser le schéma des huit cases attaquées.

Roi autorisé à capturer une pièce protégée

Faire retirer temporairement le roi et repérer les pièces qui attaquent la case.

Auteurs qui aident pendant le test

Retourner la solution et imposer trois minutes de silence.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Orienté l'échiquier.	☐	☐
Utilise les coordonnées.	☐	☐
Reproduit la position.	☐	☐
Propose un coup légal.	☐	☐
Vérifie les réponses adverses.	☐	☐
Justifie avec des cases précises.	☐	☐
Suit une recette de création.	☐	☐
Écrit une solution secrète.	☐	☐
Teste le défi d'une autre équipe.	☐	☐
Corrige une position défaillante.	☐	☐

Archivage

Pour chaque défi validé, conserver :

titre
diagramme
camp qui joue
question
solution
courte justification
auteurs
équipe testeuse

S50 – Solutions détaillées

Solutions / corrigé

05-Ressources/02-collections/07-jouer-echecs/mini-problemes-par-equipes/Echecs-S50-Solutions.md

A – Mat en un avec la dame

Position :

Blancs : roi g6, dame f7
Noirs : roi h8
Trait aux Blancs

Solution :

dame f7 → h7
notation : Dh7#

Justification :

- la dame en h7 donne échec au roi h8 ;
- le roi noir ne peut pas capturer la dame, car le roi blanc g6 protège h7 ;
- la case g8 est attaquée par la dame ;

- la case g7 est attaquée par la dame et le roi blanc ;
- aucune pièce noire ne peut interposer un défenseur.

C'est mat.

B – Fourchette de cavalier

Position :

Blancs : roi a1, cavalier c6
Noirs : roi g8, dame c8
Trait aux Blancs

Solution :

cavalier c6 → e7
notation : Ce7+

Justification :

- depuis e7, le cavalier attaque le roi g8 ;
- il attaque également la dame c8 ;
- les Noirs doivent d'abord répondre à l'échec ;
- les Blancs pourront capturer la dame au coup suivant.

C – Le seul blocage

Position :

Blancs : roi e1, tours d1 et f1, pions d2 et f2, fou h3
Noirs : roi h8, tour e8
Trait aux Blancs

Le roi blanc est en échec sur la colonne e.

Solution :

fou h3 → e6
notation : Fe6

Justification :

- le fou blanc se place entre la tour noire e8 et le roi blanc e1 ;
- le roi blanc ne peut pas se déplacer, car d1, f1, d2 et f2 sont occupées par ses propres pièces ;
- les tours d1 et f1 ne peuvent pas se placer sur la colonne e ;
- les pions d2 et f2 ne peuvent pas couper la ligne ;
- le fou h3 est la seule pièce capable de rejoindre une case libre de la colonne e en un coup.

D – La dame clouée

Position :

Blancs : roi g1, tour e1, fou b4
Noirs : roi e8, dame e7
Trait aux Blancs

Solution :

tour e1 × dame e7
notation : Txe7+

Justification :

- la dame noire e7 se trouve devant son roi e8 ;
- la tour blanche peut la capturer sur e7 ;
- le coup donne échec au roi noir ;
- le roi noir ne peut pas capturer la tour e7, car le fou b4 protège e7.

La dame noire est gagnée.

E – Mat du couloir

Position :

Blancs : roi a1, tour e1
Noirs : roi g8, pions f7, g7 et h7
Trait aux Blancs

Solution :

tour e1 → e8
notation : Te8#

Justification :

- la tour en e8 donne échec sur la huitième rangée ;
- le roi noir ne peut pas aller en f8 ni en h8, car la tour attaque ces cases ;
- les cases f7, g7 et h7 sont occupées par ses propres pions ;
- aucune pièce noire ne peut capturer la tour ou couper l'échec.

C'est mat.

Solutions des recettes de création

A

Conserver les rois en g6 et h8.

Deux possibilités validées :

dame f7 → h7#
dame e7 → g7#

B

Conserver le roi blanc a1 et le cavalier blanc c6.

Les deux positions suivantes fonctionnent avec c6 → e7+ :

roi noir g8 et dame noire c8
roi noir c8 et dame noire g8

C

Conserver :

roi blanc e1
tours blanches d1 et f1
pions blancs d2 et f2
tour noire e8
roi noir h8

Choisir l'une des deux positions de création :

fou blanc h3 → blocage en e6
fou blanc a3 → blocage en e7

Le seul blocage attendu est toujours :

fou → e6 ou e7 selon la position choisie

D

Conserver :

roi blanc g1
tour blanche e1
roi noir e8
dame noire e7

Placer le fou blanc sur une case protégeant e7 :

b4, c5, d6, f6, g5 ou h4

La solution reste :

Txe7+

E

Conserver les pions noirs en f7, g7 et h7.

Choisir :

roi noir g8 ou h8
tour blanche sur e1, e2, e3, e4, e5, e6 ou e7
roi blanc a1

La solution est toujours :

tour → e8#

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

LOG-12 – Animaux et badges

05-Ressources/01-rituels/defis-logiques/LOG-12-Animaux-et-badges.md

Rituel - corrigé

Lina, Noé et Sara possèdent chacun un animal différent :

un chat
un chien
un poisson

Ils portent aussi trois badges de couleurs différentes :

rouge
bleu
vert

Indices :

Lina n'a pas le chien.
Lina ne porte pas le badge vert.
Le propriétaire du poisson porte le badge bleu.
Noé porte le badge rouge.
Sara n'a pas le chat.

Compléter le tableau.

Élève	Animal	Badge
Lina		
Noé		
Sara		

Solution

Lina : poisson et badge bleu
Noé : chat et badge rouge
Sara : chien et badge vert

Justification courte

Noé porte le rouge, donc il n'a pas le poisson puisque le poisson correspond au bleu.

Lina ne peut avoir ni le chien ni le badge vert. Elle possède donc le poisson et le badge bleu.

Il reste le chat et le badge rouge pour Noé, puis le chien et le badge vert pour Sara.

S51 – Projet court au choix : Scratch ou 3D

Période 4 - Concevoir des projets - 3 documents de référence

S51 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/projet-court/scratch-ou-3d/S51-Reperes-enseignant.md

Finalité

S51 est une séance de synthèse courte avant S52.

Le but n'est pas d'enseigner une nouvelle fonction Scratch ou un nouvel outil Tinkercad.

Les élèves doivent réutiliser ce qu'ils savent déjà pour produire rapidement quelque chose de présentable.

Chronométrage

7 min rituel indépendant
6 min présentation et choix
5 min préparation papier
25 min production
6 min test croisé
4 min correction
2 min sauvegarde et bilan S52

Critère principal

La séance est réussie lorsque l'équipe possède à la fin :

un projet ouvert et utilisable
une remarque de test
une correction
une fiche bilan pour S52

Attribution conseillée

S1 : accessible
S2 : accessible
S3 : plus exigeant
T1 : accessible en 3D
T2 : accessible en 3D

Points de vigilance Scratch

Trop de décoration

Rappeler :

Tant que le programme ne fonctionne pas, vous n'ajoutez ni son, ni nouvel arrière-plan, ni nouveau lutin.

Scripts énormes

Faire séparer les fonctions simples : démarrage, mouvement, contact, fin.

Test uniquement par les auteurs

Le test croisé doit se faire sans commentaire oral.

Points de vigilance Tinkercad

Dimensions approximatives

Faire saisir les valeurs au clavier.

Texte flottant

Vérifier la hauteur de travail et le contact avec la base.

Trou non traversant

Tourner la vue avant de grouper.

Trop de détails

Faire revenir au volume principal et aux dimensions.

Pour S52

Ne pas noter la qualité du pitch en S51.

La fiche bilan doit simplement fournir de la matière :

objectif
réussite
problème rencontré
correction
choix défendable

S51 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/projet-court/scratch-ou-3d/S51-Script-enseignant.md

Script enseignant

Lancement

Dire aux élèves :

Aujourd’hui, vous avez un vrai choix, mais ce choix est limité à cinq petits projets. Le but n’est pas d’en faire beaucoup. Le but est d’en terminer un correctement.

Puis :

Un projet non terminé mais très joli n’est pas réussi. Un projet simple qui fonctionne, qui a été testé et corrigé est réussi.

Présenter les cinq choix

S1 – Collecte éclair

Vous déplacez un joueur. Quand il touche la cible, le score augmente et la cible change de place. À 5 points, le jeu annonce la fin.

S2 – Quiz à trois questions

Votre programme pose trois questions. Il compte les bonnes réponses et affiche le score final.

S3 – Feu vert

Le programme attend, passe au vert à un moment imprévisible et mesure si le joueur clique au bon moment.

T1 – Jeton Math’Lab

Vous fabriquez un petit jeton plat, avec un trou et un symbole en relief. Les dimensions sont imposées.

T2 – Plaque signalétique

Vous fabriquez une plaque portant un texte en relief. Là encore, les dimensions sont imposées.

Faire choisir

Dire :

Vous avez une minute. Discutez. Puis votre équipe doit annoncer le code du projet et trois critères obligatoires.

Ne pas distribuer les ordinateurs avant cette reformulation.

Pendant la production

À la douzième minute de production, annoncer :

Stop souris. Le contrôleur parle. Vous avez une minute pour dire ce qui fonctionne, ce qui manque et ce que vous abandonnerez si nécessaire.

Avant le test croisé

Dire :

Les testeurs ne sont pas là pour dire si le projet est joli. Ils sont là pour chercher un défaut précis.

Exiger une remarque formulée avec une action ou une mesure.

Avant la correction

Dire :

Vous n'avez pas le temps de refaire tout le projet. Corrigez le défaut qui gêne le plus son fonctionnement ou le respect du cahier des charges.

Fin de séance

Faire enregistrer tous les projets avant le bilan.

La fiche finale servira immédiatement de support en S52.

S51 – Solutions et critères

05-Ressources/02-collections/05-creer/projet-court/scratch-ou-3d/S51-Solutions-et-criteres.md

Solutions / corrigé

S1 – Collecte éclair

Minimum attendu :

```
le joueur se déplace avec les flèches
le score démarre à 0
quand le joueur touche la cible : score +1
la cible change de position
à 5 points : message de fin
```

S2 – Quiz à trois questions

Minimum attendu :

```
score = 0 au départ
exactement trois questions
une bonne réponse ajoute 1 point
une mauvaise réponse n'ajoute rien
score final annoncé sur 3
```

S3 – Feu vert

Minimum attendu :

```
état rouge au départ
attente aléatoire de 1 à 4 secondes
passage au vert
clic avant le vert : message « trop tôt »
clic pendant le vert : message « réussi »
redémarrage possible avec le drapeau vert
```


T1 – Jeton Math'Lab

Dimensions :

disque : diamètre 40 mm, hauteur 4 mm
trou : diamètre 6 mm, traversant
centre du trou : à 14 mm du centre du disque
symbole ou lettres en relief : hauteur supplémentaire 2 mm maximum
hauteur totale : 6 mm maximum

Le texte ou le symbole doit toucher la base : aucune pièce flottante.

T2 – Plaque signalétique

Dimensions :

base : 60 × 30 × 4 mm
texte en relief : 2 mm au-dessus de la plaque
hauteur totale : 6 mm maximum
marge minimale du texte : 3 mm par rapport aux bords

Option : un trou de 5 mm peut être ajouté dans un coin, à condition de conserver au moins 3 mm de matière autour.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-12 – Nombres express

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-12-Nombres-express.md

Rituel - corrigé

Répondre sans poser les opérations.

1. $18 \times 5 =$ _____
2. La moitié de 7,4 = _____
3. $1\ 000 \div 25 =$ _____
4. $2,5 + 0,75 =$ _____
5. $\frac{3}{4}$ de 120 = _____
6. $49 \times 11 =$ _____
7. $6,2 - 1,85 =$ _____
8. Compléter : _____ $\times 8 = 200$

Réponses

1. 90
2. 3,7
3. 40
4. 3,25
5. 90
6. 539
7. 4,35
8. 25

S52 – Pitch et critique constructive

Période 4 - Concevoir des projets · 2 documents de référence

S52 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/pitch-et-critique-constructive/S52-Reperes-enseignant.md

Finalité

La séance ne cherche pas à évaluer l'éloquence.

Elle travaille trois compétences précises :

sélectionner les informations importantes
justifier un choix
formuler et utiliser une critique constructive

Chronométrage

7 min rituel indépendant
5 min modèle de critique
8 min préparation du pitch
20 min cinq présentations
7 min choix d'une amélioration
5 min re-pitch éclair
3 min trace finale

Nombre d'équipes

Le déroulement est prévu pour cinq équipes.

Chaque passage dure quatre minutes :

1 min 30 pitch
1 min question
1 min critique
30 s note silencieuse et transition

À préparer

- les projets de S51 ;
- les bilans de S51 ;
- un chronomètre visible ;
- une fiche de critique par équipe ;
- une grille d'écoute par équipe ;
- les cartes de pitch adaptées aux cinq projets.

Ce qu'il faut empêcher

Refaire le projet pendant la préparation

Dire :

Vous pourrez corriger après avoir reçu les critiques. Pour l'instant, préparez ce que vous allez montrer.

Pitch transformé en historique complet

Demander :

Quelle seule fonction prouve que votre projet fonctionne ?

Démonstration trop longue

Limiter à une seule action ou un seul contrôle.

Critique esthétique

Ramener systématiquement à :

Quel fait ?
Quel effet ?
Quelle proposition ?

Défense immédiate des auteurs

Interdire la réponse pendant la minute de critique.

Le choix de retenir ou non la critique vient ensuite.

Différenciation

Pour un élève peu à l'aise à l'oral

Lui confier une partie courte mais réelle :

annoncer l'objectif
lancer la démonstration
lire la phrase de conclusion

Pour un groupe qui dépasse

Faire supprimer :

1. détails de fabrication ;
2. difficultés secondaires ;
3. décoration ;
4. deuxième démonstration.

Pour un groupe trop court

Faire ajouter :

1. une justification du choix ;
2. la correction issue du test de S51.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Annonce clairement l'objectif.	☐	☐
Respecte 90 secondes.	☐	☐
Montre une preuve de fonctionnement.	☐	☐
Explique un choix.	☐	☐
Mentionne une correction de S51.	☐	☐
Écoute sans interrompre.	☐	☐
Formule un fait observable.	☐	☐
Explique l'effet du fait.	☐	☐
Propose une action concrète.	☐	☐
Choisit une amélioration pertinente.	☐	☐

S52 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/pitch-et-critique-constructive/S52-Script-enseignant.md

Script enseignant

Lancement

Dire :

Aujourd'hui, vous n'allez pas fabriquer un nouveau projet. Vous allez apprendre à montrer clairement ce que vous avez déjà fabriqué.

Puis :

Votre pitch dure 90 secondes. Si vous essayez de tout raconter, vous dépasserez. Vous devez donc choisir ce qui mérite vraiment d'être montré.

Avant la préparation

Écrire au tableau :

OBJECTIF
PREUVE
CHOIX
CORRECTION
SUITE

Dire :

Si votre pitch ne contient pas ces cinq éléments, il n'est pas prêt.

Pour introduire la critique

Écrire :

FAIT
EFFET
PROPOSITION

Dire :

Une critique n'est pas un jugement sur les personnes. Elle porte sur ce que vous avez observé dans le projet ou dans la présentation.

Puis donner les deux exemples de la page de séance.

Validation avant passage

Demander à chaque équipe :

1. Quelle phrase dira votre premier orateur ?
2. Quelle seule fonction allez-vous montrer ?
3. Quel choix allez-vous expliquer ?
4. Quelle correction de S51 allez-vous raconter ?
5. Qui manipule ?
6. Combien de secondes a duré votre essai ?

Ne pas valider une équipe qui n'a pas répété.

Pendant les présentations

Chronométrer strictement.

À 75 secondes :

Il vous reste 15 secondes.

À 90 secondes :

Stop. Merci.

Ne pas rallonger pour permettre de « finir ».

Pour la question

Refuser les questions :

« pourquoi vous avez choisi ça ? »

si « ça » n'est pas défini.

Faire reformuler :

« Pourquoi avez-vous choisi trois questions plutôt que cinq ? »

Pour la critique

Interrompre une critique de type :

« j'aime bien »
« c'est moche »
« il fallait faire autrement »

et demander :

Quel fait précis as-tu observé ?

Puis :

Quel effet cela a-t-il eu ?

Puis :

Quelle proposition concrète peux-tu faire ?

Après les cinq pitches

Dire :

Vous allez maintenant lire vos critiques. Vous n'avez pas à tout appliquer. Votre travail consiste à choisir celle qui améliore vraiment votre projet ou votre présentation.

Re-pitch

À chaque équipe :

Dites seulement : critique retenue, changement réalisé, raison du changement.

45 secondes maximum.

Trace finale

Faire compléter individuellement les trois phrases de la séance.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-12 – Le coffre à trois chiffres

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-12-Le-coffre-a-trois-chiffres.md

Rituel - corrigé

Le code du coffre contient trois chiffres différents.

Indices :

le chiffre des centaines est pair
le chiffre des unités vaut 3 de plus que celui des centaines
la somme des trois chiffres vaut 12
le chiffre des dizaines est impair
le code est supérieur à 400

Quel est le code ?

Solution

Le chiffre des centaines doit être pair et supérieur ou égal à 4.

Essai avec 4 :

unités = 7
dizaines = $12 - 4 - 7 = 1$

Le chiffre des dizaines est impair et les trois chiffres sont différents.

Le code est :

417

S53 – Codes secrets

Période 4 - Concevoir des projets · 3 documents de référence

S53 – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/codes-secrets/S53-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

La séance travaille surtout :

appliquer une règle
organiser une recherche
vérifier une hypothèse
expliquer une procédure
créer un exemple cohérent

Le thème cryptographique sert de support.

Chronométrage

7 min rituel indépendant
5 min exemple collectif
18 min décodage
6 min vérification par mot test
12 min création d'un message
5 min test croisé
2 min code maître et trace

Répartition conseillée

A : accessible
B : accessible
C : intermédiaire
D : intermédiaire
E : plus exigeante

Matériel

- une mission par équipe ;
- une fiche de décodage-crétion ;
- l'alphabet-outil ;
- une grille de test ;
- la fiche collective du code maître ;
- crayon et règle.

Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Points de vigilance

Élèves qui devinent la phrase

Exiger trois transformations écrites.

Équipe A

Attention au passage de A vers X, B vers Y, etc.
L'alphabet est circulaire.

Équipe B

Le miroir se lit toujours avec les mêmes couples.

Équipe C

Insister :

premier chiffre = ligne
deuxième chiffre = colonne

Ne pas interpréter les nombres comme des calculs.

Équipe D

Faire écrire au-dessus des lettres :

1 2 3 1 2 3 1 2 3...

Le cycle ne recommence pas à chaque mot : il continue sur les lettres du message.
Les espaces ne comptent pas.

Équipe E

Le message principal comporte 20 lettres.
Donc :

20 ÷ 4 = 5

On reconstruit 4 colonnes de 5 lettres, puis on lit les lignes.

Validation du message créé

Avant échange :

message clair connu
clé respectée
message recodé
auto-décodage réussi

Un test croisé raté n'est pas forcément l'échec du testeur : il peut révéler une erreur des auteurs.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Lit la clé entièrement.	☐	☐
Réussit l'exemple.	☐	☐
Applique la règle sans deviner.	☐	☐
Détaille trois transformations.	☐	☐
Vérifie avec un second exemple.	☐	☐
Explique la méthode.	☐	☐
Crée un message cohérent.	☐	☐
Auto-vérifie son codage.	☐	☐
Teste le message d'une autre équipe.	☐	☐

S53 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/codes-secrets/S53-Script-enseignant.md

Script enseignant

Lancement

Écrire au tableau :

KH00R

Dire :

Vous n'avez pas le droit de deviner le mot. La seule règle est : pour décoder, reculez chaque lettre de trois places.

Faire les trois premières lettres avec la classe :

K → H
H → E
O → L

Puis laisser finir.

Dire ensuite :

Aujourd'hui, les cinq équipes auront cinq méthodes différentes. Je ne vous demande pas seulement de trouver une phrase. Je vous demande de pouvoir expliquer exactement pourquoi elle est correcte.

Avant la recherche

Dire :

Sur votre carte, il y a un exemple. Tant que l'exemple n'est pas réussi, vous ne commencez pas le message principal.

Puis :

Le contrôleur de l'équipe vérifie les trois premières transformations avant que vous poursuiviez.

Pendant la recherche

Éviter de donner le mot.

Questions utiles :

Quelle est exactement votre règle ?
Dans quel sens devez-vous lire ?
Qu'avez-vous fait pour la première lettre ?
Votre deuxième transformation utilise-t-elle la même règle ?

Pour l'équipe C

Dire :

Un nombre comme 42 signifie ligne 4, colonne 2. On ne calcule pas 4×2 .

Pour l'équipe D

Faire rythmer :

-1
-2
-3
-1
-2
-3

et demander de marquer le cycle au-dessus des lettres.

Pour l'équipe E

Dire :

Vous n'essayez pas de lire directement la suite codée. Votre travail est d'abord de reconstruire le rectangle.

Vérification

Préparer les mots tests indiqués dans les solutions.

Ne pas valider uniquement parce que le grand message est correct.

Création

Dire :

Vous n'inventez pas un sixième code. Vous réutilisez exactement la méthode de votre équipe.

Puis :

Avant l'échange, vous devez redécoder votre propre message. Sinon, vous donnez peut-être aux autres un message impossible.

Fin

Faire venir un membre de chaque équipe compléter la fiche du code maître.

Ne révéler le code complet qu'après les cinq contributions.

S53 – Solutions détaillées

05-Ressources/02-collections/01-chercher/codes-secrets/S53-Solutions.md

Solutions / corrigé

Code maître

7 3 5 2 9

Le code maître est donc :

73529

Équipe A – Décalage fixe de 3

Message codé :

SUHPLHU FKLIIUH VHSW

Pour décoder, reculer chaque lettre de trois places.

Exemples :

S → P
U → R
H → E

Message clair :

PREMIER CHIFFRE SEPT

Chiffre : 7

Mot test :

ERQMRXU

Solution :

BONJOUR

Équipe B – Alphabet miroir

Règle :

A ↔ Z
B ↔ Y
C ↔ X
...
M ↔ N

Message codé :

WVFCRVNV XSRUUIV GILRH

Message clair :

DEUXIEME CHIFFRE TROIS

Chiffre : 3

Mot test :

NVIXR

Solution :

MERCI

Équipe C – Carré de Polybe

Carré utilisé :

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

I et J utilisent la même case si nécessaire.

Message codé :

44 42 34 24 43 24 15 32 15 / 13 23 24 21 21 42 15 / 13 24 33 41

Message clair :

TROISIEME CHIFFRE CINQ

Chiffre : 5

Mot test :

32 11 44 23 43

Solution :

MATHS

Équipe D – Décalage variable 1-2-3

Le message a été codé en avançant successivement :

+1
+2
+3
+1
+2
+3
...

Pour décoder, faire l'inverse :

-1
-2
-3
-1
-2
-3
...

Message codé :

RWDUTLFOH DJLGHUF FHVZ

Message clair :

QUATRIEME CHIFFRE DEUX

Chiffre : 2

Mot test codé :

WKYF

Décodage :

VIVE

Équipe E – Transposition en 4 colonnes

Message codé :

CUEFNII CFENEHRUQMIEF

Il contient 20 lettres.

Construire un tableau de 5 lignes × 4 colonnes.

Remplir les colonnes de haut en bas, cinq lettres par colonne :

colonne 1 : C U E F N
colonne 2 : I I C F E
colonne 3 : N E H R U
colonne 4 : Q M I E F

On obtient :

C I N Q
U I E M
E C H I
F F R E
N E U F

Lire ensuite ligne par ligne :

CINQUIEME CHIFFRE NEUF

Chiffre : 9

Mot test :

Message clair de référence :

MATHLAB

Pour le test, utiliser 8 lettres en ajoutant X :

MATHLABX

Tableau 2 lignes × 4 colonnes :

M A T H
L A B X

Lecture par colonnes :

ML AA TB HX

Message test codé :

MLAATBHX

Après décodage, retirer le X final ajouté uniquement pour compléter le tableau.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-14 – Calculs astucieux

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-14-Calculs-astucieux.md

Rituel - corrigé

Répondre mentalement.

1. $25 \times 32 =$ _____
2. $99 \times 6 =$ _____
3. $7,5 + 2,75 =$ _____
4. $720 \div 9 =$ _____
5. $3/5$ de 100 = _____
6. $250 - 98 =$ _____
7. $4,8 \times 10 =$ _____
8. Compléter : $12 \times$ _____ = 144

Réponses

1. 800
2. 594
3. 10,25
4. 80
5. 60
6. 152
7. 48
8. 12

S54 – Création géométrique libre sous contraintes

Période 4 - Concevoir des projets · 3 documents de référence

S54 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/creation-geometrique-sous-contraintes/S54-Reperes-enseignant.md

Finalité

S54 est une séance de création, mais la production finale n'est pas le seul objectif.

Les élèves doivent apprendre à passer de :

« je pense que ma figure respecte la règle »

à :

« je peux montrer comment elle la respecte »

Chronométrage

7 min rituel indépendant
5 min liberté / contraintes / preuves
7 min lecture et croquis
20 min construction
7 min contrôle croisé
6 min correction et finition
3 min galerie et trace

Préparation

Imprimer :

- un cadre par équipe ;
- une carte de mission par équipe ;
- une fiche de préparation-preuve ;
- une grille de contrôle.

Difficulté des missions

A : accessible
B : intermédiaire
C : intermédiaire
D : accessible à intermédiaire
E : plus exigeante

Priorité pédagogique

Ne pas transformer la séance en activité de coloriage.

La séquence doit rester :

géométrie
→ preuve
→ contrôle
→ correction
→ finition

Contrôle des contraintes

Une preuve peut être :

- une mesure ;
- un comptage ;
- un contrôle à l'équerre ;
- un contrôle au compas ;
- une identification claire d'une figure ;

- une comparaison de longueurs.

Erreurs intéressantes

Ne pas corriger immédiatement une création qui possède :

- un 9e quadrilatère ;
- un cercle supplémentaire ;
- un segment de trop ;
- un triangle rectangle seulement « à l'œil ».

Ces erreurs donnent du sens au contrôle croisé.

S54 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/creation-geometrique-sous-contraintes/S54-Script-enseignant.md

Script enseignant

Lancement

Dire :

Aujourd'hui je ne vais pas vous dire quoi dessiner. Je vais vous dire ce que votre dessin doit absolument contenir.

Puis :

La liberté concerne le résultat visuel. Les contraintes, elles, ne se négocient pas.

Écrire au tableau :

LIBERTÉ = forme finale
CONTRAINTES = éléments obligatoires
PREUVES = mesures, comptages, instruments

Avant la construction

Pour chaque équipe, poser trois questions :

1. Montrez-moi votre première contrainte sur le croquis.
2. Comment allez-vous la vérifier ?
3. Quel instrument faut-il utiliser ?

Ne pas valider un croquis qui ne permet pas de répondre.

Pendant les 20 minutes

Faire deux passages rapides.

Premier passage

Vérifier uniquement :

cadre
instrument utilisé
contraintes déjà réalisées

Deuxième passage

Demander :

Quelle contrainte risque d'être détruite si vous ajoutez votre prochain trait ?

Contrôle croisé

Dire :

Vous êtes des contrôleurs, pas des juges artistiques.

Puis :

Chaque « non » doit être accompagné d'un nombre, d'un comptage ou d'une propriété précise.

Finition

Autoriser les couleurs seulement quand la grille est revenue.

Vigilance par équipe

A – Segments

Faire distinguer :

segments parallèles
segments perpendiculaires
figures fermées

B – Cercles

Deux cercles annoncés comme sécants doivent réellement avoir deux points communs.

C – Triangles

Pour le triangle rectangle : contrôle à l'équerre.

Pour l'isocèle : deux côtés de même longueur mesurés.

D – Quadrilatères

Le carré compte comme quadrilatère et rectangle, mais il faut aussi deux quadrilatères non rectangles.

E – Réseau de points

Faire compter les segments réellement tracés et les points réellement utilisés.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Lit toutes les contraintes.	☐	☐
Prévoit une construction.	☐	☐
Utilise les instruments.	☐	☐
Vérifie en cours de travail.	☐	☐
Produit des preuves mesurables.	☐	☐
Accepte le contrôle croisé.	☐	☐
Corrige une propriété fausse.	☐	☐
Distingue géométrie et décoration.	☐	☐

S54 – Solutions possibles et validations

Solutions / corrigé

05-Ressources/02-collections/05-creer/creation-geometrique-sous-contraintes/S54-Solutions-et-validations.md

Il n'existe pas une seule solution par mission.

La validation porte uniquement sur le respect des contraintes.

A – Tout en segments

Vérifier :

14 à 20 segments
aucune courbe
au moins deux paires de segments parallèles
au moins trois angles droits
au moins un triangle fermé
au moins un quadrilatère fermé

B – Cercles et cordes

Vérifier :

exactement 4 cercles
rayons : 2 cm, 2,5 cm, 3 cm et 4 cm
au moins deux centres différents
au moins deux cercles ont exactement deux points communs
un cercle est entièrement à l'intérieur d'un autre
un diamètre est tracé dans le cercle de rayon 4 cm
une corde qui n'est pas un diamètre est tracée

C – Famille de triangles

Vérifier :

exactement 6 triangles repérés par l'équipe
au moins un triangle rectangle
au moins un triangle isocèle
au moins deux triangles partagent un côté entier
au moins deux tailles différentes
au moins un triangle est entièrement à l'intérieur d'un autre

Les six triangles revendiqués doivent être identifiés clairement.

D – Mosaïque de quadrilatères

Vérifier :

le carré de 16×16 cm est entièrement partagé en 8 zones
chaque zone est un quadrilatère
aucun trou
aucun chevauchement
au moins 2 rectangles
au moins 1 carré
au moins 2 quadrilatères non rectangles

E – Réseau de points

Le gabarit possède 16 points disposés sur un quadrillage 4×4 .

La création doit utiliser :

exactement 12 segments
au moins 10 des 16 points
exactement 2 intersections qui ne sont pas des points du quadrillage
au moins 2 paires de segments parallèles
au moins 2 paires de segments de même longueur
au moins un polygone fermé de 5 côtés

Les intersections situées sur les 16 points imposés ne comptent pas dans les deux croisements demandés.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-13 – Calculs à compléter

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-13-Calculs-a-completer.md

Rituel - corrigé

Trouver le nombre manquant.

1. $\underline{\hspace{1cm}} + 37 = 100$
2. $8 \times \underline{\hspace{1cm}} = 96$
3. $\underline{\hspace{1cm}} \div 5 = 18$
4. $4,5 + \underline{\hspace{1cm}} = 10$
5. $3 \times \underline{\hspace{1cm}} + 5 = 20$
6. $150 - \underline{\hspace{1cm}} = 92$
7. $\underline{\hspace{1cm}} \times 4 = 250$
8. $2,75 + \underline{\hspace{1cm}} = 6$

Réponses

1. 63
2. 12
3. 90
4. 5,5
5. 5
6. 58
7. 62,5
8. 3,25

S55 – Maths City : bâtiments en papercraft

Période 5 - Partager et transmettre · 3 documents de référence

S55 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/03-construire/maths-city/batiments-papercraft/S55-Reperes-enseignant.md

Finalité

S55 n'est pas une seconde S47.

En S47, les élèves testaient rapidement une organisation.

En S55, ils travaillent :

décomposition en pavés droits
lecture d'un patron
dimensions
pliage
montage à blanc
stabilité
qualité de réalisation

Chronométrage

7 min rituel EurêkaMaths
5 min reprise de S47
6 min lecture et préparation des patrons
22 min découpage, pliage et montage
7 min contrôle structurel
5 min correction et finition
3 min photographie et archivage

Matériel conseillé

Le meilleur compromis est :

papier 160 g

Mais la séance fonctionne aussi avec :

papier A4 ordinaire doublé
boîtes de céréales découpées
chemises cartonnées de récupération

Le ruban adhésif fin est plus rapide que la colle liquide.

Avant la séance

Imprimer les patrons à 100 %.

Contrôler une dimension sur chaque feuille.

Pour gagner du temps, découper uniquement les grandes feuilles A4 en zones correspondant aux différents solides.

Ne pas prédécouper les patrons eux-mêmes : le découpage fait partie de la séance.

Ce qui est déjà conçu

Les dimensions des solides sont fournies afin que la séance reste réalisable en 55 minutes.

La part de conception demandée aux élèves porte sur :

la décomposition du prototype
l'identification des solides
le choix de la façade
le placement sur la parcelle
les ouvertures dessinées
l'ordre de montage
la correction après test

Tolérance

Accepter :

$\pm 2 \text{ mm}$

sur les dimensions de papier.

Ne pas accepter :

- un solide placé sur la mauvaise case ;
- une hauteur qui change la silhouette ;
- une passerelle qui obstrue la route ;
- une cour plus petite que la contrainte ;
- un bâtiment qui dépasse nettement sa parcelle.

Mission A

Faire expliciter :

$60 \times 60 \times 40 \text{ mm} = 3 \times 3 \times 2 \text{ unités}$

C'est le lien le plus net avec les 18 unités de S47.

Mission B

Le point délicat est l'orientation.

Faire écrire **NORD** sur la base avant collage.

La première ligne du tableau doit être du côté de la façade indiquée.

Mission C

La tour la plus haute est fragile.

Conseiller :

coller C1 contre C2
coller C1 ou C2 contre C3

sans déplacer les empreintes au sol.

Mission D

Ne pas tester avec 50 g tant que les collages ne tiennent pas.

En cas de papier fin, autoriser une bande de renfort sous le tablier, à condition qu'elle ne réduise pas le passage sous 45 mm.

Mission E

Faire mesurer la cour **au sol** avant de placer le linteau.

Le linteau est un élément supérieur : il ne doit pas réduire la largeur du passage au sol.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Identifie les solides.	☐	☐
Lit correctement les dimensions.	☐	☐
Respecte le patron.	☐	☐
Plie sur les bonnes arêtes.	☐	☐
Effectue un montage à blanc.	☐	☐
Contrôle les dimensions.	☐	☐
Teste la stabilité.	☐	☐
Corrige avant de décorer.	☐	☐

Lancement

Dire :

En S47, votre objectif était surtout de vérifier une idée. Aujourd'hui, le bâtiment doit devenir un objet que nous pouvons conserver, transporter puis installer dans Maths City.

Montrer un patron et dire :

Les dimensions sont déjà calculées. Votre travail consiste à comprendre quelle face devient quoi, à plier proprement et à assembler les solides au bon endroit.

Avant découpage

Faire verbaliser :

nombre de solides
dimensions de chaque solide
hauteur maximale
dimension de la base

Ne pas distribuer colle et feutres avant cette vérification.

Pendant le montage

Rappeler :

Découper vite ne fait pas gagner du temps si les plis sont faux.

Faire contrôler les angles avant le toit.

Montage à blanc

Dire :

Personne ne colle sur la parcelle tant que tous les solides ne sont pas posés à leur place.

Le montage à blanc est l'étape mathématique importante : il permet de vérifier l'encombrement avant que le choix devienne irréversible.

Contrôle croisé

Exiger une valeur mesurée pour chaque défaut signalé.

Mission D

Le test de 50 g ne doit être réalisé qu'après séchage ou après fixation correcte au ruban adhésif.

Finition

Dire :

Les fenêtres ne sont pas un moyen de gagner du temps. Un bâtiment incomplet mais décoré n'est pas terminé.

Ordre :

structure
mesure
stabilité
correction
façade

A – Maison définitive

Corps principal :

$60 \times 60 \times 40$ mm

Ce pavé droit correspond à :

$3 \times 3 \times 2 = 18$ unités de 20 mm

Le petit volume supérieur mesure :

$40 \times 40 \times 20$ mm

Implantation :

parcelle 80×80 mm
corps principal centré
marge de 10 mm tout autour
volume supérieur centré

Contrôles :

hauteur totale = 60 mm
base du corps = 60×60 mm
entrée dessinée sur la façade = 20 mm de large
bâtiment entièrement dans la parcelle

B – Bâtiment à partir de trois vues

La grille de base est une grille 3×3 de cases de 20 mm.

Hauteurs en unités :

2 1 0
3 2 1
1 1 0

La version définitive utilise six solides :

B1 : $20 \times 20 \times 40$ mm
B2 : $20 \times 20 \times 20$ mm
B3 : $20 \times 20 \times 60$ mm
B4 : $20 \times 20 \times 40$ mm
B5 : $20 \times 20 \times 20$ mm
B6 : $40 \times 20 \times 20$ mm

Le solide B6 regroupe les deux cases de la dernière ligne de hauteur 1.

Total d'unités :

$2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 = 11$

Vérifications :

vue de face : $3 - 2 - 1$
vue de droite : $2 - 3 - 1$
7 cases occupées au sol
hauteur maximale = 60 mm

C – Tour définitive

Plan de hauteurs :

5 4 0
3 3 3
2 0 0

La version définitive utilise quatre solides :

C1 : 20 × 20 × 100 mm
C2 : 20 × 20 × 80 mm
C3 : 60 × 20 × 60 mm
C4 : 20 × 20 × 40 mm

Le solide C3 regroupe trois colonnes de hauteur 3.

Total :

$5 + 4 + 9 + 2 = 20$ unités

Contrôles :

6 cases occupées au sol
hauteur maximale = 100 mm
une seule partie atteint 100 mm
base maximale = 60 × 60 mm

Coller les solides voisins entre eux améliore nettement la stabilité.

D – Passerelle définitive

Pièces :

D1 : tablier 90 × 40 × 10 mm
D2 : pile gauche 20 × 40 × 50 mm
D3 : pile droite 20 × 40 × 50 mm

Base :

120 × 80 mm
route centrale de 30 mm

Implantation conseillée :

route : x = 45 à 75 mm
pile gauche : x = 15 à 35 mm
pile droite : x = 85 à 105 mm
tablier : x = 15 à 105 mm

Le vide entre les piles mesure :

$85 - 35 = 50$ mm

La route de 30 mm reste donc entièrement libre.

Hauteur libre sous tablier :

50 mm

Elle est supérieure aux 45 mm demandés.

Test :

50 g pendant 10 secondes

E – Bâtiment public avec cour

Pièces :

E1 : aile gauche 20 × 60 × 60 mm
E2 : aile droite 20 × 60 × 60 mm
E3 : aile arrière 40 × 20 × 60 mm
E4 : linteau 40 × 10 × 10 mm

Sur la parcelle de 80 × 80 mm :

E1 : côté gauche
E2 : côté droit
E3 : côté nord

La cour au sol mesure exactement :

40 × 40 mm

Le passage au sud mesure :

40 mm de large

Le linteau est placé à 50 mm du sol :

hauteur libre = 50 mm

donc supérieure aux 45 mm demandés.

Tolérance

Pour les mesures finales :

± 2 mm

est acceptable pour une production élève en papier.

Une erreur qui modifie une contrainte structurelle doit cependant être corrigée.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-13 – Les trois sacs

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-13-Les-trois-sacs.md

Rituel - corrigé

Trois sacs contiennent chacun un nombre entier de jetons.

On sait que :

$$\begin{aligned}\text{sac A} + \text{sac B} &= 17 \\ \text{sac B} + \text{sac C} &= 21 \\ \text{sac A} + \text{sac C} &= 18\end{aligned}$$

Combien y a-t-il de jetons dans chaque sac ?

Solution

Additionnons les deux premières informations :

$$A + 2B + C = 38$$

Or :

$$A + C = 18$$

Donc :

$$\begin{aligned}18 + 2B &= 38 \\ 2B &= 20 \\ B &= 10\end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned}A &= 17 - 10 = 7 \\ C &= 21 - 10 = 11\end{aligned}$$

Réponse :

$$\begin{aligned}A &= 7 \\ B &= 10 \\ C &= 11\end{aligned}$$

S56 – Grande recherche ouverte : l'escalier des choix

Période 5 - Partager et transmettre · 3 documents de référence

S56 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/grande-recherche-ouverte/S56-Reperes-enseignant.md

Nature de la séance

C'est volontairement une séance à consigne courte et à temps de recherche long.

La difficulté n'est pas de calculer.

Elle est de passer de :

des essais

à :

une recherche organisée et vérifiable

Chronométrage

7 min Course aux nombres
5 min lancement
20 min grande recherche
7 min vérification et preuve
8 min mise en commun
6 min règle collective
2 min trace

Répartition

A – 3 marches : groupe ayant besoin d'entrer vite dans la recherche
B – 4 marches : accessible
C – 5 marches : intermédiaire
D – 6 marches : demande une vraie organisation
E – 7 marches : groupe à l'aise, l'énumération brute devient peu efficace

Pourquoi des tailles différentes ?

Les petites valeurs donnent des résultats vérifiables par liste.

Les grandes valeurs rendent visible le besoin d'une stratégie.

La mise en commun crée ensuite une suite de résultats cohérente.

Matériel facultatif

Laisser à disposition, sans obligation :

- feuilles de brouillon ;
- petits papiers ;
- jetons ;
- ardoises ;
- feutres ;
- règle.

Ne pas distribuer un « outil officiel » qui deviendrait implicitement la méthode attendue.

Ce qu'il ne faut pas faire

Éviter de dire trop tôt :

« faites un arbre »
« séparez selon le premier pas »
« regardez la suite »

Ces idées doivent émerger ou être données seulement comme coups de pouce.

Quand valider une équipe ?

Pas seulement quand le nombre est juste.

Demander :

Montrez-moi votre organisation.
Comment avez-vous éliminé les doublons ?
Comment savez-vous qu'il n'en manque pas ?

Erreurs intéressantes

Compter 2+2+2 pour 5 marches

Faire vérifier la somme.

Confondre 1+2 et 2+1

Faire jouer physiquement les deux chemins.

Obtenir le bon nombre avec une liste incomplète et un doublon

Ne pas corriger immédiatement.

Demander :

Ton nombre est peut-être juste. Mais est-ce que ta liste est juste ?

Voir la suite sans pouvoir l'expliquer

Distinguer :

conjecture numérique
justification du problème

Niveau attendu

Il n'est pas demandé de connaître le mot « Fibonacci ».

Le nom peut être donné en culture mathématique en toute fin de séance, mais il n'est pas un objectif.

S56 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/grande-recherche-ouverte/S56-Script-enseignant.md

Script enseignant

Intention

La séance doit rester une vraie recherche.

Ne pas introduire d'emblée :

arbre
tableau
suite de Fibonacci
récurrence

L'objectif est que les élèves éprouvent d'abord le besoin d'organiser leurs essais.

Lancement

Dessiner uniquement un escalier de 2 marches.

Dire :

À chaque déplacement, je peux monter une marche ou deux marches. Combien de chemins différents me permettent d'arriver exactement en haut ?

Faire apparaître :

1 + 1
2

Puis dire :

À partir de maintenant, je ne vous impose aucune méthode. Votre équipe doit trouver une façon de chercher, mais surtout une façon de convaincre que son résultat est complet.

Pendant la recherche

Ne pas demander :

Avez-vous la bonne réponse ?

Demander plutôt :

Comment gardez-vous la trace de ce que vous avez déjà trouvé ?
Comment évitez-vous les doublons ?
Comment savez-vous qu'il n'en manque pas ?
Votre organisation permet-elle à quelqu'un d'autre de vérifier ?

Si une équipe liste au hasard

Ne pas donner une nouvelle méthode.

Dire :

Votre liste grandit. Comment pourriez-vous la ranger pour savoir ce qui a déjà été traité ?

Si une équipe se bloque

Donner les coups de pouce dans l'ordre.

Coup de pouce 1

Regardez seulement le premier déplacement. Quelles sont les deux possibilités ?

Coup de pouce 2

Essayez de classer les chemins qui commencent par 1 et ceux qui commencent par 2.

Coup de pouce 3

Regardez maintenant le dernier déplacement. De quelle marche peut-on venir juste avant d'arriver ?

Le troisième coup de pouce prépare la synthèse ; ne le donner qu'en dernier recours.

Résultats attendus

2 marches → 2
3 marches → 3
4 marches → 5
5 marches → 8
6 marches → 13
7 marches → 21
8 marches → 34

Mise en commun

Faire remplir la ligne des résultats sans commenter immédiatement.

Puis demander :

Que remarquez-vous entre trois nombres qui se suivent ?

Laisser émerger :

5 = 3 + 2
8 = 5 + 3
13 = 8 + 5
21 = 13 + 8

Justification collective

Ne pas se contenter de la régularité numérique.

Demander :

Pourquoi cette addition correspond-elle au problème ?

Faire apparaître les deux familles :

les chemins qui terminent par 1
les chemins qui terminent par 2

Pour n marches :

fin par 1 $\rightarrow$ on était à $n - 1$
fin par 2 $\rightarrow$ on était à $n - 2$

Ces deux familles sont disjointes et couvrent tous les chemins.

Point pédagogique important

La régularité numérique est une conjecture.

Le classement selon le dernier déplacement fournit l'argument qui explique la régularité.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Entre dans la recherche.	☐	☐
Conserve des traces.	☐	☐
Organise progressivement ses essais.	☐	☐
Repère les doublons.	☐	☐
Vérifie que les chemins arrivent exactement en haut.	☐	☐
Produit un résultat.	☐	☐
Cherche une justification de complétude.	☐	☐
Explique une méthode.	☐	☐

S56 – Solutions et démonstration

Solutions / corrigé

05-Ressources/02-collections/01-chercher/grande-recherche-ouverte/S56-Solutions-et-demonstration.md

Résultats

Marches	Nombre de chemins
1	1
2	2
3	3
4	5
5	8
6	13
7	21
8	34

Équipe A – 3 marches

1+1+1
1+2
2+1

Total : 3.

Équipe B – 4 marches

1+1+1+1
1+1+2
1+2+1
2+1+1
2+2

Total : 5.

Équipe C – 5 marches

1+1+1+1+1
1+1+1+2
1+1+2+1
1+2+1+1
2+1+1+1
1+2+2
2+1+2
2+2+1

Total : 8.

Équipe D – 6 marches

On peut classer selon le premier déplacement.

Commence par 1

Il reste un escalier de 5 marches :

8 possibilités

Commence par 2

Il reste un escalier de 4 marches :

5 possibilités

Total :

8 + 5 = 13

Équipe E – 7 marches

Même classement :

commence par 1 → 13 chemins pour les 6 marches restantes
commence par 2 → 8 chemins pour les 5 marches restantes

Total :

$$13 + 8 = 21$$

Démonstration collective

Notons $N(n)$ le nombre de chemins pour un escalier de n marches.

Tout chemin se termine nécessairement :

soit par un déplacement de 1
soit par un déplacement de 2

Les chemins terminant par 1 correspondent exactement aux chemins permettant d'atteindre la marche $n - 1$.

Il y en a donc :

$$N(n - 1)$$

Les chemins terminant par 2 correspondent exactement aux chemins permettant d'atteindre la marche $n - 2$.

Il y en a donc :

$$N(n - 2)$$

Les deux familles ne se chevauchent pas et contiennent tous les chemins.

Donc :

$$N(n) = N(n - 1) + N(n - 2)$$

Avec :

$$\begin{aligned} N(1) &= 1 \\ N(2) &= 2 \end{aligned}$$

on obtient successivement :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; ...

Ce qu'il faut accepter comme preuve en 6e

Il n'est pas nécessaire que les élèves écrivent la relation avec des lettres.

Une formulation correcte peut être :

Pour arriver en haut, le dernier déplacement est forcément 1 ou 2.
Si c'est 1, on venait de la marche précédente.
Si c'est 2, on venait de deux marches plus bas.
Donc on additionne les nombres de chemins des deux escaliers précédents.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-14 – Automatismes express

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-14-Automatismes-express.md

Rituel - corrigé

Répondre sans poser les opérations.

1. $125 \times 8 =$ _____
2. $3,6 + 1,45 =$ _____
3. $600 \div 24 =$ _____
4. Les $\frac{2}{5}$ de 150 = _____
5. $99 \times 7 =$ _____
6. $8,4 - 2,75 =$ _____
7. Compléter : _____ $\times 16 = 240$
8. Le quart de 18 = _____

Réponses

1. 1 000
2. 5,05
3. 25
4. 60
5. 693
6. 5,65
7. 15
8. 4,5

S57 – Maths City : finaliser les objets numériques

Période 5 - Partager et transmettre · 2 documents de référence

S57 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/tinkercad/maths-city-finalisation/S57-Reperes-enseignant.md

Chronométrage

7 min calcul mental
5 min retrouver et dupliquer
8 min audit sans modification
20 min corrections et nettoyage
7 min validation croisée
6 min captures et export éventuel
2 min archivage

Pourquoi un audit sans modification ?

Il oblige les élèves à distinguer :

observer un défaut
et
agir sur le modèle

Sans cette phase, ils ont tendance à déplacer les formes au hasard avant d'avoir identifié le problème.

Matériel

ordinateurs avec accès aux modèles Tinkercad de S42
fiches d'audit
cartes de mission
grille de validation

Une imprimante 3D n'est pas nécessaire pendant la séance.

Priorité

La décoration n'est pas un objectif.

Ordre pédagogique :

fonction
échelle
structure
propreté
documentation
apparence

Gabarits

Les gabarits Tinkercad sont de simples boîtes :

debout

12 × 8 × 45 mm

assis

12 × 16 × 25 mm

Leur couleur n'a aucune importance.

Ils doivent être supprimés ou séparés du groupe final avant export.

Différenciation

Plus accessible

A – banc
B – lampadaire

Intermédiaire

C – abribus

Plus exigeant

D – fontaine
E – panneau

En cas de peu de postes

Former des binômes de groupes :

un groupe travaille sur l'audit papier
pendant que l'autre corrige dans Tinkercad
puis inversion

En cas d'absence d'impression 3D

Ne rien changer à la séance.

Le produit final devient :

modèle Tinkercad finalisé
+ deux captures
+ fiche de validation

Cela suffit pour S60 et S64.

S57 – Script enseignant

Script enseignant

05-Ressources/02-collections/04-programmer/tinkercad/maths-city-finalisation/S57-Script-enseignant.md

Intention

S57 n'est pas une nouvelle séance de conception.

Elle travaille la notion de **version finale** :

auditer
mesurer
corriger
tester
nettoyer
documenter

Phrase de lancement

Dire :

En S42, vous aviez le droit d'avoir une version imparfaite : vous étiez en train de concevoir. Aujourd'hui, votre objet va entrer dans le patrimoine de Maths City. Il doit donc être vérifiable et réutilisable.

Puis :

Votre première action ne sera pas de corriger. Votre première action sera de mesurer.

Sécurisation des modèles

Faire vérifier le nom du projet avant toute modification.

Refuser qu'une équipe travaille directement dans le fichier S42.

Nom attendu :

S57-Maths-City-Equipe-__-Objet-__-FINAL

Pendant l'audit

Dire :

Pendant huit minutes, vous avez le droit de mesurer et de déplacer la vue. Vous n'avez pas le droit de modifier les formes.

Questions :

Quelle valeur attendiez-vous ?
Quelle valeur observez-vous ?
Quel défaut est mesurable ?
Quel défaut empêche réellement la fonction ?

Choix des corrections

Limiter à trois.

Ordre :

1. fonction
2. échelle
3. propreté

Ne pas accepter une priorité comme :

« changer la couleur »

si une contrainte fonctionnelle est encore fausse.

À mi-production

Dire :

Stop. Le pilote lâche la souris.

Faire verbaliser :

défaut initial
ancienne valeur
nouvelle valeur
test refait

Puis changer de pilote.

Contrôle croisé

Les auteurs restent silencieux trois minutes.

L'équipe contrôleuse doit écrire au moins une mesure.

Exemple recevable :

« hauteur observée : 76 mm ; attendu : maximum 80 mm »

Export

Ne pas imposer l'export STL à toute la classe.

Dire :

Un export est utile seulement si nous avons un usage pour ce fichier. Pour un objet non imprimé, une bonne capture et un modèle bien nommé sont suffisants.

Si un modèle S42 est perdu

Ne pas faire reconstruire un objet complet en urgence.

Trois solutions par ordre de priorité :

1. retrouver une ancienne copie ou un modèle partagé
2. reprendre la capture de S42 et reconstruire une version minimale
3. affecter l'élève à l'audit et à la finalisation d'un autre modèle de son équipe

La séance doit rester une séance de finalisation.

Validation finale

Vérifier prioritairement :

nom
échelle
fonction
absence de gabarit final
absence de pièce flottante
deux captures

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-15 – Calculs en cascade

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-15-Calculs-en-cascade.md

Rituel - corrigé

Partir du nombre indiqué et effectuer mentalement les opérations dans l'ordre.

Cascade A

20
× 5
– 18
÷ 2
+ 9
= _____

Cascade B

7,5
+ 2,5
× 4
– 12
÷ 7
= _____

Cascade C

36
÷ 6
× 15
– 40
+ 7
= _____

Cascade D

250
– 50
÷ 8
× 3
+ 5
= _____

Réponses

A : 50
B : 4
C : 57
D : 80

S57 – Contrôles attendus

05-Ressources/02-collections/04-programmer/tinkercad/maths-city-finalisation/S57-Contrôles-attendus.md

Attendus / référence

A – Banc public

Test fonctionnel :

deux gabarits assis de 12 × 16 × 25 mm
doivent tenir côte à côte sur l'assise

À vérifier :

hauteur totale ≤ 80 mm
épaisseur minimale ≥ 2 mm
les pieds touchent l'assise et le sol
les éléments répétés sont alignés
les gabarits sont retirés avant la version finale

B – Lampadaire

Test fonctionnel :

l'objet doit tenir dans une empreinte de 30×30 mm

À vérifier :

hauteur totale ≤ 80 mm
toutes les pièces se touchent
base stable
éléments centrés ou alignés
aucune petite pièce isolée

C – Abribus

Test fonctionnel :

un personnage debout de $12 \times 8 \times 45$ mm
doit pouvoir entrer sous l'abri

À vérifier :

hauteur totale ≤ 80 mm
passage utile ≥ 12 mm de large
hauteur utile ≥ 45 mm
toit relié à la structure
gabarit retiré à la fin

D – Fontaine mathématique

Test fonctionnel :

la vue de dessus doit montrer une répétition régulière autour du centre

À vérifier :

hauteur totale ≤ 80 mm
motifs répétés réellement identiques
centre commun identifiable
angle entre deux motifs régulier
aucun motif flottant

Pour n motifs régulièrement répartis :

angle attendu = $360^\circ \div n$

Exemple :

4 motifs $\rightarrow 90^\circ$

E – Panneau directionnel

Test fonctionnel :

trois directions doivent être distinctes et lisibles

À vérifier :

hauteur totale ≤ 80 mm
trois flèches réellement différentes
flèches fixées au poteau
épaisseur minimale ≥ 2 mm
aucune flèche cachée par une autre

Tolérance

Une tolérance de l'ordre de :

± 1 mm

est acceptable sur les dimensions saisies ou contrôlées à l'écran.

Une contrainte fonctionnelle, elle, doit être réellement satisfaite.

S58 – Créer le tutoriel

Période 5 - Partager et transmettre · 2 documents de référence

S58 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/creer-un-tutoriel/S58-Reperes-enseignant.md

Chronométrage

7 min rituel indépendant
5 min comparaison de deux consignes
8 min refaire la technique et storyboard
18 min production version 1
8 min test lecteur sans parole
6 min correction et finalisation
3 min archivage

Production attendue

Une page maximum.

Elle peut être :

papier
document numérique
diapositive unique exportée en image ou PDF

L'outil n'est pas l'objectif.

Difficulté des missions

A – aligner : accessible
B – dupliquer et centrer : accessible
C – gabarit de passage : intermédiaire
D – rotation régulière : plus exigeante
E – orienter trois flèches : intermédiaire

Ce qui est évalué

Pas la beauté graphique.

Priorités :

1. procédure correcte
2. ordre correct
3. vocabulaire d'action
4. valeurs et repères
5. testabilité
6. lisibilité

Captures

Trois captures suffisent.

Il n'est pas nécessaire d'avoir une image à chaque étape si une image permet d'éclairer plusieurs consignes.

Test lecteur

Le silence des auteurs est indispensable.

Une intervention orale masque souvent une faiblesse du tutoriel.

Archivage

Les tutoriels validés peuvent devenir une vraie bibliothèque de ressources pour les futurs élèves :

10-Patrimoine-MathLab/Tutoriels/Tinkercad/

Conserver au minimum :

le tutoriel final
le nom de l'équipe
la date
la technique

S58 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/creer-un-tutoriel/S58-Script-enseignant.md

Script enseignant

Intention

La séance travaille la communication procédurale.

L'élève doit passer de :

« je sais faire »

à :

« je sais expliquer à quelqu'un comment faire »

Lancement

Afficher ou lire :

« Place les objets correctement. »

Puis :

« Sélectionne les deux objets.
Clique sur Aligner.
Clique sur le repère central horizontal. »

Demander :

Laquelle de ces deux consignes pourrait être suivie par quelqu'un qui n'est pas dans notre tête ?

Faire apparaître :

VERBE
OBJET
OUTIL
VALEUR
CONTRÔLE

Pendant le storyboard

Ne pas corriger le style immédiatement.

Vérifier d'abord la logique :

la procédure commence-t-elle au bon endroit ?
les étapes sont-elles dans le bon ordre ?
une action importante manque-t-elle ?

Questions utiles :

Que doit faire le lecteur juste avant ?
Comment saura-t-il quels objets sélectionner ?
Quelle valeur doit-il voir ?
À quoi ressemble le résultat attendu ?

Validation du storyboard

Avant de lancer la production, demander :

Lis seulement les verbes de tes étapes.

On doit entendre une suite d’actions cohérente.

Exemple :

créer
sélectionner
dupliquer
déplacer
aligner
vérifier

Pendant la production

Rappeler :

Une capture ne remplace pas une consigne et une consigne ne remplace pas une capture. Les deux se complètent.

Limiter le tutoriel à une page.

Test croisé

Créer des binômes d’équipes qui n’ont pas la même mission.

Exemple :

A teste D
D teste B
B teste E
E teste C
C teste A

Les auteurs restent silencieux.

Le testeur doit noter la **première étape bloquante**, même s’il réussit ensuite par intuition.

Pendant la correction

Dire :

Vous ne rendez pas votre tutoriel plus joli. Vous le rendez plus utilisable.

Ordre :

action manquante
ordre
valeur
illustration
formulation
mise en page

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Explique une seule technique.	☐	☐
Utilise des verbes d’action.	☐	☐
Organise les étapes.	☐	☐
Indique les valeurs utiles.	☐	☐
Associe images et consignes.	☐	☐
Prévoit un contrôle final.	☐	☐
Fait tester sans intervenir.	☐	☐
Corrige à partir d’un retour réel.	☐	☐

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-14 – Les quatre enveloppes

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-14-Les-quatre-enveloppes.md

Rituel - corrigé

Quatre enveloppes contiennent respectivement :

2 cartes
4 cartes
6 cartes
8 cartes

Chaque quantité est utilisée une seule fois.

Les enveloppes sont notées A, B, C et D.

Indices :

D contient moins de 4 cartes.
C contient deux fois plus de cartes que D.
B contient plus de cartes que A.
A ne contient pas 4 cartes.

Retrouver le contenu de chaque enveloppe.

Solution

Comme D contient moins de 4 cartes :

$D = 2$

Donc C contient deux fois plus de cartes que D :

$C = 4$

Il reste 6 et 8 pour A et B.

Comme B contient plus de cartes que A :

$A = 6$
 $B = 8$

Réponse :

$A = 6$
 $B = 8$
 $C = 4$
 $D = 2$

S58 – Attendus et exemples de formulations

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/creer-un-tutoriel/S58-Attendus-et-exemples.md

Attendus / référence

A – Aligner

Formulation possible :

1. Sélectionne les deux objets à aligner.
2. Clique sur Aligner.
3. Clique sur le repère central horizontal.
4. Vérifie que les centres sont sur la même ligne.

B – Dupliquer et centrer

Formulation possible :

1. Sélectionne l'objet à reproduire.
2. Clique sur Dupliquer.
3. Déplace la copie.
4. Sélectionne la copie et l'objet central.
5. Utilise Aligner pour centrer la copie.

C – Gabarit de passage

Formulation possible :

1. Crée une boîte de $12 \times 8 \times 45$ mm.
2. Place-la devant le passage.
3. Déplace-la sous l'abri.
4. Vérifie qu'elle ne traverse aucune paroi.
5. Retire le gabarit avant la version finale.

D – Rotation régulière

Formulation possible :

1. Compte le nombre n de motifs.
2. Calcule $360^\circ \div n$.
3. Duplique le motif.
4. Fais pivoter la copie de l'angle calculé.
5. Recommence jusqu'à compléter le tour.
6. Vérifie les espacements en vue de dessus.

E – Orienter des flèches

Formulation possible :

1. Crée ou sélectionne la première flèche.
2. Duplique-la deux fois.
3. Place les trois copies sur le poteau.
4. Fais pivoter les flèches pour obtenir trois directions distinctes.
5. Passe en vue de dessus et vérifie qu'aucune direction n'est identique.

Formulations à refuser

- « fais pareil »
- « mets au milieu »
- « tourne un peu »
- « place correctement »
- « ensuite tu sais »

Elles doivent être remplacées par une action précise, une valeur ou un repère visuel.

S59 – Le tribunal des affirmations

Période 5 - Partager et transmettre · 3 documents de référence

S59 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/tribunal-des-affirmations/S59-Reperes-enseignant.md

Chronométrage

7 min EurêkaMaths
 6 min apprendre les trois verdicts
 18 min enquête en équipe
 7 min contre-interrogatoire
 10 min audience : 5 × 2 min
 5 min appel et correction
 2 min trace finale

Point logique essentiel

Le vocabulaire choisi forme trois catégories disjointes :

TOUJOURS VRAIE
 PARFOIS VRAIE
 FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Il faut éviter d'utiliser simplement « fausse » pour désigner « pas toujours vraie », car cela ferait disparaître la catégorie « parfois vraie ».

Preuves attendues

Toujours vraie

Refuser :

« on a essayé 5 exemples et ça marche »

Chercher une raison qui couvre tous les cas.

Parfois vraie

Exiger deux témoins :

un exemple vrai
 un exemple faux

Fausse dans tous les cas

Un exemple faux ne suffit pas.

Il faut une propriété, une définition ou une liste exhaustive lorsque le nombre de cas est fini.

Matériel

une carte mission par équipe
 une fiche d'enquête
 une grille de contre-interrogatoire
 trois cartes de verdict par équipe
 tableau de l'audience
 brouillon
 règle et équerre pour l'équipe D

Répartition

Toutes les missions comportent :

une affirmation toujours vraie
 une affirmation parfois vraie
 une affirmation fausse dans tous les cas

L'ordre varie dans A afin d'empêcher les élèves de deviner un schéma fixe.

Difficulté

A : accessible
B : accessible à intermédiaire
C : intermédiaire
D : accessible
E : plus exigeante

Ce qui compte à l'audience

Ne pas évaluer la théâtralisation.

Chercher :

verdict annoncé
condition respectée
preuve adaptée
contre-exemple correct
réponse à l'objection

Erreur très intéressante

Un groupe peut trouver le bon verdict avec une mauvaise preuve.

Exemple :

« toujours vraie parce que $4+6$, $8+12$ et $20+30$ sont pairs »

Le verdict est correct, mais la justification ne prouve pas « toujours ».

C'est précisément le type d'erreur que la séance doit rendre visible.

Trace à conserver

Les meilleurs verdicts peuvent être archivés dans :

```
10-Patrimoine-MathLab/  
└─ Raisonnements/  
    └─ S59-Tribunal/  
        ├── Preuves/  
        ├── Contre-exemples/  
        └─ Verdicts/
```

S59 – Script enseignant

Script enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/tribunal-des-affirmations/S59-Script-enseignant.md

Intention

La séance travaille une difficulté centrale du raisonnement :

des exemples favorables
 $\neq$
une preuve générale

et :

un seul contre-exemple
peut réfuter une affirmation universelle

Lancement

Écrire :

La somme de deux entiers est paire.

Faire proposer quelques exemples.

Quand un élève donne :

$$4 + 7 = 11$$

dire :

Ce seul exemple suffit à montrer que l'affirmation n'est pas toujours vraie.

Puis demander :

Est-elle fausse dans tous les cas ?

Faire apparaître un cas vrai, par exemple :

$$4 + 8 = 12$$

Verdict :

PARFOIS VRAIE

Vocabulaire au tableau

TOUJOURS VRAIE
→ raison générale

PARFOIS VRAIE
→ un cas vrai + un cas faux

FAUSSE DANS TOUS LES CAS
→ impossibilité générale

Pendant l'enquête

Ne pas répondre :

oui, c'est juste.

Demander plutôt :

Qu'est-ce qui prouve le mot « toujours » ?
Quel contre-exemple as-tu cherché ?
Ton exemple respecte-t-il toutes les conditions ?
Ce cas suffit-il pour ton verdict ?

Attention à la catégorie « parfois vraie »

Elle exige deux témoins :

un cas où l'affirmation est vraie
un cas où elle est fausse

Un seul contre-exemple montre seulement que ce n'est pas « toujours vrai ».

Contre-interrogatoire

Faire circuler les dossiers :

A → C
C → E
E → B
B → D
D → A

Dire :

Votre rôle n'est pas de corriger le dossier. Votre rôle est d'essayer de trouver le point faible du raisonnement.

Une seule objection précise suffit.

Audience

Choisir au dernier moment une affirmation par équipe.

Sélection recommandée pour varier les types de preuves :

A1
B2
C3
D2
E3

Mais on peut choisir n'importe laquelle si le groupe est prêt.

Ce qu'il faut accepter comme preuve en 6e

Une preuve peut être rédigée en mots.

Exemple pour « pair + pair = pair » :

Un nombre pair est un nombre formé de groupes de 2.

Si on réunit deux collections formées uniquement de groupes de 2, on obtient encore uniquement des groupes de 2.

Il n'est pas nécessaire d'imposer l'écriture algébrique $2a + 2b$.

Vigilances par équipe

A – Pairs et impairs

Ne pas accepter une conclusion fondée sur trois calculs seulement pour une affirmation « toujours vraie ».

B – Multiples

Faire revenir à la définition :

multiple de 12 = $12 \times$ un entier

C – Fractions

Pour C1, le dénominateur doit être le même et positif.

D – Géométrie

Pour D2, faire dessiner :

un carré
et
un rectangle non carré

Les deux possèdent quatre angles droits.

E – Périmètres et aires

Pour E3, les côtés sont des nombres entiers.

Faire dresser la liste complète des couples dont la somme vaut 10.

Évaluation formative

Indicateur	Réussi	À consolider
Repère les conditions de l'affirmation.	☐	☐
Produit des exemples pertinents.	☐	☐
Cherche volontairement un contre-exemple.	☐	☐
Distingue exemple et preuve.	☐	☐
Choisit le bon verdict.	☐	☐
Justifie « parfois vraie » par deux cas opposés.	☐	☐
Défend son raisonnement à l'oral.	☐	☐
Corrige après objection.	☐	☐

S59 – Solutions et preuves attendues

05-Ressources/02-collections/01-chercher/tribunal-des-affirmations/S59-Solutions-et-preuves.md

Solutions / corrigé

Équipe A – Pairs et impairs

A1

La somme de deux entiers pairs est paire.

Verdict :

TOUJOURS VRAIE

Justification possible :

Un entier pair est constitué de groupes de 2.
Réunir deux quantités composées de groupes de 2 donne encore une quantité composée de groupes de 2.

Écriture possible pour l'enseignant :

$$2a + 2b = 2(a+b)$$

A2

La somme d'un entier pair et d'un entier impair est paire.

Verdict :

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Justification :

Un entier impair est formé de groupes de 2 plus 1.
Ajouter un entier pair ne change pas ce reste de 1 : la somme reste impaire.

A3

Le produit de deux entiers est pair.

Verdict :

PARFOIS VRAIE

Exemple vrai :

$$2 \times 7 = 14$$

Contre-exemple :

$$3 \times 5 = 15$$

Équipe B – Multiples

B1

Tout multiple de 12 est un multiple de 3.

Verdict :

TOUJOURS VRAIE

Justification :

$$12 = 3 \times 4$$

Donc :

$$12 \times n = 3 \times (4n)$$

Chaque multiple de 12 est donc aussi un multiple de 3.

B2

Un multiple de 3 est aussi un multiple de 6.

Verdict :

PARFOIS VRAIE

Exemple vrai :

12

est multiple de 3 et de 6.

Contre-exemple :

9

est multiple de 3 mais pas de 6.

B3

La somme de deux multiples de 5 n'est jamais un multiple de 5.

Verdict :

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Justification :

Si les nombres valent :

5a
et
5b

leur somme vaut :

$$5a + 5b = 5(a+b)$$

Elle est donc toujours multiple de 5.

Équipe C – Fractions et nombres

C1

Si deux fractions positives ont le même dénominateur, celle qui a le plus grand numérateur est la plus grande.

Verdict :

TOUJOURS VRAIE

Justification accessible :

Les deux fractions partagent l'unité en morceaux de même taille.
Celle qui prend le plus grand nombre de morceaux est donc la plus grande.

Exemple :

$$7/10 > 4/10$$

C2

La moitié d'un entier positif est un entier.

Verdict :

PARFOIS VRAIE

Exemple vrai :

$$8 \div 2 = 4$$

Contre-exemple :

$$7 \div 2 = 3,5$$

C3

Multiplier un nombre décimal positif par 10 le rend plus petit.

Verdict :

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Justification :

Pour un nombre positif :

$$10 \times \text{nombre}$$

correspond à dix fois la même quantité, donc le résultat est supérieur au nombre de départ.

Exemple de contrôle :

$$3,4 \times 10 = 34$$

Équipe D – Géométrie

D1

Tout carré possède quatre angles droits.

Verdict :

TOUJOURS VRAIE

Justification :

C'est une propriété définissant le carré.

D2

Un quadrilatère qui possède quatre angles droits a ses quatre côtés égaux.

Verdict :

PARFOIS VRAIE

Exemple vrai :

un carré de côté 4 cm

possède quatre angles droits et quatre côtés égaux.

Contre-exemple :

un rectangle de 3 cm sur 5 cm

possède quatre angles droits mais pas quatre côtés égaux.

D3

Deux droites perpendiculaires sont parallèles.

Verdict :

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Justification :

Deux droites perpendiculaires se coupent en formant un angle droit.

Deux droites parallèles ne se coupent pas.

Elles ne peuvent donc pas être à la fois perpendiculaires et parallèles dans le plan.

Équipe E – Périmètres et aires

E1

Deux carrés de même périmètre ont la même aire.

Verdict :

TOUJOURS VRAIE

Justification :

Pour un carré :

côté = périmètre $\div$ 4

Deux carrés de même périmètre ont donc le même côté.
Ils ont alors la même aire.

E2

Deux rectangles de même périmètre ont la même aire.

Verdict :

PARFOIS VRAIE

Exemple vrai :

Deux rectangles de dimensions :

3 cm × 7 cm

ont évidemment même périmètre et même aire.

Contre-exemple :

4 cm × 6 cm

et

5 cm × 5 cm

ont tous deux un périmètre de 20 cm.

Leurs aires sont :

24 cm²
et
25 cm²

E3

Un rectangle dont les côtés mesurent des nombres entiers de centimètres et dont le périmètre est 20 cm peut avoir une aire de 30 cm².

Verdict :

FAUSSE DANS TOUS LES CAS

Comme :

$$2 \times (\text{longueur} + \text{largeur}) = 20$$

on doit avoir :

$$\text{longueur} + \text{largeur} = 10$$

Avec des longueurs entières positives, les couples possibles sont :

1 et 9 → aire 9
2 et 8 → aire 16
3 et 7 → aire 21
4 et 6 → aire 24
5 et 5 → aire 25

Aucun ne donne 30 cm².

Résumé des verdicts

Équipe	1	2	3
A	toujours vraie	fausse dans tous les cas	parfois vraie
B	toujours vraie	parfois vraie	fausse dans tous les cas
C	toujours vraie	parfois vraie	fausse dans tous les cas
D	toujours vraie	parfois vraie	fausse dans tous les cas
E	toujours vraie	parfois vraie	fausse dans tous les cas

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-15 – Les quatre cartes-nombres

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-15-Les-quatre-cartes-nombres.md

Rituel - corrigé

On place une fois chacune les quatre cartes :

2 4 6 8

dans les cases A, B, C et D.

Indices :

$A + C = 10$
 $A = B + 2$
 $B < D$

Quel nombre se trouve dans chaque case ?

Solution

La seule répartition possible est :

$A = 4$
 $B = 2$
 $C = 6$
 $D = 8$

Vérification :

$4 + 6 = 10$
 $4 = 2 + 2$
 $2 < 8$

S60 – Assembler Maths City

Période 5 - Partager et transmettre · 2 documents de référence

S60 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/maths-city/assemblage-final/S60-Reperes-enseignant.md

Chronométrage

7 min Course aux nombres
5 min inventaire
8 min place + montage à blanc
10 min voirie
10 min bâtiments + mobilier + espaces verts
6 min contrôle croisé
6 min correction + fixation + étiquettes
3 min photo + archivage

Total :

55 minutes

Matériel minimal

base 56 × 56 cm
règle longue
crayons
ciseaux
colle ou ruban adhésif
productions S49
productions S55
accès aux dimensions de S57
papier pour routes et socles

Aucun besoin d'impression 3D

S57 peut rester entièrement numérique.

Le socle de réservation permet de conserver :

la bonne empreinte
la bonne place
la cohérence d'échelle

sans attendre une impression.

Pourquoi une grille 7 × 7 ?

Elle donne :

un centre clair
quatre axes
des parcelles de 80 mm compatibles avec S49 et S55
des cases libres
une maquette finale de seulement 56 cm de côté

Cette taille reste manipulable sur une table.

Place S49

Ne pas laisser les équipes reconstruire la place.

Elle doit être considérée comme une production déjà terminée.

Routes

La chaussée de 30 mm est une référence de Maths City.

Les ouvertures de S49 mesurent 40 mm.

Le raccord centré laisse :

5 mm de chaque côté

Ce calcul peut être rappelé rapidement mais ne doit pas devenir une nouvelle activité longue.

Mobilier

Ne pas inventer de dimensions standard en S60.

Utiliser les dimensions réellement observées en S57.

Espaces verts

Ils servent principalement à la lisibilité visuelle.

Limiter le travail afin que la séance ne se transforme pas en arts plastiques.

Tolérances

Pour la maquette :

route : 30 mm $\pm$ 1 mm
placement sur grille : $\pm$ 2 mm
raccord à la place : symétrie visuelle + mesure

Pour les bâtiments, reprendre les tolérances déjà admises en S55.

Avant S64

Conserver :

la maquette
une photo générale
une photo des cinq quartiers
les cinq étiquettes
la fiche de contrôle

Ces éléments permettront une présentation sans devoir reconstruire la ville.

S60 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/05-creer/maths-city/assemblage-final/S60-Script-enseignant.md

Script enseignant

Intention

S60 doit rester une séance d'assemblage raisonné.

Le risque principal est de la transformer en séance de décoration.

L'ordre à faire respecter est :

implantation
→ mesures
→ raccords
→ contrôle
→ correction
→ fixation
→ étiquette

Préparation matérielle

Préparer une base de :

56 × 56 cm

Tracer une grille :

7 × 7

avec des cases de :

8 × 8 cm

Prévoir un nord clairement indiqué.

Lancement

Dire :

Tout ce que vous allez poser aujourd'hui existe déjà ou correspond à un emplacement prévu. Votre travail n'est pas d'ajouter des idées : votre travail est de rendre toutes les productions compatibles.

Puis :

Rien n'est collé tant que le quartier n'a pas été contrôlé.

Centre S49

Faire placer d'abord les cinq modules :

A → (4,4)
B → (3,4)
C → (4,5)
D → (5,4)
E → (4,3)

Vérifier que les quatre portes extérieures regardent bien vers les axes.

Pendant le montage à blanc

Questions utiles :

Quelle est ta coordonnée ?
Où est le nord ?
Quelle façade doit être visible ?
Qu'est-ce qui doit rester libre ?
Que se passe-t-il si tu décales cette pièce ?

Voirie

Les quatre axes doivent avoir :

30 mm de large

dans des cases de 80 mm.

Centrage dans la case :

25 mm
30 mm
25 mm

Au raccord avec la place :

5 mm
30 mm
5 mm

dans l'ouverture de 40 mm.

Mobilier S57

Deux cas sont acceptés.

Objet physique disponible

Le placer.

Objet non imprimé

Faire fabriquer un socle de réservation avec les dimensions réellement relevées en S57.

Ne pas imposer une reconstruction en papier qui changerait les proportions.

Espaces verts

Limiter à :

40 × 40 mm maximum

par quartier.

Cela suffit pour rendre la ville lisible sans consommer le temps de séance.

Contrôle croisé

Ordre :

A → B
B → C
C → D
D → E
E → A

Exiger au moins une mesure réelle.

Ne pas accepter :

« c'est bien placé »

Demander :

Quelle mesure le prouve ?

Avant fixation

Faire un arrêt collectif d'une minute.

Dire :

Les mains quittent la colle. Contrôlez vos routes, vos passages et votre orientation une dernière fois.

Puis autoriser la fixation.

Passerelle D

Vérifier :

route de 30 mm
aucun support dans la chaussée
passage sous tablier conservé
liaison avec l'axe est

Fin

Prendre une photo générale légèrement en hauteur.

Conserver une copie numérique qui pourra servir pour :

S64
site Math'Lab
bilan du projet
patrimoine

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-15 – Automatismes variés

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-15-Automatismes-varies.md

Rituel - corrigé

Répondre sans poser les opérations.

1. $48 + 37 =$ _____
2. $7 \times 14 =$ _____
3. $4,5 \times 10 =$ _____
4. Les $\frac{3}{4}$ de 20 = _____
5. $360 \div 9 =$ _____
6. $2,5 + 0,75 =$ _____
7. $1\ 000 - 375 =$ _____
8. $6 \times$ _____ = 84

Réponses

1. 85
2. 98
3. 45
4. 15
5. 40
6. 3,25
7. 625
8. 14

S61 – Parcours rétrospectif à stations

Période 5 - Partager et transmettre · 4 documents de référence

S61 – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/parcours-retrospectif-stations/S61-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Ligne de progression

S61 | Calcul mental | Parcours rétrospectif à stations :
retrouver plusieurs démarches rencontrées dans l'année
| Chercher | Carnet de défis

Chronométrage

7 min calcul mental
5 min lancement
30 min cinq stations de 6 min
8 min mise en commun
5 min bilan individuel

Total :

55 minutes

Matériel

5 cartes de station
1 carnet par équipe
1 plan de rotation affiché
crayons
règle pour la station D si les élèves veulent schématiser

Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Difficulté

Les cinq défis sont volontairement courts.

Le niveau de difficulté doit laisser du temps à la question :

« Comment avons-nous cherché ? »

S61 n'est pas une évaluation de performance.

Correction

Ne pas donner les solutions sur les tables.

Corriger collectivement à la fin.

Station C

Un élève peut trouver le parcours sans dessiner.

Demander alors :

Ton raisonnement était-il plus facile à vérifier quand tu as représenté les quatre lieux et les cinq routes ?

L'objectif reste de mettre un mot sur le changement de représentation.

Station D

Accepter n'importe quel contre-exemple correct.

Le couple :

1 × 10
et
4 × 4

est simplement le témoin prévu dans la correction.

Station E

Ne pas autoriser une modification du programme avant simulation complète.

La démarche visée est précisément :

exécuter
→ observer
→ localiser l'écart
→ corriger

Bilan

Ce bilan peut être conservé dans le passeport ou le patrimoine de l'élève.

Il donne un bon indicateur de métacognition :

l'élève sait-il nommer une stratégie ?
sait-il reconnaître une situation où elle est utile ?

S61 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/parcours-retrospectif-stations/S61-Script-enseignant.md

Script enseignant

Intention

S61 est une séance rétrospective.

Elle ne doit pas devenir :

une série de cinq exercices corrigés

L'enjeu est :

reconnaître une démarche
la nommer
comprendre quand elle est utile

Lancement

Dire :

Cette année, vous avez rencontré beaucoup de problèmes différents. Pourtant, certaines façons de chercher reviennent souvent. Aujourd'hui, nous allons essayer de les reconnaître.

Afficher la carte des cinq démarches.

Ne pas détailler les solutions.

Organisation matérielle

Préparer cinq tables ou cinq zones.

Sur chaque station :

une carte de station
un crayon de secours
le matériel spécifique éventuel

Chaque équipe conserve son propre carnet.

Rotation

Départ :

équipe 1 → A
équipe 2 → B
équipe 3 → C
équipe 4 → D
équipe 5 → E

Puis :

A → B → C → D → E → A

Chronométrage conseillé :

5 min 30 s travail
30 s déplacement

Annoncer :

« 2 minutes »
« 30 secondes »
« changez »

Rôle du professeur

Ne pas donner la démarche immédiatement.

Questions autorisées :

Comment savez-vous que votre liste est complète ?
Pouvez-vous repartir de la fin ?
Qu'est-ce qui est difficile à voir dans le texte ?
Quel exemple pourrait faire tomber la phrase ?
Avez-vous réellement exécuté chaque instruction ?

Ces questions orientent vers une démarche sans la nommer.

Station A – Organiser tous les cas

Défi :

Avec les chiffres 1, 2, 3 et 4, former des nombres de trois chiffres, sans répétition, qui sont pairs et strictement supérieurs à 300.

Réponse :

312
314
324
342
412
432

Total :

6

Attendre une organisation.

Une liste correcte mais manifestement construite au hasard peut être interrogée :

Comment prouvez-vous qu'il n'y en a pas un septième ?

Station B – Travailler à rebours

Programme :

```
nombre de départ
× 3
+ 5
× 2
- 4
→ 48
```

Retour :

```
48 + 4 = 52
52 ÷ 2 = 26
26 - 5 = 21
21 ÷ 3 = 7
```

Réponse :

7

Station C – Changer de représentation

Routes :

```
AB
AC
BC
BD
CD
```

Il faut parcourir chaque route exactement une fois.

Un parcours possible :

B → A → C → B → D → C

Faire émerger l'intérêt du graphe.

Station D – Chercher un contre-exemple

Affirmation :

Si un rectangle a un périmètre plus grand qu'un autre rectangle, alors son aire est forcément plus grande.

Contre-exemple possible :

```
rectangle 1 : 1 × 10
périmètre = 22
aire = 10

rectangle 2 : 4 × 4
périmètre = 16
aire = 16
```

Le premier a le plus grand périmètre mais la plus petite aire.

Station E – Tester puis corriger

Départ :

```
case (1,5)
orientation nord
```

Programme :

```
avance 2
tourne à droite
avance 3
tourne à gauche
avance 2
```

Arrivée obtenue :

(4,1)

Cible :

(5,1)

Correction attendue :

remplacer « avance 3 »
par
« avance 4 »

Mise en commun

Ne pas consacrer 8 minutes à refaire tous les calculs.

Utiliser ce format :

station
→ réponse
→ trace la plus convaincante
→ démarche
→ quand cette démarche est utile

Bilan individuel

Chercher des formulations personnelles.

Ne pas attendre exactement les mots du cours.

Une réponse comme :

« quand il y a beaucoup de possibilités, je fais des familles »

est parfaitement recevable pour « organiser tous les cas ».

S61 – Solutions et démarches

Solutions / corrigé

05-Ressources/02-collections/01-chercher/parcours-retrospectif-stations/S61-Solutions-et-demarches.md

Station A – Organiser tous les cas

Contraintes :

chiffres parmi 1, 2, 3, 4
trois chiffres
sans répétition
nombre pair
nombre > 300

Organisation possible :

Centaine = 3

Le chiffre des unités doit être pair.

unité 2 → 312, 342
unité 4 → 314, 324

Centaine = 4

Le chiffre des unités doit être pair, sans réutiliser 4.

unité 2 → 412, 432

Liste complète :

312
314
324
342
412
432

Total :

6

Démarche :

organiser tous les cas

Station B – Travailler à rebours

Programme direct :

$? \times 3 \rightarrow +5 \rightarrow \times 2 \rightarrow -4 \rightarrow 48$

Programme inverse :

$48 + 4 = 52$
 $52 \div 2 = 26$
 $26 - 5 = 21$
 $21 \div 3 = 7$

Réponse :

7

Démarche :

travailler à rebours

Station C – Changer de représentation

Routes :

AB
AC
BC
BD
CD

Un dessin sous forme de graphe rend les liaisons visibles.

Parcours possible :

$B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$

Routes utilisées :

BA
AC
CB
BD
DC

Chacune apparaît exactement une fois.

Démarche :

changer de représentation

Station D – Chercher un contre-exemple

Affirmation :

Si un rectangle a un périmètre plus grand qu'un autre, alors son aire est forcément plus grande.

Contre-exemple :

Rectangle 1

1×10
 $P = 2 \times (1 + 10) = 22$
 $A = 10$

Rectangle 2

4×4
 $P = 16$
 $A = 16$

On a :

$22 > 16$

mais :

$10 < 16$

L'affirmation n'est donc pas toujours vraie.

Démarche :

chercher un contre-exemple

Station E – Tester puis corriger

Départ :

(1,5)
direction nord

Programme donné :

avance 2
droite
avance 3
gauche
avance 2

Simulation :

(1,5)
→ (1,3)
→ orientation est
→ (4,3)
→ orientation nord
→ (4,1)

La cible est :

(5,1)

Correction :

avance 3

devient :

avance 4

Nouveau trajet :

(1,5)
→ (1,3)
→ (5,3)
→ (5,1)

Démarche :

tester puis corriger

Synthèse

Station	Démarche	Réflexe
A	organiser tous les cas	classer
B	travailler à rebours	inverser
C	changer de représentation	dessiner
D	chercher un contre-exemple	attaquer « toujours »
E	tester puis corriger	exécuter avant de modifier

S61 Station E Tester corriger

S61 – Station E – Le programme décalé

DÉFI Exécutez exactement le programme. Il n'atteint pas la cible. Modifiez UNE SEULE instruction pour qu'il arrive sur la cible.

1,1	2,1	3,1	4,1	CIBLE
1,2	2,2	3,2	4,2	5,2
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3
1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
DÉPART ↑ NORD	2,5	3,5	4,5	5,5

PROGRAMME DONNÉ

- 1. avance de 2 cases
 - 2. tourne à droite
 - 3. avance de 3 cases
 - 4. tourne à gauche
 - 5. avance de 2 cases
- À écrire dans le carnet :
- trajet obtenu + instruction corrigée

Avant de partir : réponse + trace + démarche + « utile quand... » dans le carnet.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CM-16 – Cibles express

05-Ressources/01-rituels/calcul-mental/CM-16-Cibles-express.md

Rituel - corrigé

Pour chaque ligne, trouver le nombre manquant.

1. $35 + \underline{\quad} = 80$
2. $\underline{\quad} \times 7 = 84$
3. $5 \times \underline{\quad} - 4 = 31$
4. $\underline{\quad} \div 4 = 12,5$
5. $3,6 + \underline{\quad} = 10$
6. $25 \% \text{ de } \underline{\quad} = 20$
7. $150 - \underline{\quad} = 67$
8. $\underline{\quad} \times 0,5 = 18$

Réponses

1. 45
2. 12
3. 7
4. 50
5. 6,4
6. 80
7. 83
8. 36

S62 – Capsules finales : présenter Math'Lab aux futurs 6e

Période 5 - Partager et transmettre · 2 documents de référence

S62 – Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/capsules-futurs-6e/S62-Reperes-enseignant.md

Repères enseignant

Finalité

Les capsules doivent permettre à un **futur élève de 6e** de comprendre concrètement ce que l'on fait à Math'Lab.

Format

Durée visée : **60 à 75 secondes**. Une prise continue suffit ; le montage vidéo n'est pas un objectif.

Contenu attendu

Chaque capsule montre : la mission, une difficulté réelle, un essai ou une stratégie, une vérification et une idée à retenir.

Responsabilités temporaires

Aucun rôle fixe permanent. Filmer, parler, montrer une production et vérifier la durée sont des tâches temporaires qui peuvent changer d'une prise à l'autre.

Après S62

Les capsules servent en S64 pour préparer la transmission, puis lors de **HS-FEST** si elles sont utiles. Elles peuvent être montrées par extrait, QR code ou poste de consultation.

S62 – Script enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/capsules-futurs-6e/S62-Script-enseignant.md

Script enseignant

Intention

Cette version de S62 prépare directement le futur Festival Math'Lab / Rallye CM2.

Le critère principal n'est plus :

« est-ce que la capsule raconte correctement notre activité ? »

mais :

« est-ce qu'un CM2 comprend ce qu'on fait à Math'Lab ? »

Lancement

Comparer :

« En S55, on a repris S47. »

et :

« Nous avons construit une première version en papier pour repérer les problèmes avant la version définitive. »

Demander :

Laquelle peut comprendre un élève qui n'était pas dans la classe ?

Faire apparaître :

PUBLIC EXTÉRIEUR

- pas de références internes
- pas de jargon non expliqué
- une action visible
- une idée mathématique
- une preuve

Répartition

- A : chercher – balance mystérieuse
- B : construire – bâtiment en papier
- C : programmer – Scratch labyrinthe
- D : jouer et raisonner – échecs
- E : créer en numérique – Tinkercad

Cette répartition donne une image variée de Math'Lab.

Pendant le storyboard

Refuser les scripts trop longs.

Demander :

- Quel objet allez-vous montrer ?
- Quelle action verra-t-on ?
- Quel mot un CM2 risque-t-il de ne pas connaître ?
- Quelle est l'unique idée mathématique à retenir ?
- Quelle preuve sera visible ?

Répétition

Le cadreur-chrono annonce la durée.

Objectif :

60 à 75 s

Une capsule de 50 s est souvent trop descriptive.

Une capsule de 90 s contient souvent trop de détails.

Tournage

Une seule zone calme.

Deux prises maximum.

Aucun montage n'est nécessaire.

En cas de contrainte de droit à l'image, filmer seulement :

mains
écran
production
matériel

avec voix hors champ.

Test spectateur

Le groupe testeur doit volontairement se placer dans la position d'un CM2 :

- ne pas compléter les phrases
- ne pas utiliser ce qu'il sait déjà
- signaler les mots internes ou techniques

Archivage

Les vidéos sont destinées à :

Festival Math'Lab / Rallye CM2
site Math'Lab
portes ouvertes
présentation du projet aux futurs 6e

Ranger dans :

10-Patrimoine-MathLab/Capsules/Futurs-6e/

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

LOG-13 – Le code des trois cartes

05-Ressources/01-rituels/defis-logiques/LOG-13-Le-code-des-trois-cartes.md

Rituel - corrigé

On utilise exactement une fois chacune les cartes :

1 2 4

pour former un code de trois chiffres.

Indices :

le chiffre du milieu est pair
le premier chiffre est plus grand que le chiffre du milieu
le dernier chiffre est la moitié du chiffre du milieu

Quel est le code ?

Solution

La seule solution est :

421

S62 – Contenus attendus

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/capsules-futurs-6e/S62-Contenus-attendus.md

Attendus / référence

A – À Math'Lab, on cherche

Exemple : balance mystérieuse.

À faire comprendre :

on ne teste pas au hasard
on prévoit plusieurs résultats possibles
on élimine des possibilités
on justifie une stratégie

Preuve visible :

une pesée
ou
un petit arbre de possibilités

B – À Math'Lab, on construit

Exemple : bâtiment en papercraft.

À faire comprendre :

on reçoit des contraintes
on fabrique une première version
on mesure
on corrige avant de fixer

Mots à expliquer si utilisés :

prototype
patron
gabarit

Preuve visible :

une mesure
un passage testé
un montage à blanc

C – À Math'Lab, on programme

Exemple : Scratch – labyrinthe.

À faire comprendre :

un programme est une suite d'instructions
on teste
on repère un défaut
on modifie
on reteste

Preuve visible :

personnage qui se déplace
réaction au mur
arrivée atteinte

D – À Math'Lab, on joue et on raisonne

Exemple : mini-problème d'échecs.

À faire comprendre :

on observe avant de jouer
on cherche plusieurs coups
on anticipe la réponse
on justifie le coup choisi

Preuve visible :

position initiale
coup
conséquence

E – À Math'Lab, on crée en numérique

Exemple : mobilier Tinkercad pour Maths City.

À faire comprendre :

on construit un objet 3D
on utilise des dimensions précises
on teste l'échelle
on corrige le modèle

Mots à expliquer si utilisés :

Tinkercad
gabarit
échelle

Preuve visible :

dimension affichée
gabarit de 45 mm
vue avant / après correction

S63 – Préparer et tester le Rallye Math'Lab CM2

Période 5 - Partager et transmettre · 3 documents de référence

S63 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Reperes-enseignant.md

Chronométrage

7 min EurêkaMaths
5 min découverte du Rallye
12 min résolution experte
8 min préparation des indices
10 min test croisé
8 min correction et kit
5 min validation finale

Total : 55 min.

Finalité

S63 prépare le **contenu du Rallye**.S64 préparera les **élèves-animateurs** et l'accueil des futurs 6e.

Le Festival lui-même restera hors créneau Math'Lab.

Taille des groupes CM2

Les ateliers fonctionnent bien avec :

3 à 4 élèves

Ils peuvent être adaptés à 2 ou 5.

Durée cible au Festival

8 min de défi
+
environ 2 min pour valider / changer

Soit une rotation de 10 min.

Sécurité / matériel

Atelier B : préparer le ruban à l'avance par longueurs de 30 cm pour éviter les ciseaux en circulation.

Atelier E : découper les pièces avant l'arrivée des CM2.

Pas de classement obligatoire

Le Rallye peut fonctionner sans classement.

Le passeport **MATHS** valorise la réussite des cinq ateliers sans transformer l'événement en compétition de vitesse.

S63 – Script enseignant

Script enseignant

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Script-enseignant.md

Intention

S63 ne consiste pas à faire inventer cinq problèmes aux élèves.

Les cinq ateliers sont déjà construits et vérifiés.

Le travail des 6e est de devenir **experts et organisateurs** :

résoudre
tester
anticiper les difficultés
préparer les indices
observer un groupe testeur
corriger

Répartition

A – Le coffre des nombres
B – La tour sous contraintes
C – Le robot décalé
D – Une seule pesée
E – Le carré pavé

Phrase de lancement

« Un bon problème n'est pas seulement un problème qui a une solution. Il doit être compréhensible, testable et permettre aux participants de chercher réellement. »

Pendant la première résolution

Interdire l'ouverture de la fiche animateur pendant les 8 premières minutes.

Cela permet de voir la carte avec les yeux d'un CM2.

Protocole d'indice

Faire retenir :

0–2 min : on laisse chercher
ensuite : question de relance
puis indice 1
en dernier recours : indice 2

Un animateur ne doit jamais donner directement la réponse.

Test croisé

Rotation :

A teste B
B teste C
C teste D
D teste E
E teste A

Pendant le test, le groupe auteur doit se taire tant que le groupe testeur cherche correctement.

Point d'attention par atelier

A – Coffre

Le groupe doit justifier que 462 est unique, pas seulement l'annoncer.

B – Tour

Le critère est mesurable :

hauteur $\geq$ 35 cm
base dans 15 × 15 cm
2 feuilles A4 maximum
30 cm de ruban maximum
10 s sans être tenue

C – Robot

La modification porte sur **une seule valeur numérique** du programme.

D – Une seule pesée

Plusieurs stratégies sont possibles : comparer n'importe quelle paire parmi A, B, C fonctionne si l'explication traite les trois résultats possibles.

E – Pavage

Les pièces peuvent être tournées et retournées, mais ni superposées ni découpées.

Matériel à anticiper pour le Festival

Pour plusieurs groupes CM2 en parallèle, dupliquer les kits matériels.

En particulier :

atelier B : prévoir plusieurs lots de 2 feuilles + ruban mesuré
atelier E : prévoir plusieurs jeux de pièces déjà découpées

S63 – Solutions et validations

Solutions / corrigé

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Solutions-et-validations.md

Atelier	Résultat	Validation
A – Coffre	462	expliquer l'unicité
B – Tour	plusieurs solutions	35 cm minimum, base 15 × 15, 10 s, matériel limité
C – Robot	remplacer avance 3 par avance 4	trajet final en (5, 1)
D – Pesée	comparer deux des trois boîtes	traiter gauche / équilibre / droite
E – Pavage	plusieurs placements possibles	carré 4 × 4 exactement couvert

Lettres du passeport

A → M
B → A
C → T
D → H
E → S

Le mot final est :

MATHS

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

EUR-16 – La grille des quatre cases

05-Ressources/01-rituels/eurekamaths/EUR-16-La-grille-des-quatre-cases.md

Rituel - corrigé

Placer une fois chacun les nombres :

2 4 7 9

dans A, B, C et D.

Indices :

$A + D = 11$
B est pair
 $C > B$
 $D > A$
 $A < B$

Solution

$A = 2$
 $B = 4$
 $C = 7$
 $D = 9$

Fiches animateur détaillées

Contenus réservés à l'enseignant, retirés ou masqués dans le Tome 2 V8.

Animateur A – Le coffre des nombres

Complément V8

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Animateur-A-Coffre-nombres.md

Animateur A – Le coffre des nombres

Réponse

462

Pourquoi ?

Les chiffres sont différents et choisis parmi 1 à 6.

Si le dernier chiffre vaut 1, le premier vaut 2, et le milieu devrait valoir 9 pour obtenir une somme de 12 : impossible.

Si le dernier vaut 2, le premier vaut 4. Il reste :

$$12 - 4 - 2 = 6$$

donc le milieu vaut 6, qui est bien supérieur à 2.

Si le dernier vaut 3, le premier devrait valoir 6, et le milieu vaudrait :

$$12 - 6 - 3 = 3$$

mais les chiffres doivent être différents.

Les valeurs suivantes donnent un premier chiffre supérieur à 6 : impossible.

Donc le seul code est 462.

Indice 1

Commencez par choisir la valeur possible du dernier chiffre. Le premier vaut alors son double.

Indice 2

Le dernier chiffre ne peut être que 1, 2 ou 3. Testez ces trois cas.

Validation

Demander :

« Pourquoi n'existe-t-il pas un autre code ? »

Lettre gagnée :

M

Animateur B – La tour sous contraintes

Complément V8

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Animateur-B-Tour-contraintes.md

Animateur B – La tour sous contraintes

Matériel par équipe CM2

2 feuilles A4
30 cm de ruban adhésif maximum
1 règle
1 carré de contrôle 15 × 15 cm
chronomètre

Contraintes

La tour doit :

mesurer au moins 35 cm
tenir debout 10 secondes sans être touchée
avoir toute sa base dans le carré 15 × 15 cm
utiliser au maximum 2 feuilles A4
utiliser au maximum 30 cm de ruban

Il n'y a pas une seule solution

Accepter toute construction respectant toutes les contraintes.

Indice 1

Une feuille complètement plate se plie facilement. Que pourriez-vous changer dans sa forme pour la rendre plus rigide ?

Indice 2

Essayez de rouler, plier en accordéon ou former des colonnes avant d'assembler.

Validation

Mesurer réellement :

hauteur
base
temps de stabilité

Lettre gagnée :

A

Animateur C – Le robot décalé

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Animateur-C-Robot.md

Complément V8

Animateur C – Le robot décalé

Départ

case (1,5)
orientation nord

Programme donné

avance de 2 cases
tourne à droite
avance de 3 cases
tourne à gauche
avance de 2 cases

Le robot arrive en :

(4,1)

La cible est :

(5,1)

Correction

Modifier une seule valeur :

avance de 3 cases

devient :

avance de 4 cases

Le robot arrive alors en (5,1).

Indice 1

Exécutez le programme exactement avant de vouloir le corriger.

Indice 2

Le robot arrive à la bonne ligne mais une colonne trop tôt.

Validation

Le groupe doit montrer le trajet corrigé sur la grille et identifier l'instruction modifiée.

Lettre gagnée :

T

Animateur D – Une seule pesée

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Animateur-D-Une-pesee.md

Complément V8

Animateur D – Une seule pesée

Situation

Trois boîtes A, B, C paraissent identiques.

Une seule est plus lourde.

Les deux autres ont exactement la même masse.

On dispose d'une balance à deux plateaux et d'une seule pesée.

Stratégie

Comparer deux boîtes, par exemple :

A contre B

Trois résultats sont possibles.

A est plus lourde

Alors A est la boîte recherchée.

B est plus lourde

Alors B est la boîte recherchée.

La balance est équilibrée

Alors A et B ont la même masse : C est donc la boîte plus lourde.

Toute comparaison entre deux boîtes est acceptable si le groupe traite les trois résultats.

Indice 1

Une pesée peut donner trois informations : gauche plus lourd, équilibre, droite plus lourd.

Indice 2

Que se passe-t-il si vous comparez directement deux des trois boîtes ?

Validation

Le groupe doit expliquer ce qu'il conclut dans les **trois résultats possibles**.

Lettre gagnée :

H

Animateur E – Le carré pavé

05-Ressources/02-collections/01-chercher/preparer-rallye-cm2/S63-Animateur-E-Carre-pave.md

Complément V8

Animateur E – Le carré pavé

Matériel

Quatre pièces :

1 barre de 4 carrés
1 carré de 2×2
2 pièces en L de 4 carrés

Objectif

Recouvrir exactement un carré 4×4 .

Règles :

utiliser les 4 pièces
ne pas les superposer
ne pas laisser de trou
ne pas découper
les rotations et retournements sont autorisés

Indice 1

Commencez par placer la barre de 4 carrés contre un bord du grand carré.

Indice 2

Après la barre, essayez de placer le carré 2×2 près du centre.

Validation

Le carré doit être entièrement rempli.

Demander :

« Comment pouvez-vous vérifier qu'il n'y a ni trou ni superposition ? »

Réponse possible :

4 pièces $\times$ 4 petits carrés = 16 petits carrés
et le grand carré contient $4 \times 4 = 16$ petits carrés.

Lettre gagnée :

S

S64 – Répétition générale : devenir ambassadeur Math'Lab

Période 5 - Partager et transmettre · 2 documents de référence

S64 – Repères enseignant

Repères enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/ambassadeurs-mathlab/S64-Repères-enseignant.md

Chronométrage

7 min Course aux nombres
 5 min mission / accueil
 8 min préparation du stand
 9 min simulation 1
 9 min simulation 2
 7 min pitch Math'Lab
 8 min imprévus
 2 min engagement final

Total : 55 min.

Finalité

S63 a validé les ateliers.

S64 valide la capacité des élèves à les **animer**.

Le Festival est ensuite un hors-série.

Ce qu'il faut observer

l'élève laisse-t-il chercher ?
 pose-t-il une vraie question ?
 donne-t-il un indice seulement si nécessaire ?
 évite-t-il les remarques dévalorisantes ?
 fait-il expliquer avant de valider ?

Durée de rotation au Festival

Référence :

8 min de recherche / animation
 2 min de validation et changement

soit environ 10 min par atelier.

Pas besoin de tout simuler

S64 ne reproduit pas les cinq rotations complètes.

Deux simulations suffisent pour faire passer deux animateurs différents par atelier et repérer les problèmes de posture.

Après S64

Conserver :

répartition des rôles
 checklist jour J
 kits S63
 capsules S62
 Maths City

Ces éléments constituent le noyau du futur hors-série **HS-FEST**.

S64 – Script enseignant

Script enseignant

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/ambassadeurs-mathlab/S64-Script-enseignant.md

Finalité

S64 est une répétition générale.

Le Festival / Rallye CM2 aura lieu hors créneau.

Le travail de cette séance porte donc sur :

la posture
l'accueil
la gestion des indices
la validation
la communication
les imprévus

Lancement

Dire :

« La semaine dernière, vous avez testé les problèmes. Aujourd'hui, nous testons les animateurs. »

Puis :

« Un bon animateur n'est pas celui qui parle beaucoup. C'est celui qui aide le groupe à chercher par lui-même. »

Message commun Math'Lab

Faire reformuler :

« Math'Lab, c'est un temps où l'on découvre les maths autrement. On cherche, on construit, on programme, on joue, on crée et on apprend à expliquer. »

Simulations

Simulation 1

A → B
B → C
C → D
D → E
E → A

Simulation 2

A → C
B → D
C → E
D → A
E → B

Chaque atelier reçoit donc deux tests.

Observer la posture

Pendant les simulations, repérer surtout :

temps avant la première intervention
type de question posée
moment de l'indice
place laissée aux CM2
qualité de la validation

Pitch

Le pitch de 45 secondes ne doit pas devenir une publicité abstraite.

Faire citer :

une vraie production
ou
une vraie activité

Imprévus

Distribuer un scénario sans prévenir.

L'équipe doit montrer qu'elle sait :

garder le calme
ne pas donner la réponse
redistribuer les rôles
remettre le groupe en activité

Fin

Conserver la répartition finale des rôles.

Elle servira de base au Festival hors série.

Corrigés des rituels et références

Éléments transférés du Tome 2 lors du contrôle V7.

CAN-16 – Sprint final

[Rituel - corrigé](#)

05-Ressources/01-rituels/course-aux-nombres/CAN-16-Sprint-final.md

1. $75 + 48 =$ _____
2. $9 \times 16 =$ _____
3. $6,2 \times 10 =$ _____
4. Les $\frac{3}{5}$ de 50 = _____
5. $420 \div 7 =$ _____
6. $5 - 1,75 =$ _____
7. $1\,000 - 468 =$ _____
8. $15 \times$ _____ $= 180$

Réponses

123
144
62
30
60
3,25
532
12

FAQ – réponses possibles

Contenus réservés à l'enseignant, retirés ou masqués dans le Tome 2 V8.

FAQ des futurs 6e

[Complément V8](#)

05-Ressources/02-collections/06-communiquer/ambassadeurs-mathlab/S64-FAQ-futurs-6e.md

FAQ des futurs 6e

Les réponses ci-dessous sont des formulations simples.

« C'est du cours de maths en plus ? »

Réponse possible :

Non. On utilise les maths dans des défis, des constructions, des jeux, de la programmation et des projets.

« Il faut être très fort en maths ? »

Réponse possible :

Le plus important est d'avoir envie de chercher, d'essayer et de travailler avec les autres.

« On travaille toujours sur ordinateur ? »

Réponse possible :

Non. Certaines activités utilisent Scratch ou Tinkercad, mais on fait aussi beaucoup de recherches, de constructions papier, d'énigmes et de jeux.

« Est-ce qu'on a le droit de se tromper ? »

Réponse possible :

Oui. À Math'Lab, on garde souvent les essais parce qu'ils permettent de comprendre ce qu'il faut corriger.

« On fait quoi avec Maths City ? »

Réponse possible :

C'est un projet collectif : plusieurs activités de l'année ont servi à fabriquer une ville avec des bâtiments, une place et du mobilier.

« Pourquoi vous ne nous donnez pas la réponse au Rallye ? »

Réponse possible :

Parce que le but est justement que vous puissiez chercher et trouver par vous-mêmes. Nous pouvons vous donner des indices.